UPCT · GIEYA · ELECTRÓNICA ANALÓGICA · TODO EN UNO

Guía completa

Toda la guía en una sola página

≡

CONTENIDO

Páginas de la guía

Cada tema tiene su página y las de práctica van aparte. A la izquierda tienes siempre el índice con todas las páginas y el buscador encuentra texto en todas. Si prefieres un solo documento, está la guía completa. Para estudiar sin pantalla, tienes dos PDF: la guía completa (unas 240 páginas, 12 MB) y el formulario de una hoja.

0

EMPEZAR

Empieza aquí si partes de cero

◎ LA ASIGNATURA EN UN PÁRRAFO

Un **amplificador** recibe una señal pequeña y entrega una copia más grande, y para eso toma energía de una fuente de alimentación. En Electrónica Analógica respondes a tres preguntas. **¿Cuánto amplifica?** Eso es la ganancia (unidades 1 a 4). **¿Qué se pierde porque los componentes no son ideales?** Eso es el operacional real y los transistores (unidades 5 y 7). **¿Hasta qué frecuencia sigue funcionando?** Eso son los diagramas de Bode, los filtros y la respuesta en frecuencia (unidades 6 y 8).

El camino, en orden. Cada unidad usa lo de la anterior:

U1
Amplificadores

U2
AO ideal

U3
Aplicaciones lineales

U4
Aplicaciones no lineales

U5
AO real

U6
Bode y filtros

U7
Cuadripolos

U8
Transistores en frecuencia

LO QUE NECESITAS SABER DE ANTES

- **Ley de Ohm y Kirchhoff.** Casi todo problema de operacionales se resuelve con una ecuación de corrientes en un nudo.
- **Divisor de tensión:** $V_o = V_i \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}$.
- **Impedancias:** $Z_R = R$, $Z_C = \dfrac{1}{j\omega C}$, $Z_L = j\omega L$. Un condensador es un circuito abierto en continua y un cortocircuito a frecuencia alta.
- **Números complejos:** módulo, fase y $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$.
- **Logaritmos decimales:** $\log(ab) = \log a + \log b$ y $\log a^x = x \log a$.

CÓMO USAR ESTA GUÍA

1. Lee el recuadro «Desde cero» de cada unidad.
2. Juega con el simulador hasta que puedas **predecir** el resultado antes de mover un control.
3. Haz el problema de examen resuelto **tapando la solución** y despliega solo el paso en el que te atascas.
4. Marca la unidad en «Tu progreso».

Aa **Notación general de toda la asignatura** 16 símbolos

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA	UNIDADES · EJEMPLO
$A_v,\ A_{CL}$	Ganancia de tensión; la segunda es en **lazo cerrado** (con realimentación)	adimensional o dB
A_{OL}	Ganancia del operacional en **lazo abierto**, sin realimentar	100 000 a 1 000 000
$Z_{in},\ Z_{out}$	Impedancia de entrada y de salida	Ω
$V^+,\ V^-$	Tensión en la entrada no inversora y en la inversora	V
$V_d,\ V_c$	Tensión diferencial $V^+ - V^-$ y de modo común $\frac{V^+ + V^-}{2}$	V
$\pm V_{sat}$	Tensiones de saturación de la salida, 1 a 1,5 V por debajo de la alimentación	±13,6 V con ±15 V
SR	Slew rate: máxima velocidad de cambio de la salida	V/µs
$GBW,\ f_1$	Producto ganancia por ancho de banda. f_1 es la frecuencia donde la ganancia en lazo abierto vale 1	Hz; 1 MHz para el 741
$CMRR$	Razón de rechazo al modo común = $\left\lvert \frac{A_d}{A_c} \right\rvert$	dB; 90 dB típico
$I_B,\ I_{io},\ V_{io}$	Corriente de polarización, de asimetría y tensión de asimetría de entrada (offset)	nA, nA, mV
$s = j\omega$	Variable de Laplace evaluada en régimen senoidal	$\omega = 2\pi f$ rad/s
$G(j\omega)$	Ganancia compleja o función de transferencia U_s/U_e	módulo y fase

$\omega_c,\ f_c$	Frecuencia de corte (−3 dB)	$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$ en un RC
$f_{ci},\ f_{cs}$	Frecuencia de corte inferior y superior de un amplificador	Hz
$g_m,\ r_\pi$	Transconductancia y resistencia de entrada del transistor en pequeña señal	$g_m = \frac{I_C}{V_T}$, $V_T \approx$ 25 mV
dB	Decibelio: $20 \log \lvert A_v \rvert$ para tensión o corriente, $10 \log A_p$ para potencia	×10 = +20 dB

⚠ OJO CON EL 20 Y EL 10

En decibelios de **tensión** multiplicas por 20 y en decibelios de **potencia** por 10. La potencia depende del cuadrado de la tensión, y por eso las dos fórmulas dan el mismo número de dB para el mismo circuito.

SIMULADOR · DE RAZÓN A DECIBELIOS

Ganancia en dB

Tensión × 10 · Potencia × 100 (amplifica)

Mueve el control y fíjate en tres puntos: **0 dB** es ganancia 1 (la salida es igual a la entrada), **+20 dB** es ×10 en tensión y **−3 dB** es ×0,707 en tensión, es decir, la mitad de potencia. Ese −3 dB es el criterio de la frecuencia de corte.

i

EMPEZAR

Cómo es el examen

Esta sección sale de la guía docente 2026-27 y de los exámenes y entregas que tienes en tu carpeta.

★ LO ESENCIAL

EVALUACIÓN (GUÍA DOCENTE)

- **80 %** exámenes escritos (parciales).
- **10 %** informes de prácticas.
- **10 %** evaluación continua: problemas propuestos entregables, con fecha fija. Son 8 h de trabajo fuera del horario lectivo.
- Las **6 prácticas** de laboratorio son **obligatorias**. Se califican APTO / NO APTO y sin ellas no apruebas.

★ LO ESENCIAL

REGLAS QUE CONVIENE SABER

- Para presentarte al examen tienes que estar matriculado.
- Si repites una actividad de continua en la evaluación final, **renuncias a la nota de continua** de esa actividad.
- Las prácticas se guardan un máximo de dos cursos.
- Trabajo autónomo previsto: 106 h de las 150 h del curso.

Qué ha caído en los exámenes de tu carpeta

CONVOCATORIA	TEMA DE LOS EJERCICIOS
Feb 2013	Dos etapas con operacional y condensadores: función de transferencia $G(j\omega)$ y Bode.
Jul 2016	Dos operacionales con un condensador: impedancia de entrada V_i/I_i y decidir si es resistiva, capacitiva o inductiva.
Feb 2020	Comparador con histéresis y tensión de referencia, alimentado a +12 V. Resuelto aquí.
Sep 2020	Operacional no inversor con RC: valor de R2, $G(j\omega)$ y Bode. Resuelto aquí.

P1 Nov 2023	(1) $G(j\omega)$ y Bode con denominador de segundo grado, (2) ganancia y saturación con entradas de 21 V y 30 V, (3) problema de 5,5 puntos: inversor con operacional real (slew rate, GBW, tolerancias, corriente máxima). Resuelto aquí.
P1 Ene 2024	(1) Condición de resistencias para una fuente de corriente controlada por tensión, (2) $G(j\omega)$ y Bode, (3) problema: limitador con zéners y referencia de −5 V, y amplificador diferencial con CMRR de 70 dB. Resuelto aquí.
EC01 y EC02	Entregas de evaluación continua: fuente regulable con zéner, restador, filtro con $G(j\omega)$. Resueltos aquí.

★ LO ESENCIAL

EL PATRÓN

Los dos primeros parciales que tienes (Nov 2023 y Ene 2024) tienen tres bloques: un ejercicio de 2 a 2,5 puntos con un circuito de operacional, otro de 2 a 2,5 puntos con Bode o saturación, y un **problema de 5,5 puntos** sobre el operacional real (SR, GBW, CMRR, tolerancias, corriente de salida). Dedica el tiempo fuerte a las unidades 2, 3, 5 y 6.

En tu carpeta no hay ningún examen resuelto de transistores, realimentación, osciladores o potencia. Esas partes las explico con las diapositivas de la unidad 8 y con el programa oficial. Consulta con el profesor qué unidades entran en cada parcial este curso.

EMPEZAR

Tu progreso

Marca cada punto cuando puedas hacer su ejercicio de examen sin mirar la solución. Se guarda en este navegador.

0 de 10 puntos

- [ ] U1: ganancia con carga y fuente, impedancias de entrada y salida

- [ ] U2–U3: ganancia de inversor, no inversor, sumador, restador y diferencial
- [ ] U3: integrador y diferenciador, diseño de ganancia y offset
- [ ] U4: comparador con histéresis, umbrales y gráfica de entrada y salida
- [ ] U5: slew rate, GBW, saturación y corriente máxima
- [ ] U5: CMRR, ganancia finita, tolerancias y offset
- [ ] U6: Bode de una función de transferencia de primer y segundo orden
- [ ] U6: filtros activos y orden, Butterworth y Chebyshev
- [ ] U7–U8: parámetros h, modelo híbrido-π, Miller, frecuencias de corte
- [ ] Realimentación, osciladores y potencia: fórmulas clave

U1

TEMA 1 · DIAPOSITIVAS «INTRODUCCIÓN A LOS AMPLIFICADORES»

Amplificadores y sus parámetros

Base de todo · Parcial 1

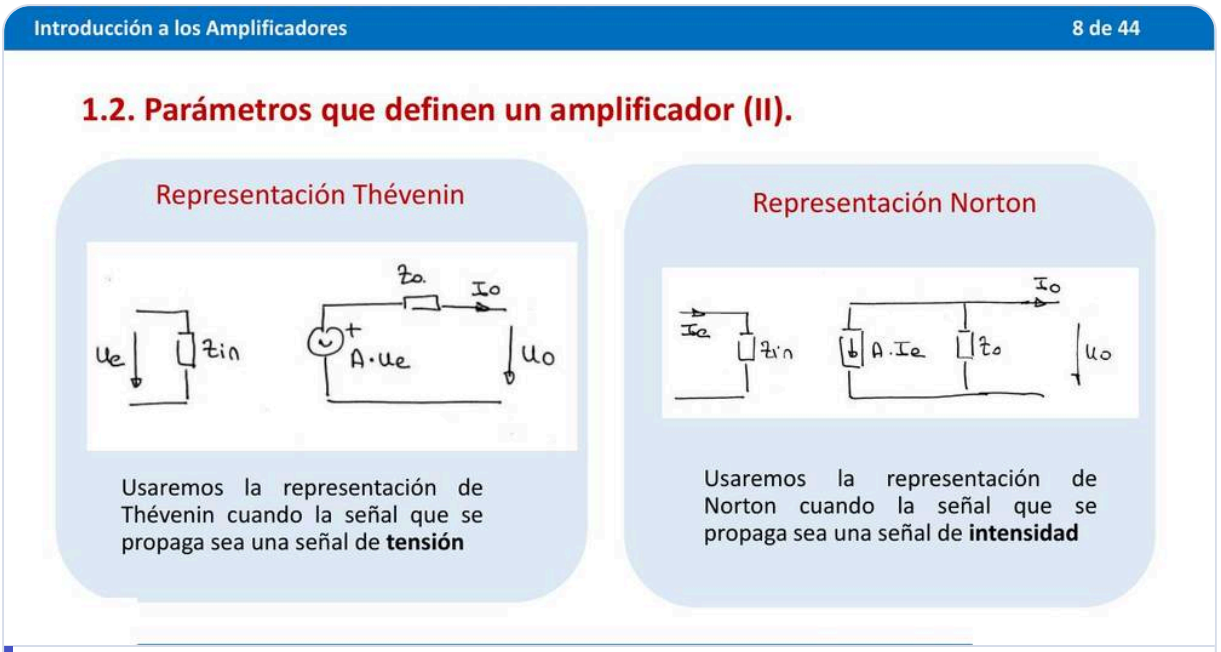
◎ DESDE CERO

Un amplificador es una caja con una entrada y una salida. Lo que le importa a quien lo usa son tres números: **cuánto multiplica** la señal (ganancia), **cuánta carga le supone** a la fuente que lo alimenta (impedancia de entrada) y **cuánto se hunde su salida** cuando le conectas una carga (impedancia de salida). Si la fuente tiene resistencia interna y la carga es finita, parte de la señal se pierde en dos divisores de tensión, uno a la entrada y otro a la salida.

Cómo se modela cualquier amplificador

Desde fuera, un amplificador se describe con **tres números**: ganancia, impedancia de entrada e impedancia de salida. Lo que hay dentro (transistores,

resistencias) da igual. Se dibuja siempre igual: a la izquierda una resistencia Z_{in} que representa lo que «consume» de la fuente, y a la derecha una fuente controlada $A \cdot v_e$ en serie con Z_o (equivalente de Thévenin, para señales de tensión) o en paralelo (Norton, para señales de corriente).



TEMA 1 · DIAPOSITIVA 8

Izquierda: modelo de Thévenin, con Z_{in} a la entrada y la fuente $A \cdot u_e$ en serie con Z_o a la salida. Derecha: modelo de Norton, con la fuente de corriente $A \cdot I_e$ en paralelo con Z_o. Usa Thévenin cuando la señal es una tensión y Norton cuando es una corriente.

Los cuatro tipos de amplificador

Según qué magnitud entra y cuál sale hay cuatro modelos. Para señales de tensión se usa la representación de Thévenin y para señales de corriente, la de Norton.

TIPO	ENTRADA → SALIDA	GANANCIA	Z_{IN} IDEAL	Z_{OUT} IDEAL
Tensión	tensión → tensión	$A_v = \frac{v_o}{v_i}$	∞	0
Corriente	corriente → corriente	$A_i = \frac{i_o}{i_i}$	0	∞

Transimpedancia	corriente → tensión	$R_m = \frac{v_o}{i_i}$ (Ω)	0	0
Transadmitancia	tensión → corriente	$G_m = \frac{i_o}{v_i}$ (S)	∞	∞

★ LO ESENCIAL

Ganancia real con fuente y carga (amplificador de tensión). Con A_{v0} la ganancia en vacío:

$$\frac{v_o}{v_s} = \underbrace{\frac{Z_{in}}{R_s + Z_{in}}}_{\text{divisor de entrada}} \cdot A_{v0} \cdot \underbrace{\frac{R_L}{Z_{out} + R_L}}_{\text{divisor de salida}}$$

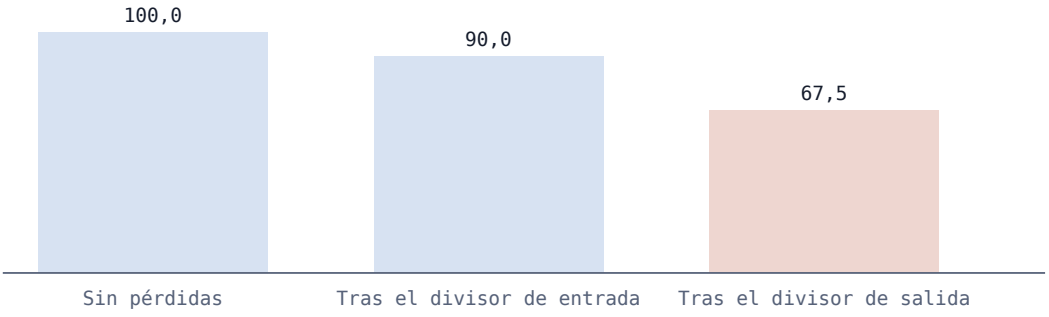
Para que casi nada se pierda necesitas $Z_{in} \gg R_s$ y $Z_{out} \ll R_L$. Por eso el amplificador de tensión ideal tiene $Z_{in} = \infty$ y $Z_{out} = 0$.

SIMULADOR · CUÁNTA SEÑAL SE PIERDE EN LOS DIVISORES

A_{v0} 100

R_s 1,0 kΩ Z_{in} 9,0 kΩ

Z_{out} 3,0 kΩ R_L 1,0 kΩ



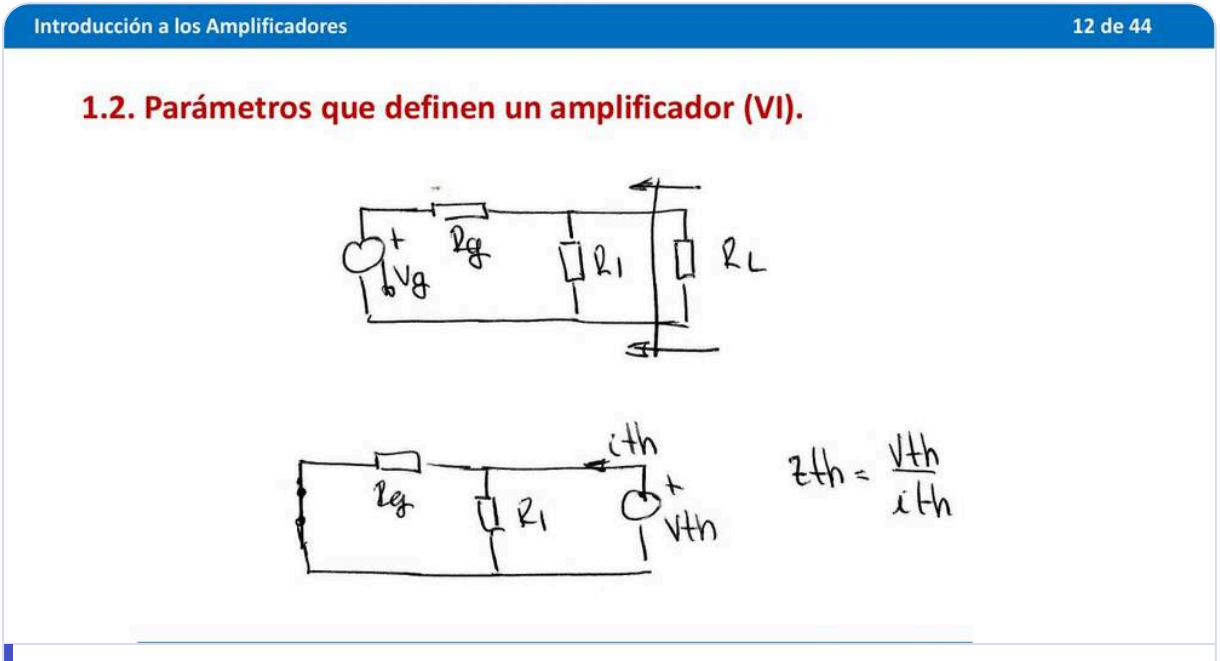
Entrada 0,900 · Salida 0,750 · Total = 67,5 (36,6 dB) · Pérdida respecto a la ganancia en vacío: 32,5 %

Resistencias en kΩ. Con los valores iniciales sale $100 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}75 = 67{,}5$, es decir, 36,6 dB en vez de los 40 dB de la ganancia en vacío. Sube Z_{in} y baja R_s para recuperar el divisor de entrada, y baja Z_{out} o sube R_L para recuperar el de salida.

Cómo se calcula una impedancia de entrada y una de salida, paso a paso

La impedancia de entrada mide cuánta corriente toma el circuito de la fuente: $Z_{in} = \frac{u_e}{i_e}$. La de salida es la **impedancia de Thévenin** vista desde los terminales de la carga. Se calcula así:

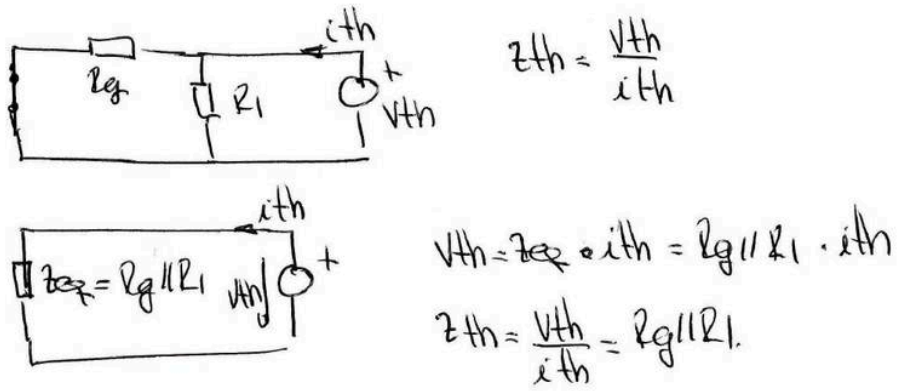
1. Dibuja el circuito y marca los dos terminales de salida donde se conecta la carga. Quita la carga.
2. Apaga las fuentes independientes (tensión a cortocircuito, corriente a circuito abierto). Las fuentes controladas no se apagan.
3. Simplifica las resistencias que quedan, mirando desde los terminales hacia dentro.



TEMA 1 · DIAPOSITIVA 12

El circuito de arriba es una fuente V_g con resistencia R_g en serie, dos resistencias R_1 y R_L y la salida marcada en R_L. Debajo, el equivalente con la fuente apagada.

1.2. Parámetros que definen un amplificador (VII).



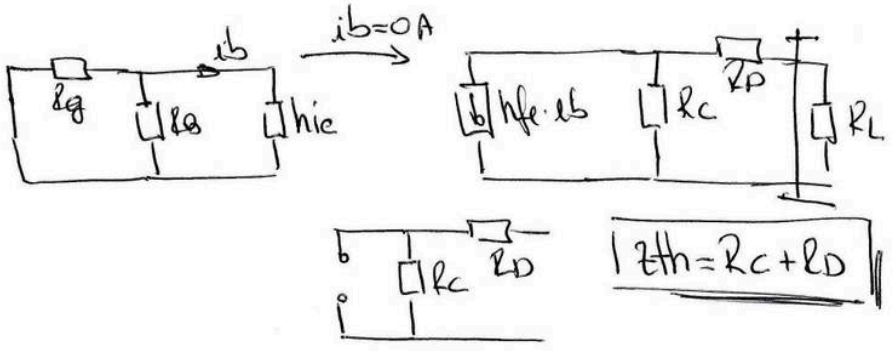
TEMA 1 · DIAPOSITIVA 13

Con la fuente V_g apagada, R_g queda en paralelo con R_1. El resultado es $Z_{th} = R_g \parallel R_1$. Las dos formas de llegar (apagar la fuente, o dividir V_{th} entre i_{th}) dan lo mismo.

Ejercicio de la clase (diapositivas 14 a 16): calcular Z_o vista desde los terminales de R_L en el modelo del transistor bipolar. La fuente de corriente $h_{fe}\, i_b$ depende de i_b, pero al apagar la fuente V_g la corriente i_b vale 0 y la fuente controlada queda como circuito abierto. Lo que queda visible desde la salida es R_C en serie con R_D.

1.3. Ejercicio de prueba (10mins).

Solución (II)



TEMA 1 · DIAPOSITIVA 16

solución del ejercicio: con $i_b = 0$ la fuente controlada desaparece (circuito abierto) y $Z_{th} = R_C + R_D$.

Cómo se calcula Z_{out}

1. Apaga las fuentes independientes de la señal de entrada (las de tensión en cortocircuito, las de corriente en circuito abierto). Las fuentes controladas se quedan.
2. Quita la carga y conecta una fuente de prueba v_t en los terminales de salida.
3. Calcula la corriente i_t que entra y haz $Z_{out} = \dfrac{v_t}{i_t}$.

La alternativa es medir la tensión en vacío v_{oc} y la corriente en cortocircuito i_{sc} y dividir: $Z_{out} = \dfrac{v_{oc}}{i_{sc}}$.

Ejemplo: ganancia total de un amplificador con fuente y carga comprobado

Datos: $R_s = 1$ kΩ, $Z_{in} = 9$ kΩ, $A_{v0} = 100$, $Z_{out} = 1$ kΩ, $R_L = 3$ kΩ.

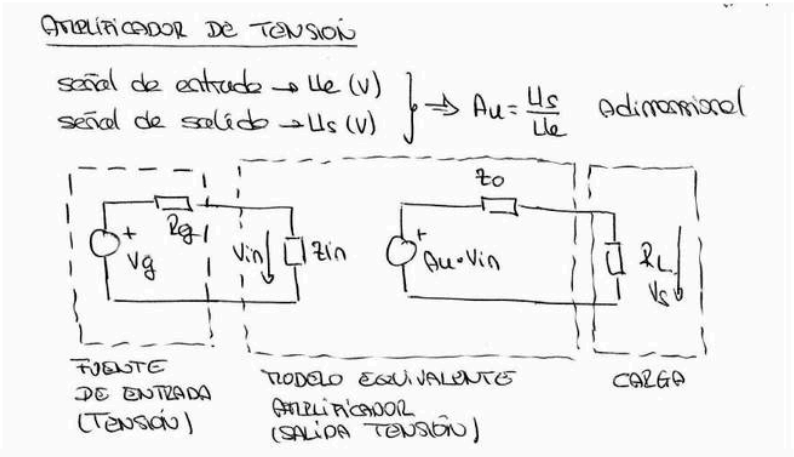
$$\frac{v_o}{v_s} = \frac{9}{1+9} \cdot 100 \cdot \frac{3}{1+3} = 0{,}9 \cdot 100 \cdot 0{,}75 = 67{,}5 \quad (36{,}6\ \text{dB})$$

Se pierde el 10 % a la entrada y el 25 % a la salida. Con la carga de 3 kΩ, bajar Z_{out} a 100 Ω subiría la ganancia a $0{,}9 \cdot 100 \cdot 0{,}968 = 87{,}1$.

Cómo se calcula un amplificador de tensión completo

El método de la asignatura es siempre el mismo: dibujar el amplificador como tres bloques, **fuente** (con su R_g), **modelo del amplificador** (Z_{in}, $A_u \cdot V_{in}$, Z_o) y **carga** (R_L). Después aplicar dos divisores de tensión, uno en la entrada y otro en la salida. Es la fórmula del recuadro de arriba.

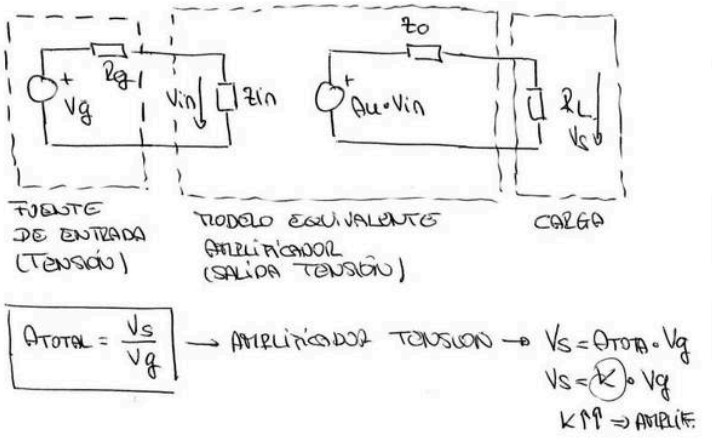
1.4. Análisis del amplificador de tensión.



TEMA 1 · DIAPOSITIVA 17

El amplificador de tensión: señal de entrada u_e y de salida u_s en voltios, con ganancia adimensional $A_u = u_s/u_e$. Se distinguen los tres bloques: fuente, modelo equivalente del amplificador y carga.

1.4. Análisis del amplificador de tensión (II).



TEMA 1 · DIAPOSITIVA 18

Ganancia total $A_{TOTAL} = V_s/V_g$. No es lo mismo que A_u: es A_u multiplicada por las dos pérdidas de los divisores. Si Z_{in} es mucho mayor que R_g y Z_o mucho menor que R_L, las dos pérdidas son casi 1.

TEMA 2 · AO IDEAL

U2 El amplificador operacional ideal

Parcial 1 · Alta prioridad

◎ DESDE CERO

El **amplificador operacional** (AO) es un amplificador diferencial con una ganancia enorme: $v_o = A_{OL}(V^+ - V^-)$. Con A_{OL} de 100 000 o más, cualquier diferencia mínima entre las dos entradas llevaría la salida a la saturación. Por eso casi siempre se usa con **realimentación negativa**: se devuelve parte de la salida a la entrada inversora y el propio circuito se encarga de mantener $V^- \approx V^+$. De ese truco salen las dos reglas que resuelven el 90 % de los problemas.

★ LO ESENCIAL

LAS DOS REGLAS DEL AO IDEAL CON REALIMENTACIÓN NEGATIVA

1. **Corrientes de entrada nulas:** $i^+ = i^- = 0$ (impedancia de entrada infinita).
2. **Entradas a la misma tensión:** $V^+ = V^-$ (ganancia infinita). Si V^+ está a masa, V^- es una **tierra virtual**: está a 0 V sin que fluya corriente a tierra.

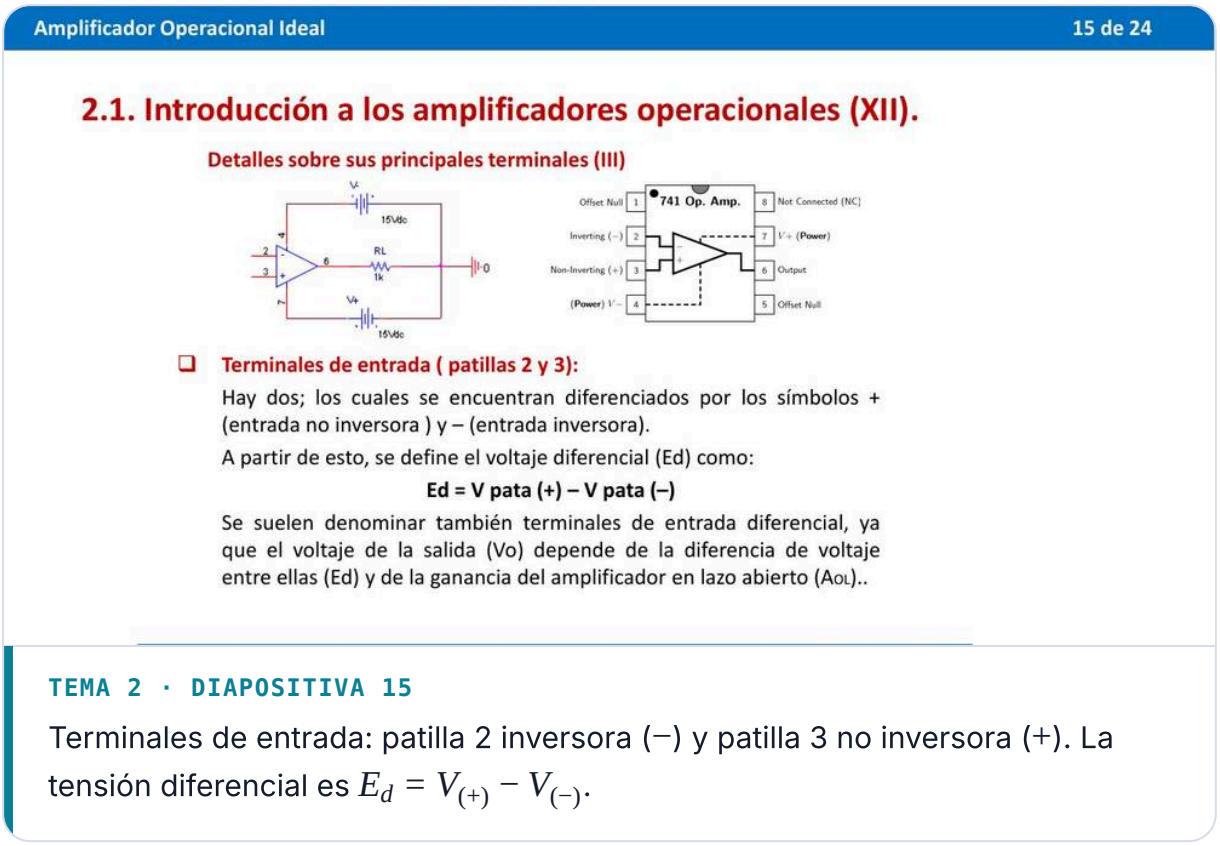
Y a la salida, $Z_{out} = 0$: da la tensión que haga falta, hasta saturar en $\pm V_{sat}$.

⚠ CUÁNDO NO VALEN

Sin realimentación, o con realimentación **positiva** (hacia la entrada no inversora), el AO no mantiene $V^+ = V^-$. La salida salta a $+V_{sat}$ o $-V_{sat}$ según el signo de $V^+ - V^-$. Es el caso de los comparadores (unidad 4). Antes de aplicar la regla 2, mira siempre a qué entrada llega la realimentación.

Los terminales del operacional real, para saber qué estás mirando

Un AO como el 741 es un chip de 8 patillas. Para el examen te bastan cinco: dos entradas (patillas 2 y 3), la salida (6) y las dos alimentaciones (7 y 4, típicamente +15 V y −15 V). La alimentación fija el máximo de la salida.

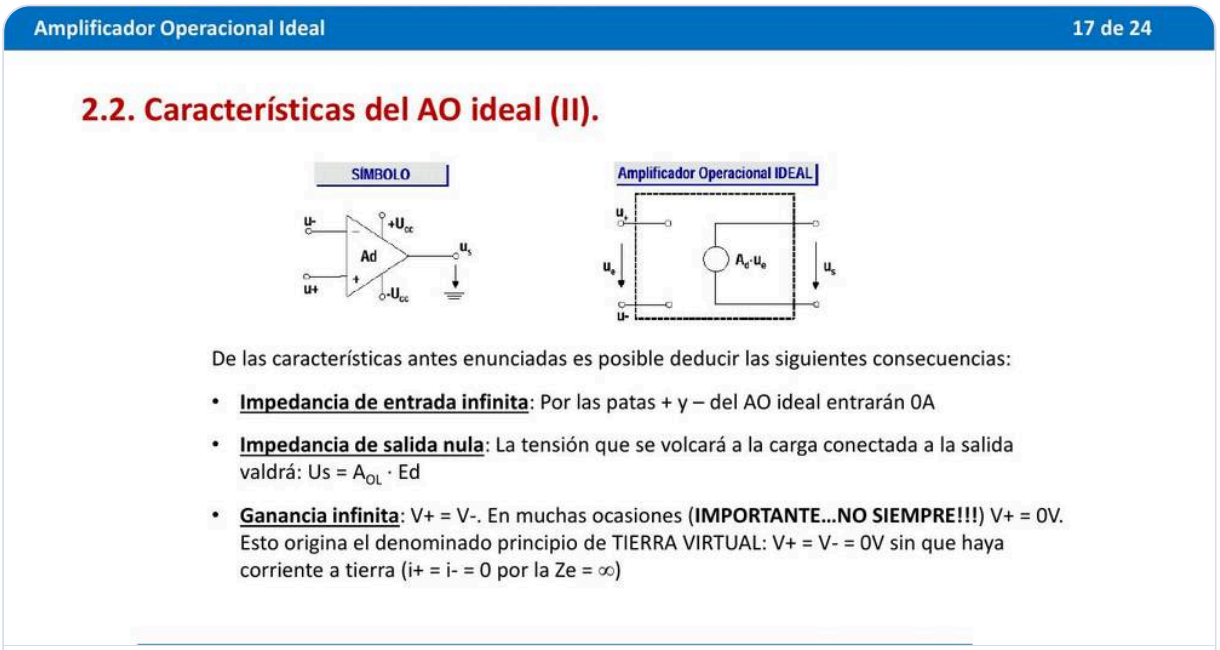


TEMA 2 · DIAPOSITIVA 15

Terminales de entrada: patilla 2 inversora (−) y patilla 3 no inversora (+). La tensión diferencial es $E_d = V_{(+)} - V_{(-)}$.

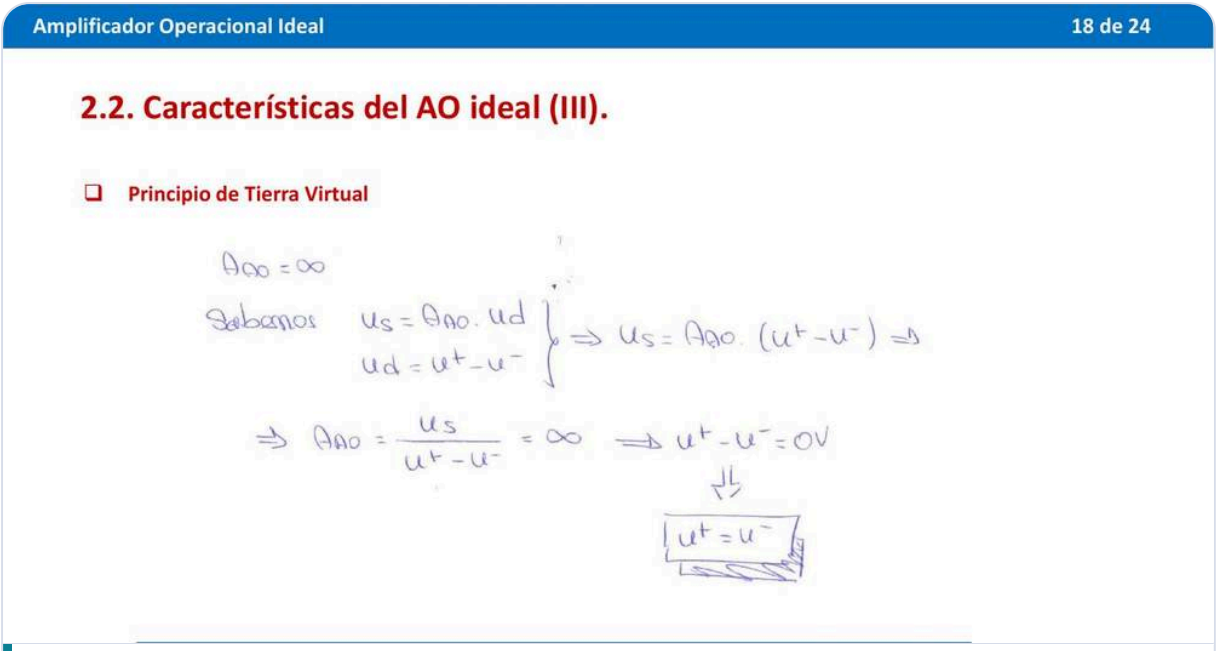
Qué significa «ideal» y qué se deduce

Ideal significa tres cosas: impedancia de entrada infinita, impedancia de salida nula y ganancia infinita. De ahí salen las dos reglas del recuadro «Desde cero».



TEMA 2 · DIAPOSITIVA 17

Del AO ideal se deduce: (1) $Z_{in} = \infty$, por las patillas + y − no entra corriente; (2) $Z_{out} = 0$, la salida vale $A_{OL} \cdot E_d$ sea cual sea la carga; (3) $A_{OL} = \infty$, así que $V^+ = V^-$. Si V^+ está a masa, V^- es una tierra virtual.



TEMA 2 · DIAPOSITIVA 18

a mano. Si $A_{OL} \to \infty$ y la salida u_s es finita, $u_d = u_s/A_{OL} \to 0$, es decir $u^+ = u^-$. Esa es la demostración del principio de tierra virtual.

Procedimiento para cualquier circuito

1. Comprueba que hay realimentación negativa. Si es así, iguala $V^+ = V^-$.
2. Escribe la ecuación de corrientes (Kirchhoff) en el nudo de la entrada inversora, con $i^- = 0$.
3. Despeja V_o/V_i.
4. Comprueba que el resultado no supera $\pm V_{sat}$. Si lo supera, la salida es $\pm V_{sat}$.

Modo diferencial y modo común

Dos señales idénticas aplicadas a las dos entradas son **modo común**. Un AO ideal las cancela. Una señal que se aplica entre las entradas es **modo**

diferencial y es la que se amplifica. Definiciones: $V_d = V^+ - V^-$ y $V_c = \frac{V^+ + V^-}{2}$. En un AO real queda un pequeño A_c (unidad 5).

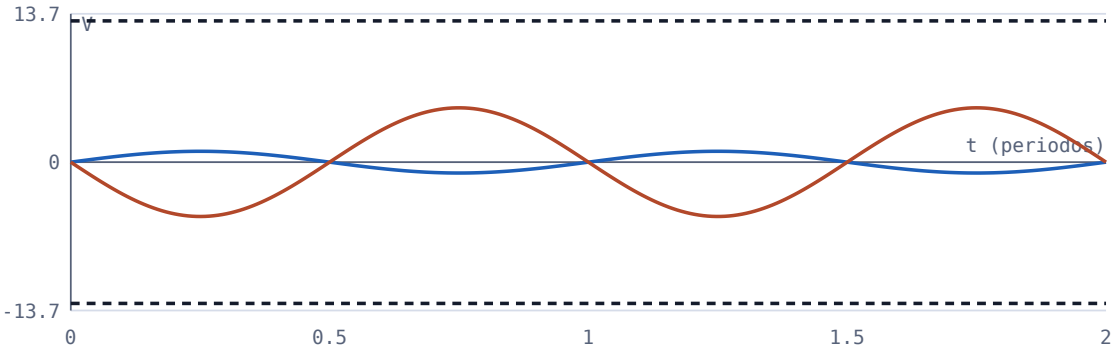
SIMULADOR · INVERSOR Y NO INVERSOR CON SATURACIÓN

Circuito Inversor R_1 2,0 kΩ

R_2 10 kΩ

Amplitud de entrada 1,0 V

V_{sat} 13,0 V lineal

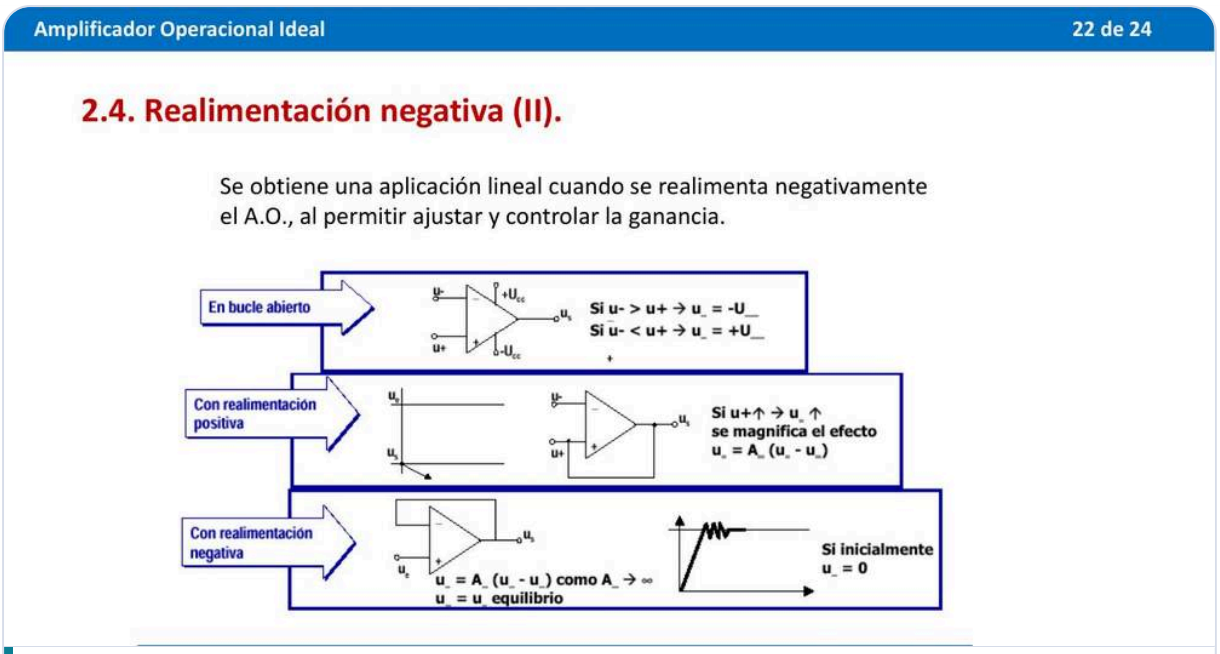


Ganancia -5,00 · 14,0 dB · entrada máxima sin saturar = 2,60 V · azul = entrada, rojo = salida

Resistencias en kΩ. El inversor tiene $G = -R_2/R_1$ y el no inversor $G = 1 + R_2/R_1$. Sube la amplitud hasta que la salida se aplane: ahí el AO deja de ser lineal y la ecuación de ganancia ya no vale. El desfase de 180° del inversor se ve al comparar las dos trazas.

Realimentación negativa: por qué funciona

Sin realimentación (lazo abierto) el AO es un comparador: si $V^- > V^+$ la salida va a $-V_{CC}$ y si $V^- < V^+$ va a $+V_{CC}$. Al llevar una fracción de la salida a la entrada inversora, el circuito se «autocorrige» hasta que $V^- = V^+$. Con realimentación positiva ocurre lo contrario, el error se agranda y la salida satura.



TEMA 2 · DIAPOSITIVA 22

Tres casos: en bucle abierto, comparador; con realimentación positiva, el efecto se magnifica y satura; con realimentación negativa, u_- y u_+ se igualan en un equilibrio estable. Para el examen: si la resistencia de realimentación va a la entrada $-$, estás en zona lineal.

U3

TEMA 3 · APLICACIONES LINEALES

Aplicaciones lineales del AO

Parcial 1 · Alta prioridad

◎ DESDE CERO

Todas las aplicaciones lineales son variaciones de un mismo circuito: una impedancia de entrada Z_1 y una impedancia de realimentación Z_2 alrededor de un operacional. Con $V^- = 0$ (inversor) la ganancia es $-Z_2/Z_1$. Si Z_1 y Z_2 son resistencias, amplificas; si una es un condensador, integras o derivas. Aprende la receta una vez y las tienes todas.

CIRCUITO	GANANCIA O SALIDA	NOTAS
Inversor	$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{R_2}{R_1}$	$Z_{in} = R_1$. Si $R_2 < R_1$ atenúa.

No inversor	$\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{Z_2}{Z_1}$	Siempre ≥ 1 y Z_{in} muy alta.
Seguidor	$V_o = V_i$	$Z_2 = 0$ o $Z_1 = \infty$. Adapta impedancias.
Sumador inversor	$V_o = -R_f\left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \dots\right)$	Superposición: cada entrada es un inversor.
Restador	$V_o = \frac{R_2}{R_1}(V_2 - V_1)$	Con R_2/R_1 iguales en las dos ramas.
Integrador	$V_o(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t V_i\,dt - V_C(0)$	$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{1}{j\omega RC}$
Diferenciador	$V_o = -RC\frac{dV_i}{dt}$	$\frac{V_o}{V_i} = -j\omega RC$. Amplifica el ruido.
Cambiador de fase	$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1 - j\omega RC}{1 + j\omega RC}$	Ganancia 1, desfase $-2\arctan(\omega RC)$.
Instrumentación	$V_o = (1 + \frac{2R}{R_g})(V_2 - V_1)$	Con la etapa restadora de ganancia 1. Alta Z_{in} y buen CMRR.

⚠ EL RESTADOR Y LA GANANCIA DIFERENCIAL

La fórmula $\frac{R_2}{R_1}(V_2 - V_1)$ exige que las resistencias de las dos ramas estén **emparejadas**. Si no lo están, aparece una componente de modo común. Es lo que se pregunta en el problema de CMRR de Enero 2024.

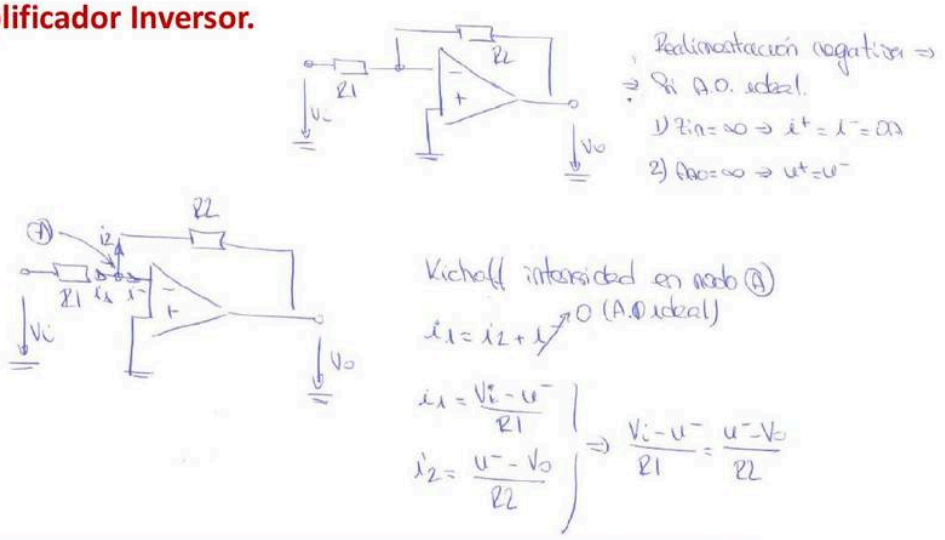
Cada circuito paso a paso con las diapositivas

Para cualquier circuito lineal se hace lo mismo: (1) supón AO ideal con realimentación negativa, así que $V^+ = V^-$ y $i^+ = i^- = 0$; (2) escribe la ecuación

de corrientes en el nudo de la entrada − (o en +, según el circuito); (3) despeja V_o/V_i.

INVERSOR

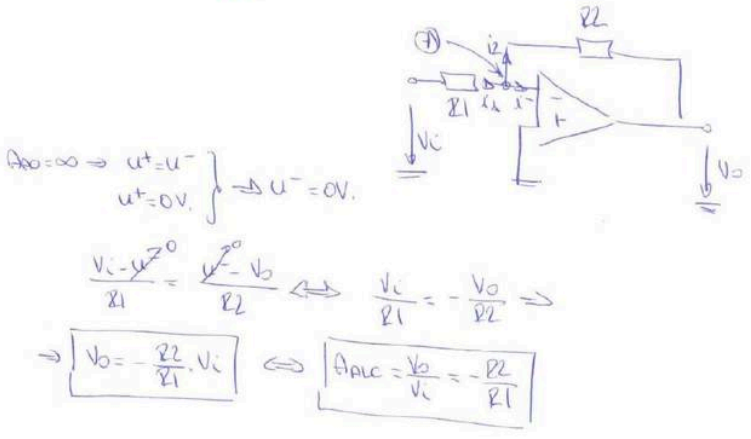
3.2. Amplificador Inversor.



TEMA 3 · DIAPOSITIVA 4

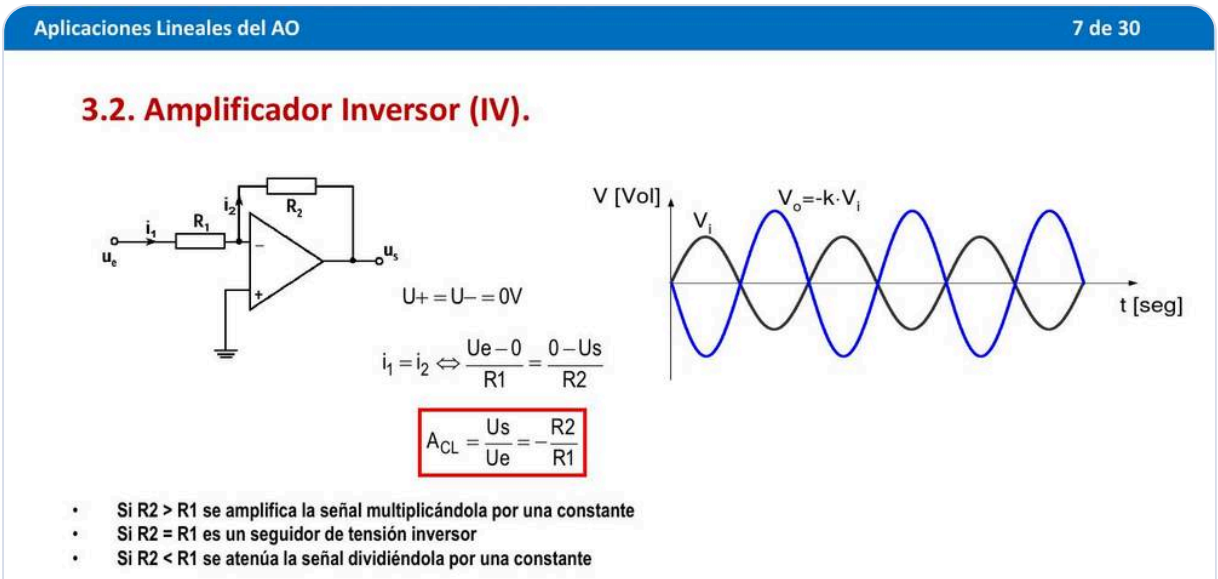
Realimentación negativa con AO ideal: (1) $Z_{in} = \infty$ así que $u^+ = u^- = 0$ y (2) $A_{OL} = \infty$, tierra virtual. Se aplica Kirchhoff en el nudo de la entrada inversora: $i_1 = i_2$ porque no entra corriente al AO.

3.2. Amplificador Inversor (II).



TEMA 3 · DIAPOSITIVA 5

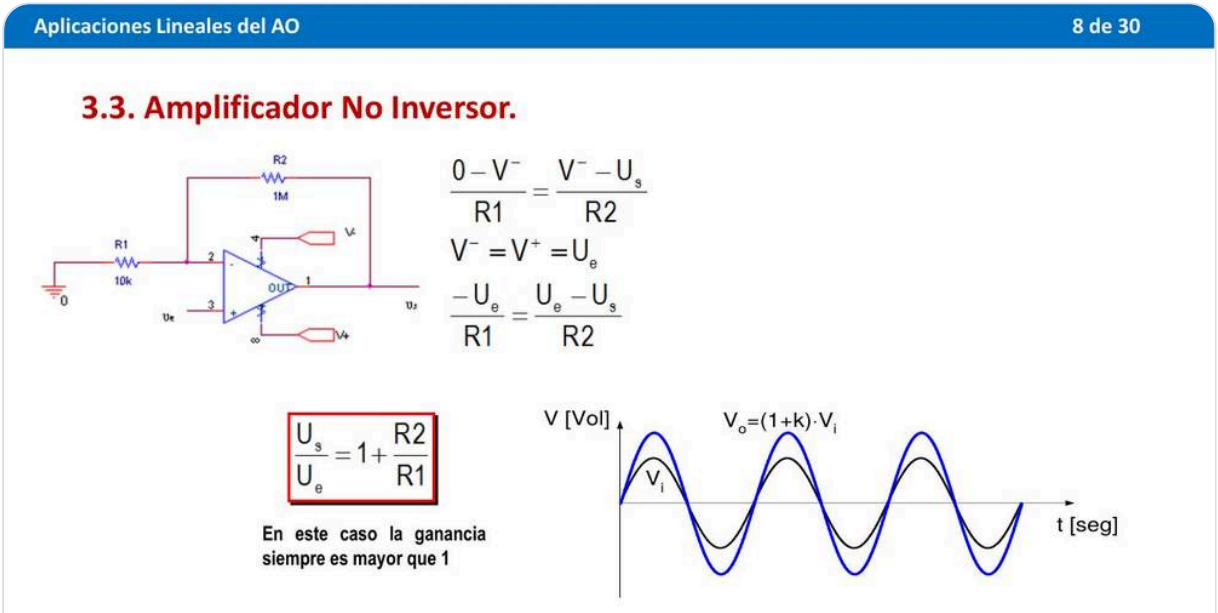
$i_1 = \frac{V_i - 0}{R_1}$ e $i_2 = \frac{0 - V_o}{R_2}$. Igualando, $V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i$. El signo menos es porque la corriente que entra por R_1 sale por R_2 hacia la salida, que debe estar por debajo de masa.



TEMA 3 · DIAPOSITIVA 7

Resultado $A_{CL} = -R_2/R_1$ con la forma de onda: la salida es la entrada invertida (desfase 180°). Si $R_2 > R_1$ amplifica, si $R_2 = R_1$ es un inversor de tensión y si $R_2 < R_1$ atenúa.

NO INVERSOR

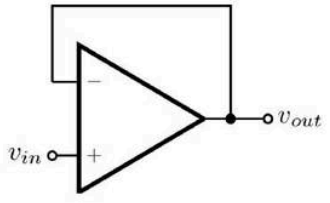


TEMA 3 · DIAPOSITIVA 8

Aquí $V^+ = V_e$ y, por la regla $V^- = V^+$, el divisor R_1–R_2 ve V_e en el nudo central: $\frac{0 - V_e}{R_1} = \frac{V_e - U_s}{R_2}$, de donde $U_s/U_e = 1 + R_2/R_1$. La ganancia es siempre mayor o igual que 1 y la salida está en fase.

SEGUIDOR DE TENSIÓN

3.6. Seguidor de tensión.



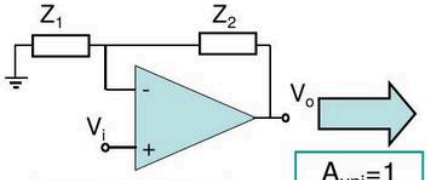
$U_+ = U_-$

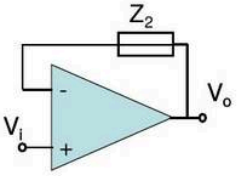
$Ue = Us$

$A_{CL} = \frac{Us}{Ue} = 1$

VENTAJAS
Alta impedancia de entrada (la del AO).
Baja impedancia de salida (la del AO).

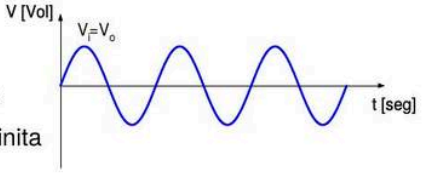
-Si en el circuito de la figura $Z_1 = \infty$





$A_{vni} = 1$

$A_{vni} = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{Z_2}{Z_1}$



-Impedancia de salida nula

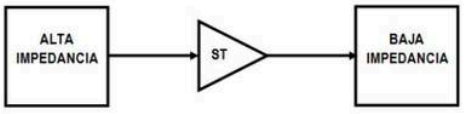
-Impedancia de entrada infinita

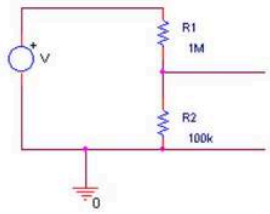
TEMA 3 · DIAPOSITIVA 13

Es el no inversor con $Z_1 = \infty$ (o $Z_2 = 0$): $A = 1$, impedancia de entrada infinita e impedancia de salida nula. Sirve para separar una etapa de alta impedancia de otra de baja impedancia.

3.6. Seguidor de tensión (II).

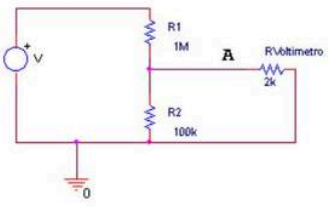
Las características que presenta el seguidor de tensión lo hacen adecuado para su uso como **adaptador de impedancias** de distintas etapas, y para disminuir la caída producida por el uso de instrumentos de medida inadecuados, que tengan baja impedancia de entrada





a) Valor teórico

$U_A = \frac{R2}{R2 + R1} \cdot V = 0{,}091 \cdot V$



b) Influencia de la impedancia del voltímetro de medida

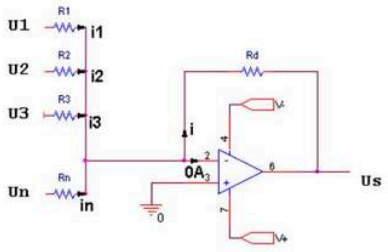
$U_A = \frac{R2 // Rvolt}{R2 // Rvolt + R1} \cdot V = 0{,}002 \cdot V$

TEMA 3 · DIAPOSITIVA 14

Un divisor de $R_1 = 1\,M\Omega$ y $R_2 = 100\,k\Omega$ da $0{,}091\,V$. Si lo mides con un voltímetro de $2\,k\Omega$, este queda en paralelo con R_2 y la medida cae a $0{,}002\,V$ según la diapositiva. Con un seguidor entre el divisor y el medidor, la lectura vuelve al valor teórico.

SUMADOR Y RESTADOR

3.8. Amplificador Sumador.



Kirchhoff: $i = i_1+i_2+i_3 \ldots i_n$

$$\frac{U_- - U_s}{Rd} = \frac{U_1 - U_-}{R1} + \frac{U_2 - U_-}{R2} + \ldots + \frac{U_n - U_-}{Rn}$$

$$U_- = U_+ = 0V$$

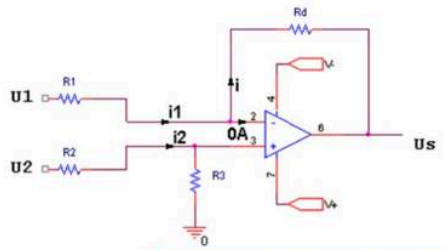
$$U_s = -Rd \cdot \left[\frac{U_1}{R1} + \frac{U_2}{R2} + \ldots + \frac{U_n}{Rn}\right]$$

Se podría haber obtenido el mismo resultado aplicando el principio de superposición. La salida total sería la suma de las salidas individuales, considerando sólo una entrada y poniendo el resto a cero. Esto haría que el circuito se pudiera considerar como la unión (superposición) de varios circuitos inversores, cuya suma ofrecería la salida total.

TEMA 3 · DIAPOSITIVA 18

Sumador inversor: cada entrada aporta U_k/R_k al nudo de la entrada −. La salida es $U_s = -R_d\,(\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \ldots)$. Es superposición: se puede calcular cada entrada con las demás a 0 y sumar.

3.9. Amplificador Substractor.



Kirchhoff: $i = i_1$

$$\frac{U_- - U_s}{Rd} = \frac{U_1 - U_-}{R1}$$

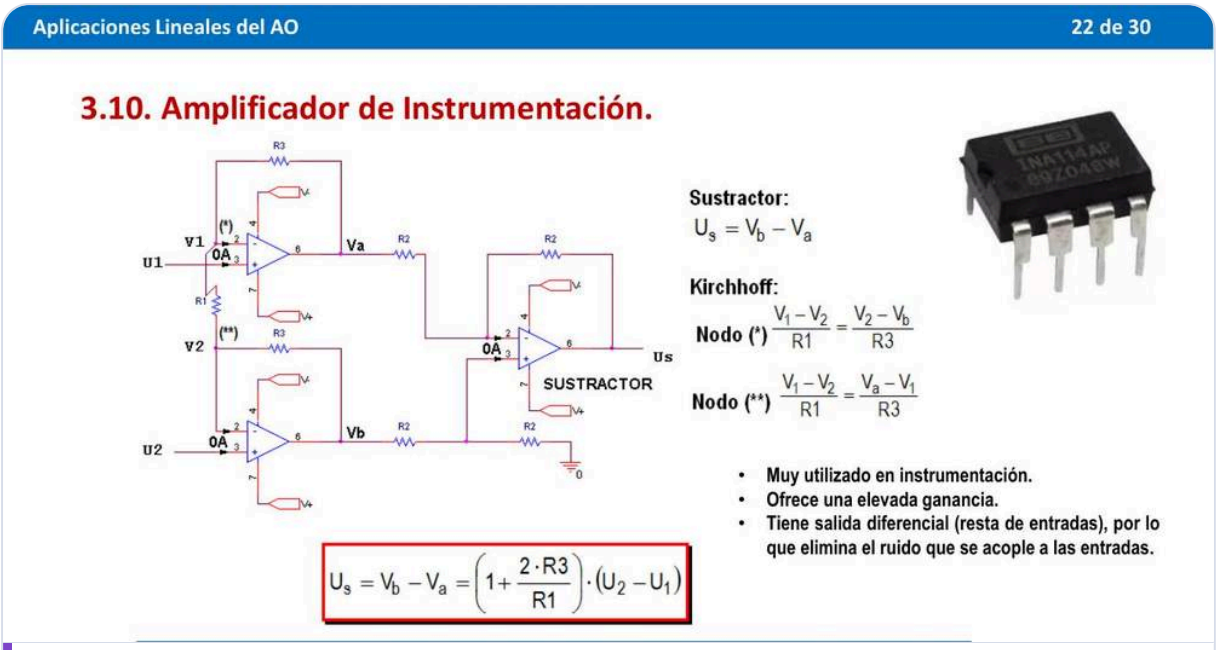
$$U_- = U_+ = \frac{R3}{R3 + R2} \cdot U2$$

$$U_s = -\frac{Rd}{R1} \cdot U_1 + \left[\frac{R1 + Rd}{R1} \cdot \frac{R3}{R3 + R2}\right] \cdot U2$$

Si R1=R2 y R3 = Rd $\quad U_s = \frac{Rd}{R1} \cdot (U_2 - U_1)$

TEMA 3 · DIAPOSITIVA 20

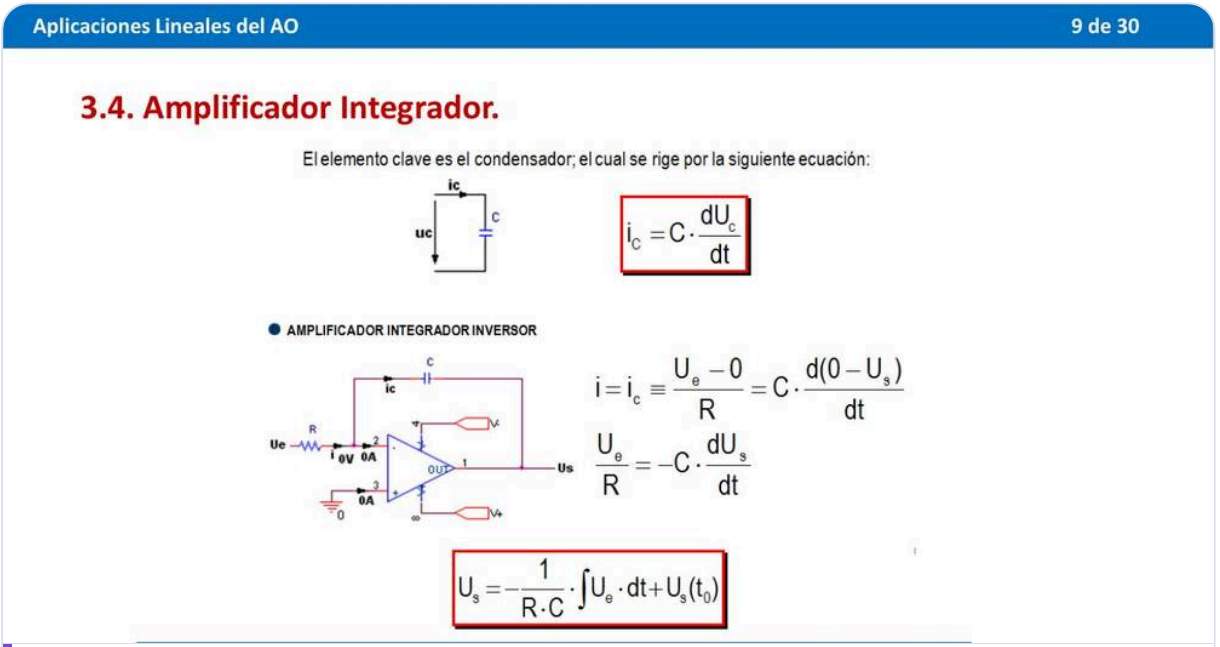
Restador: se aplica Kirchhoff en el nudo − y se calcula U_+ con un divisor. Con $R_1 = R_2$ y $R_3 = R_d$ queda $U_s = \frac{R_d}{R_1}(U_2 - U_1)$.



TEMA 3 · DIAPOSITIVA 22

Amplificador de instrumentación: dos amplificadores en la entrada y una etapa restadora, con $U_s = (1 + \frac{2R_3}{R_1})(U_2 - U_1)$ según la diapositiva. Alta impedancia de entrada, ganancia ajustable con una sola resistencia y rechazo del modo común, por eso se usa en instrumentación.

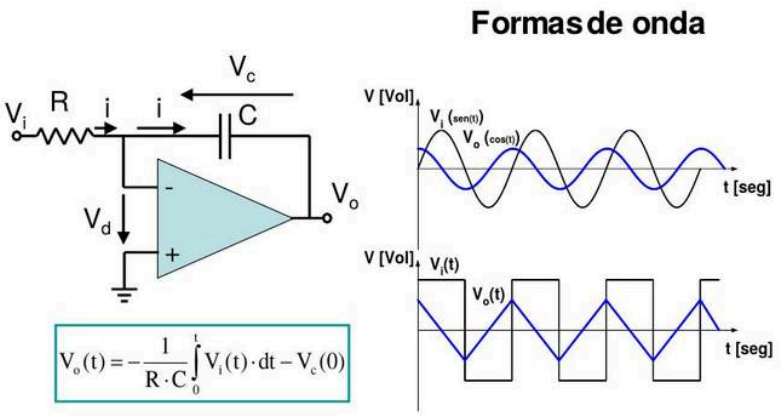
INTEGRADOR, DIFERENCIADOR Y CAMBIADOR DE FASE



TEMA 3 · DIAPOSITIVA 9

La clave es la ecuación del condensador $i_C = C\,dU_C/dt$. Con tierra virtual, $\frac{U_e}{R} = -C\frac{dU_s}{dt}$, y al integrar queda $U_s = -\frac{1}{RC}\int U_e\,dt + U_s(t_0)$.

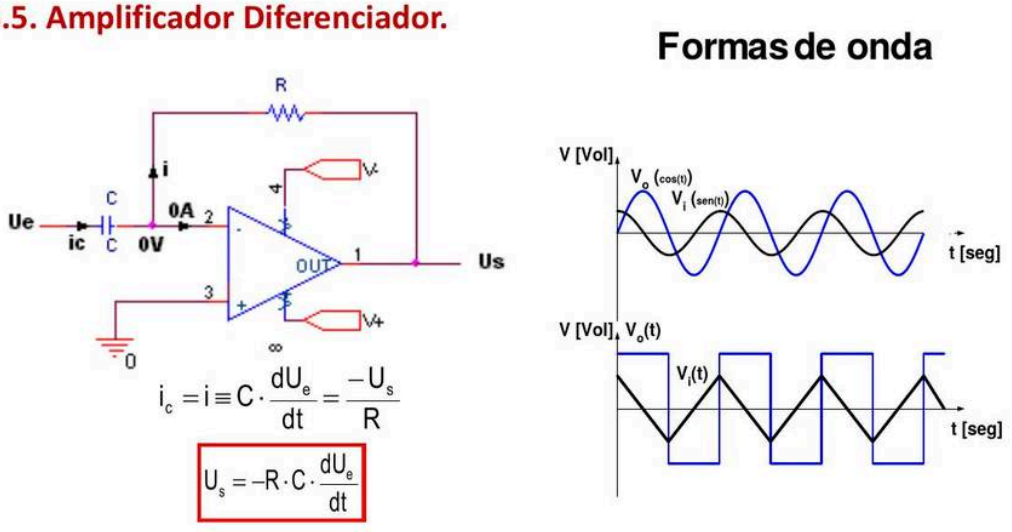
3.4. Amplificador Integrador (II).



TEMA 3 · DIAPOSITIVA 10

Formas de onda: una entrada senoidal sale como cosenoidal desfasada 90°, y una cuadrada sale triangular. La constante de integración es la tensión inicial del condensador, $V_C(0)$.

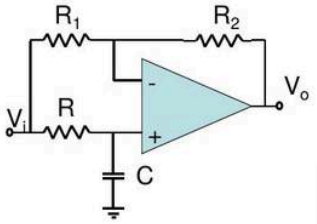
3.5. Amplificador Diferenciador.



TEMA 3 · DIAPOSITIVA 12

El diferenciador intercambia R y C: $U_s = -RC\,dU_e/dt$. Una entrada triangular sale cuadrada. En la práctica se limita con una resistencia en serie con el condensador, porque amplifica el ruido de alta frecuencia.

3.7. Cambiador de fase.



$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1 - j\cdot\omega\cdot R\cdot C}{1 + j\cdot\omega\cdot R\cdot C}$$

-Ganancia A_v=1

$$|A_v| = \left|\frac{V_o}{V_i}\right| = \frac{\sqrt{1+(\omega\cdot R\cdot C)^2}}{\sqrt{1+(\omega\cdot R\cdot C)^2}} = 1$$

-Desfase

$$\varphi(A_v) = \frac{\operatorname{arctg}(-\omega\cdot R\cdot C)}{\operatorname{arctg}(+\omega\cdot R\cdot C)}$$

$$\varphi(A_v) = -2\cdot\operatorname{arctg}(+\omega\cdot R\cdot C)$$

-Para ω=cte, φ es función de R y C

TEMA 3 · DIAPOSITIVA 17

Cambiador de fase: ganancia en módulo igual a 1 y fase $\varphi = -2\arctan(\omega RC)$, que depende de R, C y de la frecuencia. Se usa en osciladores (red de desfase) y en ecualizadores.

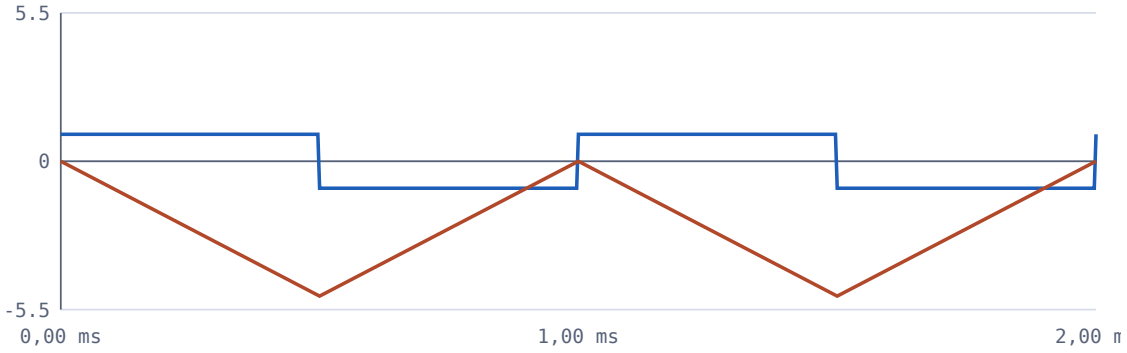
SIMULADOR · INTEGRADOR CON ENTRADA CUADRADA O SENOIDAL

Entrada Cuadrada R 10 kΩ

C 10 nF

Frecuencia 1000 Hz

Amplitud 1,0 V



RC = 0,100 ms · pendiente con cuadrada = −V/RC = -10000 V/s · azul = entrada, rojo = salida

R en kΩ y C en nF. Con cuadrada, la salida es una triángular con pendiente $-V/(RC)$. Con senoidal, es una cosenoidal desfasada 90°. Parte de $V_C(0) = 0$, así que con entrada cuadrada la salida oscila entre 0 y $-V_{pp}$. En un circuito real un

offset haría derivar la salida, y por eso se añade una resistencia en paralelo con C o un interruptor de reset. Si la salida pasa de ± 13 V, aparece saturada.

Diseño 1: ganancia de 42 con resistencia de entrada muy grande

diapositiva U3, 3.11

La configuración **no inversora** tiene Z_{in} muy alta. La ganancia pide $1 + \frac{R_2}{R_1} = 42 \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 41$. Por ejemplo $R_1 = 1$ kΩ y $R_2 = 41$ kΩ. Con valores normalizados, 39 kΩ + 2,2 kΩ en serie da $1 + 41{,}2 = 42{,}2$, un error del 0,5 %.

Diseño 2: convertir 20 a 250 mV en 0 a 5 V

diapositiva U3, 3.11

Hay que restar un desplazamiento y multiplicar: $V_o = G\,(V_i - 20\ \text{mV})$, con $G = \dfrac{5\ \text{V}}{250 - 20\ \text{mV}} = \dfrac{5}{0{,}23} = 21{,}7$.

Con un restador de ganancia $R_2/R_1 = 21{,}7$ (por ejemplo $R_1 = 10$ kΩ y $R_2 = 217$ kΩ, con un ajuste) y una referencia de 20 mV en la otra entrada, sacada de un divisor y un seguidor. Comprobación: $V_i = 20$ mV da 0 V y $V_i = 250$ mV da $21{,}7 \cdot 0{,}23 = 5$ V.

Aplicación industrial: regulador PID con operacionales

diapositiva U3, 3.12

El PID continuo $u(t) = K_p e + K_D \frac{de}{dt} + K_I \int e\,dt$ es $U(s) = (K_p + K_D s + \frac{K_I}{s})\,E(s)$. Se monta con tres ramas en paralelo y un sumador.

- **Proporcional:** inversor, $K_p = \dfrac{R_2}{R_1}$.
- **Integral:** integrador, $K_I = \dfrac{1}{R_i C_i}$.
- **Derivativo:** diferenciador, $K_D = R_d C_d$.

Cada rama invierte la señal, y el sumador inversor final la devuelve con el signo correcto.

TEMA 4 · APLICACIONES NO LINEALES

U4

Comparadores, Schmitt y osciladores de relajación

Parcial 1 Sale en el examen

◎ DESDE CERO

Hasta ahora el operacional trabajaba en **zona lineal**: la realimentación negativa lo mantenía con $V^+ = V^-$. En las aplicaciones no lineales se hace lo contrario. O no hay realimentación, o la realimentación llega a la entrada **no inversora** (positiva). Entonces la salida no puede quedarse en un valor intermedio y salta a una de las dos saturaciones, $+V_{sat}$ o $-V_{sat}$. Por eso estos circuitos **deciden** («¿es mayor o menor?») en vez de amplificar.

Las diapositivas de la carpeta no incluyen un tema 4 con ese nombre, así que esta unidad está escrita a partir de la guía docente y de los problemas de examen resueltos. Los resultados se han comprobado con las fórmulas de abajo.

El comparador, el circuito más simple

Sin realimentación, la ganancia A_{OL} es tan grande que una diferencia de microvoltios ya satura la salida:

$$V_o = \begin{cases} +V_{sat} & V^+ > V^- \\ -V_{sat} & V^+ < V^- \end{cases}$$

Con V^- conectada a una tensión de referencia V_{ref} y la señal en V^+, tienes un detector de nivel. Con $V_{ref} = 0$ es un **detector de paso por cero**: convierte una senoidal en una cuadrada.

⚠ EL PROBLEMA DEL COMPARADOR SIMPLE

Si la señal tiene ruido y está cerca del umbral, la salida «tiembla» entre $+V_{sat}$ y $-V_{sat}$, porque cada pequeño cruce del umbral produce un salto. La solución es la **histéresis**: dar al comparador **dos** umbrales distintos, uno para subir y otro para bajar.

El disparador de Schmitt (comparador con histéresis)

Se añade realimentación **positiva**: una fracción de la salida vuelve a la entrada +. Así, cuando la salida salta, también se mueve el umbral. En la configuración **inversora** la señal entra por − y el divisor R_1–R_2 está en la rama +.

1. Calcula la tensión en V^+ para cada estado de la salida. Con R_1 entre V^+ y la referencia V_{ref} y R_2 entre la salida y V^+, el divisor da $V^+ = V_{ref} + (V_o - V_{ref})\,\beta$, con $\beta = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}$.
2. Con la salida alta ($V_o = +V_{sat}$): $V_{TH} = V_{ref}(1-\beta) + \beta V_{sat}$. La salida baja cuando V_i **supera** este umbral.
3. Con la salida baja ($V_o = -V_{sat}$): $V_{TL} = V_{ref}(1-\beta) - \beta V_{sat}$. La salida vuelve a subir cuando V_i **cae por debajo** de este umbral.
4. El ancho de la histéresis es $V_H = V_{TH} - V_{TL} = 2\beta V_{sat}$, y el centro está en $V_{ref}(1-\beta)$.

★ LO ESENCIAL

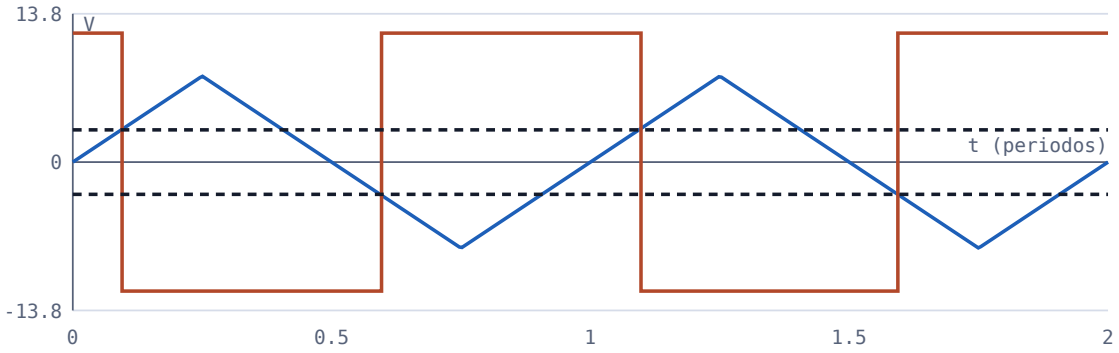
PARA DIBUJAR LA GRÁFICA DE ENTRADA Y SALIDA

Dibuja primero la entrada y las dos líneas horizontales V_{TH} y V_{TL}. Cada vez que la entrada **sube** y cruza V_{TH}, la salida baja a $-V_{sat}$ (inversor). Cada vez que la entrada **baja** y cruza V_{TL}, la salida sube a $+V_{sat}$. Entre las dos líneas la salida no cambia.

SIMULADOR · SCHMITT INVERSOR CON REFERENCIA

R_1 10 kΩ R_2 30 kΩ

V_{ref} 0,0 V V_{sat} 12,0 V Amplitud entrada 8,0 V



β = 0,250 · V_TH = 3,00 V · V_TL = -3,00 V · histéresis = 6,00 V

Entrada triangular en azul y salida en rojo. Con los valores iniciales $\beta = 0{,}25$, así que los umbrales son ± 3 V. Sube V_{ref} y verás la ventana desplazarse sin cambiar su ancho. Baja la amplitud de entrada por debajo del umbral y la salida deja de cambiar.

Ejemplo: umbrales de 3 V y 9 V comprobado

Queremos $V_{TL} = 3$ V y $V_{TH} = 9$ V con $V_{sat} = 12$ V. El centro es $\dfrac{3+9}{2} = 6$ V y la semianchura $\dfrac{9-3}{2} = 3$ V.

Semianchura: $\beta V_{sat} = 3 \Rightarrow \beta = \dfrac{3}{12} = 0{,}25$, es decir $R_2 = 3R_1$. Centro: $V_{ref}(1-\beta) = 6 \Rightarrow V_{ref} = \dfrac{6}{0{,}75} = 8$ V.

Comprobación: $V_{TH} = 8 \cdot 0{,}75 + 0{,}25 \cdot 12 = 6 + 3 = 9$ V y $V_{TL} = 6 - 3 = 3$ V.

Otras variantes que conviene reconocer

SCHMITT NO INVERSOR

COMPARADOR DE VENTANA

La señal entra por R_1 al nudo + y R_2 lleva la salida a ese nudo. La salida cambia cuando $V^+ = 0$ (con V^- a masa), es decir, cuando $V_i \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2} + V_o \frac{R_1}{R_1+R_2} = 0$. Los umbrales son $V_i = \mp \frac{R_1}{R_2} V_{sat}$ y el circuito **no invierte**: la salida sube cuando la entrada sube.

Dos comparadores con referencias $V_L < V_H$ y una puerta. La salida indica si V_i está dentro de la ventana (V_L, V_H). Se usa para vigilar que una tensión esté en su rango.

RECTIFICADOR DE PRECISIÓN

Un diodo dentro del lazo de realimentación. El operacional compensa la caída del diodo (0,6 V), así que rectifica señales de milivoltios. En media onda inversora, la salida vale $-\frac{R_2}{R_1} V_i$ para un semiciclo y 0 en el otro.

LIMITADOR CON ZENER

Dos zeners opuestos en la realimentación fijan la salida en $\pm(V_Z + 0{,}7\ \text{V})$ aproximadamente. Es una saturación a un valor que eliges tú, no el de la alimentación.

Oscilador de relajación (multivibrador astable)

Es un Schmitt inversor cuya entrada − está conectada a un condensador que se carga a través de una resistencia R desde la propia salida. Sin ninguna señal de entrada, el circuito oscila solo.

1. La salida está en $+V_{sat}$: el condensador se carga hacia $+V_{sat}$ a través de R. El umbral en V^+ vale $+\beta V_{sat}$.
2. Cuando V_C llega a $+\beta V_{sat}$, el Schmitt cambia: la salida pasa a $-V_{sat}$ y el umbral a $-\beta V_{sat}$.
3. El condensador se descarga y se carga hacia $-V_{sat}$ hasta llegar a $-\beta V_{sat}$, y vuelve a cambiar.

Cada semiperiodo es el tiempo que tarda V_C en ir de $-\beta V_{sat}$ a $+\beta V_{sat}$ mientras apunta a $+V_{sat}$: $t = RC \ln \dfrac{V_{sat} + \beta V_{sat}}{V_{sat} - \beta V_{sat}}$. El periodo es el doble:

$$T = 2RC \ln \frac{1+\beta}{1-\beta}, \qquad \beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Con $R_1 = R_2$ ($\beta = 0{,}5$) queda $T = 2RC \ln 3 \approx 2{,}2\,RC$. La frecuencia es $f = 1/T$. La salida es una cuadrada simétrica de amplitud $\pm V_{sat}$ y V_C es una triangular redondeada entre $\pm\beta V_{sat}$.

U5

TEMA 5 · DIAPOSITIVAS «AMPLIFICADOR OPERACIONAL REAL»

El amplificador operacional real

Parcial 1 · Alta prioridad

◎ DESDE CERO

Todo lo que has hecho hasta ahora suponía un AO perfecto. El real se aparta de lo ideal de **doce maneras** distintas, y cada una está en la hoja de características (datasheet) del chip: tensiones y corrientes máximas, velocidad de la salida, rechazo del modo común, impedancias finitas, ganancia finita, tensiones y corrientes de offset, rechazo de la alimentación, tolerancia de las resistencias, ancho de banda y distorsión. La estrategia es siempre la misma: **1)** identifica qué parámetro afecta, **2)** búscalo en la tabla del fabricante, **3)** calcula el error o el límite con una fórmula corta. En esta unidad se usa como ejemplo el **LM741**.

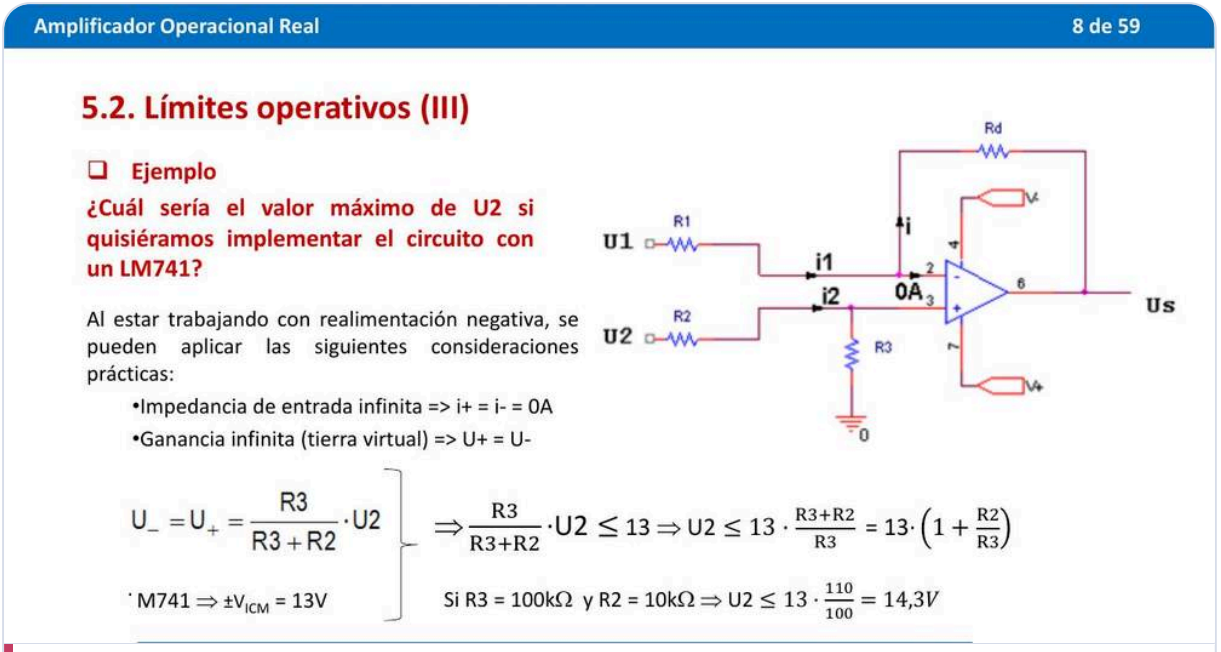
5.2 Límites operativos: hasta dónde llega el AO

Mientras las tensiones y corrientes estén dentro de sus límites, el AO se comporta como el modelo ideal. Los límites que debes conocer son cuatro: **rango de entrada**, **rango de salida**, **corriente máxima de salida** y **velocidad máxima de cambio de la salida**.

★ LO ESENCIAL

QUÉ MIRAR EN LA TABLA DEL LM741 (ALIMENTACIÓN ±15 V)

- **Input voltage range:** ± 12 V a ± 13 V. Es el rango de modo común de las entradas.
- **Output voltage swing:** ± 12 V con $R_L \geq 10$ kΩ y ± 10 V con $R_L \geq 2$ kΩ. Es la saturación V_{sat} y se toma 1,5 V a 2 V por debajo de la alimentación.
- **Output short circuit current:** 25 mA. Es I_{OS}, la corriente máxima de salida.
- **Slew rate:** 0,5 V/µs.



TEMA 5 · DIAPOSITIVA 8

Pregunta: ¿cuál es el máximo de U_2 en un montaje con LM741? Se usa $i_+ = i_- = 0$ y tierra virtual para escribir $U_- = U_+ = \dfrac{R_3}{R_3 + R_2} U_2$. Esa tensión no puede superar el rango de entrada $V_{ICM} = \pm 13$ V, y de ahí se despeja el máximo de U_2. Con $R_3 = 100$ kΩ y $R_2 = 10$ kΩ sale 14,3 V.

CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA: EL EJEMPLO DE LA DIAPOSITIVA PASO A PASO

Circuito no inversor con $R_i = 1$ kΩ, $R_f = 3$ kΩ, $V_{sat} = 12$ V e $I_{OS} = 25$ mA. Pregunta: límites de funcionamiento con $R_L = 10$ kΩ y con $R_L = 100$ Ω.

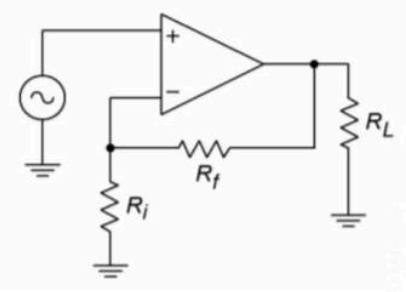
5.2. Límites operativos (VI)

❑ **Ejemplo**

Dado el circuito de la figura, determinar los límites de funcionamiento del mismo si

a) RL= 10kΩ
b) RL = 100Ω

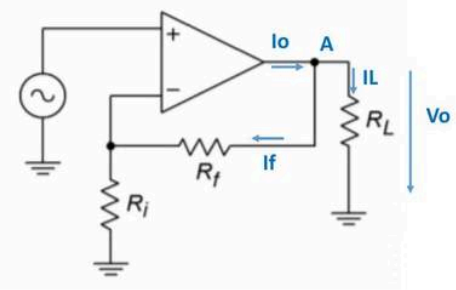
Datos:
Ri = 1kΩ Rf = 3kΩ
V_{SAT} = ± 12V
I_{OS} = 25mA



TEMA 5 · DIAPOSITIVA 11

Enunciado del ejemplo y esquema: un AO no inversor con R_f y R_i en la realimentación y una carga R_L a la salida.

5.2. Límites operativos (VI)



a) Si RL= 10kΩ

$$\text{Iomax} = \frac{\text{Vomax}}{\text{Rf} + \text{Ri}} + \frac{\text{Vomax}}{\text{RL}} = \frac{12}{4 \cdot 10^3} + \frac{12}{10 \cdot 10^3} = 4{,}2\text{mA}$$

Con esta carga, la intensidad del operacional no va a estar limitada, por lo que el circuito está limitado por la Vomax, que coincide con la V_{SAT}

$$\text{Vo} = \left(1 + \frac{\text{Rf}}{\text{Ri}}\right) \cdot \text{Vin} = \left(1 + \frac{3 \cdot 10^3}{1 \cdot 10^3}\right) \cdot \text{Vin} = 4 \cdot \text{Vin}$$

Por tanto:

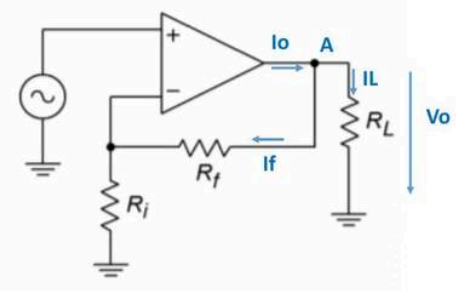
$$\text{Vinmax} = \frac{\text{Vomax}}{4} = \frac{12}{4} = 3\text{V}$$

En consecuencia, con este valor de RL, **este circuito estará limitado si superamos una tensión de entrada superior a 3V (valor absoluto)**

TEMA 5 · DIAPOSITIVA 13

Primero hay que saber cuánta corriente sale del AO. La salida alimenta dos caminos en paralelo: la carga (V_o/R_L) y la realimentación ($V_o/(R_f + R_i)$). Con $V_{o,max} = 12$ V y $R_L = 10$ kΩ: $I_o = \frac{12}{4\,k\Omega} + \frac{12}{10\,k\Omega} = 4{,}2$ mA, que es menor que 25 mA. Por tanto el límite lo pone V_{sat}: $V_{in,max} = \frac{12}{4} = 3$ V.

5.2. Límites operativos (VI)



b) Si RL= 100Ω

$$\text{Iomax} = \frac{\text{Vomax}}{\text{Rf} + \text{Ri}} + \frac{\text{Vomax}}{\text{RL}} = \frac{\text{Vomax}}{100} + \frac{\text{Vomax}}{4 \cdot 10^3} = 25 \text{ mA}$$

En este caso, los 25 mA de corriente de cortocircuito se alcanzan con una Vomax = 2,44V, la cual está por debajo del límite de saturación.

En este caso, **la limitación no se alcanza en zona de saturación como el caso anterior, sino en zona lineal**, que se alcanza cuando la tensión de entrada sea de :

$$\text{Vinmax} = \frac{\text{Vomax}}{4} = \frac{2,44}{4} = 0,61\text{V}$$

En este caso, superado el valor de tensión de entrada de 0,61V **se producirá un recorte en la salida por causa de una limitación de corriente**.

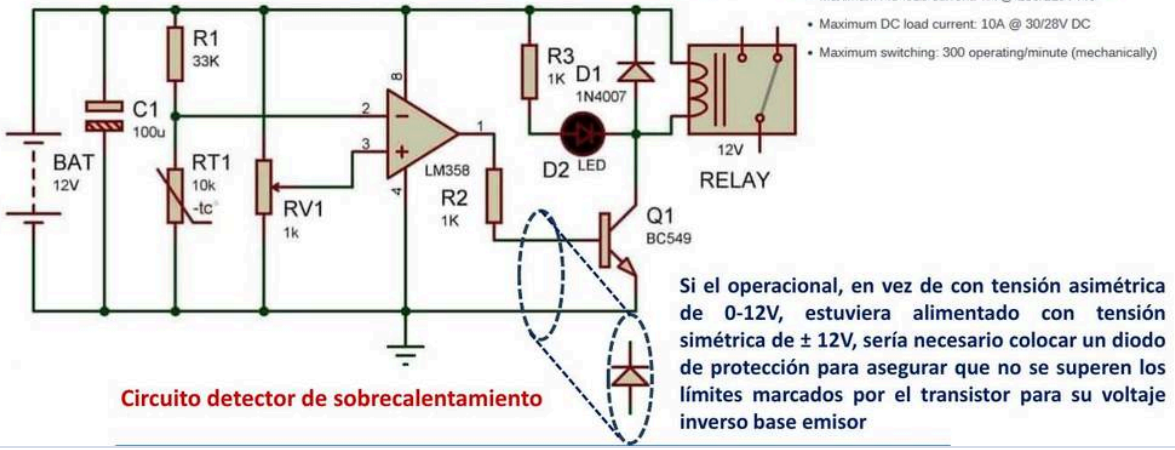
TEMA 5 · DIAPOSITIVA 14

Con $R_L = 100\ \Omega$ la corriente supera 25 mA antes de saturar. Se despeja la tensión de salida que da justo 25 mA: $\frac{V_o}{4000} + \frac{V_o}{100} = 25$ mA, y sale $V_o = 2{,}44$ V. Como la ganancia es 4, $V_{in,max} = \frac{2{,}44}{4} = 0{,}61$ V. Con entradas mayores, la salida se recorta por limitación de corriente, no por saturación.

Si el circuito necesita más corriente que la del AO, se añade un transistor de potencia a la salida, con un diodo de protección si hace falta.

5.2. Límites operativos (VII)

❑ ¿Qué hacer si necesitamos intensidades de salida mayores?



Circuito detector de sobrecalentamiento

12V SPDT Relay Specifications:

- Trigger Voltage (Voltage across coil) : 12V DC
- Trigger Current (Nominal current) : 100mA
- Maximum AC load current: 7A @ 250/125V AC
- Maximum DC load current: 10A @ 30/28V DC
- Maximum switching: 300 operating/minute (mechanically)

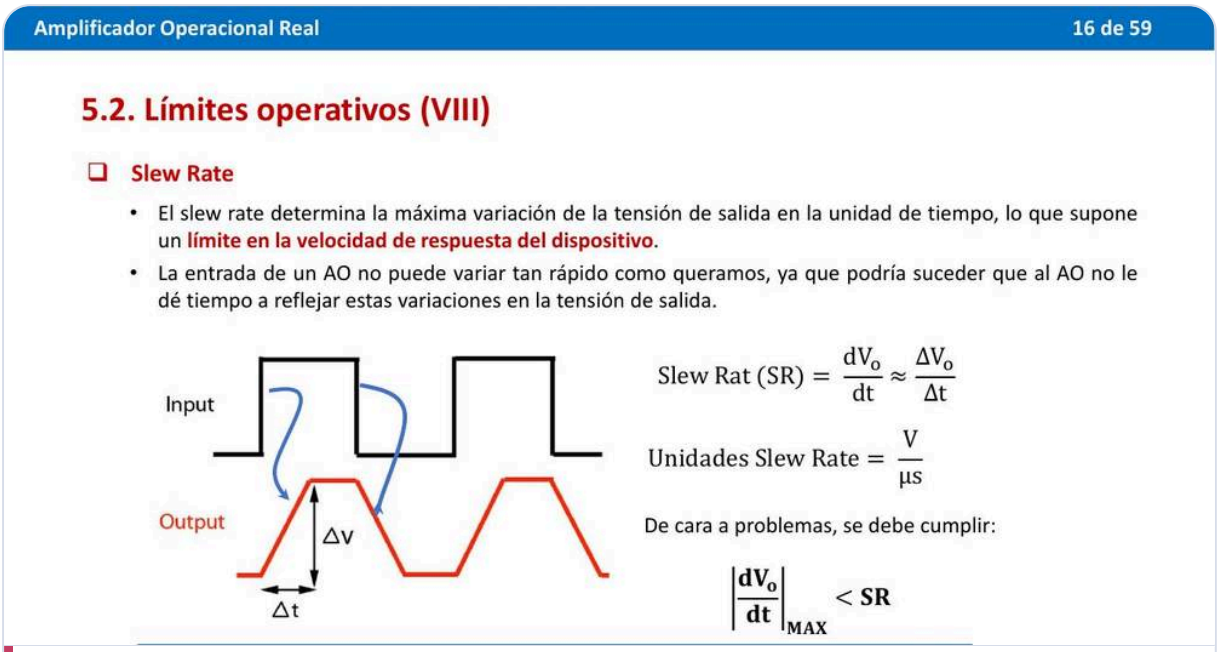
Si el operacional, en vez de con tensión asimétrica de 0-12V, estuviera alimentado con tensión simétrica de ± 12V, sería necesario colocar un diodo de protección para asegurar que no se superen los límites marcados por el transistor para su voltaje inverso base emisor

TEMA 5 · DIAPOSITIVA 15

Un detector de sobrecalentamiento con un LM358 que activa un relé mediante un transistor Q_1. Se pone un diodo (D_1) para proteger al transistor, y la corriente que necesita el relé (100 mA) ya no sale del AO sino del transistor.

5.2 Slew rate: la velocidad máxima de la salida

La salida de un AO real **no puede cambiar instantáneamente**. Hay un límite de variación por unidad de tiempo que se llama *slew rate* (SR) y se mide en V/µs. Si la señal exige cambiar más deprisa, la salida se convierte en una rampa de pendiente SR y la forma de onda se deforma.



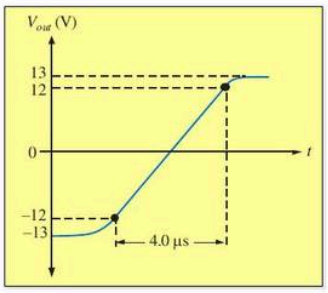
TEMA 5 · DIAPOSITIVA 16

Una entrada cuadrada (negro) produce una salida (rojo) con flancos inclinados de pendiente $\Delta V/\Delta t$. Esa pendiente máxima es el slew rate. Para que no haya distorsión se debe cumplir $\left|\frac{dV_o}{dt}\right|_{MAX} < SR$.

5.2. Límites operativos (X)

❑ **Ejemplo Slew Rate**

Determine el slew rate a partir de la respuesta ante escalón de la figura.



$$\text{Slew Rate} = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta t} = \frac{(+12\text{ V}) - (-12\text{ V})}{4.0\ \mu\text{s}} = 6\text{ V/}\mu\text{s}$$

Efecto: Si hay un exceso sobre el valor del SR, el amplificador pierde sus características de linealidad y provoca distorsión en la señal que entrega.

TEMA 5 · DIAPOSITIVA 18

Cómo se mide el SR a partir de la respuesta a un escalón: $SR = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta t} = \frac{(+12) - (-12)}{4\,\mu s} = 6\text{ V/}\mu\text{s}.$

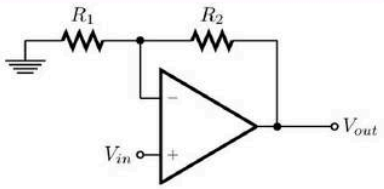
LA CONDICIÓN PARA UNA SENOIDAL

Para $v_o(t) = A\sin(2\pi f t)$, la pendiente máxima ocurre al cruzar por cero y vale $\left|\frac{dv_o}{dt}\right|_{max} = 2\pi f A$. Para que no haya distorsión:

$$2\pi f A \le SR \quad \Rightarrow \quad f_{max} = \frac{SR}{2\pi A}$$

Es el **ancho de banda a plena potencia**. Cuanto mayor es la amplitud A de salida, menor es la frecuencia a la que puedes trabajar sin distorsión.

5.2. Límites operativos (XII)



❑ Ejemplo Slew Rate (II)

$$Vo = \left(1 + \frac{Rf}{Ri}\right) \cdot Vin = 10 \cdot Vin$$

$$Vin = V_{AMP} \cdot \sin(w \cdot t) = 1 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t)$$

$$\Rightarrow Vo = 10 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t)$$

Para que la respuesta sea correcta, se debe cumplir: $\left|\frac{dV_o}{dt}\right|_{MAX} < SR$

$$\left|\frac{dV_o}{dt}\right| = 20 \cdot \pi \cdot f \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t) \Rightarrow \left|\frac{dV_o}{dt}\right|_{MAX} = 20 \cdot \pi \cdot f$$

$$\Rightarrow \left|\frac{dV_o}{dt}\right|_{MAX} = 20 \cdot \pi \cdot f < SR$$

$$20 \cdot \pi \cdot f < 0{,}5 \frac{V}{\mu s} = 0{,}5 \frac{V}{\mu s} \cdot \frac{1 \mu s}{10^{-6} s} = \frac{0{,}5}{10^{-6}} \frac{V}{s} \Rightarrow f < \frac{1}{20 \cdot \pi} \cdot \frac{0{,}5}{10^{-6}} = 7.957{,}75 \text{ Hz} = 7{,}96 \text{ kHz}$$

TEMA 5 · DIAPOSITIVA 20

Ejemplo: montaje no inversor con ganancia 10, $SR = 0{,}5$ V/µs, $V_{OM} = \pm 14$ V y entrada de 1 V de amplitud. La salida es $10\,\sin(2\pi f t)$, de amplitud 10 V.

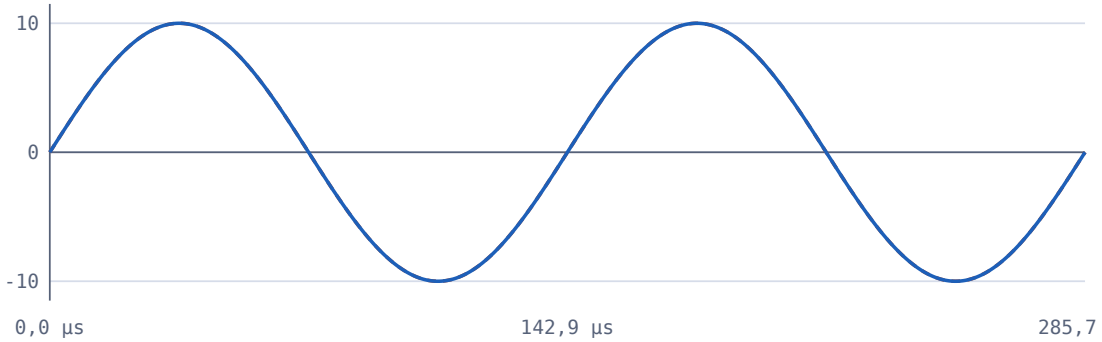
Condición: $20\pi f < 0{,}5 \cdot 10^6$ V/s, de donde $f < \dfrac{0{,}5 \cdot 10^6}{20\pi} = 7957$ Hz, es decir 7,96 kHz.

SIMULADOR · SLEW RATE Y FRECUENCIA MÁXIMA

SR 0,5 V/µs

Amplitud de salida 10,0 V

Frecuencia 7,0 kHz sin distorsión

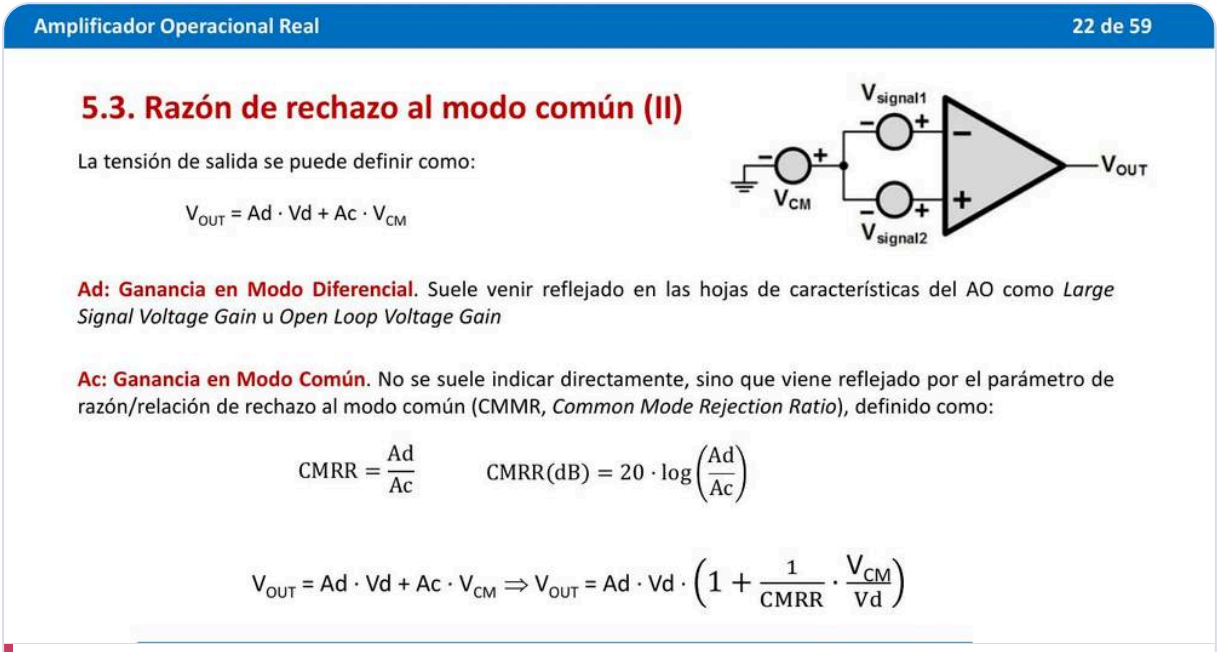


f_max = SR/(2πA) = 7,958 kHz · pendiente exigida = 2πfA = 0,44 V/µs · rojo discontinuo = ideal, azul = real

En rojo discontinuo, la senoidal que querías; en azul, lo que entrega el AO. Con $SR = 0{,}5$ V/µs y $A = 10$ V, el límite es 7,96 kHz. Pasa de ahí y la senoidal se vuelve una onda triangular de menos amplitud.

5.3 CMRR: cuánto rechaza el modo común

Un AO amplifica la **diferencia** entre sus entradas. Pero si las dos entradas suben o bajan juntas (modo común), un poco de eso también pasa a la salida. Se definen la tensión diferencial $V_d = V_p - V_n$ y la de modo común $V_c = \frac{V_p + V_n}{2}$.



TEMA 5 · DIAPOSITIVA 22

Las dos magnitudes de entrada, diferencial y común, se expresan en función de V_p y V_n: $V_p = V_c + \frac{V_d}{2}$ y $V_n = V_c - \frac{V_d}{2}$. La salida es $V_{OUT} = A_d V_d + A_c V_c$.

★ LO ESENCIAL

DEFINICIÓN

$$CMRR = \frac{A_d}{A_c}, \qquad CMRR(dB) = 20 \log \frac{A_d}{A_c}, \qquad V_{OUT} = A_d V_d \left(1 + \frac{1}{CMRR} \frac{V_c}{V_d}\right)$$

Cuanto mayor es el CMRR, menos se nota el modo común. El LM741 tiene un mínimo de 70 dB y típico de 90 dB.

5.3. Razón de rechazo al modo común (III)

❑ **Ejemplo CMRR**

El valor típico de la ganancia diferencial de un 741C es de 200.000 y el de la ganancia en modo común es de 6,3. ¿Cuál es el valor, en decibelios, del CMRR en un A.O. 741C típico?

$$\mathbf{CMRR} = 20\log\left(\frac{A_{ol}}{A_{cm}}\right)$$

$$= 20\log\frac{200,000}{6.3} = 90\ \text{dB}$$

Nota: el mínimo CMRR especificado para un 741c es de 70 dB.

TEMA 5 · DIAPOSITIVA 23

Ejemplo del 741C: ganancia diferencial 200 000 y de modo común 6,3. $CMRR = 20\log\frac{200\,000}{6{,}3} = 90$ dB. La nota de la diapositiva dice que el mínimo especificado para un 741C es 70 dB.

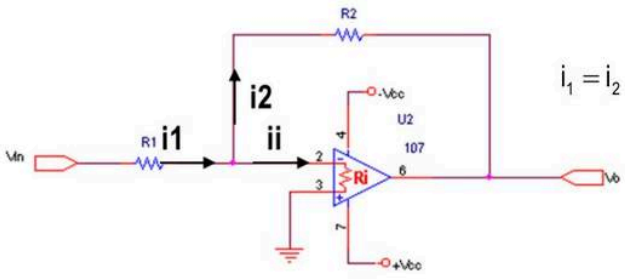
5.4 y 5.5 Impedancia de entrada y ganancia finitas

En el modelo real, la impedancia de entrada diferencial R_d no es infinita (el 741 tiene unos 2 MΩ) y la ganancia A_{OL} tampoco (de 100 000 a 1 000 000). Entonces **no se pueden usar las dos reglas** del AO ideal: $i^- = 0$ y $V^+ = V^-$. Hay que escribir las ecuaciones completas.

5.4. Impedancia de entrada finita (IV)

En el caso de que la impedancia de entrada amplificador operacional no se considere infinita, ya no es cierta la hipótesis de idealidad de que i+ = i- = 0A. En consecuencia, habrá que acudir a la ley de Kirchoff de intensidades a fin de obtener la relación de intensidades que circulan por el circuito:

Si bajo estas condiciones se estudia por ejemplo la topología del amplificador inversor se tiene:



$$i_1 = i_2 + i_i \Rightarrow \frac{Vin - U^-}{R1} = \frac{U^- - Us}{R2} + i_i$$

$$U^- = R_i \cdot i_i$$

TEMA 5 · DIAPOSITIVA 28

Inversor con R_{in} del AO finita. Se escribe $i_1 = i_2 + i_i$ con i_i la corriente que entra al AO. Como $U^- = R_i\, i_i$ (caída en la resistencia de entrada), se obtiene la ecuación de nudo $\dfrac{V_{in} - U^-}{R_1} = \dfrac{U^- - U_s}{R_2} + i_i$.

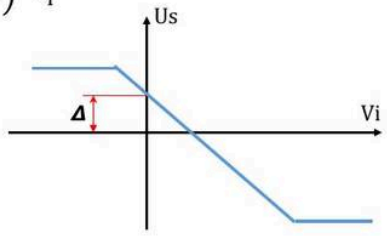
5.4. Impedancia de entrada finita (V)

$$i_1 = i_2 + i_i \Rightarrow \frac{Vin - U^-}{R1} = \frac{U^- - Us}{R2} + i_i \qquad U^- = R_i \cdot i_i$$

$$\frac{Vin - Ri\cdot i_i}{R1} = \frac{Ri\cdot i_i - Us}{R2} + i_i$$

$$\frac{Us}{R2} = \frac{Ri\cdot i_i}{R2} + i_i - \frac{Vin - Ri\cdot i_i}{R1} = -\frac{Vin}{R1} + \left(\frac{Ri}{R2} + \frac{Ri}{R1} + 1\right)\cdot i_i$$

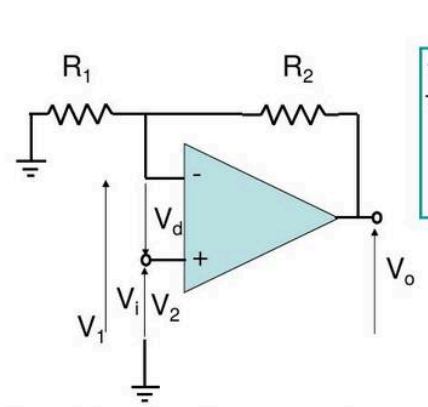
$$Us = -\frac{R2}{R1}\cdot Vin + \underbrace{\left(Ri + \frac{R2}{R1}\cdot Ri + R2\right)\cdot i_i}_{\Delta}$$



TEMA 5 · DIAPOSITIVA 29

Despejando U_s: $U_s = -\dfrac{R_2}{R_1}V_{in} + \Delta \cdot i_i$, con $\Delta = R_i + R_2 + \dfrac{R_i R_2}{R_1}$. La gráfica muestra que la recta de transferencia sufre un pequeño desplazamiento Δ. Si R_i es grande, ese término es despreciable.

5.5. Ganancia finita (III)



Con Ad finita

$$\frac{V_o}{V_i} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\cdot \frac{1}{1 + \dfrac{1}{A_d \cdot \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}}}$$

Con Ad infinita

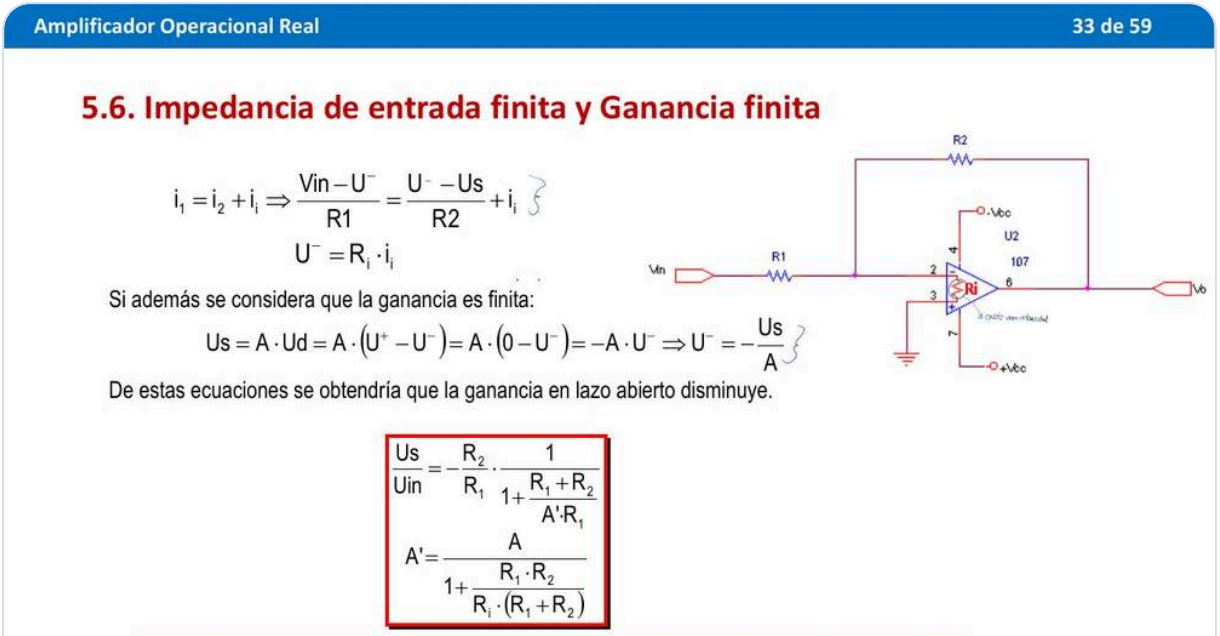
$$\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Amplificador de ganancia positiva ≥ 1

TEMA 5 · DIAPOSITIVA 32

Ganancia finita: Se parte de $U_s = A\,U_d = -A\,U^-$, así que $U^- = -U_s/A$. Se sustituye en la ecuación del nudo. Resultado: $\dfrac{U_s}{U_{in}} = -\dfrac{R_2}{R_1} \cdot \dfrac{1}{1 + \dfrac{R_1 + R_2}{A\,R_1}}$.

Cuando $A \to \infty$, el factor tiende a 1 y se recupera la solución ideal $-R_2/R_1$.



TEMA 5 · DIAPOSITIVA 33

Con las dos limitaciones a la vez (impedancia y ganancia finitas) se llega a una ganancia efectiva $A' = \dfrac{A}{1 + \dfrac{R_1 R_2}{R_i(R_1 + R_2)}}$: la finitud de la impedancia de entrada reduce aún más la ganancia disponible.

★ LO ESENCIAL

REGLA PRÁCTICA

El error por ganancia finita es del orden de $\dfrac{1}{1 + A\beta}$, donde $\beta = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}$ es la fracción de la salida que vuelve a la entrada (en el inversor, el factor es $\dfrac{R_1 + R_2}{AR_1}$). Con $A = 10^5$ y ganancia ideal de -10 el error es de 0,011 %. Con ganancias de lazo cerrado altas (cerca de A), el error ya no se puede ignorar.

5.7 Impedancia de salida

El AO real tiene una resistencia de salida R_o de unos 50 a 500 Ω (75 Ω en el μA741). Forma un divisor con la carga, pero la realimentación negativa la reduce mucho: con lazo cerrado, $R_{out,CL} \approx \frac{R_o}{1 + A\beta}$.

5.8 Tensiones y corrientes de offset de entrada

Las entradas del AO son transistores que necesitan una corriente de polarización. Esta corriente fluye por las resistencias del circuito y crea una tensión no deseada. Hay tres parámetros:

I_B CORRIENTE DE POLARIZACIÓN

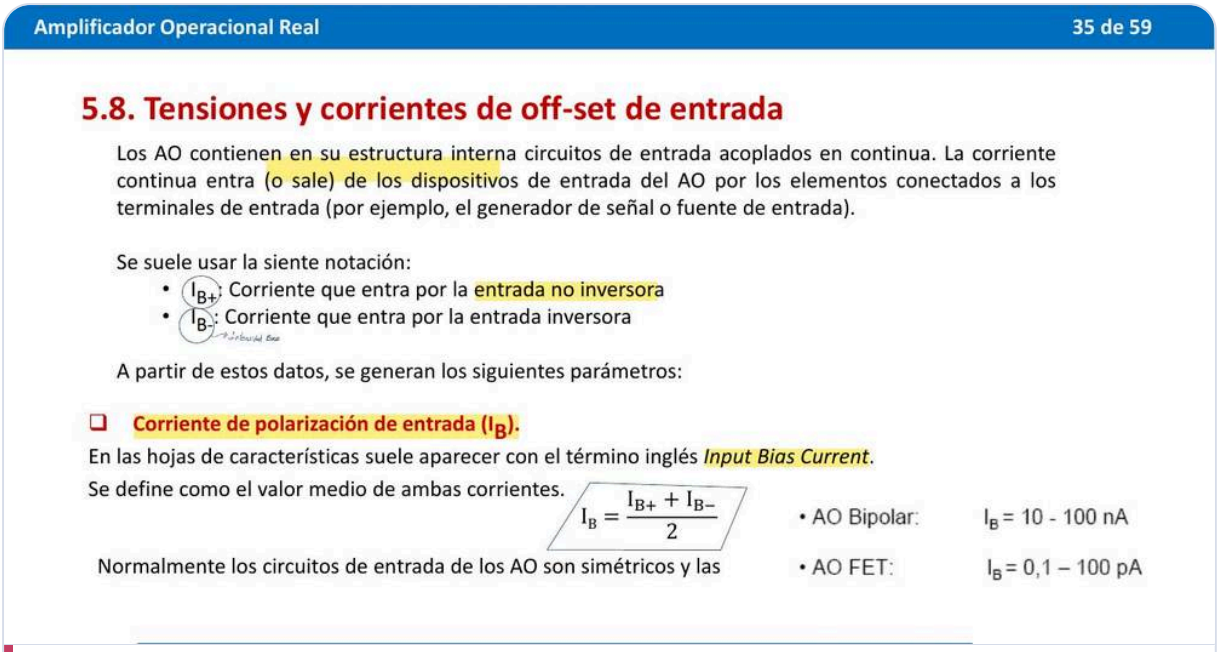
$I_B = \frac{I_{B+} + I_{B-}}{2}$. En AO bipolares es de 10 a 100 nA y en AO con FET de 0,1 a 100 pA.

I_{IO} CORRIENTE DE OFFSET

$I_{IO} = I_{B+} - I_{B-}$. Es la asimetría entre las dos entradas. En el μA741, $I_B = 80$ nA e $I_{IO} = 20$ nA (valores típicos).

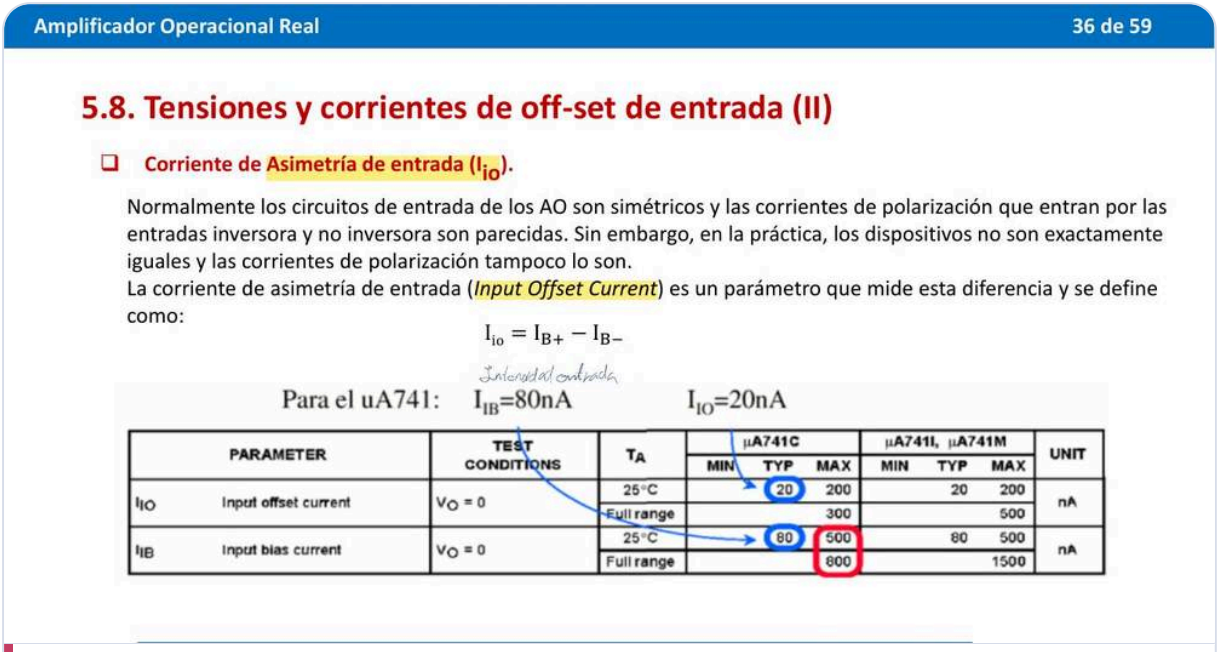
V_{IO} TENSIÓN DE OFFSET

Una pequeña fuente en serie con la entrada que hace que la salida no sea 0 con entrada 0. En un LM741C es típicamente 2 mV (máximo 6 mV) y puede ser positiva o negativa.



TEMA 5 · DIAPOSITIVA 35

Definición de las corrientes de polarización. I_{B+} entra por la entrada no inversora e I_{B-} por la inversora. I_B es el valor medio y se da en las hojas de características como *Input Bias Current*.



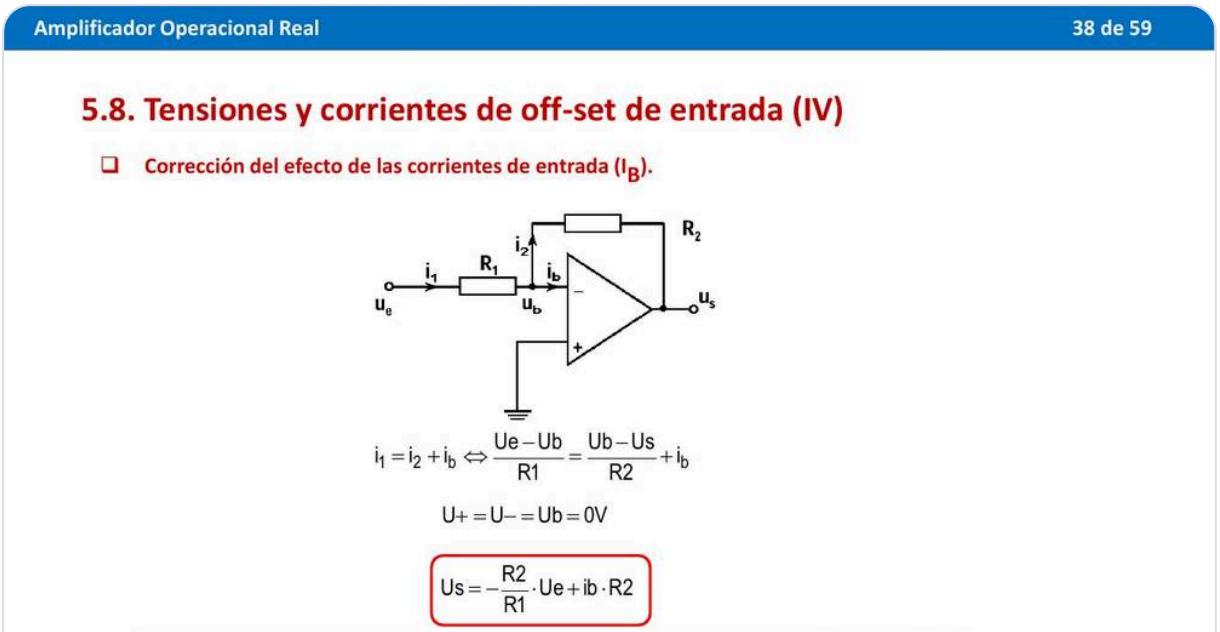
TEMA 5 · DIAPOSITIVA 36

Corriente de asimetría $I_{IO} = I_{B+} - I_{B-}$. En el uA741, el fabricante da en la tabla I_{IO} típica 20 nA e I_{IB} típica 80 nA (valores a 25 °C). La diapositiva marca que el valor máximo es 200 nA y 500 nA respectivamente.

CÓMO SE CORRIGE EL EFECTO DE I_B

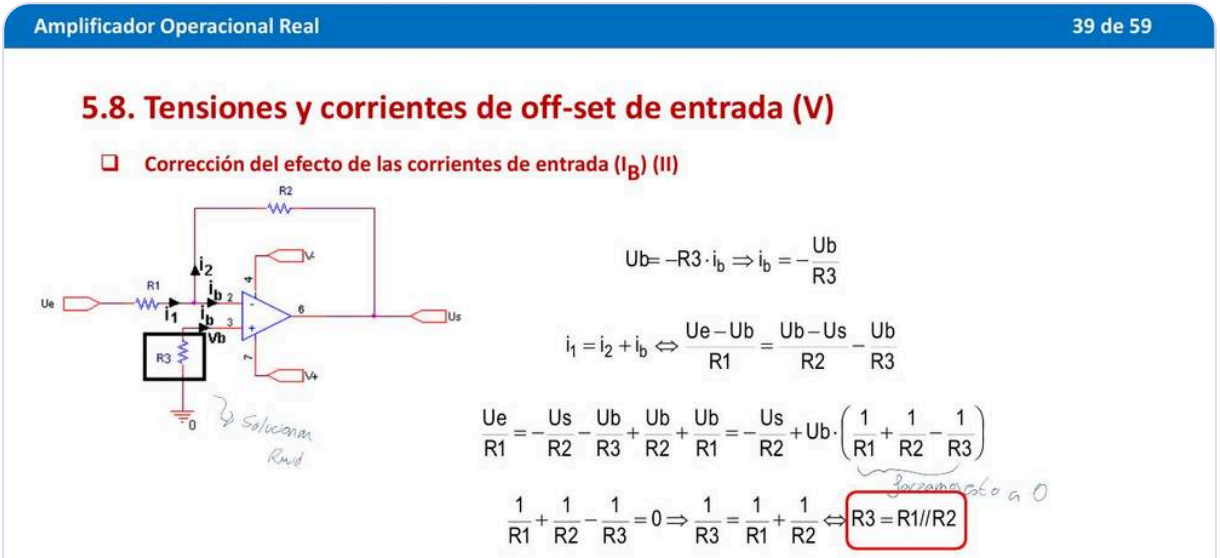
En un inversor con entrada a 0 V, la corriente I_B que entra por − circula por $R_1 \parallel R_2$ y produce un error en la salida $U_s = \cdots + I_B R_2$. La idea es poner en la

entrada + una resistencia R_3 para que la misma corriente I_B cree una tensión igual en las dos entradas, y así se anule.



TEMA 5 · DIAPOSITIVA 38

Sin corrección: $U_- = U_+ = 0$ V y la ecuación del nudo da $U_s = -\frac{R_2}{R_1} U_e + I_B R_2$. El segundo término es un error de continua que depende de I_B.



TEMA 5 · DIAPOSITIVA 39

Se añade R_3 entre la entrada + y masa. Ahora $U_b = -R_3 I_b$ y al sustituir en la ecuación del nudo aparece el término $U_b \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$. Para que el efecto de I_b desaparezca se necesita $\frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$, es decir, $R_3 = R_1 \parallel R_2$.

★ LO ESENCIAL

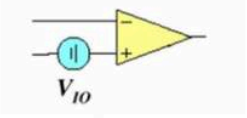
REGLA DE ORO

Pon en la entrada no inversora una resistencia igual al paralelo de las resistencias que ve la entrada inversora: $R_3 = R_1 \parallel R_2$. Así las dos entradas ven la misma resistencia y la corriente de polarización común se cancela. Queda sólo el error de I_{IO} (mucho menor que el de I_B).

5.8. Tensiones y corrientes de off-set de entrada (VI)

❑ **Tensión de Asimetría de entrada (V_{io}).**

La tensión de salida del AO puede ser distinta de cero para una tensión de entrada nula por causa de las asimetrías anteriormente citadas.
En este caso, el AO se comporta como si existiese un pequeño generador de tensión continua en serie con uno de los terminales de entrada, al cual se le suele denominar tensión de desviación o tensión de asimetría de entrada (*Input Offset Voltage*).



Ejemplo: LM741

Parameter	Conditions	LM741A/LM741E			LM741			LM741C			Units
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Input Offset Voltage	T_A = 25°C $R_S \le 10\,k\Omega$ $R_S \le 50\Omega$		0.8	3.0		1.0	5.0		2.0	6.0	mV mV
	$T_{AMIN} \le T_A \le T_{AMAX}$ $R_S \le 50\Omega$ $R_S \le 10\,k\Omega$			4.0			6.0			7.5	mV mV

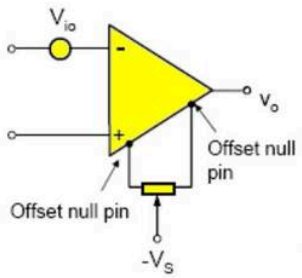
TEMA 5 · DIAPOSITIVA 40

La tensión de asimetría V_{IO}. Se modela como una fuente de tensión continua en serie con una de las entradas. Ejemplo LM741: V_{IO} típica 2,0 mV en el LM741C (máximo 6 mV).

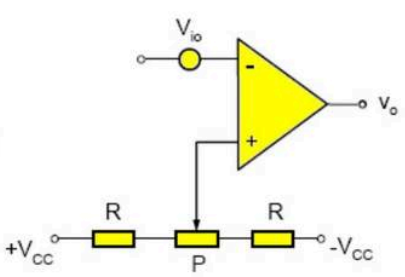
5.8. Tensiones y corrientes de off-set de entrada (X)

Ajuste del Offset

Método interno



Método externo

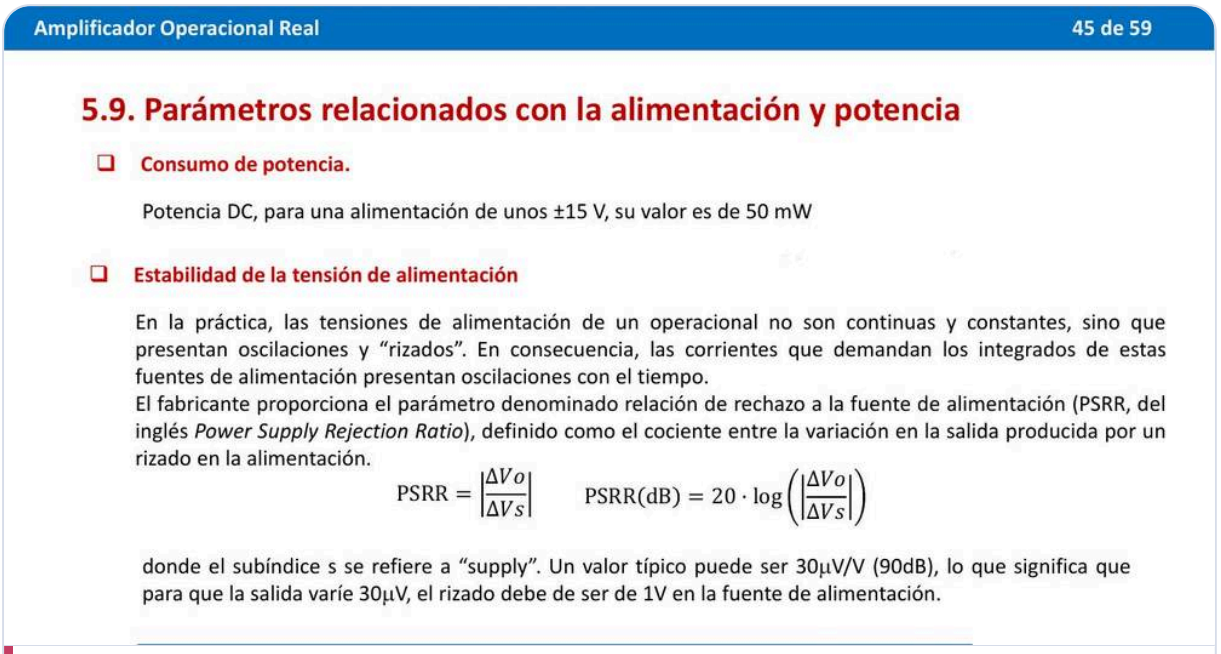


TEMA 5 · DIAPOSITIVA 44

Ajuste del offset: el **método interno** usa un potenciómetro entre las patillas de offset-null del chip (conectado a $-V_S$). El **método externo** inyecta una tensión de corrección con un potenciómetro P entre $+V_{CC}$ y $-V_{CC}$.

5.9 Alimentación: consumo y PSRR

El consumo de un 741 con ±15 V es del orden de 50 mW. Y las fuentes de alimentación no son perfectas: tienen rizado. El parámetro **PSRR** (*power supply rejection ratio*) mide cuánta de esa variación llega a la salida: $PSRR = \left|\frac{\Delta V_o}{\Delta V_s}\right|$ y en dB $PSRR = 20 \log \left|\frac{\Delta V_o}{\Delta V_s}\right|$. Un valor típico es 30 µV/V (90 dB): para que la salida varíe 30 µV, el rizado debe ser de 1 V.



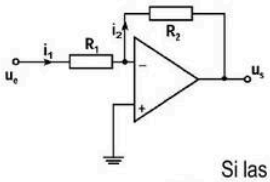
TEMA 5 · DIAPOSITIVA 45

Consumo de potencia y estabilidad de la alimentación. El PSRR es el cociente entre la variación de la salida y la de la tensión de alimentación.

5.10 Tolerancia de los componentes

Las resistencias reales tienen tolerancia. Con un inversor de ganancia ideal 100 y resistencias del 5 %, el peor caso es cuando R_2 es un 5 % mayor y R_1 un 5 % menor, y al revés.

5.10. Efecto de las tolerancias de los componentes



$$A_{CL} = \frac{Us}{Ue} = -\frac{R2}{R1}$$

Supongamos que se ha conseguido una ganancia ideal de valor 100

$$A_{CL} = \frac{Us}{Ue} = -\frac{R2}{R1} = 100$$

Si las resistencias con las que se hubiese formado el circuito tuviesen una tolerancia del 5% tendríamos:

$$A_{CL\,max} = -\frac{1.05 \cdot R2}{0.95 \cdot R1} = \frac{1.05}{0.95} \cdot 100 \approx 110.5$$

$$A_{CL\,min} = -\frac{0.95 \cdot R2}{1.05 \cdot R1} = \frac{0.95}{1.05} \cdot 100 \approx 90.5$$

Se tiene un error máximo de ±10% sobre el valor teórico.

Debido a la influencia de las tolerancias de los componentes conviene elegir componentes con una tolerancia del 1% a fin de asegurar un error máximo del orden del 2%

TEMA 5 · DIAPOSITIVA 46

$A_{CL,max} = \dfrac{1{,}05\,R_2}{0{,}95\,R_1} \cdot 100 \approx 110{,}5$ y $A_{CL,min} = \dfrac{0{,}95\,R_2}{1{,}05\,R_1} \cdot 100 \approx 90{,}5$. Error máximo de aproximadamente ±10 % sobre el valor teórico. Conviene usar componentes del 1 % para garantizar un error máximo del orden del 2 %.

5.11 Parámetros de frecuencia y GBW

Un AO tiene ganancia altísima en continua, pero cae al subir la frecuencia. Los AO llevan un condensador de compensación interno (3 pF en el µA741) que crea un polo a baja frecuencia (unos 5 Hz) para que sean estables. A partir de ese polo, la ganancia cae a -20 dB/década.

5.11. Parámetros de frecuencia

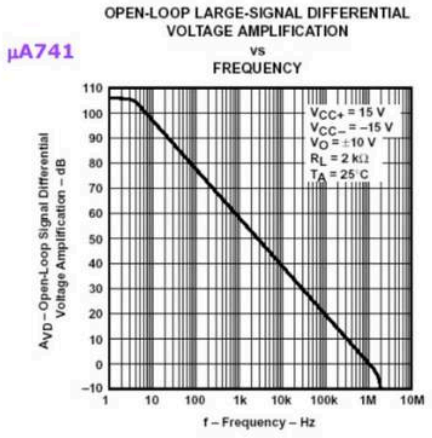
Los AMP OP tienen alta ganancia y un gran ancho de banda, lo que les hace ser **inestables**, con tendencia hacia la oscilación (polos en el lado derecho del plano complejo).

Para corregir la inestabilidad se utilizan técnicas de compensación internas y/o externas que limitan su operación: Un condensador para compensación, por ejemplo, puede provocar una drástica reducción de la frecuencia de corte.

En el caso del ua741 se implementa con un condensador interno de 3pF, el cual introduce una frecuencia de corte superior (fc) de 5Hz.

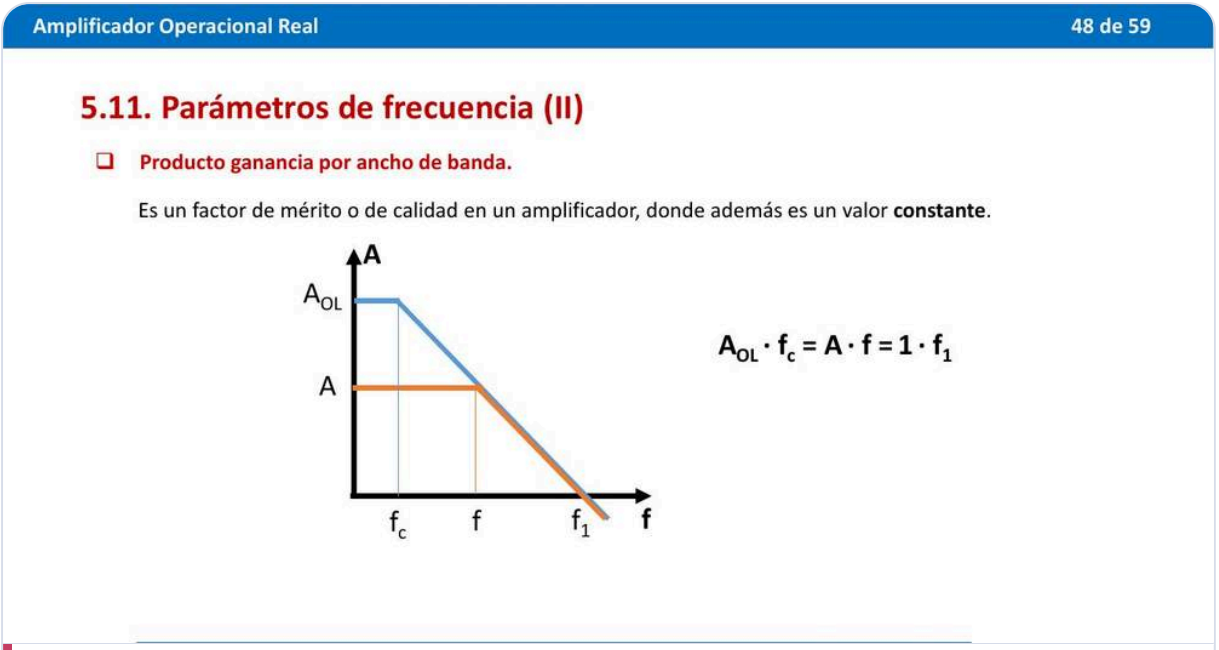
Ancho de banda: frecuencia para la cual la ganancia en lazo abierto disminuye 3dB respecto de su valor máximo.

A la frecuencia a la cual la ganancia toma valor 1 (0dB), se representa por f1 y se le suele denominar **ancho de banda de ganancia unidad**.



TEMA 5 · DIAPOSITIVA 47

Curva real de ganancia en lazo abierto del µA741 en dB frente a la frecuencia. El **ancho de banda** es la frecuencia donde la ganancia cae 3 dB. La frecuencia f_1 donde la ganancia vale 1 (0 dB) se llama **ancho de banda de ganancia unidad**.



TEMA 5 · DIAPOSITIVA 48

El producto ganancia por ancho de banda es constante: $A_{OL} \cdot f_c = A \cdot f = 1 \cdot f_1$. Es una cifra de mérito. Si montas el AO con ganancia A en lazo cerrado, su ancho de banda es $f = f_1/A$.

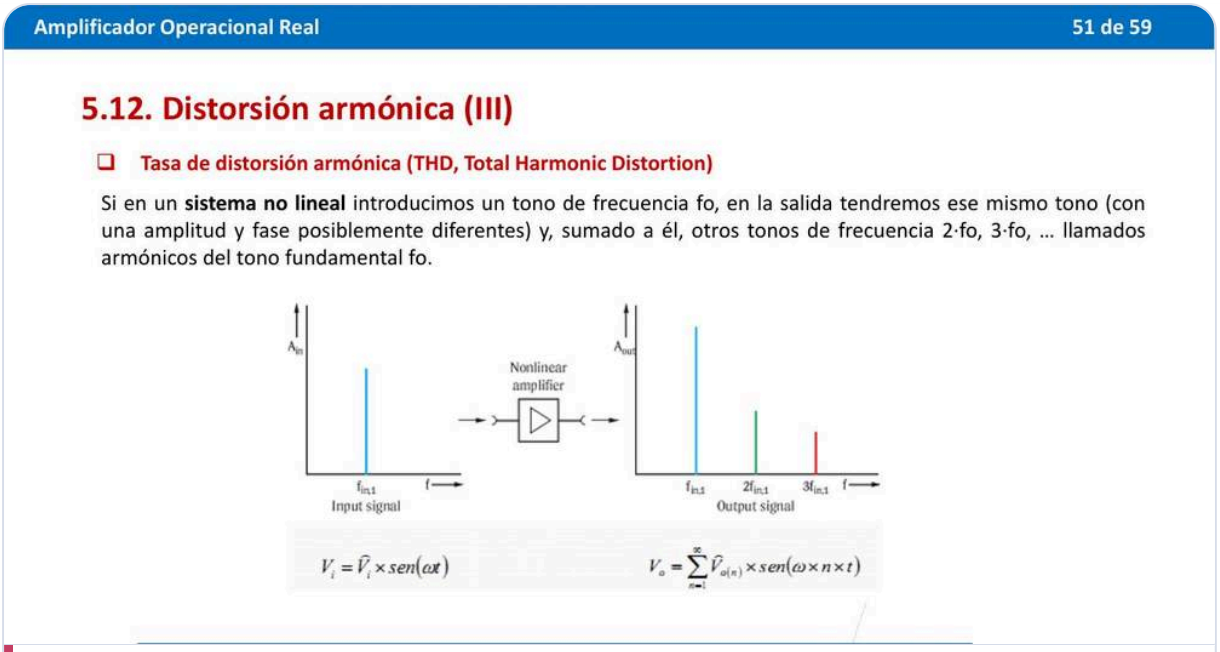
★ LO ESENCIAL

PARA EL EXAMEN

$GBW = A_{CL} \cdot f_{-3dB}$. Un AO con $GBW = 1$ MHz, usado con ganancia 10, tiene un ancho de banda de 100 kHz, y usado con ganancia 100, de 10 kHz.

5.12 Distorsión armónica

Un sistema no lineal que recibe una senoidal de frecuencia f_0 entrega, además de f_0, **armónicos** en $2f_0$, $3f_0$, etc. La **distorsión armónica total** (THD) mide cuánto pesan frente al fundamental: $THD = \dfrac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + \dots}}{V_1}$.



TEMA 5 · DIAPOSITIVA 51

Un amplificador no lineal con una entrada de frecuencia f_o (un solo pico) saca el mismo tono más armónicos en $2f_o$, $3f_o$... La suma de las componentes reconstruye la señal distorsionada.

U6

TEMA 6 · DIAPOSITIVAS «RESPUESTA EN FRECUENCIA Y FILTROS»

Diagramas de Bode y filtros básicos

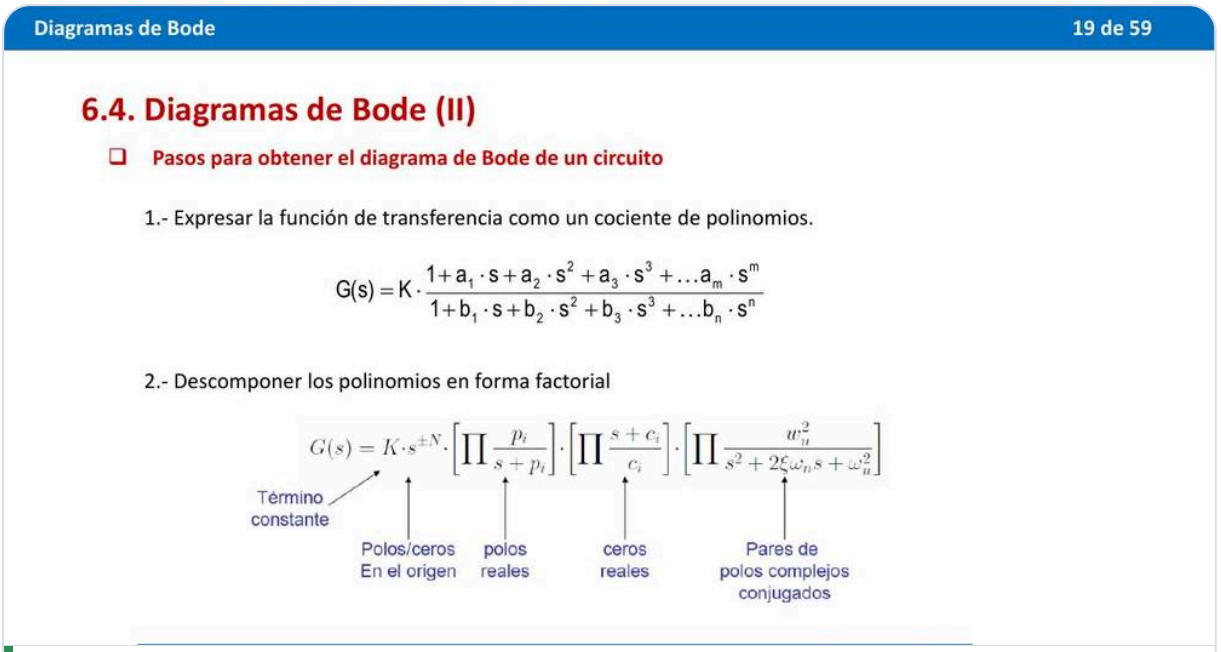
Parcial 2 · Alta prioridad

◎ DESDE CERO

Un circuito con condensadores responde distinto según la **frecuencia** de la señal. Un condensador es un circuito abierto en continua y casi un cortocircuito a frecuencia muy alta, y entre medias hace cosas interesantes. La **función de transferencia** $G(s) = \dfrac{V_{out}}{V_{in}}$ describe todo eso. Al sustituir $s = j\omega$ obtienes un número complejo que depende de ω: su **módulo** te dice cuánto amplifica y su **fase** cuánto retrasa.

El diagrama de Bode dibuja el módulo en **decibelios** ($20 \log |G|$) y la fase en grados, ambos frente a la frecuencia en escala **logarítmica**. La gran ventaja de pasar a dB es que los productos se convierten en **sumas**, así

que el diagrama de una función compleja es la suma de los diagramas de sus factores sencillos, todos rectas.



TEMA 6 · DIAPOSITIVA 19

Paso 1: escribir $G(s)$ como cociente de polinomios en s y paso 2: descomponer cada polinomio en factores. Cada factor es de uno de estos tipos: constante K, ceros o polos en el origen, polos reales, ceros reales o pares complejos conjugados.

Receta para dibujar un Bode, paso a paso

1. **Factoriza** numerador y denominador para ver los ceros y los polos.
2. **Normaliza**: cada factor debe quedar como $(1 + s/\omega_c)$, sacando fuera las constantes. Todas las constantes se juntan en un único término K.
3. **Sustituye** $s = j\omega$.
4. **Dibuja cada factor por separado** (tabla de abajo) y **súmalos**. En dB, el producto es una suma; en fase, también.
5. **Comprueba**: la ganancia a baja frecuencia debe ser $20 \log K$ (sin factores en el origen) y la pendiente al final debe ser la suma de pendientes.

6.4. Diagramas de Bode (III)

❑ **Pasos para obtener el diagrama de Bode de un circuito (II)**

3.- Normalizar ⇒ que los polinomios en s, empiecen en 1 (1+a·s) (1+a·s + b·s^2).

$$G(s) = a + b\,s \xrightarrow{\text{Normalizar}} G^*(s) = 1 + \alpha\,s$$

$$G(s) = a + b\,s = a\cdot\left(1 + \frac{b}{a}s\right) = a\cdot(1+\alpha\,s) = a\,G^*(jw) \Rightarrow G(s) = K\cdot\frac{\prod\frac{s}{z_i}\cdot\prod\left(1+\frac{s}{z_i}\right)}{\prod\frac{s}{p_i}\cdot\prod\left(1+\frac{s}{p_i}\right)}$$

α

Se juntaría multiplicando con el término de ganancia (K)

4.- Aplicar la relación s=jw

$$G(jw) = K\cdot\frac{\prod\frac{jw}{z_i}\cdot\prod\left(1+\frac{jw}{z_i}\right)}{\prod\frac{jw}{p_i}\cdot\prod\left(1+\frac{jw}{p_i}\right)}$$

TEMA 6 · DIAPOSITIVA 20

Pasos 3 y 4: normalizar (que cada polinomio quede como $1 + as + bs^2$) y aplicar $s = j\omega$. La constante K recoge la ganancia que se saca fuera.

6.3. Diagramas de Bode (IV)

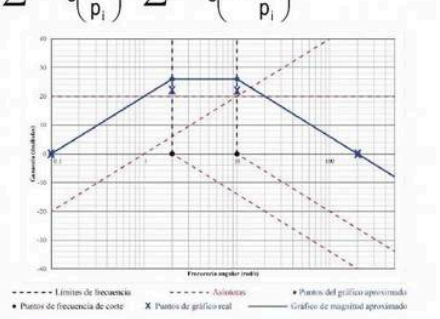
❑ **Pasos para obtener el diagrama de Bode de un circuito (III)**

La ventaja de esta representación es que al pasar a dB:

$$G(jw)\big|_{dB} = 20\log(K) + \sum 20\log\left(\frac{jw}{z_i}\right) + \sum 20\log\left(1+\frac{jw}{z_i}\right) - \sum 20\log\left(\frac{jw}{p_i}\right) - \sum 20\log\left(1+\frac{jw}{p_i}\right)$$

5.- Aplicar el teorema de superposición

Se representa cada término por separado y al final se suman los efectos de cada uno de ellos.



TEMA 6 · DIAPOSITIVA 21

Paso 5: aplicar el teorema de superposición. En dB, $G(j\omega)_{dB} = 20\log K + \sum 20\log|1 + j\omega/z_i| - \sum 20\log|1 + j\omega/p_i|$. Cada término se dibuja aparte y al final se suman. La gráfica de la diapositiva es el resultado.

Los factores básicos: la tabla que hay que saberse

FACTOR	MÓDULO (DB)	FASE
Constante K	Recta horizontal en $20 \log \lvert K \rvert$	0° si $K > 0$, 180° si $K < 0$
Cero en el origen $j\omega a$	Pasa por 0 dB en $\omega = 1/a$ y sube $+20$ dB/década	+90°
Polo en el origen $\frac{1}{j\omega a}$	Pasa por 0 dB en $\omega = 1/a$ y baja -20 dB/década	−90°
Cero real $1 + j\omega a$	0 dB hasta $\omega_c = 1/a$ y luego $+20$ dB/década	0° → +90°, vale +45° en ω_c
Polo real $\frac{1}{1 + j\omega a}$	0 dB hasta $\omega_c = 1/a$ y luego -20 dB/década	0° → −90°, vale −45° en ω_c
Polos complejos $\frac{1}{1 + 2\zeta \frac{j\omega}{\omega_n} + \left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^2}$	0 dB hasta ω_n y luego -40 dB/década, con pico si $\zeta < 0{,}707$	0° → −180°
Elevar a n el factor	Multiplica pendientes y fases por n	Multiplica por n

⚠ DOS TRAMPAS CLÁSICAS

- En ω_c la curva real está **3 dB por debajo** (polo) o **3 dB por encima** (cero) de la asíntota. Es la «frecuencia de corte»: el módulo vale $\sqrt{2}$ veces el de baja frecuencia, la potencia cae a la mitad.
- La fase de un factor de primer orden no es una recta: vale la mitad de su salto en ω_c y se aproxima por una recta que empieza una década antes y acaba una década después de ω_c (−45°/década).

CADA FACTOR CON SU DIAPOSITIVA

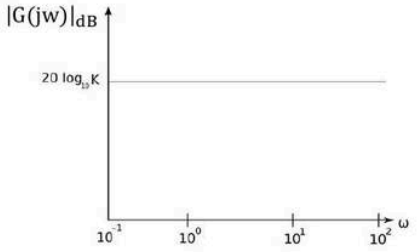
6.3. Diagramas de Bode (V)

❑ T1a: Factor de Ganancia

$$G(jw) = K$$

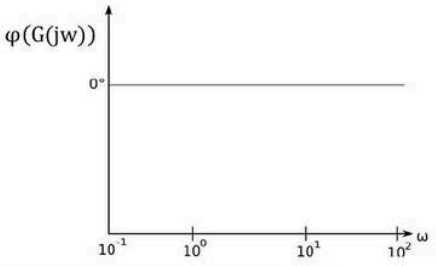
○ **Análisis del módulo**

$$|G(jw)| = |K| \Rightarrow |G(jw)|_{dB} = 20 \cdot \log(|K|)$$



○ **Análisis del Argumento**

$$\varphi(G(jw)) = \begin{cases} 0^o \text{ si } K > 0 \\ 180^o \text{ si } K < 0 \end{cases}$$



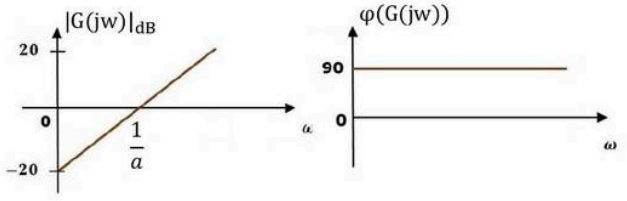
TEMA 6 · DIAPOSITIVA 22

Factor de ganancia $G = K$: el módulo es $20 \log |K|$ (recta horizontal) y la fase es 0° si $K > 0$ y 180° si $K < 0$.

6.3. Diagramas de Bode (VII)

❑ T2a: Cero en el origen (Factor derivativo)

$$G(jw) = ajw$$



○ **Análisis del módulo**

$$|G(jw)| = |aw| \Rightarrow |G(jw)|_{dB} = 20 \cdot \log(|aw|) \begin{cases} \text{si } w1 = \frac{1}{a}\text{: } |G(jw1)|_{dB} = 20 \cdot \log(|1|) = 0dB \\ \text{si } w2 = \frac{10}{a} \text{ (1 década de w1): } |G(jw2)|_{dB} = 20 \cdot \log(|10|) = 20dB \end{cases}$$

$$\text{Pendiente} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{20dB - 0dB}{1 \text{ decada}} = 20 \frac{dB}{\text{década}}$$

○ **Análisis del Argumento**

$$\varphi(G(jw)) = \varphi(ajw) = \begin{cases} 90^o \text{ si } a > 0 \\ 270^o \text{ si } a < 0 \end{cases}$$

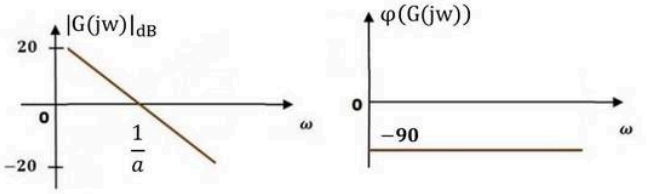
TEMA 6 · DIAPOSITIVA 24

Cero en el origen $G = aj\omega$: $|G|_{dB} = 20 \log(a\omega)$. En $\omega = 1/a$ vale 0 dB; una década más allá ($\omega = 10/a$) vale +20 dB. Es una recta de pendiente +20 dB/década y fase constante de +90°.

6.3. Diagramas de Bode (VIII)

❑ T2b: Polo en el origen (Factor integral)

$$G(jw) = \frac{1}{ajw}$$



○ **Análisis del módulo**

$$|G(jw)| = \frac{1}{|aw|} \Rightarrow |G(jw)|_{dB} = 20 \cdot \log\left(\frac{1}{|aw|}\right) = \overset{0}{\cancel{20 \cdot \log(1)}} - 20 \cdot \log(|aw|)$$

$$\begin{cases} \text{si } w1 = \frac{1}{a}\text{: } |G(jw1)|_{dB} = 20 \cdot \log(|1|) = 0dB \\ \text{si } w2 = \frac{10}{a} \text{ (1 década de w1): } |G(jw2)|_{dB} = -20 \cdot \log(|10|) = -20dB \end{cases}$$

$$\text{Pendiente} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{20dB - 0dB}{1 \text{ decada}} = -20 \ \frac{dB}{\text{década}}$$

○ **Análisis del Argumento**

$$\varphi(G(jw)) = \varphi\left(\frac{1}{ajw}\right) = \varphi(1) - \varphi(ajw) = \begin{cases} -90^o \text{ si } a > 0 \\ -270^o \text{ si } a < 0 \end{cases}$$

$\varphi(1)$ → 0

TEMA 6 · DIAPOSITIVA 25

Polo en el origen $G = \frac{1}{aj\omega}$: la misma recta pero con pendiente −20 dB/década y fase −90°.

6.3. Diagramas de Bode (XIV)

❑ Concepto de frecuencia de corte (fc)

Se considera el punto de transición de baja frecuencia (w ↓↓) a alta frecuencia (w ↑↑)

$$w_C = \frac{1}{a} \Rightarrow G(jw) = 1 + j \qquad w_C = 2 \cdot \pi \cdot f_C = \frac{1}{a} \Rightarrow f_C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot a}$$

$$w_C = \frac{1}{a} \Rightarrow G(jw) = 1 + j \Rightarrow |G(jw)| = \sqrt{2} \Rightarrow |G(jw)|_{dB} = 20 \cdot \log(\sqrt{2}) \approx 3dB$$

Se dice que, a esta frecuencia de corte (fc), la amplitud de la señal de salida reduce su valor en:

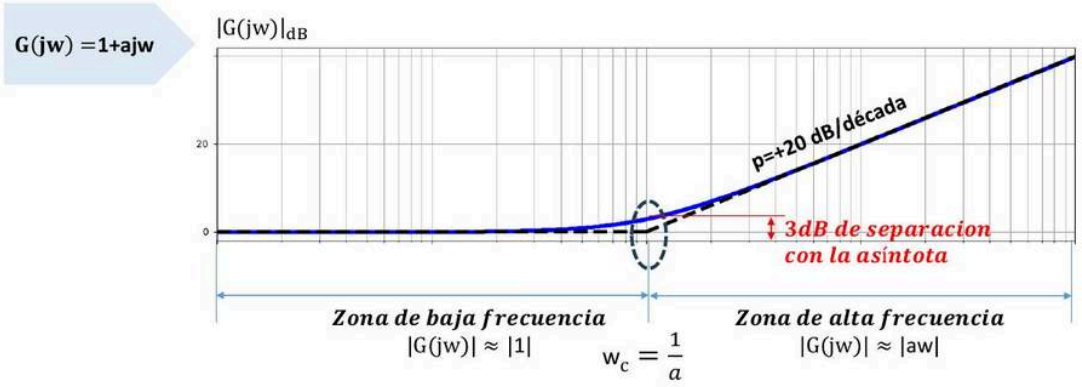
- 50% de la potencia de entrada.
- 1.4142 veces la tensión de entrada.
- -3dB respecto de la entrada

TEMA 6 · DIAPOSITIVA 31

Frecuencia de corte de un factor $1 + j\omega a$. Es el punto de paso de baja a alta frecuencia: $\omega_c = 1/a$. Ahí $|G| = \sqrt{2}$, es decir +3 dB: la potencia es el 50 % y la tensión 1,414 veces.

6.3. Diagramas de Bode (XV)

❑ T4a: Cero real (II)

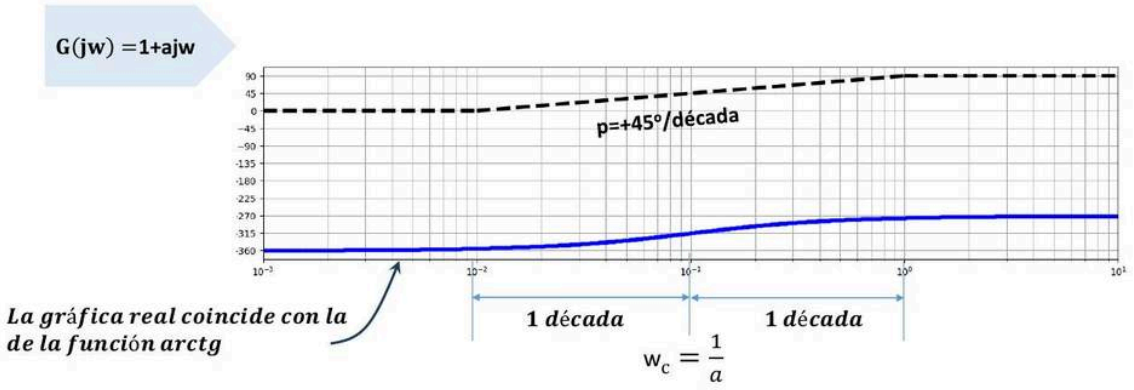


TEMA 6 · DIAPOSITIVA 32

Cero real $1 + aj\omega$: en baja frecuencia $|G| \approx 1$ (0 dB); en alta, $|G| \approx a\omega$ (pendiente +20 dB/década). Entre las dos asíntotas, 3 dB de separación en $\omega_c = 1/a$.

6.3. Diagramas de Bode (XVI)

❑ T4a: Cero real (III)

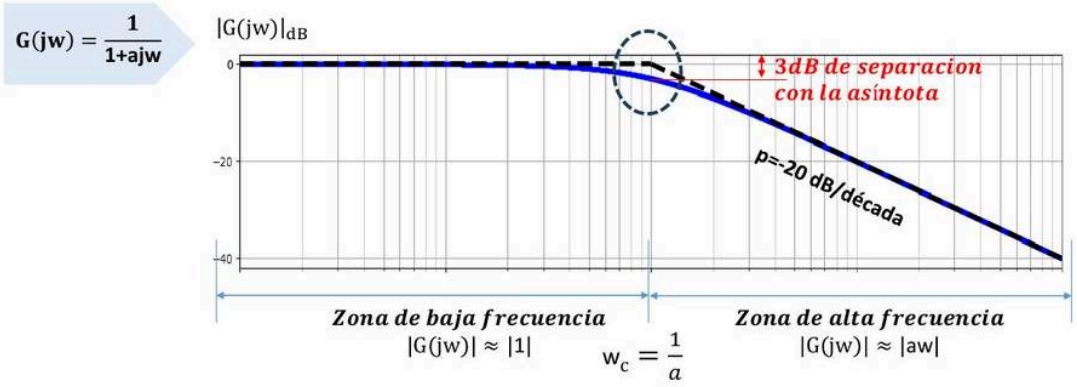


TEMA 6 · DIAPOSITIVA 33

Fase del cero real: $\varphi = \arctan(a\omega)$, de 0° a +90°. La gráfica real coincide con la función arco tangente y la aproximación asintótica es una recta de +45°/década entre $\omega_c/10$ y $10\omega_c$.

6.3. Diagramas de Bode (XVIII)

❑ T4b: Polo real (II)

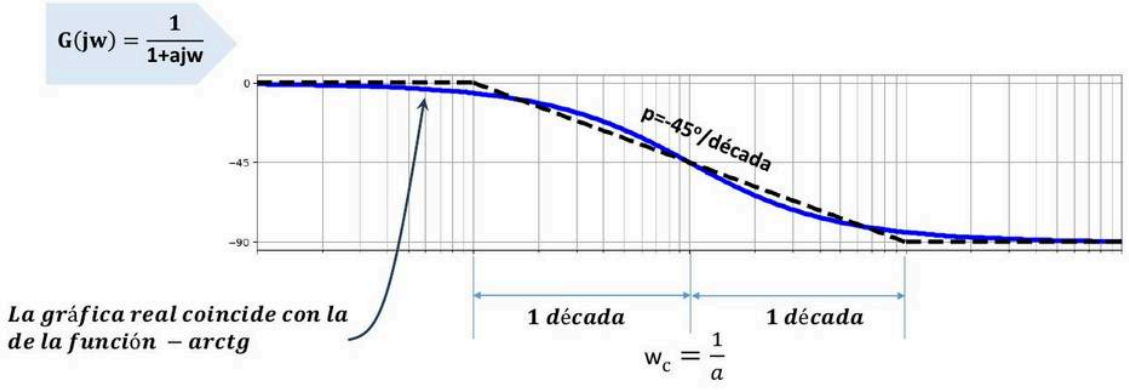


TEMA 6 · DIAPOSITIVA 35

Polo real $\frac{1}{1+aj\omega}$: la pendiente en alta frecuencia es -20 dB/década y la curva real queda 3 dB por debajo de la asíntota en $\omega_c = 1/a$.

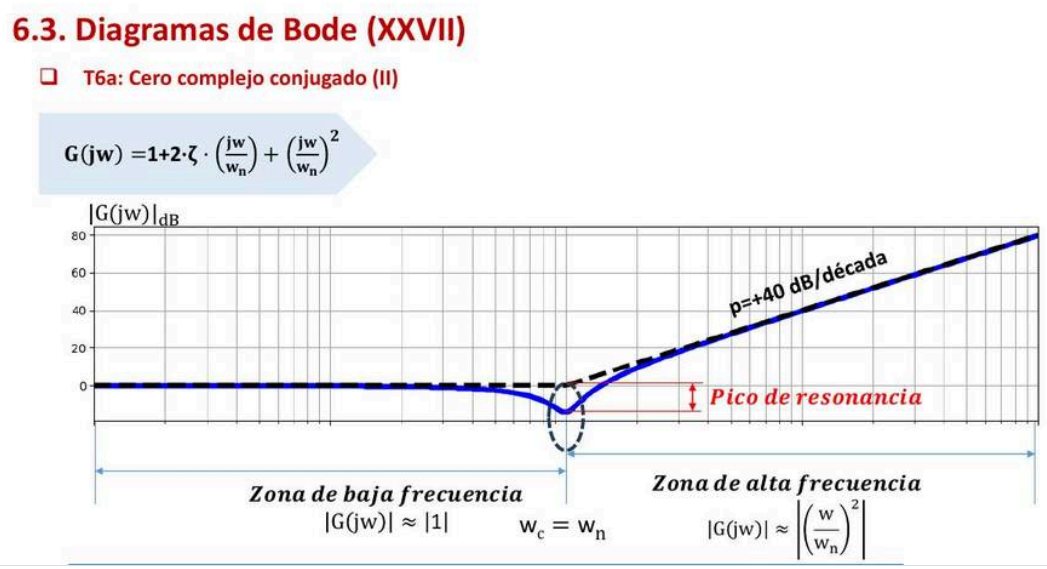
6.3. Diagramas de Bode (XIX)

❑ T4b: Polo real (III)



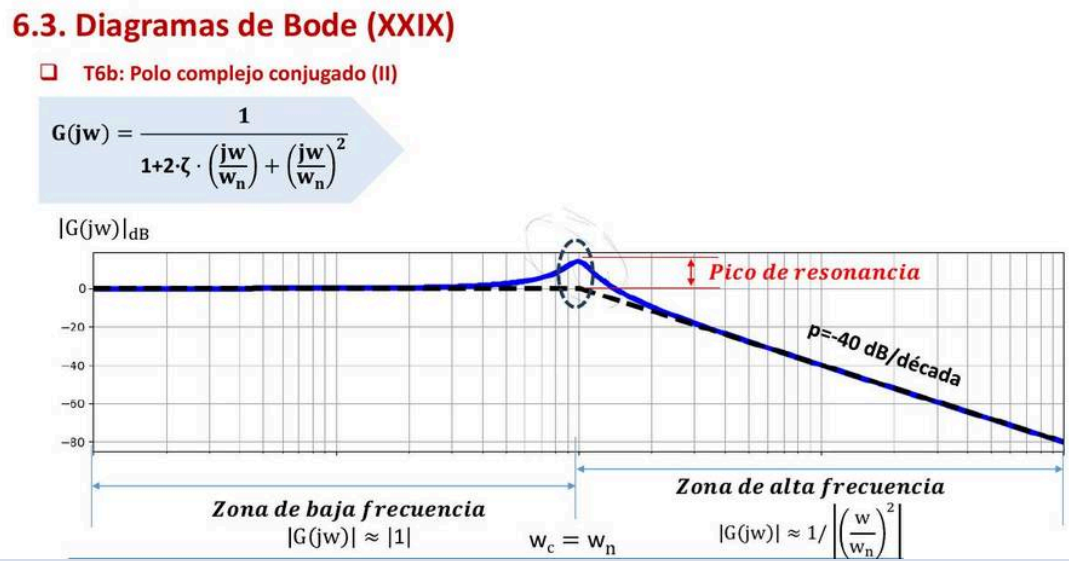
TEMA 6 · DIAPOSITIVA 36

Fase del polo real: $\varphi = -\arctan(a\omega)$, de 0° a −90°, con pendiente −45°/década y −45° en ω_c.



TEMA 6 · DIAPOSITIVA 44

Cero complejo conjugado: dos ceros en un solo factor de segundo orden. Pendiente +40 dB/década a alta frecuencia, frecuencia de corte ω_n y un «valle» (pico de resonancia hacia abajo) cerca de ω_n cuando el amortiguamiento es pequeño.

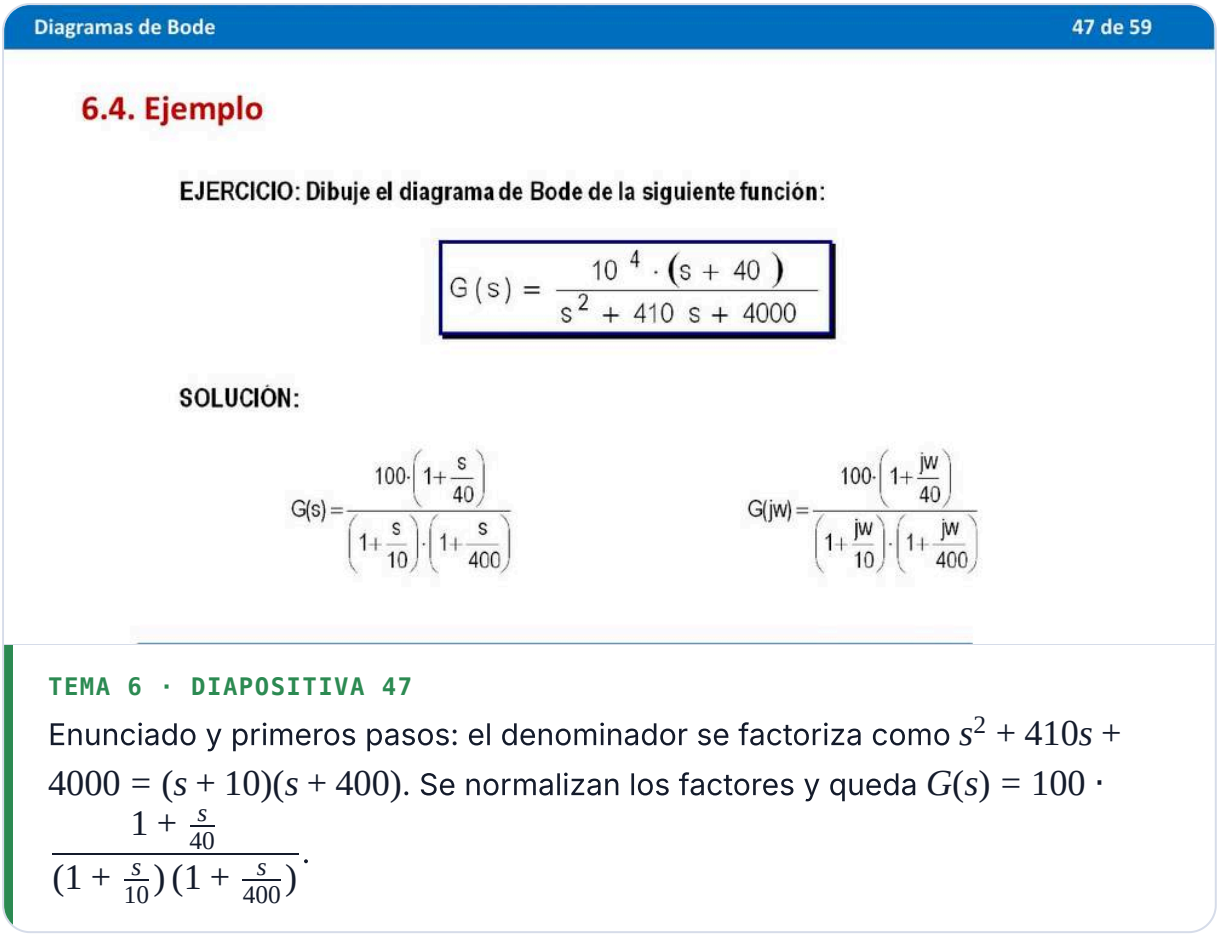


TEMA 6 · DIAPOSITIVA 46

Polos complejos conjugados: 0 dB a baja frecuencia, pendiente -40 dB/década por encima de ω_n y un **pico de resonancia** cerca de ω_n si $\zeta < 0{,}707$. Cuanto menor es ζ, mayor es el pico.

Ejemplo completo de la clase, desde cero

Dibuja el Bode de $G(s) = \dfrac{10^4(s+40)}{s^2+410s+4000}$.

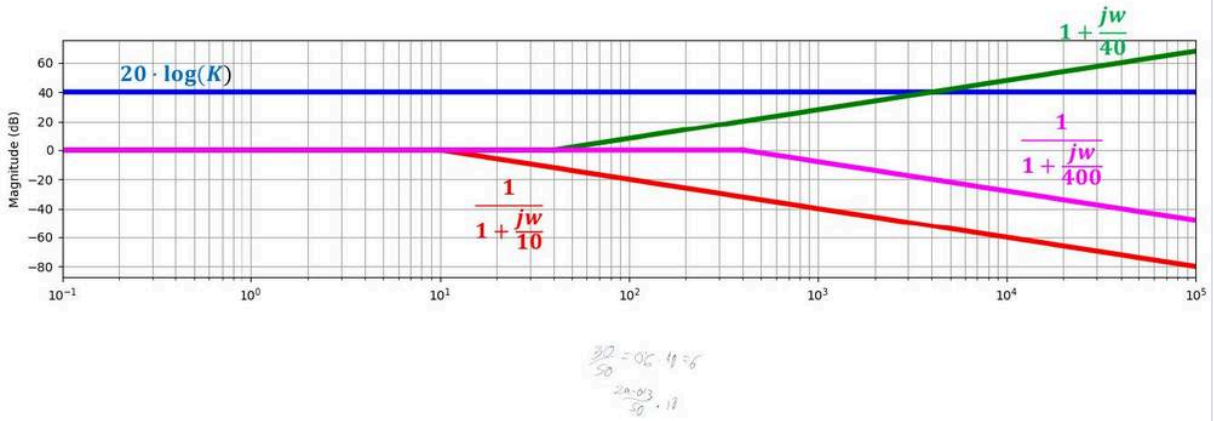


TEMA 6 · DIAPOSITIVA 47

Enunciado y primeros pasos: el denominador se factoriza como $s^2 + 410s + 4000 = (s+10)(s+400)$. Se normalizan los factores y queda $G(s) = 100 \cdot \dfrac{1 + \frac{s}{40}}{(1+\frac{s}{10})(1+\frac{s}{400})}$.

1. Factoriza: $(s+10)(s+400) = s^2 + 410s + 4000$ ✓. Hay un cero en 40 rad/s y polos en 10 y 400 rad/s.
2. Normaliza: $\dfrac{10^4(s+40)}{(s+10)(s+400)} = \dfrac{10^4 \cdot 40\,(1+s/40)}{10 \cdot 400\,(1+s/10)(1+s/400)} = 100\,\dfrac{1+s/40}{(1+s/10)(1+s/400)}$.
3. Ganancia constante: $K = 100 \Rightarrow 20\log 100 = 40$ dB.
4. Dibuja los cuatro factores: recta de 40 dB, polo en 10 rad/s (-20 dB/dec), cero en 40 rad/s ($+20$ dB/dec) y polo en 400 rad/s (-20 dB/dec).
5. Suma las pendientes por tramos: hasta 10 rad/s, 0; de 10 a 40, -20; de 40 a 400, 0 (el cero cancela el polo); desde 400, -20 dB/década.

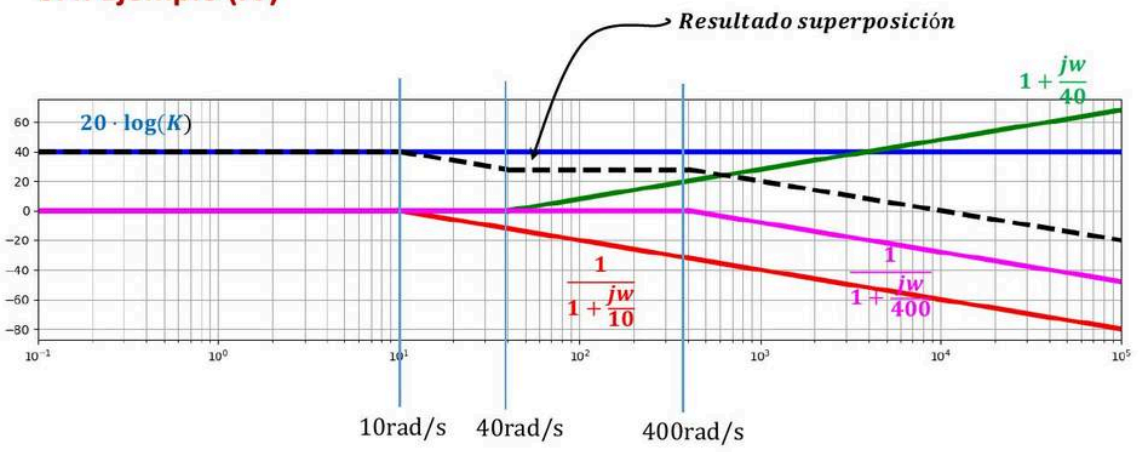
6.4. Ejemplo (II)



TEMA 6 · DIAPOSITIVA 48

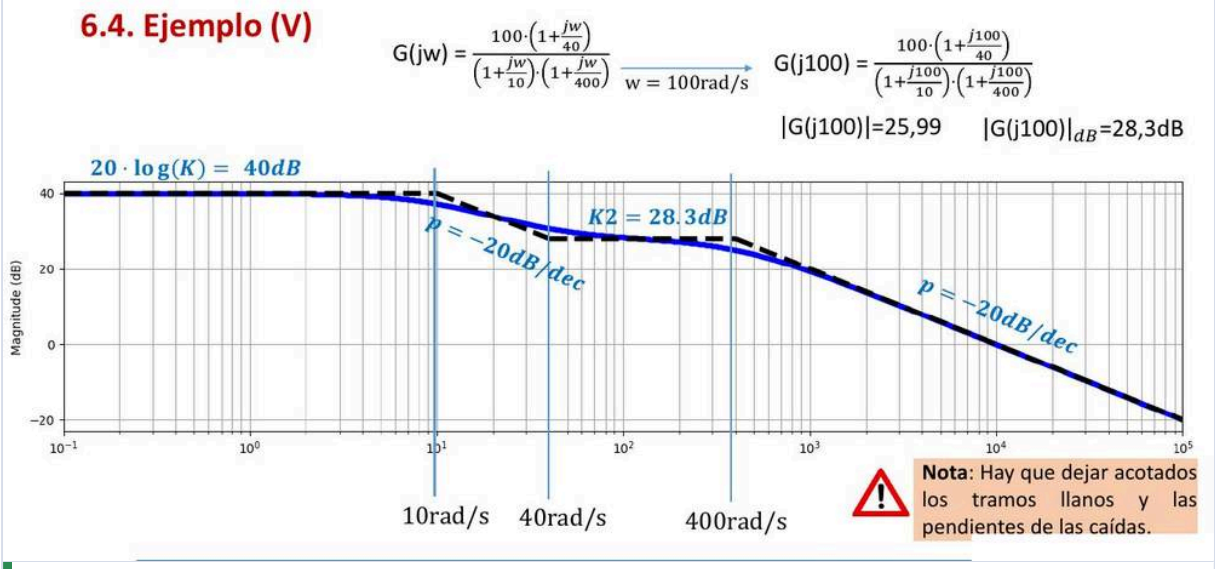
Los cuatro factores dibujados cada uno con su color: la constante de 40 dB en azul, el polo en 10 rad/s en rojo, el cero en 40 rad/s en verde y el polo en 400 rad/s en rosa.

6.4. Ejemplo (IV)



TEMA 6 · DIAPOSITIVA 50

Resultado de la superposición, en negro. Cada frecuencia de corte (10, 40 y 400 rad/s) separa regiones distintas de pendiente.



TEMA 6 · DIAPOSITIVA 51

Resultado final en dB: ganancia de 40 dB hasta 10 rad/s, tramo llano de unos 28,3 dB entre 40 y 400 rad/s y caída de -20 dB/década después. Para comprobar el nivel del tramo llano, se evalúa $G(j100)$: $|G| = 26$, es decir 28,3 dB. Es el valor de la zona intermedia, ya con el cero compensando el primer polo.

★ LO ESENCIAL

QUÉ PASA SI AÑADES UN FACTOR $J\Omega$

Multiplicar por $j\omega$ añade un cero en el origen: toda la curva se inclina $+20$ dB/década y se desplaza para pasar por el punto ($\omega = 1$ rad/s, $20 \log K$). En el ejemplo, $G(s) \cdot j\omega$ sube con +20 dB/década hasta 10 rad/s, se aplana entre 10 y 40, vuelve a subir entre 40 y 400 y se aplana a partir de ahí en 80 dB.

6.4. Ejemplo (VI)

¿Qué pasaría si a la función anterior le añadimos un término jw?

$$G(jw) = jw \cdot \frac{100\cdot\left(1+\frac{jw}{40}\right)}{\left(1+\frac{jw}{10}\right)\cdot\left(1+\frac{jw}{400}\right)}$$

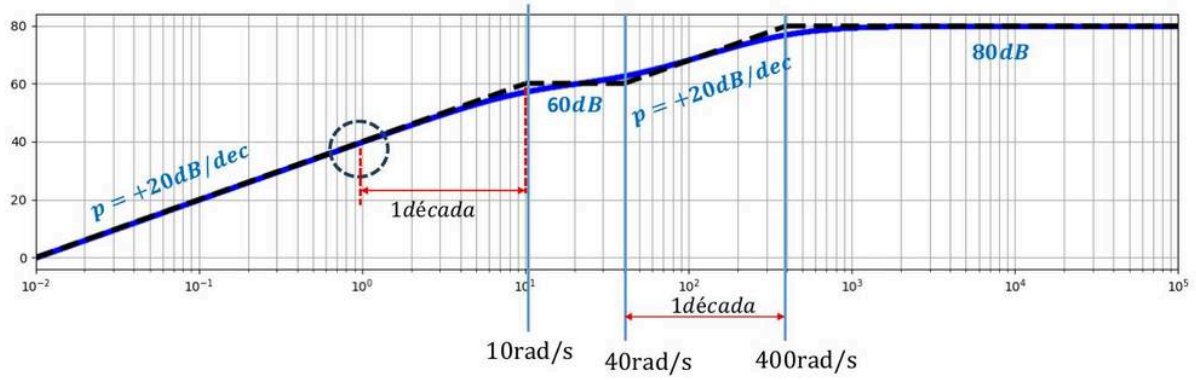
TEMA 6 · DIAPOSITIVA 52

Pregunta de la clase: ¿qué pasaría si a la función anterior le añadimos un término $j\omega$? Se multiplica por $j\omega$, es decir, se añade un **cero en el origen**. Con $\omega = 100$ rad/s, el nuevo $G(j100)$ se calcula igual, y los puntos de paso por cero de $aj\omega$ (imaginarios puros) no separan regiones.

6.4. Ejemplo (X)

$$G(jw) = jw \cdot \frac{100\cdot\left(1+\frac{jw}{40}\right)}{\left(1+\frac{jw}{10}\right)\cdot\left(1+\frac{jw}{400}\right)} \xrightarrow{w=\infty} G(jw) \approx jw \cdot \frac{100\cdot\frac{jw}{40}}{\frac{jw}{10}\cdot\frac{jw}{400}} = 10.000$$

$$|G(jw)|_{dB}=80dB$$



TEMA 6 · DIAPOSITIVA 56

Resultado: pendiente +20 dB/década desde las frecuencias bajas hasta 10 rad/s, tramo de 60 dB entre 10 y 40, vuelta a subir hasta 400 y meseta de 80 dB en alta frecuencia (el límite es $|G| = 10\,000 = 80$ dB).

BODE BUILDER

Prueba tú: mueve las frecuencias del cero y de los polos y observa cómo se construye el diagrama.

SIMULADOR · CONSTRUCTOR DE BODE

Ejemplo: Ejemplo de la clase

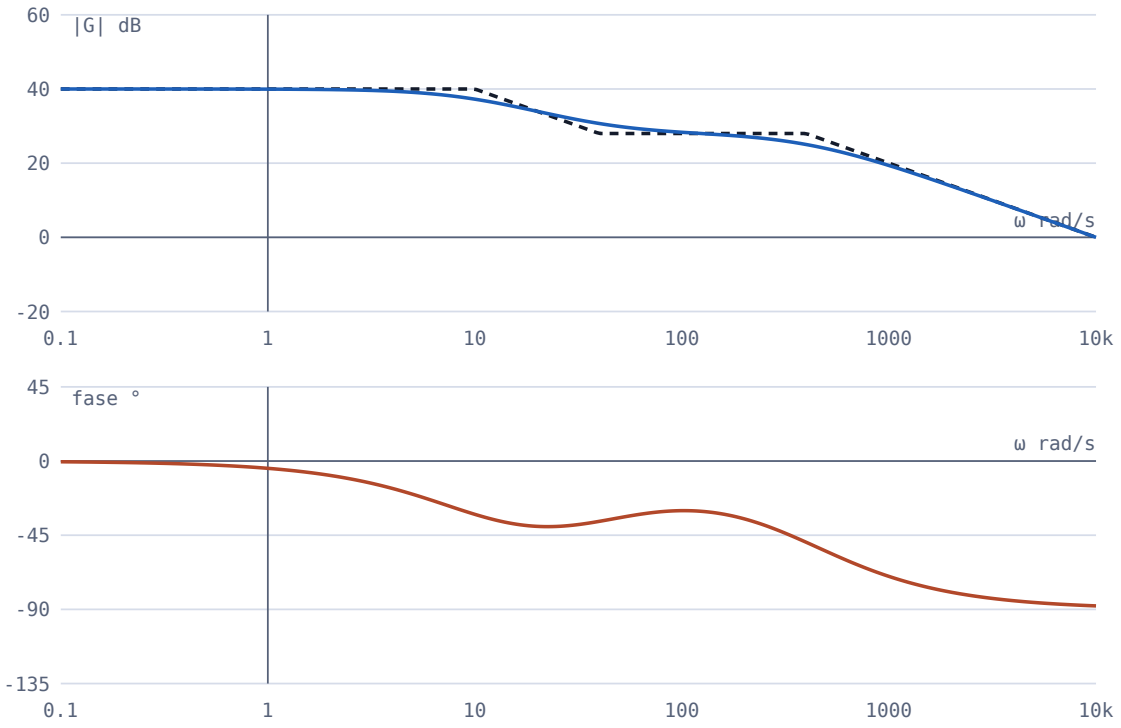
K: 40 dB

Cero en: 40 rad/s

Polo 1: 10 rad/s

Polo 2: 398 rad/s

☑ Cero ☑ Polo 1 ☑ Polo 2 ☐ Integrador $1/(j\omega)$

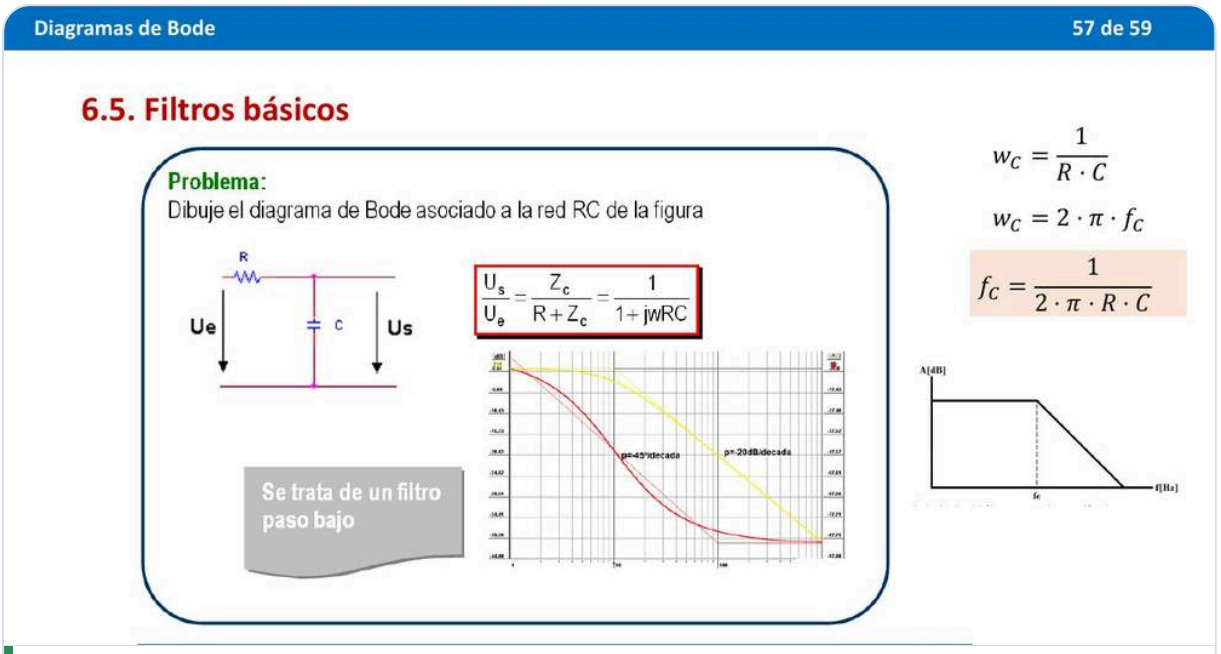


Gráfica superior: continua = exacta, discontinua = asintótica · Pendiente final: -20 dB/década · Fase final: -88°

Los controles de frecuencia están en escala logarítmica y se muestran en rad/s. Línea negra discontinua: aproximación asintótica. Línea azul continua: curva exacta. Con los valores del ejemplo, la meseta intermedia ronda 28 dB. Con integrador, K es la ganancia a 1 rad/s.

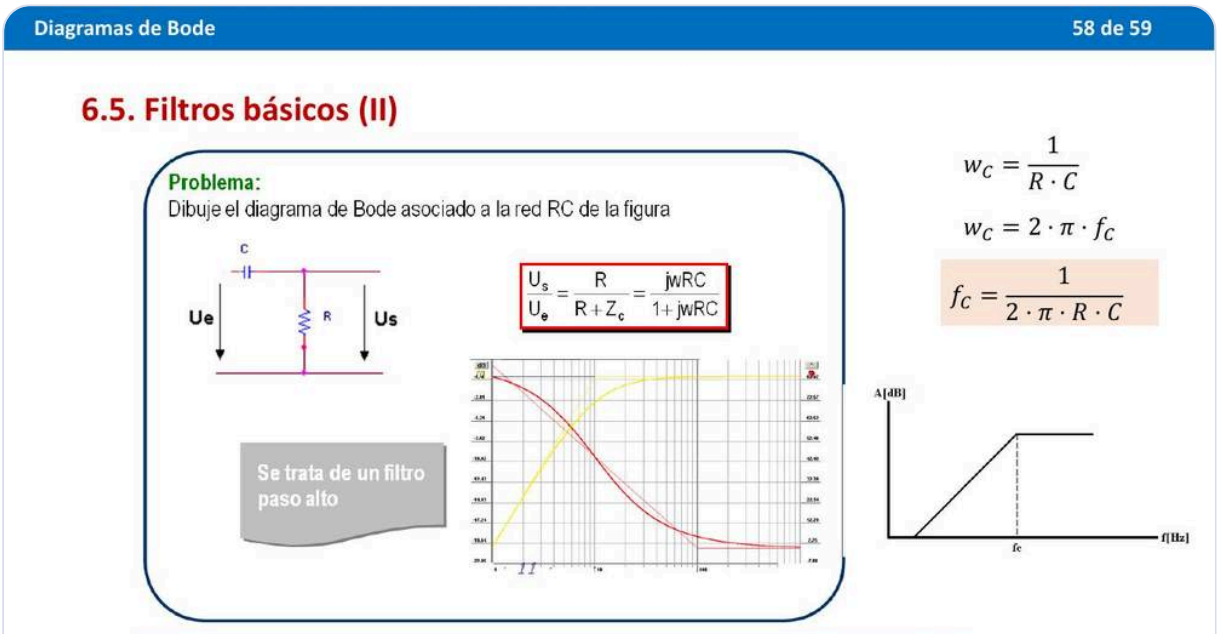
6.5 Filtros básicos de primer orden

El filtro más simple es una red RC. La frecuencia de corte es la frecuencia a la que la ganancia cae 3 dB, y su fórmula es $\omega_c = \frac{1}{RC}$, o $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$.



TEMA 6 · DIAPOSITIVA 57

Filtro **paso bajo**: la salida se toma en el condensador y $\frac{U_s}{U_e} = \frac{Z_C}{R + Z_C} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$. Deja pasar las bajas frecuencias y atenúa las altas con -20 dB/década. $\omega_c = \frac{1}{RC}$, $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$.



TEMA 6 · DIAPOSITIVA 58

Filtro **paso alto**: se intercambian R y C y la salida se toma en la resistencia. $\frac{U_s}{U_e} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$. Sube a $+20$ dB/década hasta f_c y se aplana en 0 dB. La f_c es

la misma fórmula.

★ LO ESENCIAL

CÓMO RECONOCERLOS SIN CALCULAR

Pregunta qué hace el condensador a cada extremo. Si en **alta frecuencia** el condensador es un cortocircuito y está **a masa** (paso bajo) o **en serie con la señal** (paso alto), ya sabes qué pasa. A baja frecuencia es un circuito abierto: en el paso alto bloquea la señal; en el paso bajo no pasa nada y la salida iguala a la entrada.

TEMA 6 · PARA DOMINAR EL EXAMEN

dB

Bode a fondo: dibuja cualquier diagrama sin dudar

Parcial 2 · Lo más preguntado

◎ DESDE CERO

Hay **una sola idea** detrás de todo Bode: cada factor de la función de transferencia dobla la gráfica en un punto concreto, y en ese punto cambia la pendiente en ± 20 dB por década. Un **polo** la baja 20 dB/década, un **cero** la sube 20 dB/década. Si sabes dónde están los polos y los ceros, y de dónde parte la gráfica, la dibujas sin calcular nada más. La fase sigue la misma lógica: cada polo resta 90° (repartidos en dos décadas, de $\omega_c/10$ a $10\,\omega_c$), cada cero los suma.

★ LO ESENCIAL

TARJETA DE REPASO: LO QUE CAMBIA EN CADA PUNTO

FACTOR	PENDIENTE DEL MÓDULO	FASE TOTAL QUE APORTA	DÓNDE ACTÚA

Polo real $\frac{1}{1+j\omega/p}$	baja 20 dB/dec	−90°	$\omega = p$ (fase: de $p/10$ a $10p$)
Cero real $1 + j\omega/z$	sube 20 dB/dec	+90°	$\omega = z$
Integrador $\frac{1}{j\omega}$	−20 dB/dec desde el principio	−90° siempre	pasa por 0 dB (si $K = 1$) en $\omega = 1$
Derivador $j\omega$	+20 dB/dec desde el principio	+90° siempre	pasa por 0 dB (si $K = 1$) en $\omega = 1$
Polos complejos (ζ, ω_n)	baja 40 dB/dec	−180°	$\omega = \omega_n$, con pico si $\zeta < 0{,}707$
Constante K	nada, sólo sube o baja todo	0° ($K > 0$) o 180° ($K < 0$)	—

Receta de 6 pasos, sin saltarse ninguno

1. **Normaliza.** Que cada factor sea $(1 + s/\omega_c)$ o s (o $1/s$). Las constantes salen fuera y se multiplican en una sola K. Ejemplo: $s + 10 = 10\,(1 + s/10)$.
2. **Haz una lista ordenada** de todas las frecuencias de corte, de menor a mayor, anotando si es polo (↓) o cero (↑).
3. **Punto de partida.** Si no hay factores en el origen: la gráfica empieza plana en $20 \log |K|$. Si hay n integradores: empieza con pendiente $-20n$ y pasa por el punto $(\omega = 1,\ 20 \log |K|)$. Si hay n derivadores: pendiente $+20n$ y el mismo punto.
4. **Recorre la lista.** En cada frecuencia, suma -20 (polo) o $+20$ (cero) a la pendiente. Para saber el valor, multiplica la pendiente por el número de décadas del tramo: $\Delta\text{dB} = \text{pendiente} \times \log_{10} \frac{\omega_2}{\omega_1}$.

5. **Suaviza.** En cada frecuencia de corte, la curva real queda 3 dB por debajo (polo) o por encima (cero) de la asíntota, si las frecuencias están separadas. Si dos están muy cerca, los efectos se suman.
6. **Fase.** Dibuja por separado la fase de cada factor (rampa de ±90° en dos décadas, centrada en ω_c) y súmalas. Comprueba que el valor final es $90° \times (\#\text{ceros} - \#\text{polos})$.

> ⚠ LOS CINCO ERRORES QUE MÁS PUNTOS CUESTAN
>
> - Olvidar normalizar: $\frac{10}{s+10}$ vale 1 (0 dB) en continua, no 10 (20 dB).
> - Dibujar la pendiente en dB/octava o en dB/década equivocada. En el examen se pide **por década**.
> - Poner la frecuencia de corte en $\omega = a$ y no en $\omega = 1/a$ para el factor $1 + aj\omega$.
> - Dibujar la fase de $K/(j\omega)$ como 0°: el integrador aporta −90° desde el principio.
> - Olvidar que un factor repetido, $(1 + j\omega/p)^n$, multiplica por n la pendiente y la fase.

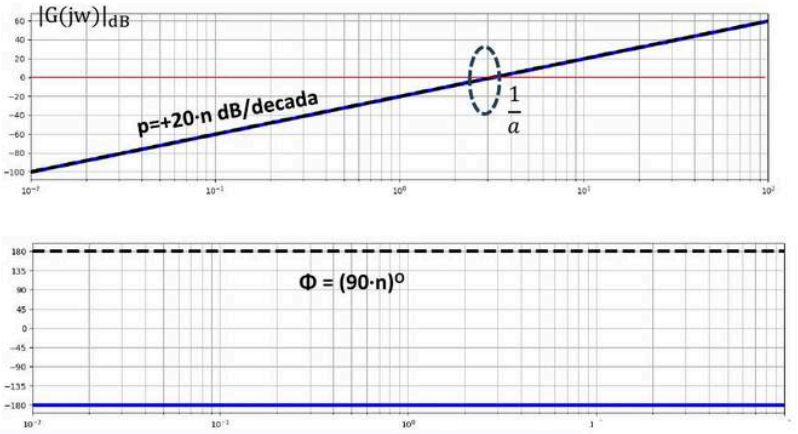
Factores repetidos: la misma idea, multiplicada por n

Si un factor está elevado a la n, todo lo que aporta se multiplica por n: la pendiente pasa a ser $\pm 20n$ dB/década, y la fase total $\pm 90n°$. Las diapositivas lo muestran con $n = 2$ (pendiente de 40 dB/década y fase de 180°).

6.3. Diagramas de Bode (X)

❑ T3a: Cero en el origen múltiple (II)

$G(jw) = (ajw)^n$



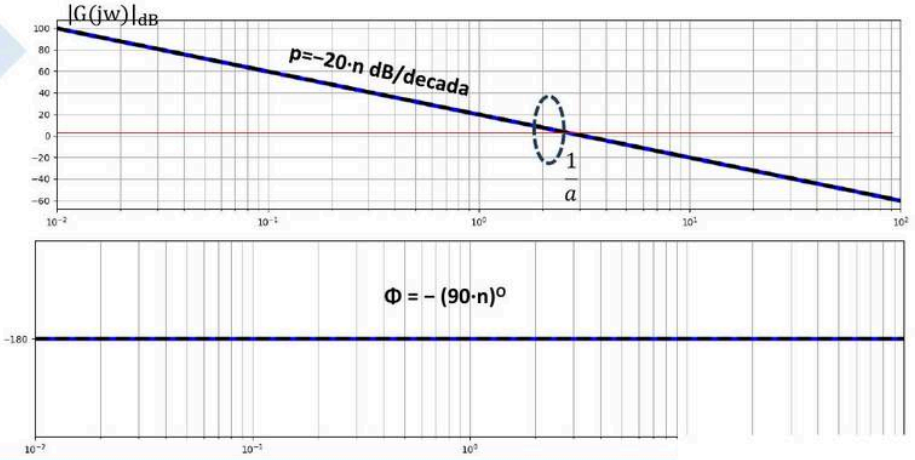
TEMA 6 · DIAPOSITIVA 27

Cero múltiple en el origen $(aj\omega)^n$: una recta de pendiente $+20n$ dB/década que pasa por 0 dB en $\omega = 1/a$, con fase constante de $(90 \cdot n)°$.

6.3. Diagramas de Bode (XII)

❑ T3b: Polo en el origen múltiple (II)

$G(jw) = \frac{1}{(ajw)^n}$



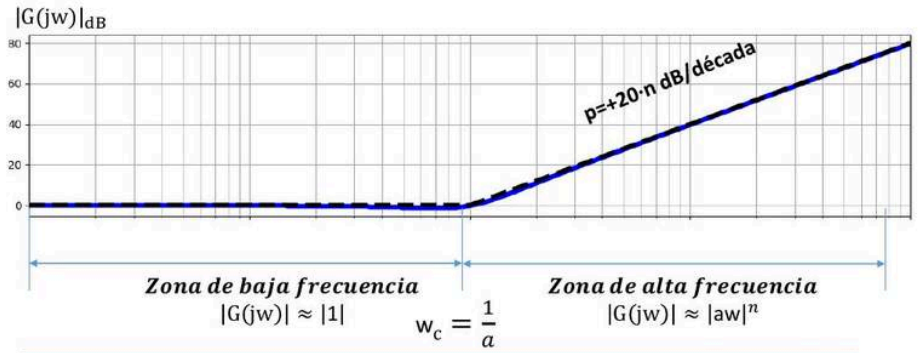
TEMA 6 · DIAPOSITIVA 29

Polo múltiple en el origen $\frac{1}{(aj\omega)^n}$: recta de pendiente $-20n$ dB/década y fase constante de $-(90 \cdot n)°$.

6.3. Diagramas de Bode (XXI)

❑ T5a: Cero real múltiple (II)

$G(jw) = (1 + ajw)^n$



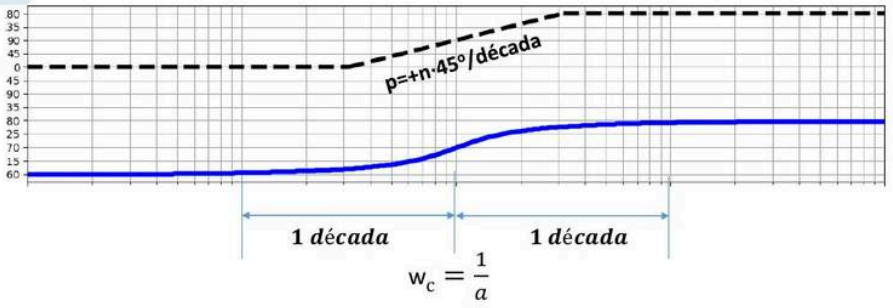
TEMA 6 · DIAPOSITIVA 38

Cero real múltiple $(1 + aj\omega)^n$: plano en 0 dB hasta $\omega_c = 1/a$ y después pendiente $+20n$ dB/década.

6.3. Diagramas de Bode (XXII)

❑ T5a: Cero real múltiple (III)

$G(jw) = (1 + ajw)^n$



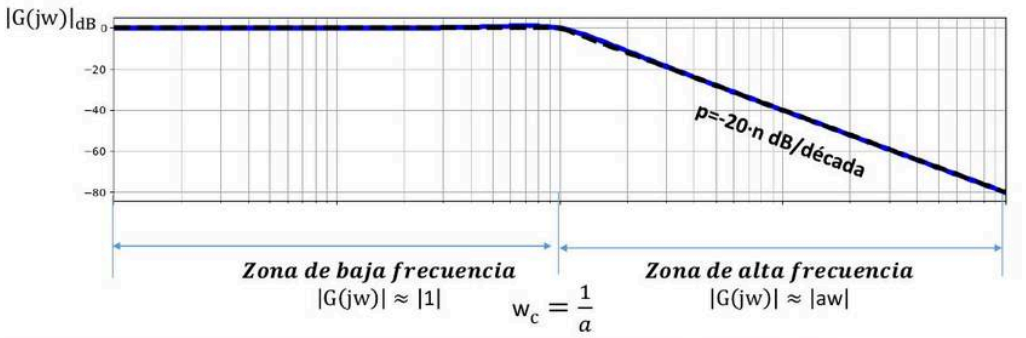
TEMA 6 · DIAPOSITIVA 39

Su fase es $n \cdot \arctan(a\omega)$: va de 0° a $+90n$° con pendiente $+n \cdot 45$°/década (en la gráfica, $n = 2$).

6.3. Diagramas de Bode (XXIV)

❑ T5a: Polo real múltiple (II)

$$G(jw) = \frac{1}{(1 + ajw)^n}$$



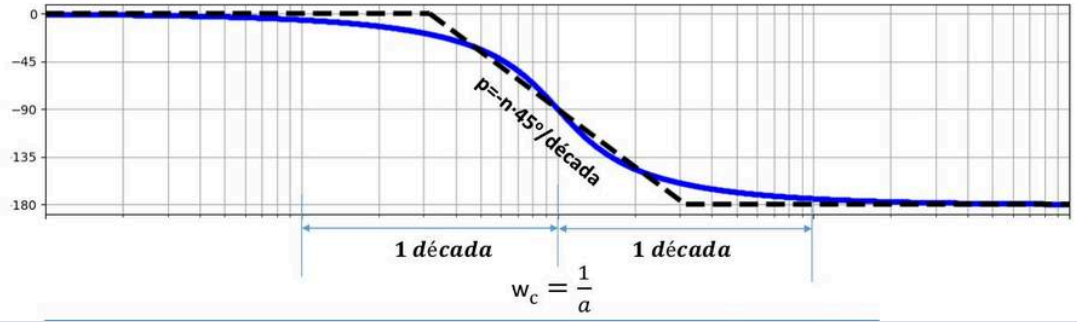
TEMA 6 · DIAPOSITIVA 41

Polo real múltiple $\frac{1}{(1+aj\omega)^n}$: pendiente $-20n$ dB/década a partir de $\omega_c = 1/a$.

6.3. Diagramas de Bode (XXV)

❑ T5a: Polo real múltiple (III)

$$G(jw) = \frac{1}{(1 + ajw)^n}$$

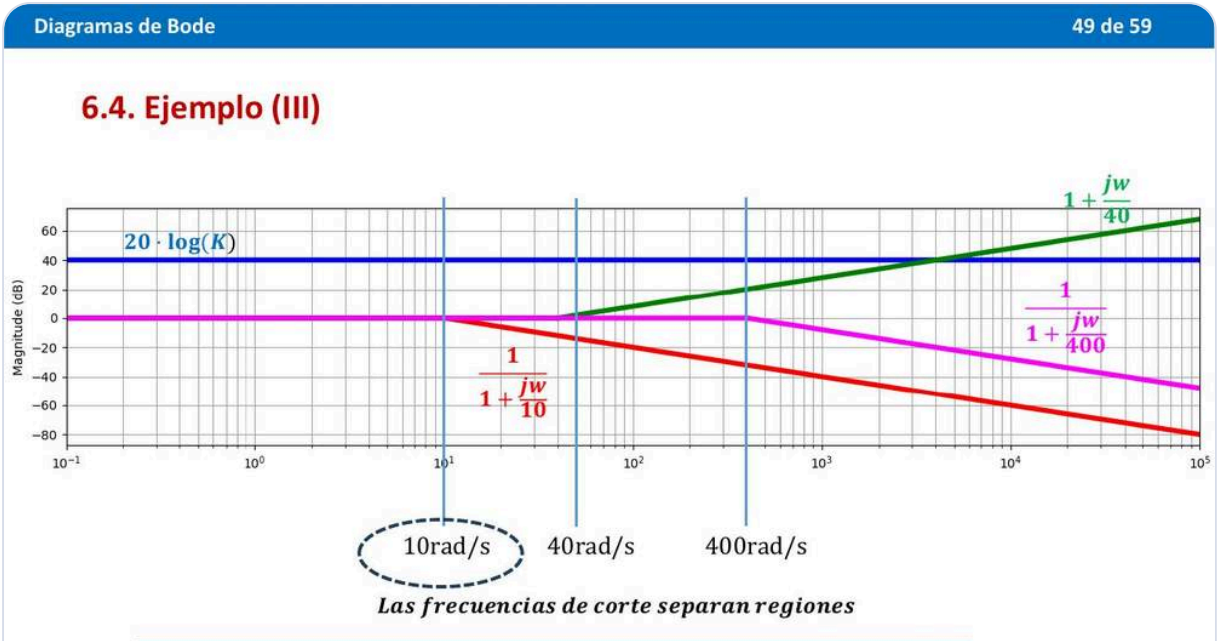


TEMA 6 · DIAPOSITIVA 42

Fase del polo múltiple: $-n \cdot \arctan(a\omega)$, de 0° a $-90n$°. En la gráfica, con $n = 2$, termina en −180°.

Cómo se suma todo: el ejemplo de la clase, con la fase incluida

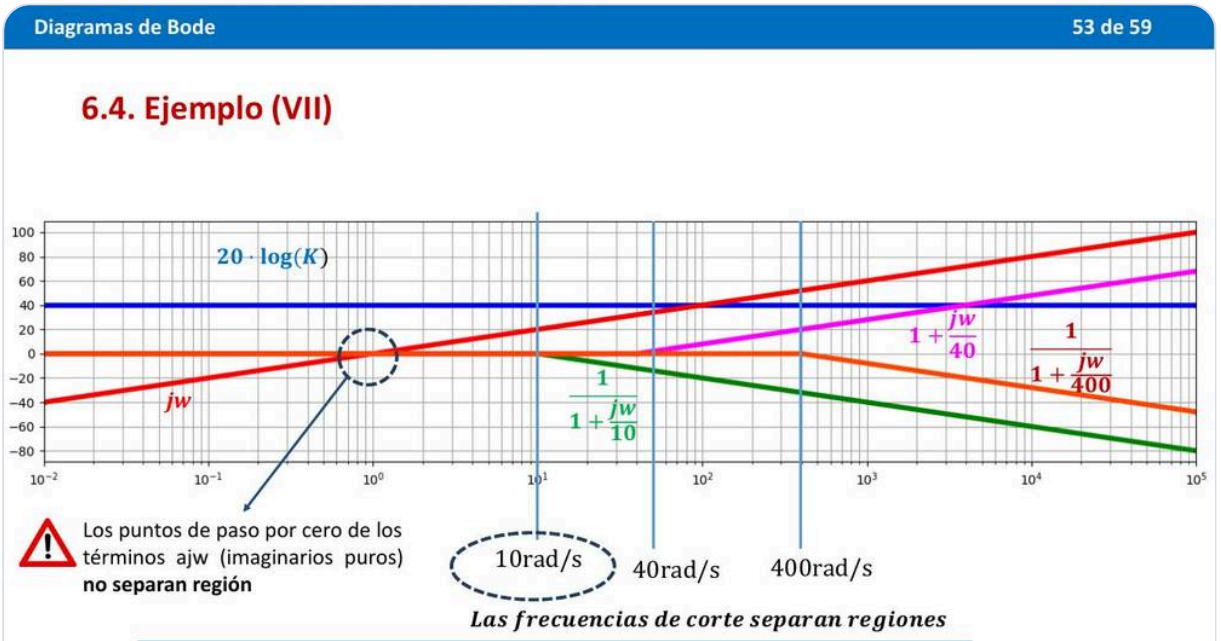
En el ejemplo $G(s) = \dfrac{10^4(s+40)}{s^2+410s+4000}$ ya viste el módulo. Estos dos pasos de la clase muestran la idea de «las frecuencias de corte separan regiones».



TEMA 6 · DIAPOSITIVA 49

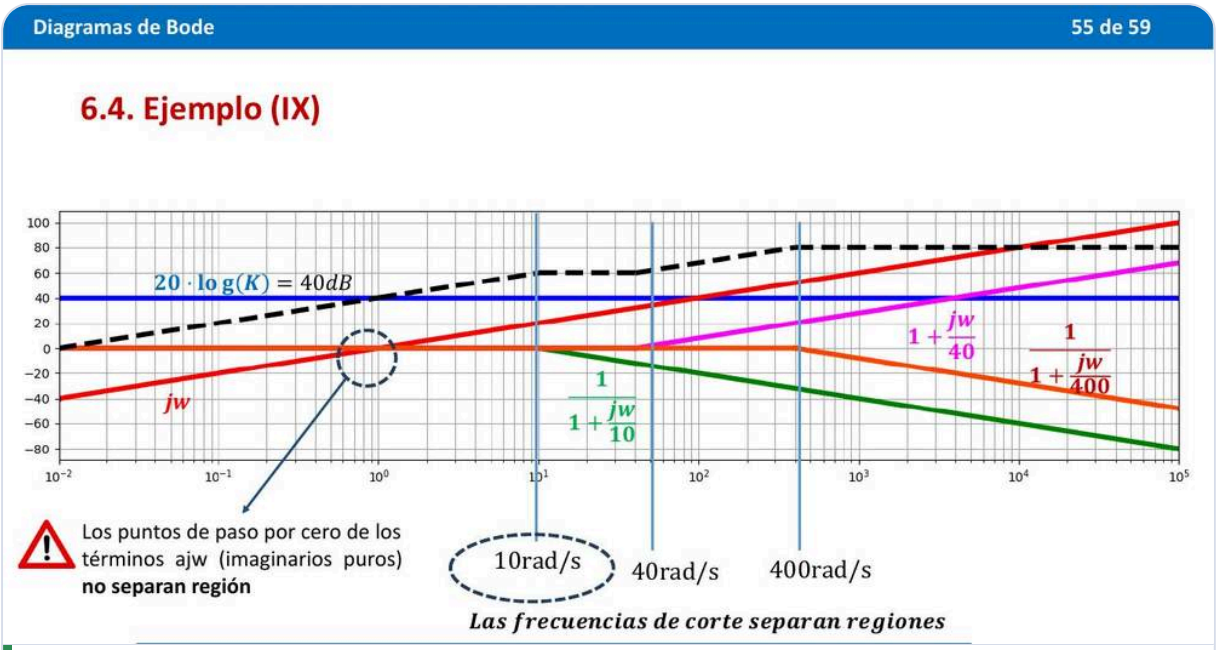
Las frecuencias de corte (10, 40 y 400 rad/s) dividen el eje en regiones. En cada región, la pendiente de la suma es la suma de las pendientes de los factores activos.

¿Y si multiplicas la función por $j\omega$? Aparece un cero en el origen: toda la gráfica se inclina +20 dB/década y el nivel de cada tramo cambia.



TEMA 6 · DIAPOSITIVA 53

Con el término $j\omega$ (recta roja), que pasa por 0 dB en $\omega = 1$ rad/s. Los puntos de paso por cero de los términos $a\,j\omega$ no separan regiones: las frecuencias de corte de los demás factores siguen siendo las que dividen el eje.



TEMA 6 · DIAPOSITIVA 55

Suma de todos los términos con $j\omega$ incluido (línea negra discontinua): sube con +20 dB/dec, se aplana entre 10 y 40 rad/s (el polo de 10 rad/s compensa al cero del origen), vuelve a subir entre 40 y 400 y se aplana en 80 dB.

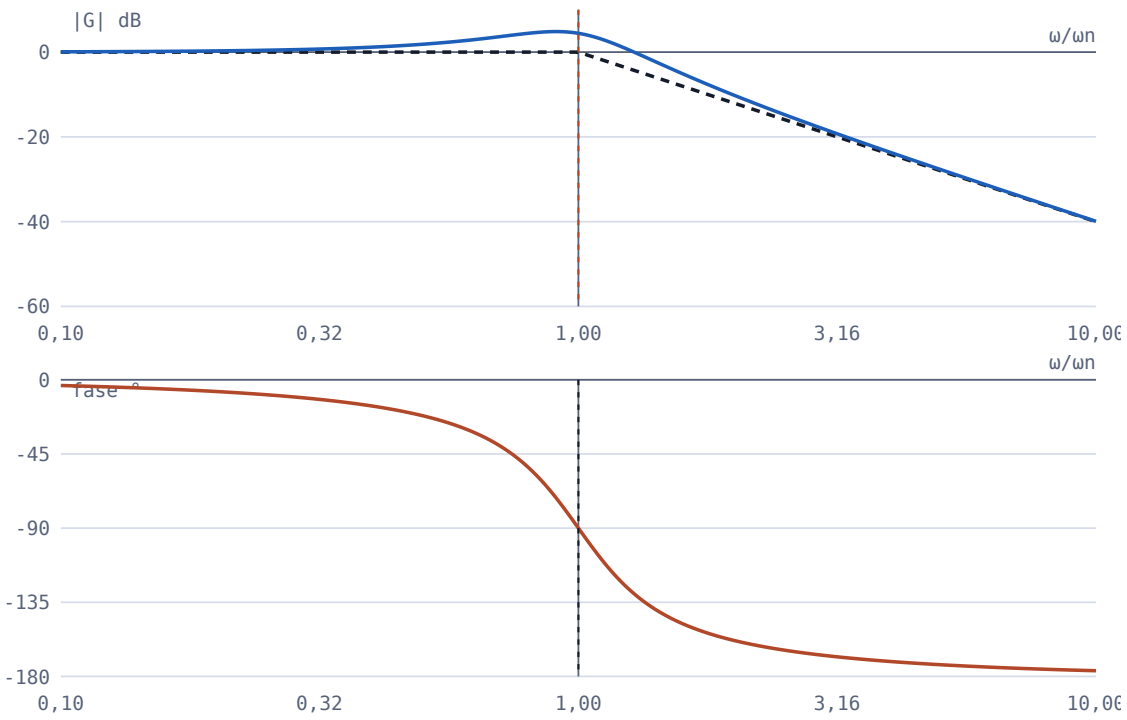
Polos complejos: el efecto del factor de amortiguamiento ζ

Un factor de segundo orden $\dfrac{1}{1 + 2\zeta\frac{s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}}$ tiene dos polos que pueden ser reales ($\zeta \geq 1$) o complejos ($\zeta < 1$). El parámetro ζ decide si la curva real tiene **pico de resonancia** o no. Para $\zeta < 0{,}707$ el módulo sube por encima de 0 dB antes de caer:

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \text{ en } \omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}, \qquad |G(j\omega_n)| = \frac{1}{2\zeta}$$

SIMULADOR · POLOS COMPLEJOS Y FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO

ζ 0,30




```
En ω = ωn: |G| = 1/(2ζ) = 4,44 dB y fase −90° · pico M_r = 1,747
(4,85 dB) en ω/ωn = 0,906
```

Frecuencia normalizada, ω/ω_n. La línea negra discontinua es la asíntota: 0 dB y luego −40 dB/década. Baja ζ y el pico crece; con $\zeta = 0{,}707$ desaparece; con $\zeta = 1$ hay un polo doble real, 6 dB por debajo de la asíntota en ω_n. La fase siempre pasa por −90° en ω_n y cuanto menor es ζ, más brusco es el salto.

Leer un Bode al revés: de la gráfica a $G(s)$

Es el ejercicio inverso y aparece mucho. El método es el de la receta, al revés:

1. **Nivel inicial.** Si la gráfica empieza plana a L dB, entonces $K = 10^{L/20}$. Si empieza con pendiente $\pm 20n$, hay n integradores o derivadores.
2. **Cada cambio de pendiente** es una frecuencia de corte. Si la pendiente baja 20, hay un polo ahí; si sube 20, un cero; si baja 40, dos polos coincidentes o un par complejo.
3. **Escribe cada factor** $(1 + s/\omega_c)$ en el numerador (cero) o el denominador (polo).
4. **Comprueba con la fase final:** $90° \times (\#\text{ceros} - \#\text{polos})$.

Generador de ejercicios: practica sin parar

Pulsa «Nuevo ejercicio»: aparece una función. Dibuja en papel el módulo y la fase, y después pulsa «Ver solución» para comparar.

PRÁCTICA · DIBUJA EL BODE DE ESTA FUNCIÓN

Nuevo ejercicio | Ver solución

```
G(jω) = 1  /  [ (jω) · (1 + jω/1) · (1 + jω/1000) ]
```

Los ejercicios mezclan una constante, un integrador opcional, un cero opcional y uno o dos polos reales, en frecuencias separadas por al menos una década para que la aproximación asintótica sea fiable.

Problemas de Bode resueltos

A. Con integrador: $G(s) = \dfrac{1000}{s(s+10)(s+100)}$

ENUNCIADO

Dibuja el módulo asintótico, da los valores de cada tramo y calcula la fase final.

1 Normaliza

$s + 10 = 10(1 + s/10)$ y $s + 100 = 100(1 + s/100)$. La constante: $\dfrac{1000}{10 \cdot 100} = 1$. Queda $G(j\omega) = \dfrac{1}{j\omega\,(1 + j\omega/10)(1 + j\omega/100)}$, con $K = 1$ (0 dB).

2 Lista de frecuencias y pendientes

Hay un integrador (pendiente inicial -20) y polos en 10 y 100 rad/s. Pendientes: hasta 10 rad/s, -20; de 10 a 100, -40; más allá de 100, -60 dB/década.

3 Valores del módulo

Parte del punto $(1\ \text{rad/s},\ 0\ \text{dB})$. En 10 rad/s: $0 - 20 \cdot 1 = -20$ dB. En 100 rad/s: $-20 - 40 \cdot 1 = -60$ dB. Con la curva real, en $\omega = 10$: $|G| = \dfrac{1}{10\sqrt{2}\sqrt{1{,}01}} = 0{,}070$, es decir $-23{,}1$ dB (3 dB por debajo de la asíntota).

4 Fase

$\varphi = -90° - \arctan\dfrac{\omega}{10} - \arctan\dfrac{\omega}{100}$. En $\omega \to 0$: $-90°$. En $\omega = 10$: $-90 - 45 - 5{,}7 = -140{,}7°$. En $\omega = 100$: $-90 - 84{,}3 - 45 = -219{,}3°$. Final: $-90 - 90 - 90 = -270°$ (tres polos, ningún cero: $-90 \cdot 3$).

Resultado

SOLUCIÓN

Módulo: -20 dB/dec hasta 10, -40 hasta 100 y -60 después, con 0 dB en 1 rad/s, -20 dB en 10 y -60 dB en 100. Fase de $-90°$ a $-270°$.

B. Derivador con polo: $G(s) = \dfrac{10\,s}{s + 100}$

ENUNCIADO

Calcula el módulo asintótico y di qué tipo de filtro es.

1 Normaliza

$\frac{10s}{100(1+s/100)} = \frac{0{,}1\,s}{1+s/100}$, con $K = 0{,}1$ (-20 dB), un cero en el origen y un polo en 100 rad/s.

2 **Módulo**

La parte $0{,}1\,j\omega$ vale $0{,}1$ en $\omega = 1$: pasa por $(1,\ -20\ \text{dB})$ con +20 dB/dec. En $\omega = 100$ vale $-20 + 40 = +20$ dB. Desde 100, el polo cancela la pendiente: queda plano en +20 dB, que es $|G| = 10$, el valor de $s \to \infty$.

3 **Fase**

Empieza en $+90°$ (cero en el origen), vale $+45°$ en 100 rad/s y termina en $0°$ (un cero y un polo: $90 - 90$).

4 **Tipo de filtro**

Atenúa las bajas frecuencias y deja pasar las altas con ganancia 10: es un **paso alto**. En $\omega_c = 100$ la curva real vale $\frac{10 \cdot 100}{\sqrt{100^2 + 100^2}} = 7{,}07$, es decir 17 dB (3 dB bajo la asíntota).

Resultado

SOLUCIÓN

Paso alto: +20 dB/dec desde -20 dB en 1 rad/s hasta 100 rad/s, y plano en 20 dB. Fase de +90° a 0°.

C. De la gráfica a la función

ENUNCIADO

Un diagrama de Bode del módulo empieza plano en 20 dB, a partir de 100 rad/s cae 20 dB/década y a partir de 10 000 rad/s cae 40 dB/década. ¿Cuál es $G(s)$ y cuál es la fase final?

1 Constante

20 dB es $K = 10^{20/20} = 10$.

2 Frecuencias de corte

En 100 rad/s la pendiente baja 20 dB/dec: un polo. En 10^4 rad/s la pendiente pasa de −20 a −40: otro polo.

3 Función

$G(s) = \dfrac{10}{(1+\frac{s}{100})(1+\frac{s}{10^4})} = \dfrac{10^7}{(s+100)(s+10^4)}$. Comprobación del segundo término: $(s+100)(s+10^4)$ vale 10^6 en $s=0$, y $10^7/10^6 = 10$ ✓.

4 Fase

Dos polos y ningún cero: la fase final es $-90 \cdot 2 = -180°$, y en 100 rad/s vale cerca de $-45°$.

Resultado

SOLUCIÓN

$G(s) = \dfrac{10^7}{(s+100)(s+10^4)}$, fase final −180°. Valor en $\omega = 10^4$ (asíntota): $20 - 20 \cdot 2 = -20$ dB.

D. Segundo orden con pico: $G(s) = \dfrac{100}{s^2 + 10s + 100}$

ENUNCIADO

Calcula ω_n, ζ, el pico de resonancia y la fase en ω_n.

1 Normaliza

Se divide por 100: $G = \dfrac{1}{1 + 0{,}1\,s + \dfrac{s^2}{100}}$, con $K = 1$ (0 dB).

2 Identifica ω_n y ζ

$\dfrac{s^2}{\omega_n^2} = \dfrac{s^2}{100} \Rightarrow \omega_n = 10$ rad/s. $\dfrac{2\zeta}{\omega_n} = 0{,}1 \Rightarrow \zeta = \dfrac{0{,}1 \cdot 10}{2} = 0{,}5.$

3 Pico

$\zeta = 0{,}5 < 0{,}707$, así que hay pico: $M_r = \dfrac{1}{2 \cdot 0{,}5\sqrt{1 - 0{,}25}} = 1{,}155$, es decir $1{,}25$ dB, en $\omega_r = 10\sqrt{1 - 2 \cdot 0{,}25} = 7{,}07$ rad/s.

4 En ω_n

$|G(j10)| = \dfrac{1}{2\zeta} = 1$, es decir 0 dB, y la fase es exactamente −90°. A partir de ahí, −40 dB/década: en $\omega = 100$ vale −40 dB.

Resultado

SOLUCIÓN

$\omega_n = 10$ rad/s, $\zeta = 0{,}5$, pico de 1,25 dB en 7,07 rad/s, fase −90° en ω_n y −180° final.

TEMA 6 · FILTROS ACTIVOS

F

Filtros activos: orden, Butterworth y Chebyshev

Parcial 2

◎ DESDE CERO

Un filtro RC pasivo tiene una caída lenta, de -20 dB por década, y además carga a la fuente y pierde señal. Un **filtro activo** usa operacionales para dar ganancia, aislar etapas y conseguir pendientes mucho más fuertes poniendo varias etapas en cascada. El **orden** n del filtro es el número de polos, y la pendiente final es $-20n$ dB por década. Un filtro de orden 4 cae a -80 dB por década.

El orden fija la pendiente. Lo que hay que elegir es la **forma** de la curva cerca de la frecuencia de corte. Hay dos aproximaciones que se estudian:

BUTTERWORTH

La respuesta más plana posible en la banda de paso, sin rizado. Módulo: $|H| = \dfrac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^{2n}}}$. Siempre vale -3 dB en f_c. Es el filtro «de propósito general».

CHEBYSHEV (TIPO I)

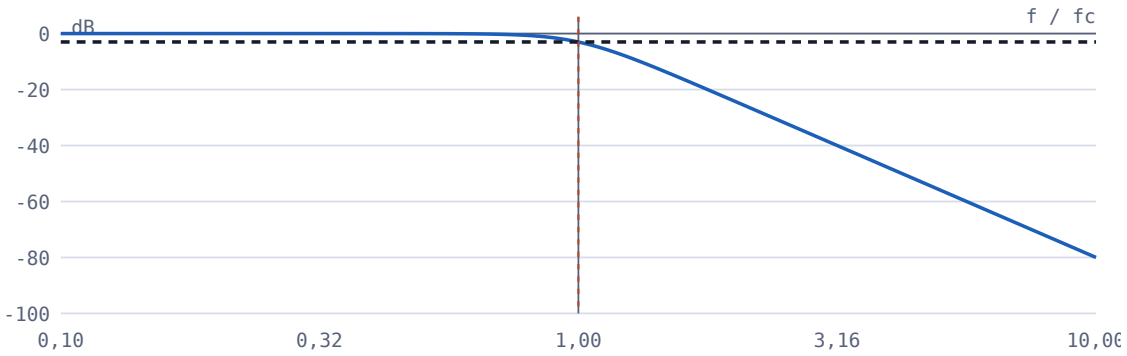
Cae más rápido que Butterworth del mismo orden, pero con un **rizado** constante en la banda de paso (por ejemplo 1 dB). Módulo: $|H| = \dfrac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 T_n^2(f/f_c)}}$, con $\varepsilon = \sqrt{10^{r_p/10} - 1}$.

SIMULADOR · RESPUESTA DE UN PASO BAJO DE ORDEN N

Tipo Butterworth

Orden n 4

Rizado Chebyshev 1,0 dB



En fc: -3,01 dB · en 2·fc: -24,1 dB · en 10·fc: -80 dB · pendiente asintótica = −80 dB/década

Frecuencia en el eje horizontal normalizada a $f_c = 1$. Prueba el mismo orden con Butterworth y con Chebyshev: Chebyshev baja antes pero tiene rizado. Y compara con el RC repetido, que a f_c cae mucho más de 3 dB.

La celda de segundo orden: Sallen–Key

Los filtros de orden alto se construyen en cascada de celdas de **segundo orden** (y una de primer orden si n es impar). La celda más usada es la de Sallen–Key, de ganancia unidad. Una celda de segundo orden se caracteriza por dos números: la frecuencia ω_0 y el factor de calidad Q.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}, \qquad Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{C_2\,(R_1 + R_2)}$$

En el paso bajo de ganancia unidad, C_1 va del nudo intermedio a la salida y C_2 de la entrada + a masa. Con $R_1 = R_2 = R$ queda $Q = \frac{1}{2}\sqrt{C_1/C_2}$. Para Butterworth ($Q = 0{,}707$) hace falta $C_1 = 2C_2$. Q mayor da pico de resonancia, igual que los polos complejos del Bode.

Ejemplo: Sallen–Key Butterworth de 1 kHz comprobado

Elige $R_1 = R_2 = R = 10$ kΩ y $C_1 = 2C_2$. Frecuencia: $\omega_0 = \dfrac{1}{R\sqrt{C_1 C_2}} = \dfrac{1}{R\,C_2\sqrt{2}}$. Para $f_0 = 1$ kHz, $\omega_0 = 6283$ rad/s, y despejando $C_2 = \dfrac{1}{R\,\omega_0\sqrt{2}} = \dfrac{1}{10^4 \cdot 6283 \cdot 1{,}414} = 11{,}25$ nF y $C_1 = 22{,}5$ nF.

Con valores comerciales, $C_2 = 10$ nF y $C_1 = 22$ nF ($Q = \frac{1}{2}\sqrt{2{,}2} = 0{,}74$) da $f_0 \approx 1{,}07$ kHz: un error del 7 %. Para ajustarlo, cambia R.

TEMA 7 · DIAPOSITIVAS «CUADRIPOLOS»

U7

Cuadripolos: parámetros z, y, h y g

Parcial 2

◎ DESDE CERO

Un **cuadripolo** es cualquier circuito con dos puertos: dos terminales de entrada (v_1, i_1) y dos de salida (v_2, i_2). Lo que hay dentro no importa. Lo que importa es la relación entre las cuatro variables, y como son lineales, dos de ellas se pueden expresar en función de las otras dos mediante **cuatro parámetros**. Según qué dos variables elijas como «datos», salen cuatro familias: z, y, h y g. Los transistores bipolares se modelan casi siempre con parámetros h, y por eso son los más importantes.

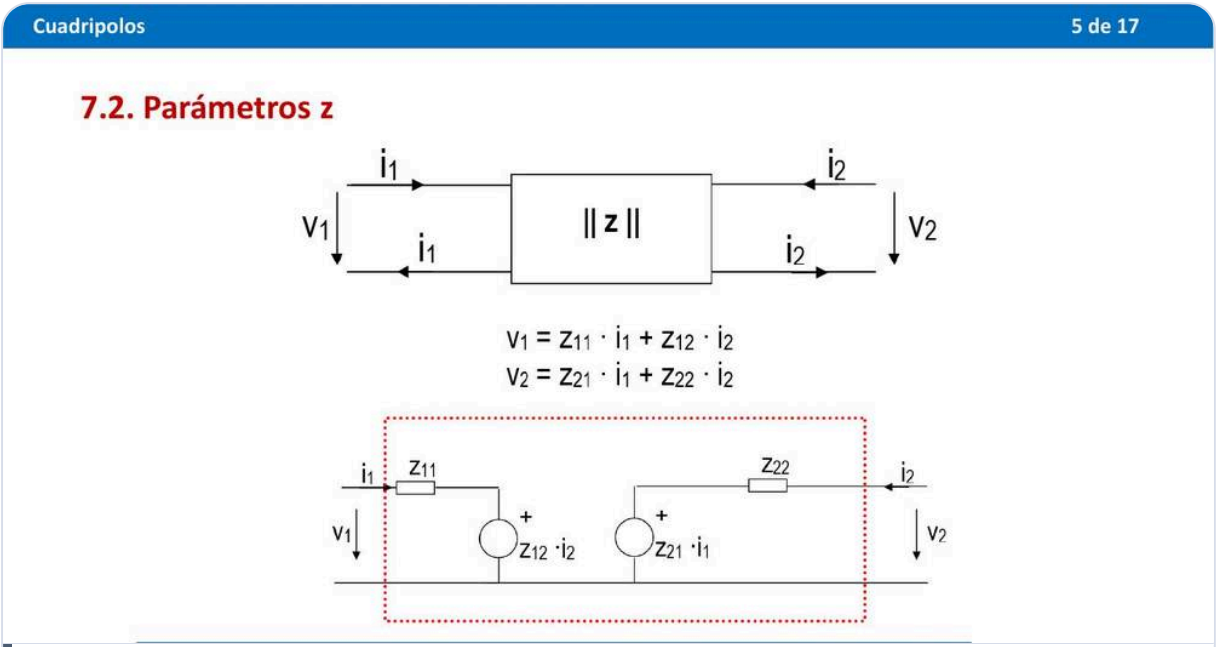
El truco para calcular cualquier parámetro es siempre el mismo: **anula una variable** (cortocircuito para una tensión, circuito abierto para una corriente) y divide.

FAMILIA	ECUACIONES	CÓMO SE OBTIENE CADA PARÁMETRO
z (impedancias)	$v_1 = z_{11} i_1 + z_{12} i_2$ $v_2 = z_{21} i_1 + z_{22} i_2$	Circuito abierto: $z_{11} = \left.\dfrac{v_1}{i_1}\right\|_{i_2=0}$, $z_{21} = \left.\dfrac{v_2}{i_1}\right\|_{i_2=0}$, $z_{12} = \left.\dfrac{v_1}{i_2}\right\|_{i_1=0}$, $z_{22} = \left.\dfrac{v_2}{i_2}\right\|_{i_1=0}$. Todos en Ω.

y (admitancias)	$i_1 = y_{11}v_1 + y_{12}v_2$ $i_2 = y_{21}v_1 + y_{22}v_2$	Cortocircuito: $y_{11} = \left.\frac{i_1}{v_1}\right\|_{v_2=0}$, $y_{21} = \left.\frac{i_2}{v_1}\right\|_{v_2=0}$, $y_{12} = \left.\frac{i_1}{v_2}\right\|_{v_1=0}$, $y_{22} = \left.\frac{i_2}{v_2}\right\|_{v_1=0}$. Todos en siemens.
h (híbridos)	$v_1 = h_{11}i_1 + h_{12}v_2$ $i_2 = h_{21}i_1 + h_{22}v_2$	$h_{11} = \left.\frac{v_1}{i_1}\right\|_{v_2=0}$ (Ω), $h_{21} = \left.\frac{i_2}{i_1}\right\|_{v_2=0}$ (adimensional), $h_{12} = \left.\frac{v_1}{v_2}\right\|_{i_1=0}$ (adimensional), $h_{22} = \left.\frac{i_2}{v_2}\right\|_{i_1=0}$ (S).
g (híbridos inversos)	$i_1 = g_{11}v_1 + g_{12}i_2$ $v_2 = g_{21}v_1 + g_{22}i_2$	$g_{11} = \left.\frac{i_1}{v_1}\right\|_{i_2=0}$ (S), $g_{21} = \left.\frac{v_2}{v_1}\right\|_{i_2=0}$, $g_{12} = \left.\frac{i_1}{i_2}\right\|_{v_1=0}$, $g_{22} = \left.\frac{v_2}{i_2}\right\|_{v_1=0}$ (Ω).

Cada familia, con las diapositivas

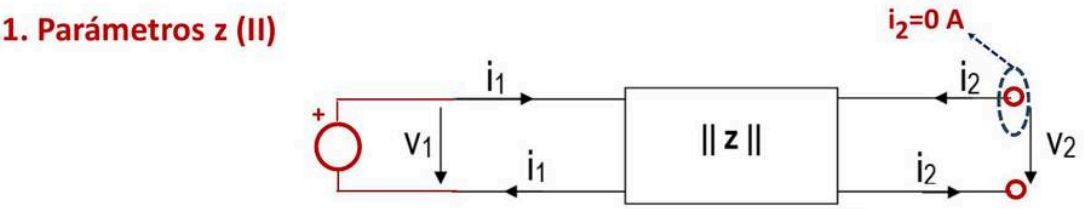
PARÁMETROS Z: SE MIDEN CON PUERTOS EN ABIERTO



TEMA 7 · DIAPOSITIVA 5

Un cuadripolo z se dibuja con una resistencia z_{11} a la entrada, otra z_{22} a la salida y dos fuentes de tensión controladas por corriente: $z_{12}i_2$ en la entrada y $z_{21}i_1$ en la salida.

7.1. Parámetros z (II)



Situación circuital 1: $i_2=0$ A

$$V_1 = Z_{11} \cdot i_1 + Z_{12} \cdot i_2 \quad V_2 = Z_{21} \cdot i_1 + Z_{22} \cdot i_2$$

$i_2=0$ A

$$z_{11} = \left.\frac{V_1}{i_1}\right|_{i_2=0}$$. Tiene dimensiones de impedancia [Ω].

$$z_{21} = \left.\frac{V_2}{i_1}\right|_{i_2=0}$$. Tiene dimensiones de impedancia [Ω].

TEMA 7 · DIAPOSITIVA 6

Situación 1, $i_2 = 0$ (salida en circuito abierto, se aplica una fuente a la entrada): en las ecuaciones desaparece el término con i_2, y se obtienen $z_{11} = v_1/i_1$ y $z_{21} = v_2/i_1$.

7.1. Parámetros z (III)



Situación circuital 2: $i_1=0$ A

$$V_1 = Z_{11} \cdot i_1 + Z_{12} \cdot i_2 \quad V_2 = Z_{21} \cdot i_1 + Z_{22} \cdot i_2$$

$i_1=0$ A

$$z_{12} = \left.\frac{V_1}{i_2}\right|_{i_1=0}$$. Tiene dimensiones de impedancia [Ω].

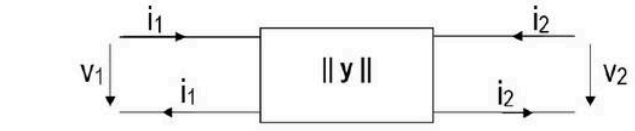
$$z_{22} = \left.\frac{V_2}{i_2}\right|_{i_1=0}$$. Tiene dimensiones de impedancia [Ω].

TEMA 7 · DIAPOSITIVA 7

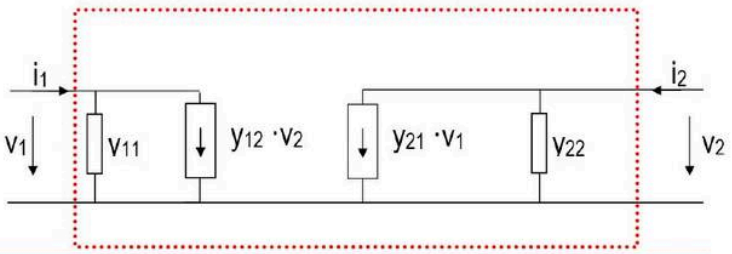
Situación 2, $i_1 = 0$ (entrada en circuito abierto, se aplica una fuente a la salida): $z_{12} = v_1/i_2$ y $z_{22} = v_2/i_2$. Los cuatro tienen dimensiones de impedancia.

PARÁMETROS Y: SE MIDEN CON PUERTOS EN CORTOCIRCUITO

7.3. Parámetros y



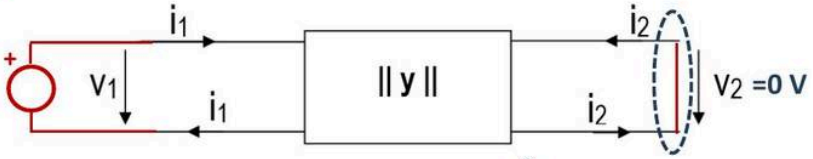
$$i_1 = y_{11} \cdot v_1 + y_{12} \cdot v_2$$
$$i_2 = y_{21} \cdot v_1 + y_{22} \cdot v_2$$



TEMA 7 · DIAPOSITIVA 8

El circuito equivalente y: dos admitancias y_{11} e y_{22} en paralelo con las fuentes de corriente controladas por tensión $y_{12}v_2$ e $y_{21}v_1$.

7.3. Parámetros y (II)



Situación circuital 1: v_2=0 V

$$i_1 = y_{11} \cdot v_1 + y_{12} \cdot v_2 \quad \rightarrow v_2 = 0\ V$$
$$i_2 = y_{21} \cdot v_1 + y_{22} \cdot v_2$$

$$y_{11} = \left.\frac{i_1}{v_1}\right|_{v_2=0}$$. Tiene dimensiones de admitancia [Ω^{-1} = siemens].

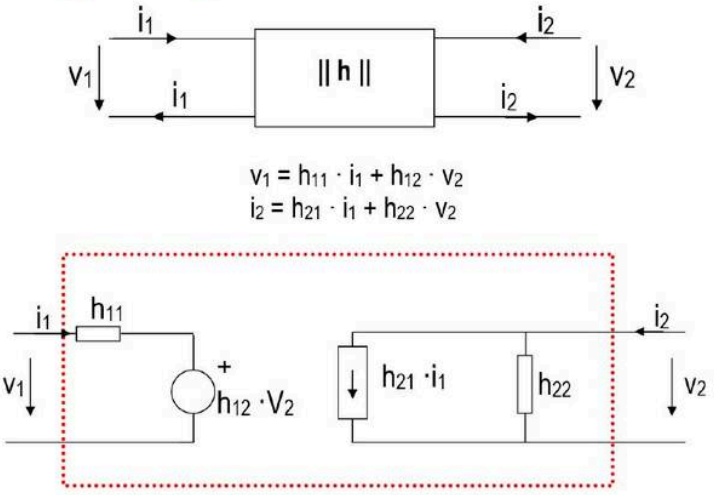
$$y_{21} = \left.\frac{i_2}{v_1}\right|_{v_2=0}$$. Tiene dimensiones de admitancia [Ω^{-1} = siemens].

TEMA 7 · DIAPOSITIVA 9

Situación 1, $v_2 = 0$ (salida en cortocircuito): $y_{11} = i_1/v_1$ e $y_{21} = i_2/v_1$.
Dimensiones de admitancia (siemens).

PARÁMETROS H: LOS DEL TRANSISTOR BIPOLAR

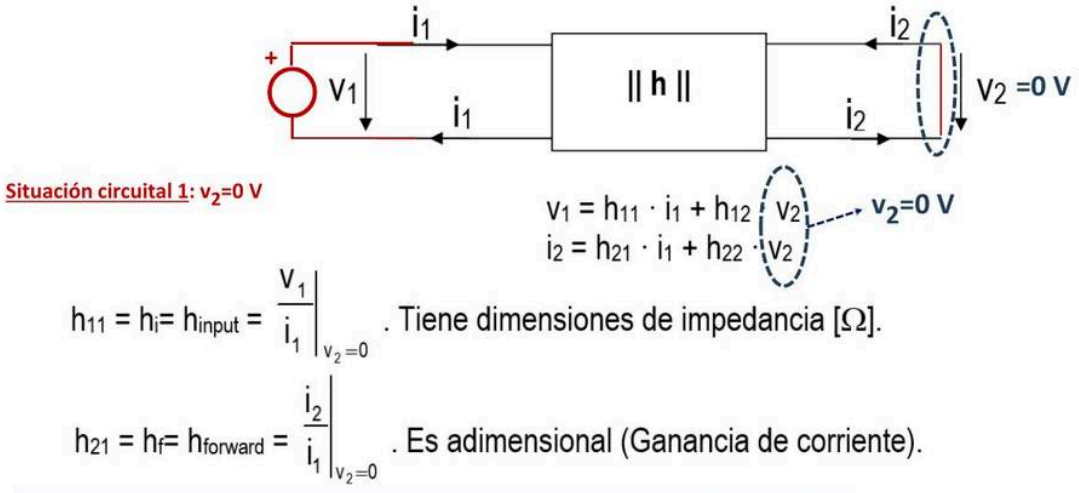
7.4. Parámetros h (híbridos)



TEMA 7 · DIAPOSITIVA 11

El modelo h mezcla una impedancia, una fuente de tensión y una de corriente: h_{11} en serie con $h_{12}v_2$ a la entrada, y $h_{21}i_1$ en paralelo con h_{22} a la salida.

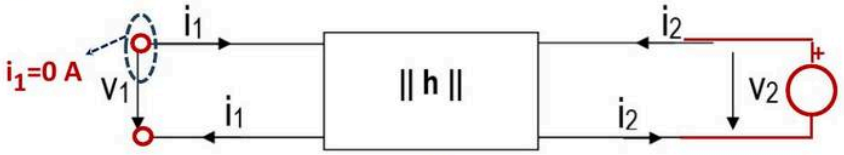
7.4. Parámetros h (híbridos) (II)



TEMA 7 · DIAPOSITIVA 12

Situación 1, $v_2 = 0$: $h_{11} = h_i = h_{input} = v_1/i_1$ (impedancia de entrada con salida en cortocircuito, en Ω) y $h_{21} = h_f = h_{forward} = i_2/i_1$ (ganancia de corriente, adimensional).

7.4. Parámetros h (híbridos) (III)



Situación circuital 2: $i_1=0$ A

$$v_1 = h_{11} \cdot i_1 + h_{12} \cdot v_2$$
$$i_2 = h_{21} \cdot i_1 + h_{22} \cdot v_2$$

$i_1=0$ A

$h_{12} = h_r = h_{reverse} = \left.\frac{v_1}{v_2}\right|_{i_1=0}$. Es adimensional (Ganancia de tensión).

$h_{22} = h_o = h_{output} = \left.\frac{i_2}{v_2}\right|_{i_1=0}$. Tiene dimensiones de admitancia [Ω^{-1} = siemens].

TEMA 7 · DIAPOSITIVA 13

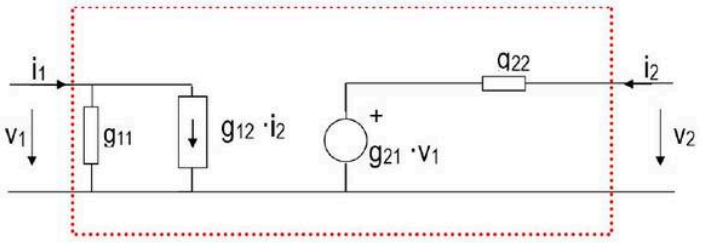
Situación 2, $i_1 = 0$: $h_{12} = h_r = h_{reverse} = v_1/v_2$ (ganancia inversa de tensión, adimensional) y $h_{22} = h_o = h_{output} = i_2/v_2$ (admitancia de salida, en S).

PARÁMETROS G

7.5. Parámetros g

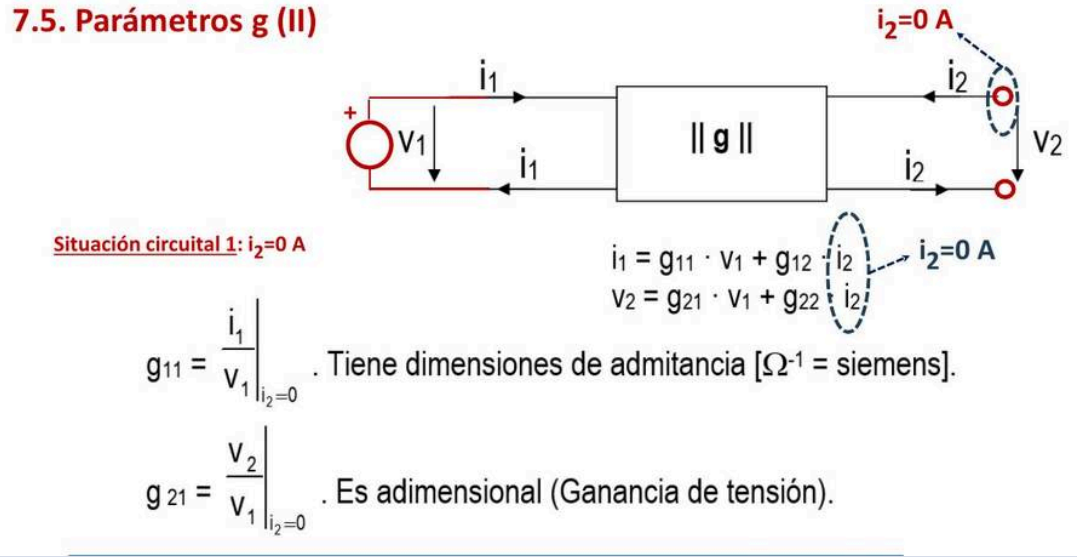


$$i_1 = g_{11} \cdot v_1 + g_{12} \cdot i_2$$
$$v_2 = g_{21} \cdot v_1 + g_{22} \cdot i_2$$



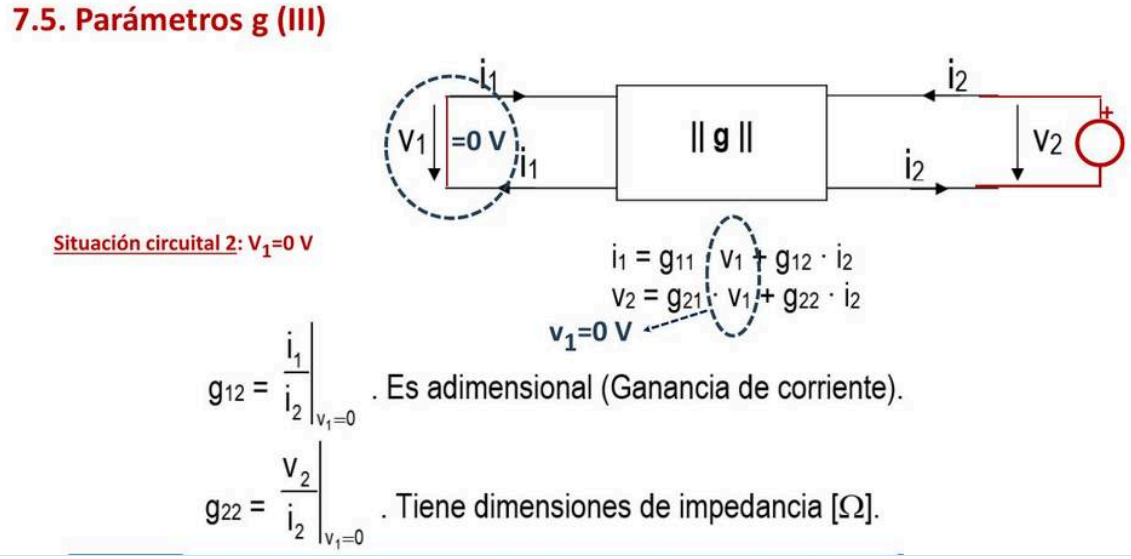
TEMA 7 · DIAPOSITIVA 14

Los parámetros g son los inversos de los h: $i_1 = g_{11}v_1 + g_{12}i_2$ y $v_2 = g_{21}v_1 + g_{22}i_2$.



TEMA 7 · DIAPOSITIVA 15

Situación $i_2 = 0$ (salida abierta): $g_{11} = i_1/v_1$ en siemens y $g_{21} = v_2/v_1$, ganancia de tensión adimensional.



TEMA 7 · DIAPOSITIVA 16

Situación $v_1 = 0$: $g_{12} = i_1/i_2$, ganancia de corriente, y $g_{22} = v_2/i_2$, impedancia en ohmios.

Amplificador con parámetros h

Si el cuadripolo h (un transistor) se conecta a un generador con R_g y a una carga R_L, con i_2 entrando al cuadripolo y $v_2 = -R_L i_2$, se llega a las fórmulas de

un amplificador. Con $\Delta h = h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21}$:

MAGNITUD	FÓRMULA
Ganancia de corriente	$A_i = \dfrac{-h_{21}}{1 + h_{22}R_L}$
Impedancia de entrada	$Z_{in} = h_{11} - \dfrac{h_{12}h_{21}R_L}{1 + h_{22}R_L}$
Ganancia de tensión	$A_v = \dfrac{-h_{21}R_L}{h_{11} + \Delta h\, R_L}$
Impedancia de salida (con el generador)	$Z_{out} = \dfrac{1}{h_{22} - \dfrac{h_{12}h_{21}}{h_{11} + R_g}}$

En un transistor en emisor común $h_{11} = h_{ie}$, $h_{12} = h_{re}$, $h_{21} = h_{fe}$, $h_{22} = h_{oe}$. Como h_{re} y h_{oe} son muy pequeños, a menudo se simplifica con $h_{re} \approx 0$ y $h_{oe} \approx 0$: $A_i \approx -h_{fe}$ y $A_v \approx -\dfrac{h_{fe}R_L}{h_{ie}}$.

CALCULADORA · AMPLIFICADOR CON PARÁMETROS H

h_{11} 1,1 kΩ h_{12} 2,5·10⁻⁴

h_{21} 50 h_{22} 25 µS

R_g 1,0 kΩ R_L 1,0 kΩ

A_i = -48,8 · Z_in = 1,088 kΩ · A_v = -44,8 (33,0 dB) · Z_out = 52,5 kΩ · A_vs = -23,4

Aproximación con h_{12}=h_{22}=0: A_i = -50,0 · A_v = -45,5

h_{11} en kΩ, h_{12} en 10^{-4}, h_{22} en µS. R_g y R_L en kΩ. Con los valores iniciales sale $A_i = -48{,}8$, $Z_{in} = 1{,}088$ kΩ y $A_v = -44{,}8$. Comprueba que h_{12} y h_{22} casi no cambian nada: por eso se desprecian.

TEMA 8 · DIAPOSITIVAS «RESPUESTA EN FRECUENCIA DE AMPLIFICADORES CON TRANSISTORES»

U8

Transistores en frecuencia: bajas y altas frecuencias

Parcial 2 · Alta prioridad

◎ DESDE CERO

Un amplificador con transistor no amplifica igual a todas las frecuencias. Tiene tres zonas: **frecuencias medias**, donde la ganancia es la máxima $A_v(fm)$ y constante; **bajas frecuencias**, donde la ganancia cae porque los condensadores de **acoplo** y **desacoplo** (los que pones tú) empiezan a ser una impedancia que estorba; y **altas frecuencias**, donde la ganancia cae porque aparecen **capacidades parásitas** dentro del transistor. El ancho de banda va desde f_{ci} (corte inferior) hasta f_{cs} (corte superior).

El método para calcular cada una es sencillo y siempre igual: **se analiza un condensador cada vez** y el resto se sustituyen por su valor límite (en bajas, los demás condensadores son cortocircuitos; en altas, los condensadores de acoplo son cortocircuitos y los parásitos que no estudias, circuitos abiertos).

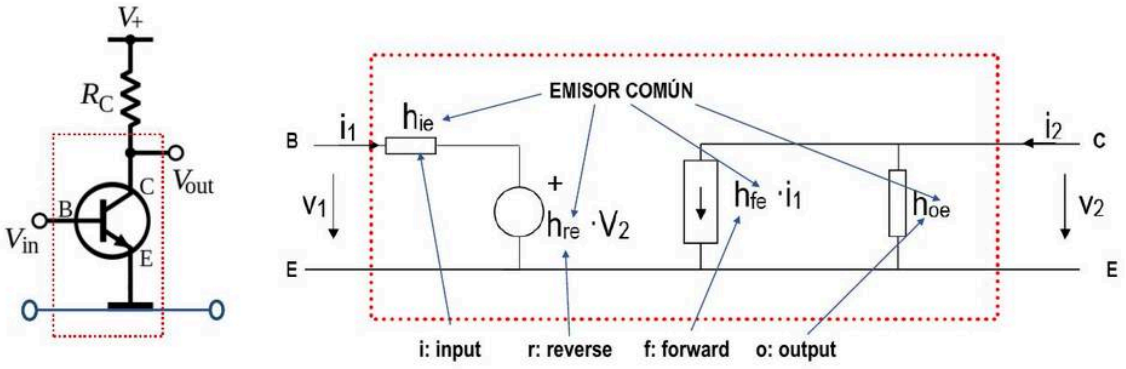
8.2 El transistor como cuadripolo híbrido

En baja frecuencia y pequeña señal, el bipolar en emisor común se sustituye por el modelo h de la unidad 7. Entrada: h_{ie} entre base y emisor. Salida: fuente de corriente $h_{fe}\, i_b$ en paralelo con $1/h_{oe}$. Normalmente se toma $h_{re} \approx 0$ y $h_{oe} \approx 0$.

8.2. Modelo del transistor en baja frecuencia

❑ Cuadripolo asociado al transistor bipolar

Modelo en parámetros híbridos para transistores bipolares (baja frecuencia y pequeña señal):

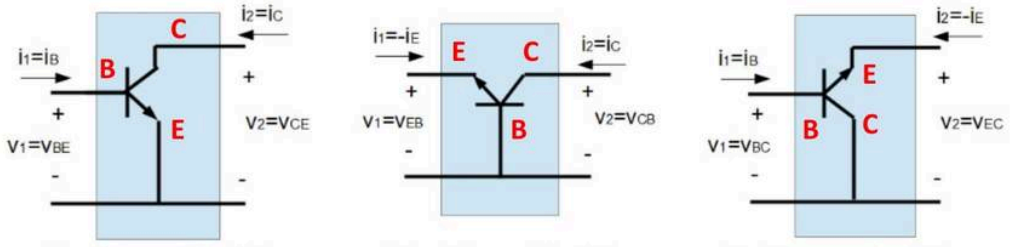


TEMA 8 · DIAPOSITIVA 8

El emisor común como cuadripolo en parámetros híbridos: h_{ie} (input) a la entrada, la fuente $h_{re}V_2$ (reverse), la fuente $h_{fe}i_1$ (forward) y la admitancia h_{oe} (output) en la salida.

8.2. Modelo del transistor en baja frecuencia (III)

❑ Otras configuraciones del transistor bipolar



•Configuración EC (Emisor Común)

•Configuración BC (Base Común)

•Configuración CC (Colector Común)

TEMA 8 · DIAPOSITIVA 10

Tres configuraciones del bipolar según qué terminal sea común: emisor común (EC, $V_1 = V_{BE}$, $V_2 = V_{CE}$), base común (BC) y colector común (CC). Cada una tiene su propio juego de parámetros h.

8.3 Respuesta en frecuencia de un amplificador

8.3. Respuesta en frecuencia de un amplificador

La **variación de la ganancia con la frecuencia** recibe el nombre de respuesta en frecuencia del amplificador.

En la descripción de la respuesta en frecuencia de un amplificador suelen aparecer los siguientes términos.

- **Ganancia a frecuencias medias:** Ganancia del amplificador a la mitad del campo normal de frecuencia de funcionamiento.
- **Frecuencia de corte superior:** Mínima frecuencia, por encima de la cual la ganancia del amplificador cae por debajo de 3 dB.
- **Frecuencia de corte inferior:** Máxima frecuencia, por debajo de la cual la ganancia del amplificador cae por debajo de 3 dB.



f_{ci} = frecuencia de corte inferior
f_{cs} = frecuencia de corte superior
Condensadores ⇨ frecuencia de corte 3dB: $\sqrt{2}$ en escala lineal

TEMA 8 · DIAPOSITIVA 15

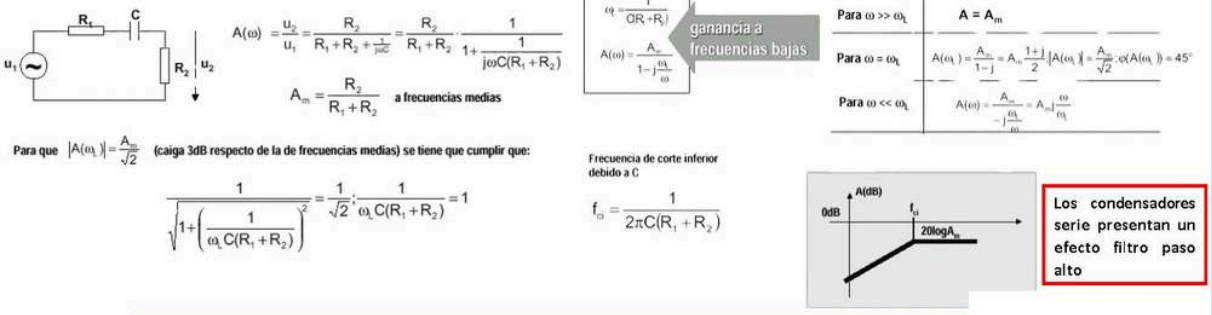
La ganancia frente a la frecuencia tiene forma de «campana plana». Entre f_{ci} y f_{cs} está la zona de frecuencias medias. f_{ci} es la frecuencia de corte inferior, f_{cs} la superior, y el ancho de banda es la diferencia. En f_c la ganancia cae 3 dB, es decir a $1/\sqrt{2}$ del valor de frecuencias medias.

8.3. Respuesta en frecuencia de un amplificador (II)

❑ **Frecuencia de corte inferior (fci)**

Efecto de los condensadores de acoplamiento.

En algunos montajes es habitual colocar en serie los denominados *condensadores de acoplamiento* para pasar la señal de una etapa a otra. Si se eligen de forma adecuada, éstos tienen poco efecto sobre las señales alternas en el intervalo de frecuencias para el que se diseñó el amplificador, pero bloquean cualquier componente continua de la señal (un condensador en continua se comporta como un cortocircuito).



TEMA 8 · DIAPOSITIVA 16

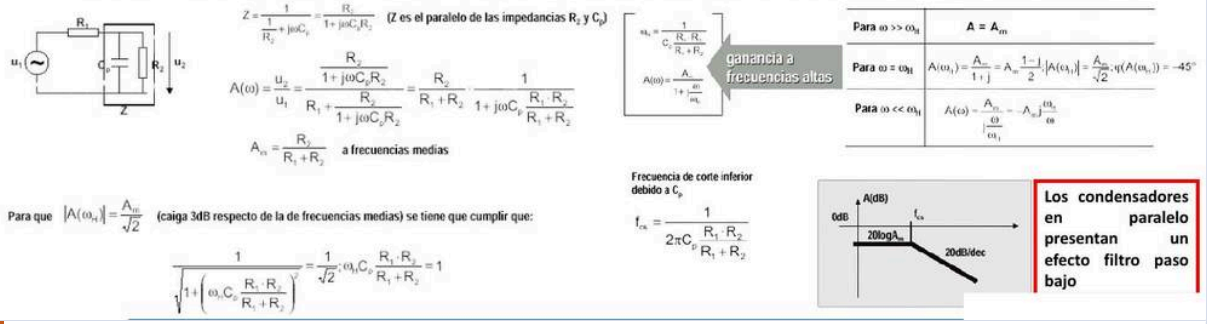
Condensadores de acoplo en serie con la señal: dejan pasar la señal de una etapa a otra pero bloquean la continua. Forman un filtro paso alto con la resistencia vista, con $f_c = \dfrac{1}{2\pi C(R_1 + R_2)}$.

8.3. Respuesta en frecuencia de un amplificador (III)

❑ **Frecuencia de corte superior (fcs)**

Efecto de las capacidades parásitas.

Mientras que los condensadores de acoplamiento se introducen en el circuito por decisión del diseñador, a menudo se presenta una capacidad paralela como efecto lateral indeseable del método de diseño del circuito.
Cualquier par de conductores adyacentes presenta una capacidad. Cuando ésta no es intencional, se denomina capacidad parásita. En consecuencia, existe inevitablemente cierta cantidad de **capacidad parásita** entre el camino de las señales y tierra.

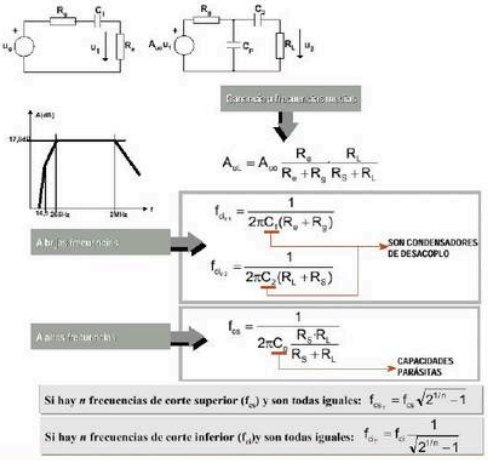


TEMA 8 · DIAPOSITIVA 17

Capacidades parásitas en paralelo con la señal (entre pistas, y dentro de los transistores). Forman un filtro paso bajo con $f_c = \dfrac{1}{2\pi C\,(R_1 \parallel R_2)}$. Los condensadores en paralelo producen efecto paso bajo.

8.3. Respuesta en frecuencia de un amplificador (IV)

❑ **Efectos combinados de las frecuencias de corte**

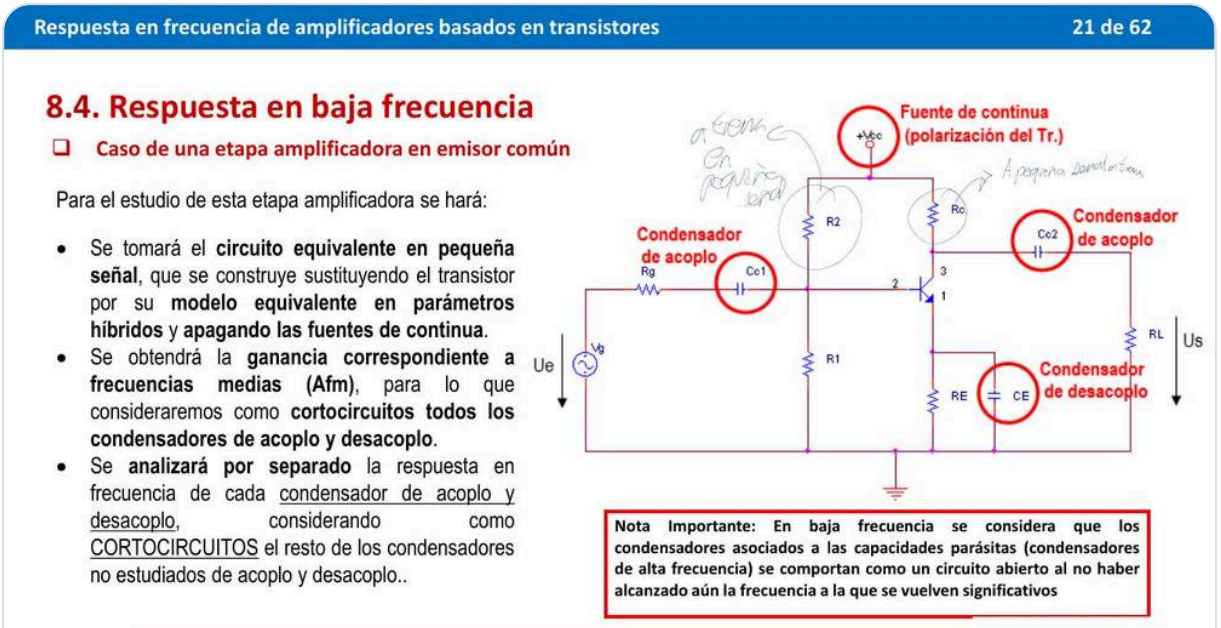


TEMA 8 · DIAPOSITIVA 18

Efectos combinados de los condensadores de acoplo (bajas frecuencias) y de las capacidades parásitas (altas). Abajo, la regla para varias frecuencias de corte iguales: con n frecuencias inferiores iguales, $f_{ci} = \dfrac{f_c}{\sqrt{2^{1/n}-1}}$ y con n superiores iguales, $f_{cs} = f_c\sqrt{2^{1/n}-1}$. Es decir, cada condensador añadido estrecha un poco más el ancho de banda.

8.4 Respuesta en baja frecuencia, paso a paso

Circuito: un transistor en emisor común con divisor de polarización R_1, R_2, resistencia de colector R_C, de emisor R_E con su condensador de desacoplo C_E, condensador de acoplo de entrada C_1 y de salida C_2, generador R_g y carga R_L.

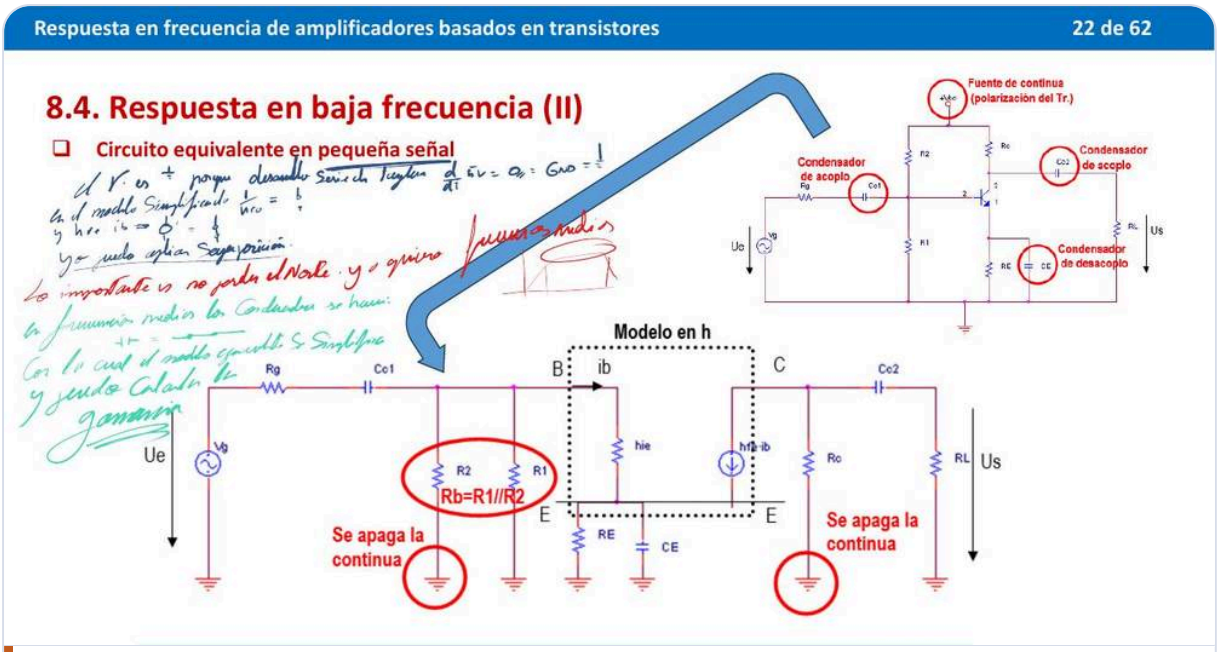


TEMA 8 · DIAPOSITIVA 21

El circuito de una etapa en emisor común con sus tres condensadores señalados: C_{c1} (acoplo de entrada), C_{c2} (acoplo de salida) y C_E (desacoplo de emisor), más la fuente de continua (V_{CC}) que polariza el transistor. La nota importante: *en baja frecuencia los condensadores de alta frecuencia (capacidades parásitas) se comportan como circuito abierto*.

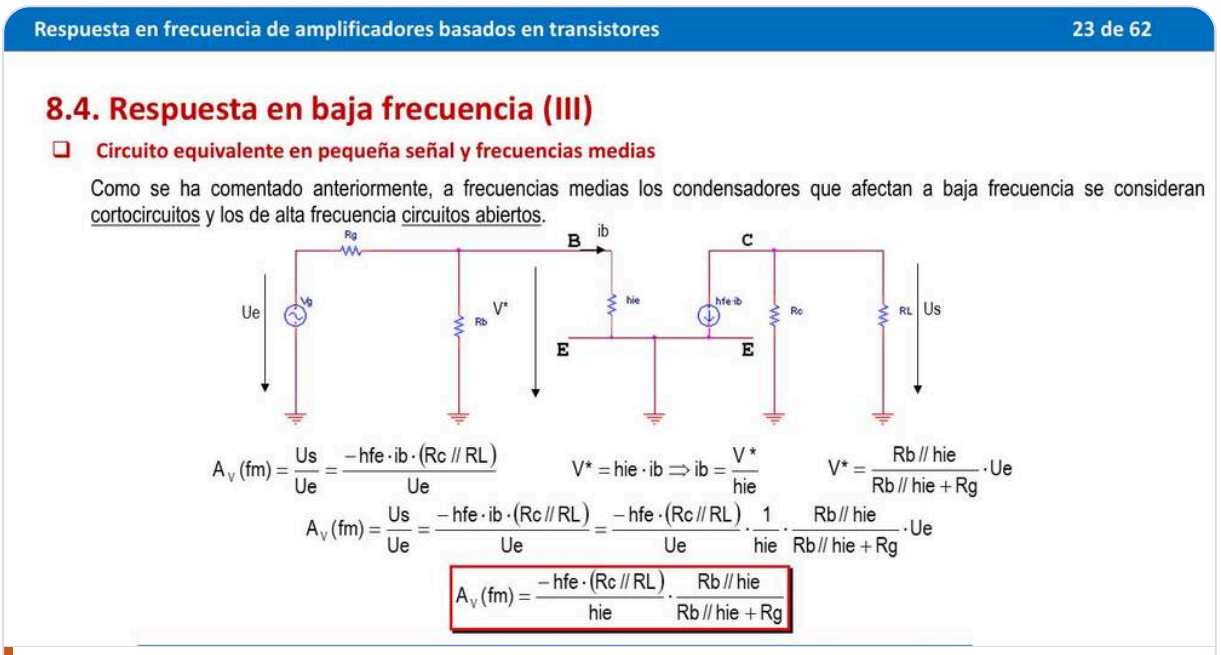
1. **Apaga la continua** (V_{CC} a masa) y deja solo la señal. $R_1 \parallel R_2 = R_b$ queda entre base y masa.
2. **Sustituye el transistor** por su modelo en h: h_{ie} entre base y emisor y la fuente $h_{fe}\, i_b$ de colector a emisor.
3. **Frecuencias medias**: todos los condensadores son cortocircuitos y se calcula $A_v(fm)$.
4. **Para cada condensador**: cortocircuita los otros dos, apaga las fuentes independientes y busca la resistencia vista por los terminales del condensador, $Z_{th}(C_k)$. La frecuencia de corte es $f_c(C_k) = \dfrac{1}{2\pi C_k Z_{th}(C_k)}$.

5. **Combina** las frecuencias de corte para obtener f_{ci}.



TEMA 8 · DIAPOSITIVA 22

El circuito equivalente de pequeña señal: se apaga la continua (las fuentes de alimentación pasan a masa), así que R_1 y R_2 quedan en paralelo como $R_b = R_1 \parallel R_2$, y el transistor se sustituye por su modelo en h (marcado «Modelo en h»).



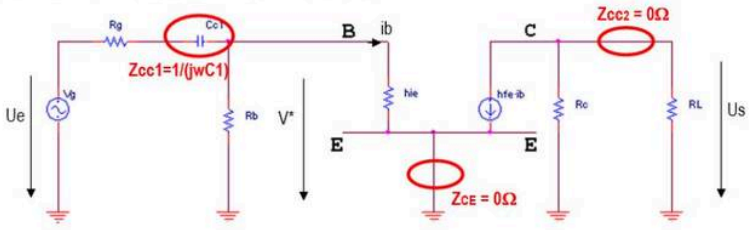
TEMA 8 · DIAPOSITIVA 23

Frecuencias medias: todos los condensadores como cortocircuito. La ganancia es $A_v(fm) = \dfrac{-h_{fe}\,(R_C \parallel R_L)}{h_{ie}} \cdot \dfrac{R_b \parallel h_{ie}}{R_b \parallel h_{ie} + R_g}$. El primer factor es la ganancia del transistor y el segundo, el divisor de entrada con el generador.

EFECTO DEL CONDENSADOR DE ENTRADA C_1

8.4. Respuesta en baja frecuencia (IV)

❑ Efecto del condensador de acoplo en la entrada (Cc1)



$$A_v(Cc1) = \frac{Us}{Ue} = \frac{-hfe \cdot ib \cdot (Rc \,//\, RL)}{Ue} \qquad V^* = \frac{Rb \,//\, hie}{Rb \,//\, hie + \left(Rg + \frac{1}{jwC1}\right)} \cdot Ue = \frac{(Rb \,//\, hie) \cdot jwC1}{(Rb \,//\, hie + Rg) \cdot jwC1 + 1} \cdot Ue$$

$$V^* = hie \cdot ib \Rightarrow ib = \frac{V^*}{hie}$$

$$A_v(Cc1) = \frac{-hfe \cdot (Rc \,//\, RL)}{Ue} \cdot \frac{1}{hie} \cdot \frac{(Rb \,//\, hie) \cdot jwC1}{(Rb \,//\, hie + Rg) \cdot jwC1 + 1} \cdot Ue$$

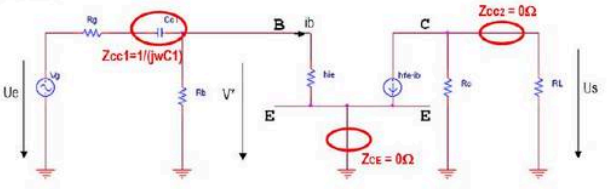
TEMA 8 · DIAPOSITIVA 24

Se deja C_1 con su impedancia $Z_{C1} = 1/(j\omega C_1)$ y los otros dos como cortocircuitos ($Z_{CC2} = 0$, $Z_{CE} = 0$). Ahora el divisor de entrada incluye Z_{C1}.

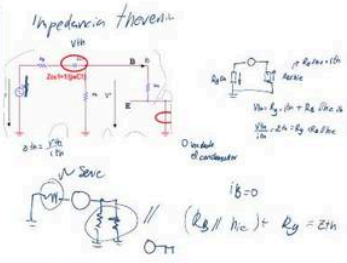
8.4. Respuesta en baja frecuencia (V)

❑ Efecto del condensador de acoplo en la entrada (Cc1) (II)

$$A_v(Cc1) = \underbrace{\frac{-hfe \cdot (Rc \,//\, RL)}{hie} \cdot \frac{(Rb \,//\, hie + Rg)}{(Rb \,//\, hie + Rg)}}_{Av(fm)} \cdot \frac{(Rb \,//\, hie) \cdot jwC1}{(Rb \,//\, hie + Rg) \cdot jwC1 + 1}$$



$$A_v(Cc1) = Av(fm) \cdot \frac{(Rg + Rb \,//\, hie) \cdot jwC1}{1 + (Rg + Rb \,//\, hie) \cdot jwC1} = Av(fm) \cdot \frac{Zthc1 \cdot jwC1}{1 + Zthc1 \cdot jwC1} = Av(fm) \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{Zthc1 \cdot jwC1}}$$



donde $Zthc_1$ es la impedancia Thevenin vista desde los terminales del condensador Cc_1.

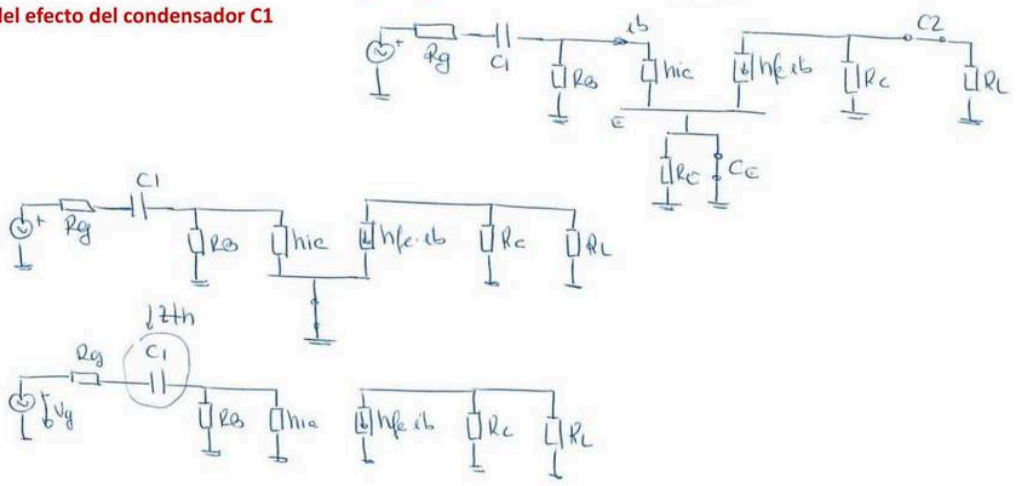
$$wc(Cc1) = \frac{1}{Zthc1 \cdot C1} \Rightarrow fc(Cc1) = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot Zthc1 \cdot C1}$$

TEMA 8 · DIAPOSITIVA 25

El resultado tiene la forma de $A_v(C_1) = A_v(fm) \cdot \dfrac{1}{1 + \dfrac{1}{j\omega\, Z_{th} C_1}}$, un filtro paso alto con Z_{th} la resistencia de Thévenin vista desde el condensador. La frecuencia de corte es $\omega_c(C_1) = \dfrac{1}{Z_{th} C_1}$, es decir $f_c = \dfrac{1}{2\pi Z_{th} C_1}$.

8.4. Respuesta en baja frecuencia (XIV)

- Análisis del efecto del condensador C1

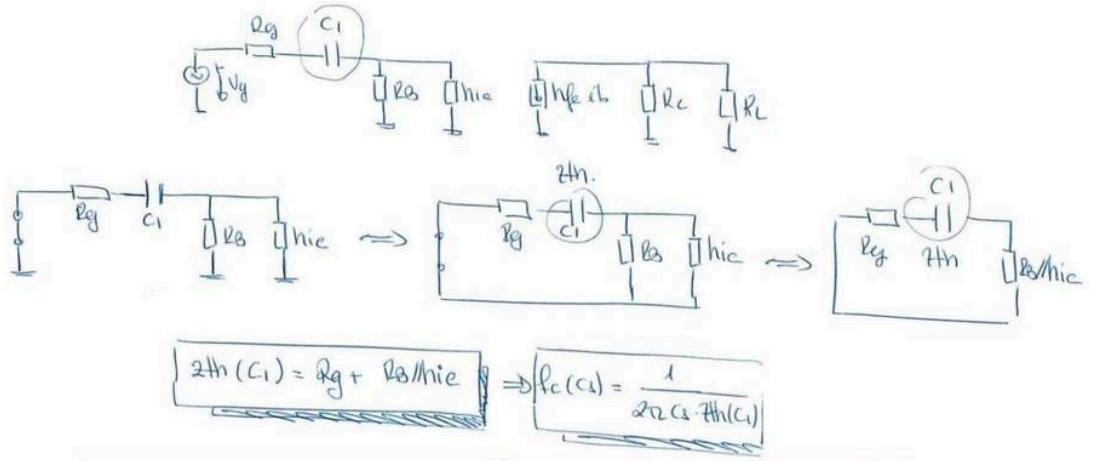


TEMA 8 · DIAPOSITIVA 35

A mano, con el circuito equivalente: se calcula $Z_{th}(C_1)$ apagando V_g y mirando desde los terminales de C_1.

8.4. Respuesta en baja frecuencia (XV)

- Análisis del efecto del condensador C1 (II)



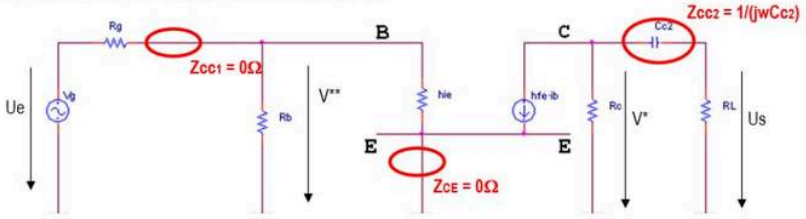
TEMA 8 · DIAPOSITIVA 36

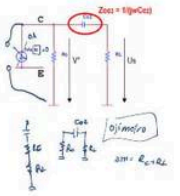
Resultado: $Z_{th}(C_1) = R_g + R_b \parallel h_{ie}$ y $f_c(C_1) = \dfrac{1}{2\pi C_1 Z_{th}(C_1)}$. Es la resistencia del generador más lo que ve la base del transistor.

EFECTO DEL CONDENSADOR DE SALIDA C_2

8.4. Respuesta en baja frecuencia (VI)

- Efecto del condensador de acoplo en la salida (Cc2)





$$A_V(Cc2)=\frac{Us}{Ue} \qquad Us=\frac{RL}{RL+\frac{1}{jwC2}}\cdot V^* \qquad V^*=-hfe\cdot ib\cdot\left[Rc\,//\left(RL+\frac{1}{jwC2}\right)\right]$$

$$A_V(Cc2)=\frac{1}{Ue}\cdot\frac{RL\cdot jwC2}{1+RL\cdot jwC2}\cdot\left[-hfe\cdot ib\cdot\frac{Rc\cdot(1+RL\cdot jwC2)}{1+(Rc+RL)\cdot jwC2}\right]$$

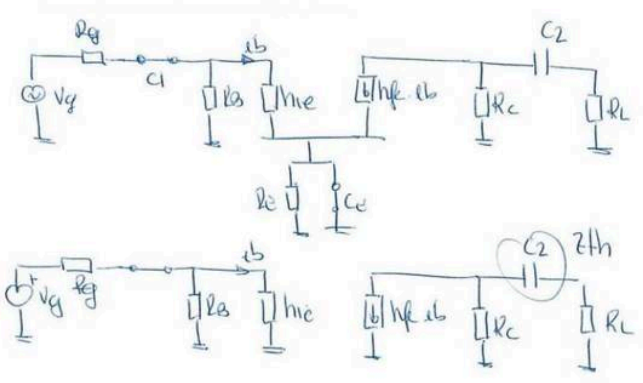
$$V^{**}=hie*ib\Rightarrow ib=\frac{V^{**}}{hie} \qquad V^{**}=\frac{Rb\,//\,hie}{Rg+Rb\,//\,hie}\cdot Ue$$

TEMA 8 · DIAPOSITIVA 26

Se deja C_2 y se cortocircuita C_1 y C_E. El condensador de salida forma un divisor con R_L y la resistencia vista desde el colector.

8.4. Respuesta en baja frecuencia (XVII)

- Análisis del efecto del condensador C2

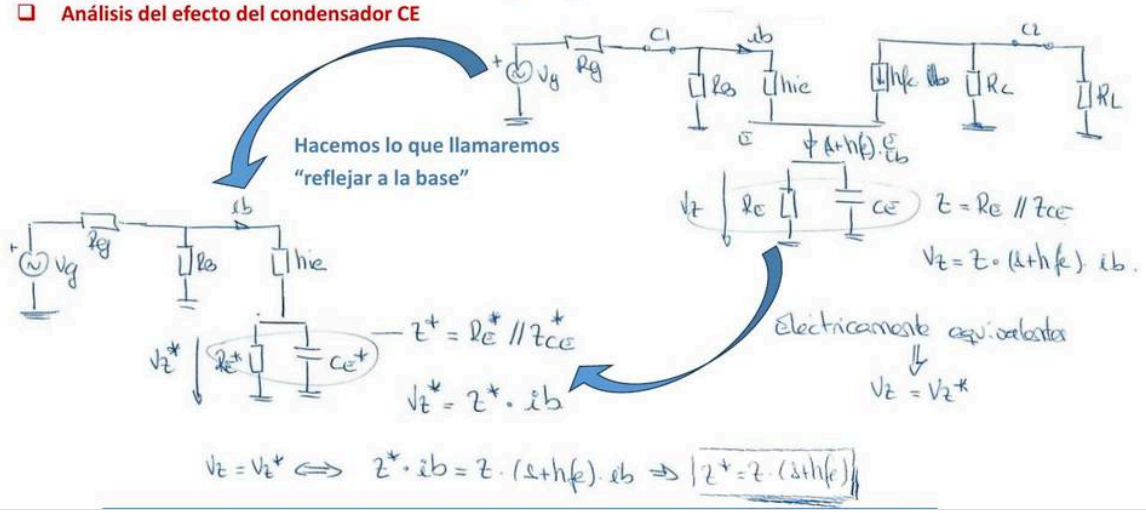


TEMA 8 · DIAPOSITIVA 38

Con C_2: se apaga el generador ($V_g = 0$, así que $i_b = 0$ y la fuente $h_{fe}i_b$ desaparece). Desde los terminales de C_2 solo se ve R_C en serie con R_L.

8.4. Respuesta en baja frecuencia (XIX)

❑ Análisis del efecto del condensador CE



TEMA 8 · DIAPOSITIVA 40

Resultado: $Z_{th}(C_2) = R_C + R_L$ y $f_c(C_2) = \dfrac{1}{2\pi C_2(R_C + R_L)}$.

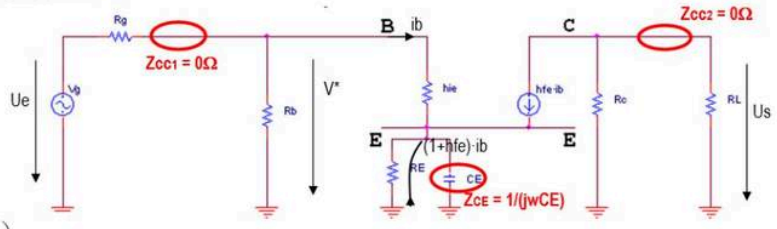
EFECTO DEL CONDENSADOR DE DESACOPLO C_E

Este es el más delicado, porque C_E está en el emisor y la resistencia que ve incluye la corriente de base multiplicada por $(1 + h_{fe})$. Se aplica el «truco de reflejar a la base»: una impedancia en el emisor se ve desde la base multiplicada por $(1 + h_{fe})$, y al revés, una impedancia en la base se ve desde el emisor dividida por $(1 + h_{fe})$.

8.4. Respuesta en baja frecuencia (VIII)

❑ Efecto del condensador de desacoplo CE

$$A_V(CE) = \frac{Us}{Ue} = \frac{-hfe \cdot ib \cdot (Rc \,//\, RL)}{Ue}$$



$$V^* = hie \cdot ib + (1+hfe) \cdot ib \cdot \left(RE \,//\, \frac{1}{jwCE}\right) = [hie + (1+hfe) \cdot Zeq] \cdot ib$$

$$i_{Rg} = i_{Rb} + ib \Leftrightarrow \frac{Ue - V^*}{Rg} = \frac{V^*}{Rb} + ib \Rightarrow V^* = \frac{Rb \cdot Rg}{Rb + Rg} \cdot \left(\frac{Ue}{Rg} - ib\right)$$

Rb//Rg

$$(Rb \,//\, Rg) \cdot \left(\frac{Ue}{Rg} - ib\right) = [hie + (1+hfe) \cdot Zeq] \cdot ib \Rightarrow ib = \frac{Rb \,//\, Rg}{(Rb \,//\, Rg) + hie + (1+hfe) \cdot Zeq} \cdot \frac{Ue}{Rg}$$

TEMA 8 · DIAPOSITIVA 28

Con C_E se deja su impedancia $1/(j\omega C_E)$ en el emisor. La tensión V^* en la base es $V^* = h_{ie} i_b + (1 + h_{fe}) i_b Z_{eq}$, donde Z_{eq} es $R_E \parallel \frac{1}{j\omega C_E}$.

8.4. Respuesta en baja frecuencia (IX)

❑ Efecto del condensador de desacoplo CE (II)

$$ib = \frac{Rb // Rg}{(Rb // Rg) + hie} \cdot \frac{hie}{hie} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(1+hfe)\cdot Zeq}{(Rb // Rg) + hie}} \cdot \frac{Ue}{Rg} = \frac{1}{hie} \cdot \frac{Rb // Rg // hie}{1 + \frac{(1+hfe)\cdot Zeq}{(Rb // Rg) + hie}} \cdot \frac{Ue}{Rg}$$

$$A_v(CE) = \frac{-hfe \cdot (Rc // RL)}{Ue} \cdot \frac{1}{hie} \cdot \frac{Rb // Rg // hie}{1 + \frac{(1+hfe)\cdot Zeq}{(Rb // Rg) + hie}} \cdot \frac{Ue}{Rg}$$

$$A_v(fm) = \frac{-hfe \cdot (Rc // RL)}{hie} \cdot \frac{Rb // hie}{Rb // hie + Rg} = \left(\frac{Rg}{Rg}\right) = \frac{-hfe \cdot (Rc // RL)}{hie \cdot Rg} \cdot (Rb // hie // Rg)$$

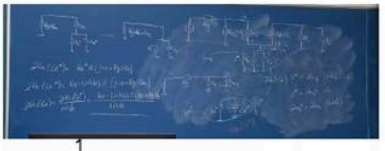
$$A_v(CE) = Av(fm) \cdot \frac{1}{1 + \frac{(1+hfe)\cdot Zeq}{(Rb // Rg) + hie}}$$

TEMA 8 · DIAPOSITIVA 29

Se resuelve la corriente de base y se llega a $A_v(C_E) = A_v(fm) \cdot \frac{1}{1 + \frac{(1 + h_{fe}) Z_{eq}}{(R_b \parallel R_g) + h_{ie}}}$.

8.4. Respuesta en baja frecuencia (X)

❑ Efecto del condensador de desacoplo CE (III)



Desarrollando Zeq y operando se llega a:

$$\frac{1}{1 + \frac{(1+hfe)\cdot Zeq}{(Rb // Rg) + hie}} = \frac{jwCe\,Re \cdot (hie + Rg // Rb)}{wCe\,Re \cdot (hie + Rg // Rb)} \cdot \frac{1 + \frac{1}{jwCe\,Re}}{1 + \frac{Re \cdot (1+hfe) + (hie + Rg // Rb)}{(hie + Rg // Rb) \cdot jwCe\,Re}} =$$

$$= \frac{1 + \frac{1}{jwCe\,Re}}{1 + \frac{1}{\frac{Re \cdot (hie + Rg // Rb) \cdot jwCe}{Re \cdot (1+hfe) + (hie + Rg // Rb)}}} = \left(\cdot \frac{1+hfe}{1+hfe}\right) = \frac{1 + \frac{1}{jwCe\,Re}}{1 + \frac{1}{\frac{[Re \cdot (1+hfe)] // (hie + Rg // Rb)}{(1+hfe)}} jwCe}$$

Zthce

donde Zthce es la impedancia Thevenin vista desde los terminales del condensador C_{Ce}.

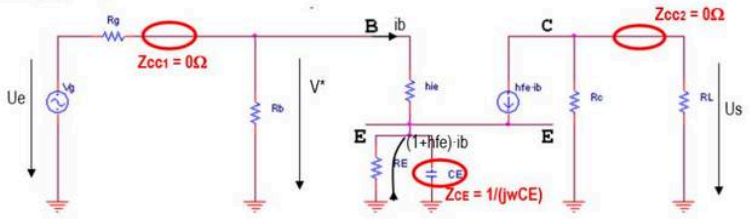
TEMA 8 · DIAPOSITIVA 30

Se desarrolla Z_{eq} y se agrupa para dejar la expresión como un filtro paso alto, con $Z_{th}(C_E)$ la resistencia de Thévenin vista desde los terminales de C_E.

8.4. Respuesta en baja frecuencia (XI)

❑ Efecto del condensador de desacoplo CE (IV)

$$A_v(CE) = Av(fm)\cdot\frac{1+\frac{1}{jwCe\,Re}}{1+\frac{1}{Zthce\cdot jwCe}}$$



Una vez más se cumple que:

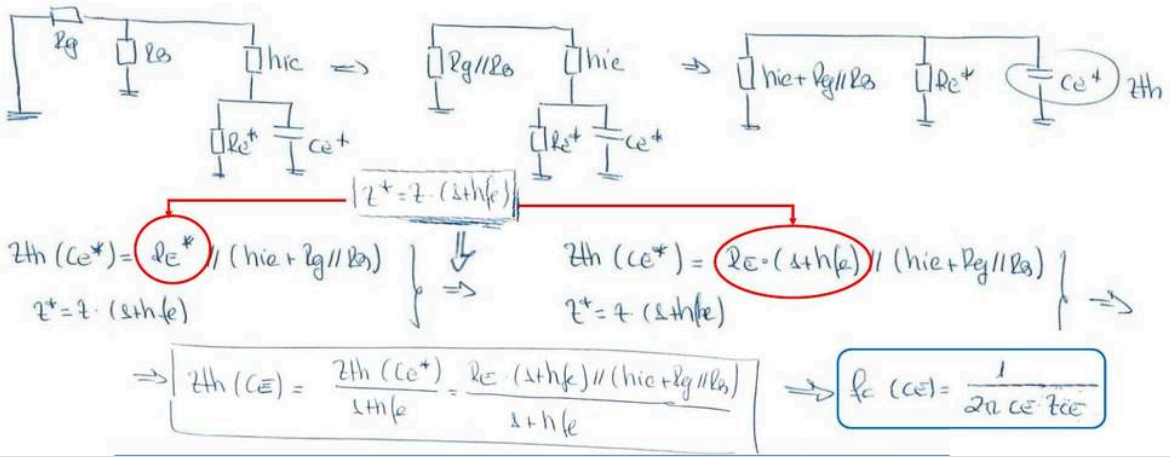
$$wc(Cce) = \frac{1}{Zthce\cdot Ce} \Rightarrow fc(Cce) = \frac{1}{2\cdot\pi\cdot Zthce\cdot Ce}$$

TEMA 8 · DIAPOSITIVA 31

Resultado: $A_v(C_E) = A_v(fm)\cdot\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{j\omega\, Z_{th}C_E}}$ y $f_c(C_E) = \dfrac{1}{2\pi Z_{th}(C_E)C_E}$.

8.4. Respuesta en baja frecuencia (XX)

❑ Análisis del efecto del condensador CE (II)



TEMA 8 · DIAPOSITIVA 41

El resultado final para C_E: $Z_{th}(C_E) = R_E \parallel \dfrac{h_{ie} + R_g \parallel R_b}{1 + h_{fe}}$. La resistencia de la rama de base se «refleja» al emisor dividiéndola por $(1 + h_{fe})$, así que $Z_{th}(C_E)$ es muy pequeña y $f_c(C_E)$ sale alta: es casi siempre el **condensador dominante** en baja frecuencia.

8.5 Frecuencia de corte inferior: el método aproximado

Cada condensador aporta una frecuencia de corte «candidata». ¿Cuál manda? Depende de si están separadas.

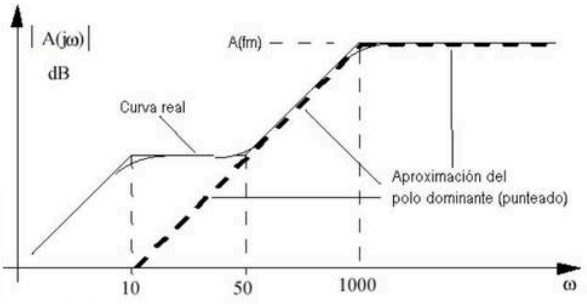
8.5. Método aproximado de cálculo de la frecuencia de corte inferior

❑ **Aproximación del polo dominante de baja frecuencia**

Cada condensador que se añade introduce un nuevo término en el diagrama de Bode y aportará una **frecuencia candidata** a ser considerada la frecuencia de corte inferior. Puede ocurrir que este nuevo término tenga una frecuencia de corte que tenga influencia en la correspondiente a la que introduce otro condensador. En ese caso hay que analizar el efecto combinado de ambos condensadores en lo que a respuesta en frecuencia se refiere

Se considera que el comportamiento en frecuencia de dos condensadores no interacciona entre sí cuando, calculando las frecuencias de corte individuales de cada uno de ellos, éstas **distan como mínimo una década**.

Según la aproximación del polo dominante, la **MAYOR** de todas las frecuencias candidatas será considerada la frecuencia de corte inferior del circuito, si **dista de las demás como una distancia igual o superior a 1 década.**



$$\frac{1000/2\pi}{50/2\pi} = 20 > 10 \Rightarrow \mathbf{fci} = \frac{\mathbf{1000}}{\mathbf{2\pi}} = \mathbf{159.15Hz}$$

TEMA 8 · DIAPOSITIVA 42

Polo dominante: si la mayor de las frecuencias candidatas dista de las demás **al menos una década** (un factor 10), esa es la f_{ci} del circuito y se ignoran las demás. Ejemplo de la diapositiva: ratio $\frac{1000/2\pi}{50/2\pi} = 20 > 10$, así que $f_{ci} = \frac{1000}{2\pi} = 159{,}15$ Hz.

8.5. Método aproximado de cálculo de la frecuencia de corte inferior (II)

❑ **Método de las constantes de tiempo en cortocircuito**

Se aplica cuando no es posible aplicar la aproximación del polo dominante, esto es, cuando la distancia entre las dos frecuencias mayores candidatas a ser fci no distan 1 década o más..

Para estimar la frecuencia de corte inferior (fc_i) de un circuito equivalente en baja frecuencia que contenga N condensadores, calcularemos primero la frecuencia de corte asociada a cada uno de ellos (fc_k):

A continuación, estimaremos la frecuencia de corte inferior como:

$$fc_i = \sum_{k=1}^{N} fc_k \qquad fc_k = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot C_k \cdot Zth(C_k)}$$

$$fc_i = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot C_k \cdot Zth(C_k)} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{C_k \cdot Zth(C_k)} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{\tau_k} \qquad fc_i = \frac{1}{2\cdot\pi} \cdot \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{\tau_k}$$

TEMA 8 · DIAPOSITIVA 43

Constantes de tiempo en cortocircuito: si no hay una frecuencia claramente dominante, la estimación es $f_{ci} = \sum_{k=1}^{N} f_{ck} = \frac{1}{2\pi} \sum_k \frac{1}{C_k Z_{th}(C_k)}$. Es la suma de

las frecuencias de corte individuales.

SIMULADOR · AMPLIFICADOR EN EMISOR COMÚN: RESPUESTA EN BAJA FRECUENCIA

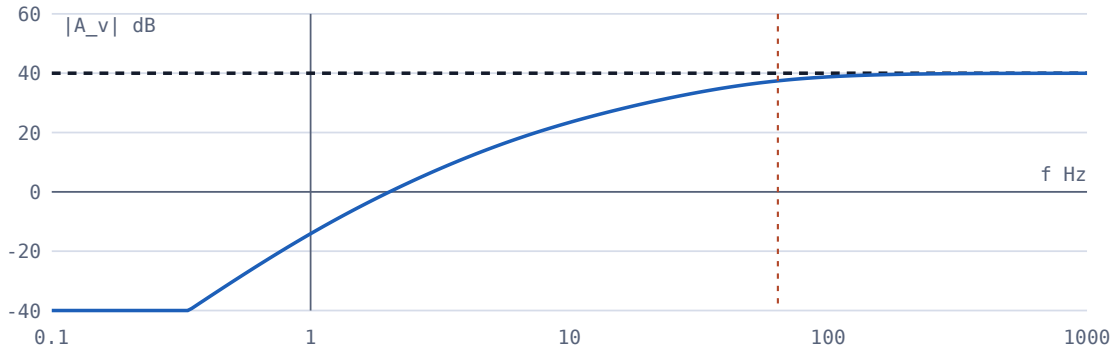
R_g 1,0 kΩ

$R_b = R_1 \parallel R_2$ 10,0 kΩ

h_{ie} 2,0 kΩ h_{fe} 100

R_C 4,7 kΩ R_L 10,0 kΩ R_E 1,00 kΩ

C_1 10 µF C_2 10 µF C_E 100 µF



A_v(fm) = -99,9 (40,0 dB) · fc(C1) = 5,97 Hz · fc(C2) = 1,08 Hz · fc(CE) = 56,8 Hz · suma de frecuencias: f_ci ≈ 63,9 Hz

Resistencias en kΩ, C_1 y C_2 en µF y C_E en µF. Con los valores iniciales sale $A_v(fm) = -99{,}9$ (40 dB), $f_c(C_1) = 5{,}97$ Hz, $f_c(C_2) = 1{,}08$ Hz y $f_c(C_E) = 56{,}8$ Hz. Como $56{,}8$ no está una década por encima de $5{,}97$, se usa la suma: $f_{ci} \approx 63{,}9$ Hz. Sube C_E y verás cómo su frecuencia de corte baja hasta dejar de dominar.

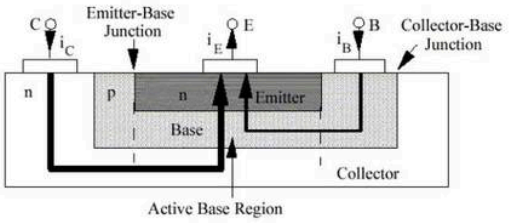
8.6 Modelos del transistor en alta frecuencia

A frecuencias altas, el transistor deja de ser solo resistencias y fuentes: tiene **capacidades** entre sus terminales, por la propia física de las uniones. El modelo de pequeña señal y alta frecuencia más usado es el **modelo en** π (híbrido-π).

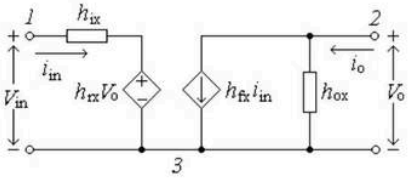
8.6. Modelos del transistor en alta frecuencia (IV)

❑ **Modelo del transistor Bipolar**

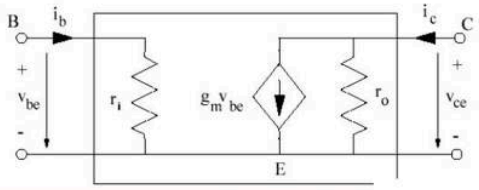
Modelo equivalente en pequeña señal y BAJA frecuencia



Modelo en parámetros h



Modelo **en π**



TEMA 8 · DIAPOSITIVA 47

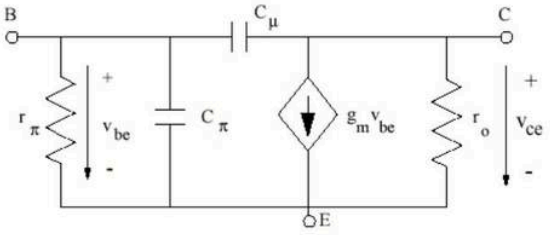
A la izquierda, el modelo en parámetros h (baja frecuencia). A la derecha, el modelo en π: una resistencia r_π entre base y emisor, una fuente $g_m v_{be}$ entre colector y emisor y una resistencia de salida r_o. La relación entre ambos es $r_\pi \approx h_{ie}$ y $g_m = h_{fe}/h_{ie}$ aproximadamente.

8.6. Modelos del transistor en alta frecuencia (VI)

❑ **Modelo del transistor Bipolar (III)**

Modelo equivalente en pequeña señal y ALTA frecuencia (II)

Normalmente se suelen despreciar los efectos de rbb', rce, rb'c y Cce. En ese caso, se acude al siguiente modelo simplificado



Modelo en π simplificado del transistor bipolar

TEMA 8 · DIAPOSITIVA 49

El modelo en π simplificado del bipolar: r_π, la capacidad base-emisor C_π en paralelo con ella, la capacidad base-colector C_μ entre base y colector, la fuente $g_m v_{be}$ y r_o.

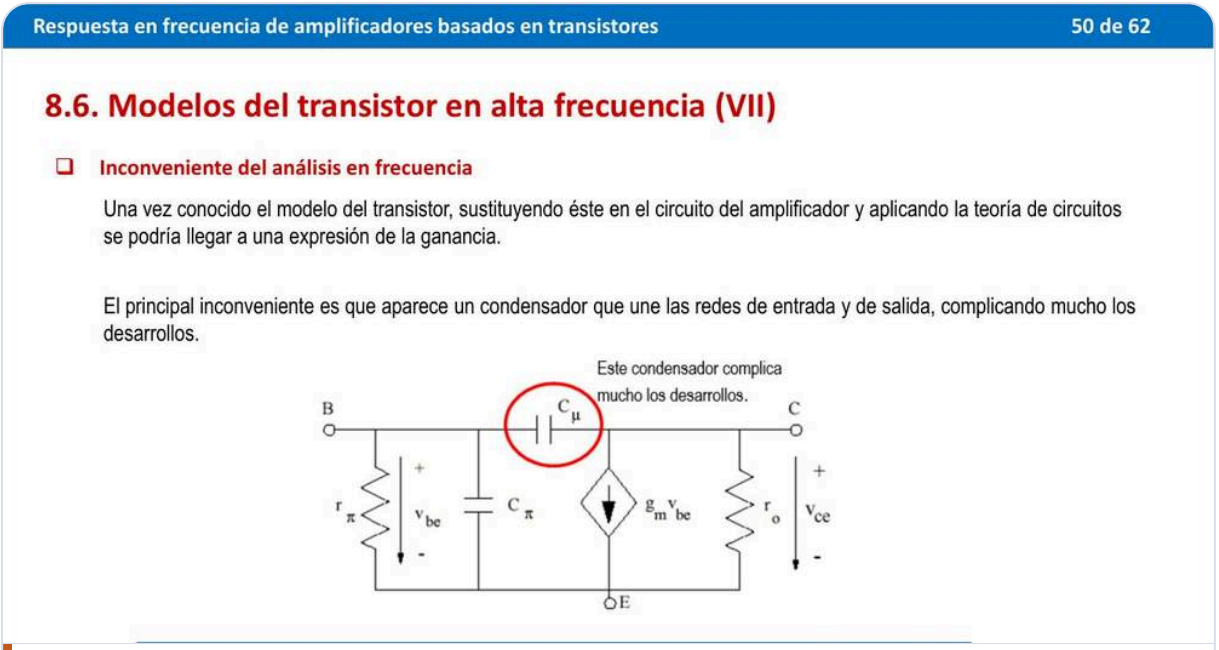
★ LO ESENCIAL

QUÉ ES G_M

La **transconductancia** $g_m = \dfrac{I_C}{V_T}$ (con $V_T \approx 25$ mV a temperatura ambiente) mide cuántos amperios de colector produce cada voltio de v_{be}. Por ejemplo, con $I_C = 1$ mA, $g_m = 40$ mS. Relaciona los dos modelos: $r_\pi = \dfrac{h_{fe}}{g_m}$.

8.7 El teorema de Miller

El condensador C_μ (o C_{gd} en un FET) conecta la **entrada** con la **salida** del amplificador, y eso complica mucho el análisis: no se puede estudiar la entrada y la salida por separado. El teorema de Miller resuelve esto: sustituye una impedancia Z entre dos nudos X e Y por **dos impedancias a masa**, una en cada nudo.



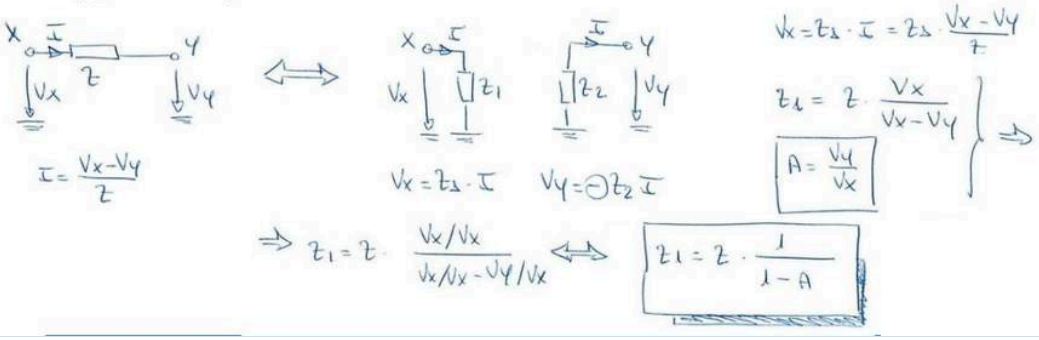
TEMA 8 · DIAPOSITIVA 50

El inconveniente del análisis en frecuencia: el condensador C_μ (marcado en rojo) que une base y colector complica mucho el desarrollo, porque conecta la red de entrada con la de salida.

8.7. El Teorema de Miller

❑ **Enunciado**

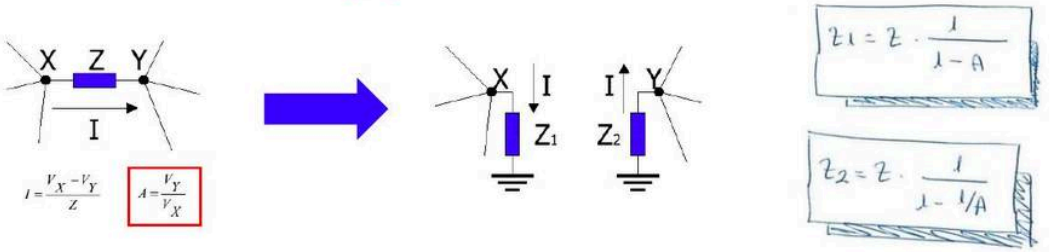
El teorema de Miller proporciona un método para sustituir una impedancia (Z), situada entre dos nodos con tensiones Vx y Vy (ambas diferentes de la referencia), en otras dos impedancias (Z1 y Z2) localizadas entre los nodos X e Y anteriores y el punto de referencia o masa. Estas nuevas impedancias dependen del valor de la impedancia original (Z) y de un nuevo término (A), denominado "*ganancia de Miller*".



TEMA 8 · DIAPOSITIVA 51

Enunciado del teorema de Miller. La impedancia Z entre X e Y con tensiones V_X y V_Y se sustituye por Z_1 en X y Z_2 en Y, ambas a masa. Se define la ganancia $A = V_Y/V_X$ y se impone que circule la misma corriente por Z que por cada impedancia equivalente.

8.7. El Teorema de Miller (III)



Existe un problema en el teorema de Miller: la única forma de hallar el verdadero valor de la ganancia de Miller en un circuito completo sería analizar la red original y es justamente lo que queremos evitar. La alternativa consiste en realizar la denominada **aproximación de Miller**, que consiste en considerar que las tensiones Vx y Vy son las que se originan considerando el **análisis de la red original sin la impedancia Z**.

Esto conduce a dos circuitos (original y equivalente) que tienen la misma ganancia de tensión e impedancia de entrada. Sin embargo, la impedancia de salida depende de aplicar la excitación a la salida; por lo que puede ser distinta en ambos equivalentes.

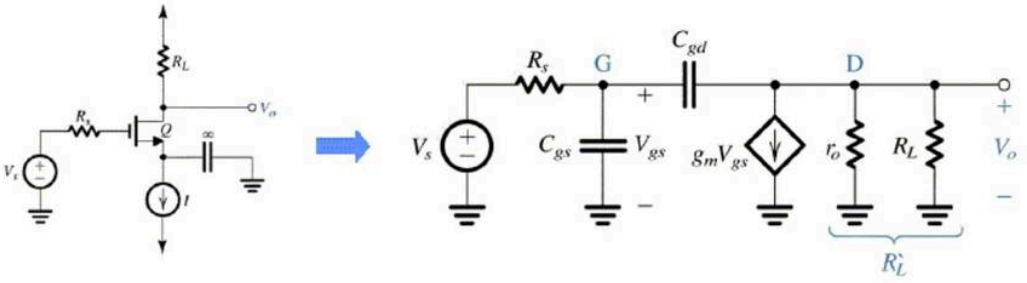
TEMA 8 · DIAPOSITIVA 53

Resultado: $Z_1 = \dfrac{Z}{1-A}$ y $Z_2 = \dfrac{Z}{1-1/A}$. Si Z es un condensador C, $Z = \dfrac{1}{j\omega C}$, entonces $C_1 = C(1-A)$ y $C_2 = C\left(1-\dfrac{1}{A}\right)$. El condensador de entrada se «multiplica» por $(1-A)$, que es un número grande porque A es la ganancia del amplificador (negativa y de módulo alto).

8.7. El Teorema de Miller (IV)

❑ **Aplicación del teorema de Miller al análisis de alta frecuencia.**

Dado el esquema de un circuito amplificador, lo primero que se hace es sustituir el transistor por su modelo equivalente.



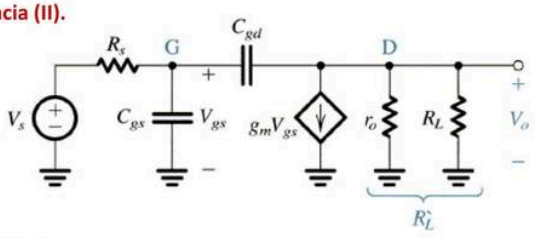
TEMA 8 · DIAPOSITIVA 54

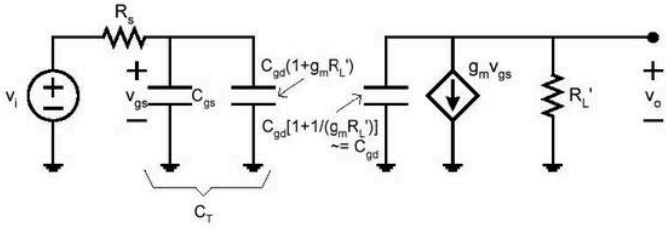
Aplicación: primero se sustituye el transistor por su modelo equivalente en alta frecuencia. Aquí, un FET con C_{gs} y C_{gd}, la fuente $g_m V_{gs}$, r_o y la carga R_L. $R_L' = r_o \parallel R_L$ es la resistencia de carga efectiva.

8.7. El Teorema de Miller (V)

❑ **Aplicación del teorema de Miller al análisis de alta frecuencia (II).**

Hecho esto, se aplica el teorema de Miller, a fin eliminar el condensador que une las redes de entrada y salida (Cgd en este caso).





Nota: Observe cómo la aplicación del teorema de Miller, hace aparecer en la red de entrada un nuevo condensador con una capacidad multiplicada por un término en el que aparece la transconductancia, que suele ser de elevado valor. **Esta nueva capacidad suele ser la que genera la frecuencia de corte superior.**

TEMA 8 · DIAPOSITIVA 56

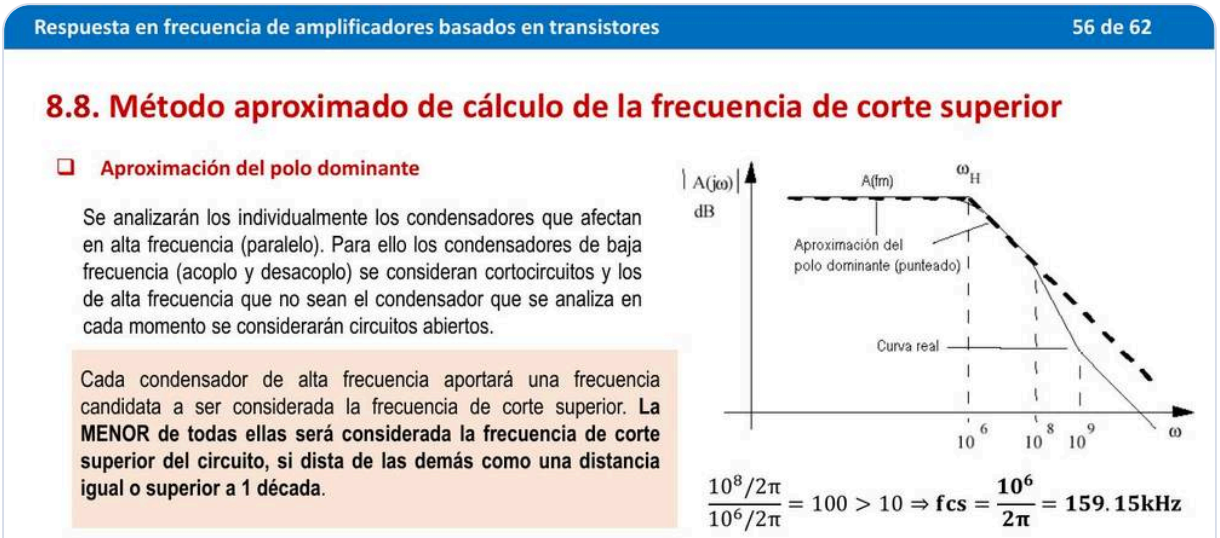
Se aplica Miller a C_{gd}: en la entrada aparece $C_{gd}(1 + g_m R_L')$ en paralelo con C_{gs} y en la salida $C_{gd}\,(1 + \dfrac{1}{g_m R_L'})$. Con $A = -g_m R_L'$. La nota de la diapositiva: la capacidad de entrada se multiplica por un término con la transconductancia, que suele ser elevada. **Esta nueva capacidad suele ser la que genera la frecuencia de corte superior.**

★ LO ESENCIAL

EL EFECTO MILLER EN UNA FRASE

Un condensador pequeño entre entrada y salida de un amplificador inversor de ganancia $-A$ se ve desde la entrada como un condensador $(1 + A)$ veces mayor. Por eso un C_μ de 2 pF con ganancia -100 actúa como 202 pF en la entrada.

8.8 y 8.9 Frecuencia de corte superior



TEMA 8 · DIAPOSITIVA 57

Método del polo dominante en alta frecuencia: se analizan los condensadores por separado y la frecuencia más **baja** de las candidatas, si dista una década o más de las demás, es la f_{cs}. Ejemplo: $\frac{10^8/2\pi}{10^6/2\pi} = 100 > 10$, así que $f_{cs} = \frac{10^6}{2\pi} = 159{,}15$ kHz.

8.8. Método aproximado de cálculo de la frecuencia de corte superior (III)

❑ **Método de las constantes de tiempo en circuito abierto**

Para estimar la frecuencia de corte superior (fcs) de un circuito equivalente en alta frecuencia con M condensadores, calcularemos primero M constantes de tiempo

A continuación, estimaremos la frecuencia de corte superior como:

$$\frac{1}{fc_s} = \sum_{k=1}^{M} \frac{1}{fc_k}$$

$$fc_k = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot C_k \cdot Zth(C_k)}$$

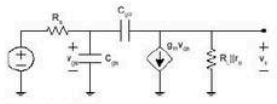
$$\frac{1}{fc_s} = \sum_{k=1}^{M} 2 \cdot \pi \cdot C_k \cdot Zth(C_k) \qquad fc_s = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sum_{k=1}^{M} C_k \cdot Zth(C_k)} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sum_{k=1}^{M} \tau_k}$$

TEMA 8 · DIAPOSITIVA 59

Constantes de tiempo en circuito abierto: si no hay un polo dominante claro, la frecuencia de corte superior se estima con $f_{cs} = \frac{1}{2\pi \sum_k C_k Z_{th}(C_k)} = \frac{1}{2\pi \sum \tau_k}$, donde cada $Z_{th}(C_k)$ se calcula con los demás condensadores abiertos. Atención: en alta frecuencia se suman **tiempos**, mientras que en baja se sumaban **frecuencias**.

8.8. Método aproximado de cálculo de la frecuencia de corte superior (IV)

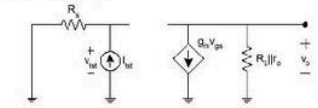
❑ **Ejemplo de aplicación**



$$A_M = \frac{v_o}{v_i} = -g_m (R_L \| r_o)$$

$$fc_s = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sum_{k=1}^{M} \tau_k}$$

1) Efecto de Cgs



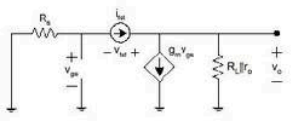
$$R_{gs} = \frac{v_{tst}}{i_{tst}} = R_s$$

$$\tau_{gs} = R_{gs} C_{gs} = R_s C_{gs}$$

$$\omega_H \cong \frac{1}{\tau_{gs} + \tau_{gd}}$$

$$\omega_H \cong \frac{1}{R_s C_{gs} + \left[(R_L \| r_o) + g_m R_s (R_L \| r_o) + R_s\right] C_{gd}}$$

2) Efecto de Cgd



$$i_{tst} = -v_{gs}/R_s \qquad i_{tst} = g_m v_{gs} + \frac{v_{gs} + v_{tst}}{R_L \| r_o}$$

$$R_{gd} = v_{tst}/i_{tst} = (R_L \| r_o) + g_m R_s (R_L \| r_o) + R_s$$

$$\tau_{gd} = R_{gd} C_{gd} = \left[(R_L \| r_o) + g_m R_s (R_L \| r_o) + R_s\right] C_{gd}$$

TEMA 8 · DIAPOSITIVA 60

Ejemplo de aplicación: se calculan por separado el efecto de C_{gs}, con $R_{gs} = R_s'$ visto desde sus terminales ($\tau_{gs} = R_s C_{gs}$), y el de C_{gd}, cuya resistencia vista incluye el efecto de la ganancia de la etapa (τ_{gd} con $g_m R_L'$). La frecuencia de corte superior es $f_{cs} = \frac{1}{2\pi(\tau_{gs} + \tau_{gd})}$.

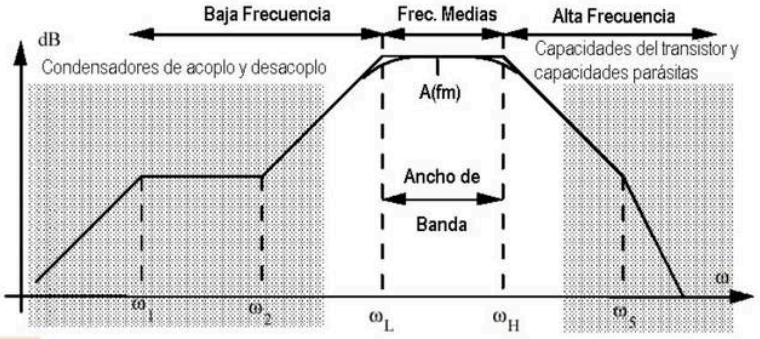
8.9. Frecuencias de corte de un amplificador

❑ **Método de las constantes de tiempo en circuito abierto**

El amplificador va a tener diferentes comportamientos, según la zona de frecuencia en la que estemos.

Es habitual utilizar la aproximación del polo dominante para expresar la función de transferencia de un amplificador de la siguiente forma:

$$A(jw) = A(fm) \cdot \frac{jW + W_E}{jW + W_L} \cdot \frac{1}{1 + j\frac{W}{W_H}}$$



$$w_L = wc_i = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{\tau_k}$$

$$w_H = wc_s = \frac{1}{\sum_{k=1}^{M} \tau_k}$$

$$\tau_k = C_k \cdot Zth(C_k)$$

Donde C es la capacidad de cada condensador y Zth la impedancia Thevenin vista desde las bornas de cada condensador.

TEMA 8 · DIAPOSITIVA 61

Visión conjunta: baja frecuencia (condensadores de acoplo y desacoplo), frecuencias medias (zona plana de ganancia $A(fm)$) y alta frecuencia (capacidades del transistor y parásitas). En el modelo de polo dominante, $\omega_L = \sum \frac{1}{\tau_k}$ en baja y $\omega_H = \frac{1}{\sum \tau_k}$ en alta, con $\tau_k = C_k Z_{th}(C_k)$.

8.10 Producto ganancia por ancho de banda

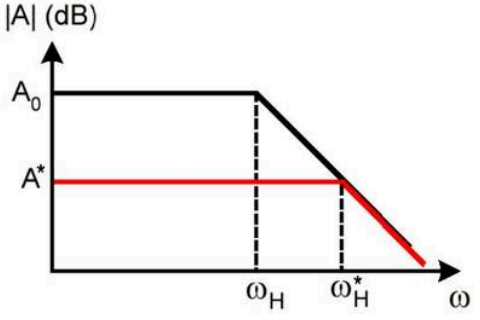
8.10. Producto Ganancia x Ancho de Banda

El producto Ganancia·Ancho de Banda es un factor de mérito o de calidad de un amplificador.

|A(frec.medias) · Anch Banda| = |A(fm) · (fcs-fci)| ≈ |A(fm) · fcs)|

ya que fcs >> fci.

- El producto depende de las resistencias de carga y del generador, y es constante para unos valores determinados de estas resistencias.
- No podremos disminuir la ganancia para aumentar el ancho de banda, ya que ambos dependen de estas resistencias.



TEMA 8 · DIAPOSITIVA 62

$|A_{(f\ medias)}| \cdot AnchoBanda = |A(fm)| \cdot (f_{cs} - f_{ci}) \approx |A(fm)| \cdot f_{cs}$, porque $f_{cs} \gg f_{ci}$. El producto depende de las resistencias de carga y generador y es

constante: **no se puede reducir la ganancia para aumentar el ancho de banda**, porque ambos dependen de las mismas resistencias.

⚠ CUIDADO CON TRES CONFUSIONES HABITUALES

- En **baja** frecuencia manda el condensador con la **mayor** f_c; en **alta** frecuencia manda el condensador con la **menor** f_c.
- En baja se suman **frecuencias de corte** ($f_{ci} = \sum f_{ck}$) y en alta se suman **constantes de tiempo** ($\tau_s = \sum \tau_k$).
- Para $Z_{th}(C_k)$ siempre se apagan las fuentes independientes pero **no** las dependientes. Si hay una fuente controlada, hay que reflejarla o resolver con una fuente de prueba.

R

REALIMENTACIÓN Y OSCILADORES

Realimentación y osciladores

Parcial 2

◎ DESDE CERO

Realimentar es devolver a la entrada una fracción β de la salida. Si se **resta** de la entrada (realimentación negativa), el amplificador pierde ganancia pero gana en todo lo demás: la ganancia pasa a depender casi solo de componentes pasivos, se ensancha el ancho de banda, baja la distorsión y se ajustan las impedancias. Si se **suma** (positiva), el sistema se vuelve inestable y puede **oscilar**: de ahí salen los osciladores.

Realimentación negativa

Con ganancia de lazo abierto A y red de realimentación β:

$$A_f = \frac{A}{1 + A\beta} \xrightarrow{A\beta \gg 1} \frac{1}{\beta}$$

El producto $A\beta$ es la **ganancia de lazo**. Si es mucho mayor que 1, la ganancia cerrada solo depende de β (por eso el inversor da $-R_2/R_1$ y no depende del AO). Efectos, con $D = 1 + A\beta$ (la «cantidad de realimentación»):

MAGNITUD	CON REALIMENTACIÓN NEGATIVA
Ganancia	Se divide entre D
Ancho de banda	Se multiplica por D (el producto ganancia × ancho de banda se conserva)
Sensibilidad a variaciones de A	$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{D}\frac{dA}{A}$: se divide entre D
Distorsión y ruido interno	Se dividen entre D
Impedancias	Entrada en serie: $\times D$. Entrada en paralelo: $\div D$. Salida de tensión: $\div D$. Salida de corriente: $\times D$

Osciladores: cuándo oscila un circuito

Un oscilador es un amplificador con realimentación positiva que se mantiene solo. La condición es el **criterio de Barkhausen**: a la frecuencia de oscilación, la ganancia de lazo debe valer $A\beta = 1$, es decir, **módulo 1 y fase 0° (o 360°)**. Si el módulo es algo mayor que 1, la oscilación crece hasta que el circuito se satura o un limitador la estabiliza. Si es menor, se apaga.

★ LO ESENCIAL

OSCILADOR DE PUENTE DE WIEN

Red RC serie-paralelo con un AO no inversor. Frecuencia: $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$. A esa frecuencia la red atenúa por 3 y no desfasa, así

★ LO ESENCIAL

OSCILADOR POR DESFASE (3 ETAPAS RC)

Tres redes RC cada una con 60° de desfase en la frecuencia de oscilación, más el inversor

que el amplificador debe tener ganancia 3: $1 + \frac{R_f}{R_g} = 3 \Rightarrow R_f = 2R_g$. En la práctica se usa algo más de 3 para que arranque, con un limitador de amplitud.

(180°). $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}\,RC}$, y la red atenúa por 29, así que el amplificador necesita ganancia de al menos $|A| = 29$.

★ LO ESENCIAL

OSCILADOR LC

Un circuito resonante LC fija la frecuencia, $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, y el amplificador repone las pérdidas. Para altas frecuencias (RF) donde RC no llega.

★ LO ESENCIAL

TEMPORIZADOR 555 COMO ASTABLE

Con R_1, R_2 y C: $f = \frac{1{,}44}{(R_1 + 2R_2)\,C}$, tiempo en alto $t_H = 0{,}693(R_1 + R_2)C$, en bajo $t_L = 0{,}693\,R_2C$ y ciclo de trabajo $\frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}$ (siempre mayor del 50 %).

En la sección «Calculadoras» de más abajo tienes estas fórmulas con números. El oscilador de relajación con AO ya se estudió en la unidad 4.

AMPLIFICADORES DE POTENCIA

P

Amplificadores de potencia y clases de funcionamiento

Parcial 2

◎ DESDE CERO

Un amplificador de potencia no busca ganancia de tensión sino **entregar energía a una carga** (un altavoz, un motor) de forma eficiente. La pregunta clave es el **rendimiento**: $\eta = \frac{P_{carga}}{P_{alimentación}}$. Lo que no llega a la carga se convierte en calor en los transistores. Las «clases» describen durante qué

parte del ciclo conduce cada transistor, y de ahí salen la eficiencia y la distorsión.

CLASE	CONDUCCIÓN	RENDIMIENTO MÁXIMO	CARACTERÍSTICA
A	Todo el ciclo (360°)	25 % con carga resistiva directa, 50 % con acoplo por transformador o inductancia	Poca distorsión; siempre consume y calienta mucho.
B	Mitad del ciclo (180°) cada transistor, en contrafase	$\frac{\pi}{4} \approx 78{,}5\%$	Distorsión de cruce: cerca de 0 V ninguno conduce.
AB	Algo más de 180°	Entre 50 % y 78 %	Se polariza un poco para quitar la distorsión de cruce. Es la más usada en audio.
C	Menos de 180°	Más del 78 %, hasta cerca de 100 %	Muy distorsionada; solo en RF con un circuito resonante que reconstruye la senoidal.

Clase B en contrafase: las fórmulas

Con alimentación $\pm V_{CC}$, carga R_L y tensión de pico de salida V_p:

$$P_L = \frac{V_p^2}{2R_L}, \qquad P_{alim} = \frac{2V_{CC}V_p}{\pi R_L}, \qquad \eta = \frac{P_L}{P_{alim}} = \frac{\pi}{4}\frac{V_p}{V_{CC}}$$

El máximo se alcanza con $V_p = V_{CC}$: $P_{L,max} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$ y $\eta = 78{,}5\%$. La **potencia disipada total** en los dos transistores, $P_D = P_{alim} - P_L$, no es máxima a plena potencia sino con $V_p = \frac{2V_{CC}}{\pi} \approx 0{,}64\,V_{CC}$, donde vale $P_{D,max} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}$. Cada transistor disipa la mitad. Ese es el dato con el que se dimensiona el disipador.

Ejemplo: etapa clase B con $V_{CC} = 12$ V y altavoz de 8 Ω comprobado

Potencia máxima en la carga: $\frac{12^2}{2 \cdot 8} = 9$ W. Rendimiento a plena potencia: 78,5 %, así que $P_{alim} = \frac{9}{0{,}785} = 11{,}5$ W y se disipan $2{,}5$ W.

Disipación máxima: $\frac{2 \cdot 144}{\pi^2 \cdot 8} = 3{,}65$ W en total, es decir, 1,8 W por transistor, y ocurre con $V_p = 7{,}6$ V, a menos de plena potencia. Es mayor que a plena potencia (2,5 W).

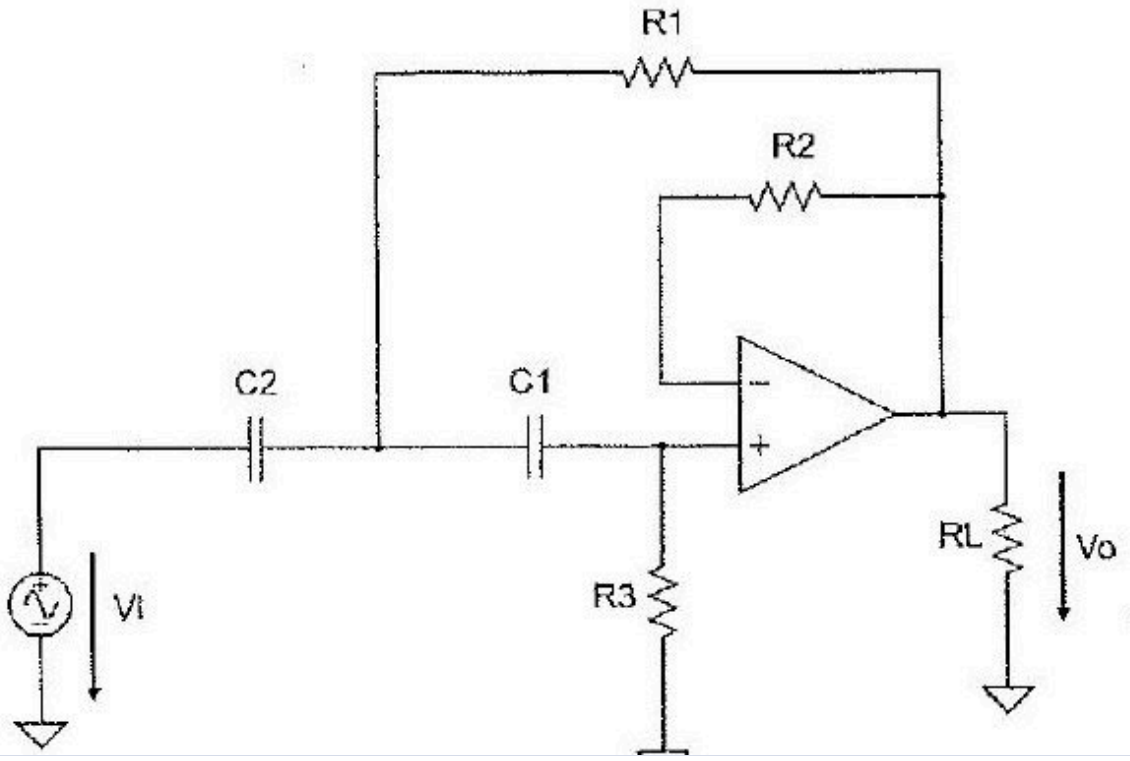
EXAMEN · PRIMER PARCIAL, CURSO 25-26

25 Filtro pasa altos de segundo orden con operacional seguidor

Ejercicio 1 · 2 puntos

ENUNCIADO

(a) Obtén $G(j\omega) = V_o/V_i$. (b) Dibuja el diagrama de Bode. Datos: $R_1 = 12$ kΩ, $R_2 = R_3 = 22$ kΩ, $R_L = 10$ kΩ, $C_1 = 20$ nF, $C_2 = 10$ nF.



ENUNCIADO · CURSO 25-26

Dos condensadores en serie en la entrada y una R_1 que realimenta el nudo central.

0 La idea, desde cero

Fíjate primero en el operacional. La entrada negativa va a la salida a través de R_2, y por la entrada negativa no circula corriente. Entonces no hay caída en R_2 y $u^- = V_o$. Como $u^+ = u^-$, resulta $V_o = u^+$: es un **seguidor de tensión** (ganancia $K = 1$). Dos consecuencias: R_2 no influye en G, y R_L tampoco, porque la salida de un operacional ideal da la tensión que sea sin importar la carga. Lo único que queda es una red RC en dos nudos: el nudo central X (entre C_2, C_1 y R_1) y la entrada positiva.

1 Nudo de la entrada positiva

Por C_1 llega la corriente $(X - V_o)\,sC_1$ y sale por R_3: $(X - V_o)\,sC_1 = \dfrac{V_o}{R_3}$.

De aquí $X = V_o\,(1 + \dfrac{1}{sR_3C_1})$.

2 Nudo X

Entra por C_2 la corriente $(V_i - X)\,sC_2$ y sale por C_1 (la misma de antes, V_o/R_3) y por R_1 hacia la salida: $(V_i - X)\,sC_2 = \dfrac{V_o}{R_3} + \dfrac{X - V_o}{R_1}$. Como $X - V_o = \dfrac{V_o}{sR_3C_1}$:

$$V_i\,sC_2 = V_o\,[sC_2 + \frac{C_2}{C_1R_3} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{sC_1R_1R_3}].$$

3 Despejar G

Multiplica todo por $sC_1R_1R_3$. El corchete se convierte en $s^2C_1C_2R_1R_3 + sC_2R_1 + sC_1R_1 + 1$, y el primer miembro en $V_i\,s^2C_1C_2R_1R_3$. Entonces

$$G(s) = \frac{s^2C_1C_2R_1R_3}{s^2C_1C_2R_1R_3 + sR_1(C_1 + C_2) + 1}.$$

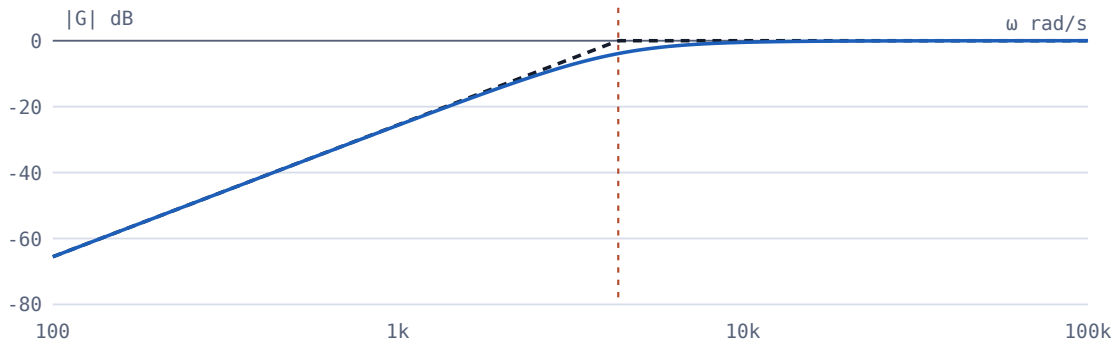
4 Números

$C_1C_2R_1R_3 = 20 \cdot 10^{-9} \cdot 10 \cdot 10^{-9} \cdot 12 \cdot 10^3 \cdot 22 \cdot 10^3 = 5{,}28 \cdot 10^{-8}$ s². $R_1(C_1 + C_2) = 12 \cdot 10^3 \cdot 30 \cdot 10^{-9} = 3{,}6 \cdot 10^{-4}$ s. Forma estándar de segundo orden: $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{5{,}28 \cdot 10^{-8}}} = 4352$ rad/s (692,6 Hz) y $Q = \dfrac{\sqrt{5{,}28 \cdot 10^{-8}}}{3{,}6 \cdot 10^{-4}} = 0{,}638$. Como $Q < 0{,}707$, las raíces del denominador son complejas pero **no hay pico**: $s = -3409 \pm j2705$.

5 Bode

A baja frecuencia $G \approx s^2C_1C_2R_1R_3$: sube +40 dB/dec. Por encima de ω_0 vale 1 (0 dB). En ω_0 el módulo es exactamente $Q = 0{,}638$ (−3,90 dB) y la fase es $+90°$ (empieza en $+180°$ y acaba en $0°$). Valores exactos: −65,5 dB a 100 rad/s, −25,7 dB a 1000, −0,50 dB a 10^4.

BODE · CURSO 25-26, EJERCICIO 1



⚠ OJO: ES UN PASA ALTOS, NO UN PASA BAJOS

El texto de la solución del aula virtual describe este filtro como «de orden 2» y habla de paso bajo, pero la función obtenida (con s^2 en el numerador) y el cálculo dan un **pasa altos de segundo orden**: los condensadores en serie bloquean la continua y $G \to 0$ a baja frecuencia. Lo he comprobado resolviendo el circuito nodo a nodo con un programa: coincide con la fórmula de arriba en todas las frecuencias probadas.

Resultado

SOLUCIÓN

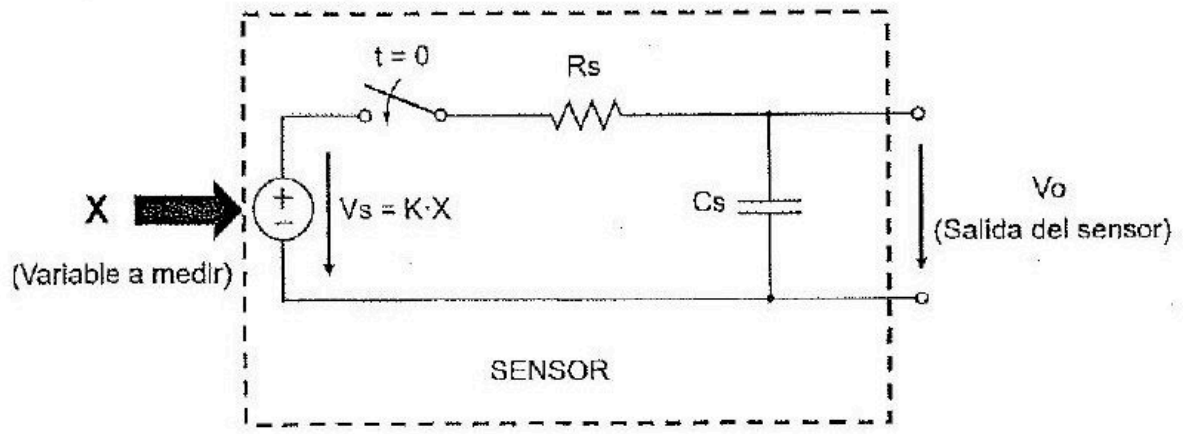
$G(s) = \dfrac{s^2 C_1 C_2 R_1 R_3}{s^2 C_1 C_2 R_1 R_3 + s R_1 (C_1 + C_2) + 1}$. Pasa altos de segundo orden con $K = 1$, $\omega_0 = 4352$ rad/s, $Q = 0{,}638$, sin pico, +40 dB/dec por debajo de ω_0 .

Ejercicio 2 · 2,5 puntos · tiempo de establecimiento de un sensor

ENUNCIADO

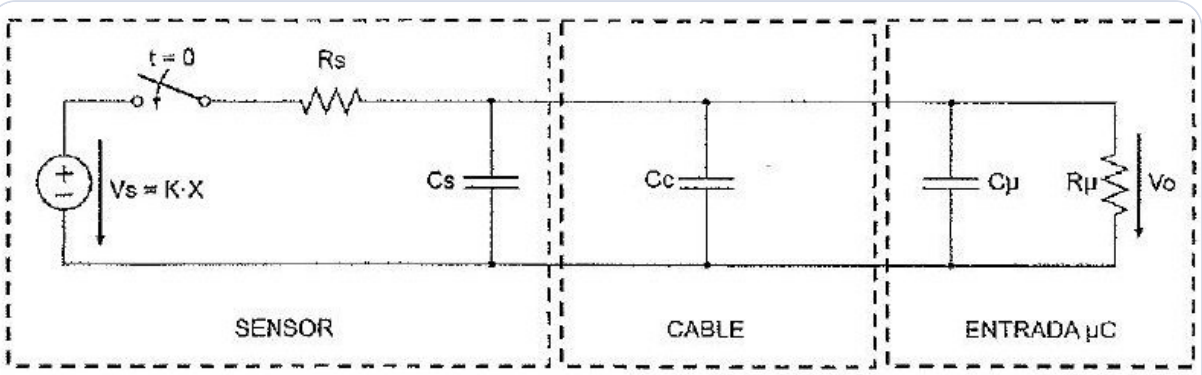
Un sensor da $V_s = K \cdot X$ a través de una resistencia interna R_s y con una capacidad parásita C_s en la salida. Al cerrar el interruptor en $t = 0$ hay un

transitorio. El tiempo de establecimiento t_{su} es el tiempo hasta que $V_o = 0{,}9\,V_\infty$. (a) Obtén $V_o(t)$. (b) Estima t_{su} del sensor en vacío. (c) Con un cable de 10 m a un microcontrolador (figura 2.2), calcula t_{su} con $R_\mu \approx \infty$. Datos: $R_s = 100$ kΩ, $R_\mu = 10$ MΩ, $C_s = 1$ nF, $C_c = 500$ pF, $C_\mu = 10$ nF.



ENUNCIADO · CURSO 25-26 · FIGURA 2.1

Sensor en vacío.



ENUNCIADO · CURSO 25-26 · FIGURA 2.2

Con cable y entrada del micro.

0 La idea, desde cero

Es la carga de un condensador a través de una resistencia: un circuito RC de primer orden. No hace falta Bode ni Laplace: basta una ecuación diferencial sencilla. La constante de tiempo $\tau = RC$ es lo que manda, y toda la solución sale de ella.

1 (a) $V_o(t)$

La corriente por R_s es la que carga C_s: $\dfrac{V_s - V_o}{R_s} = C_s \dfrac{dV_o}{dt}$, es decir $R_s C_s \dfrac{dV_o}{dt} + V_o = V_s$, con $V_o(0) = 0$ (condensador descargado). Solución: $V_o(t) = V_s\,(1 - e^{-t/R_s C_s})$, con $V_\infty = V_s$.

2 (b) Sensor en vacío

Se impone $1 - e^{-t/\tau} = 0{,}9 \Rightarrow e^{-t/\tau} = 0{,}1 \Rightarrow t_{su} = \tau \ln 10 = 2{,}303\,\tau$. Con $\tau = R_s C_s = 100\ \text{k}\Omega \cdot 1\ \text{nF} = 0{,}1$ ms: $t_{su} = 0{,}230$ ms.

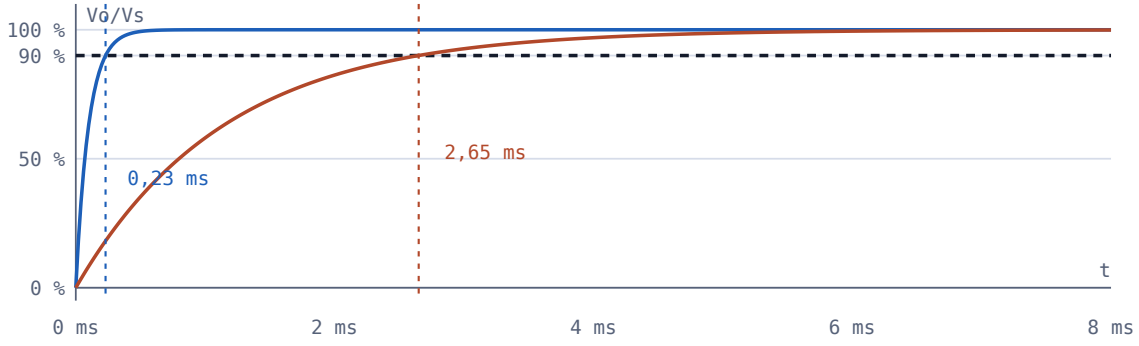
3 (c) Con el cable y el micro

Con $R_\mu = \infty$, los tres condensadores están en paralelo en la salida y los ve la misma R_s: $C_{eq} = C_s + C_c + C_\mu = 1 + 0{,}5 + 10 = 11{,}5$ nF. Es el mismo circuito RC con $\tau' = R_s C_{eq} = 1{,}15$ ms y

$t'_{su} = 2{,}303 \cdot 1{,}15\ \text{ms} = 2{,}65$ ms.

El micro debe esperar al menos 2,65 ms. Si no se desprecia $R_\mu = 10$ MΩ, el valor final baja a $V_s \dfrac{R_\mu}{R_s + R_\mu} = 0{,}990\,V_s$ y τ es un 1 % menor; el 90 % del valor final se alcanza en 2,62 ms, casi lo mismo.

RESPUESTA AL ESCALÓN · CURSO 25-26, EJERCICIO 2



Azul: sensor en vacío. Rojo: con cable y micro. Línea discontinua: 90 % del valor final.

Resultado

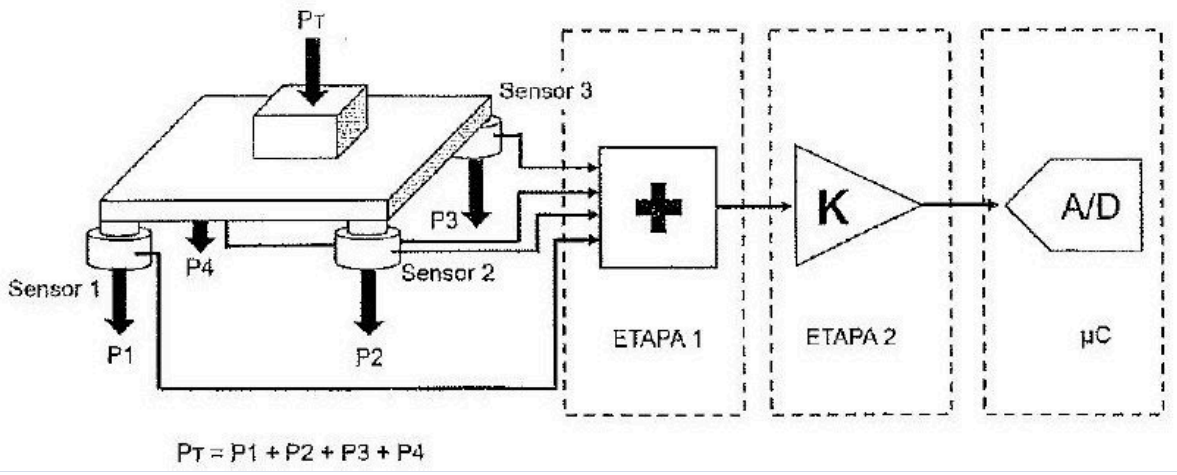
SOLUCIÓN

$V_o = V_s(1 - e^{-t/R_sC_s})$. $t_{su} = 2{,}303\,R_sC_s = 0{,}23$ ms en vacío y $2{,}303\,R_s(C_s + C_c + C_\mu) = 2{,}65$ ms con cable y micro.

Problema · 5,5 puntos · sistema de pesaje con cuatro sensores

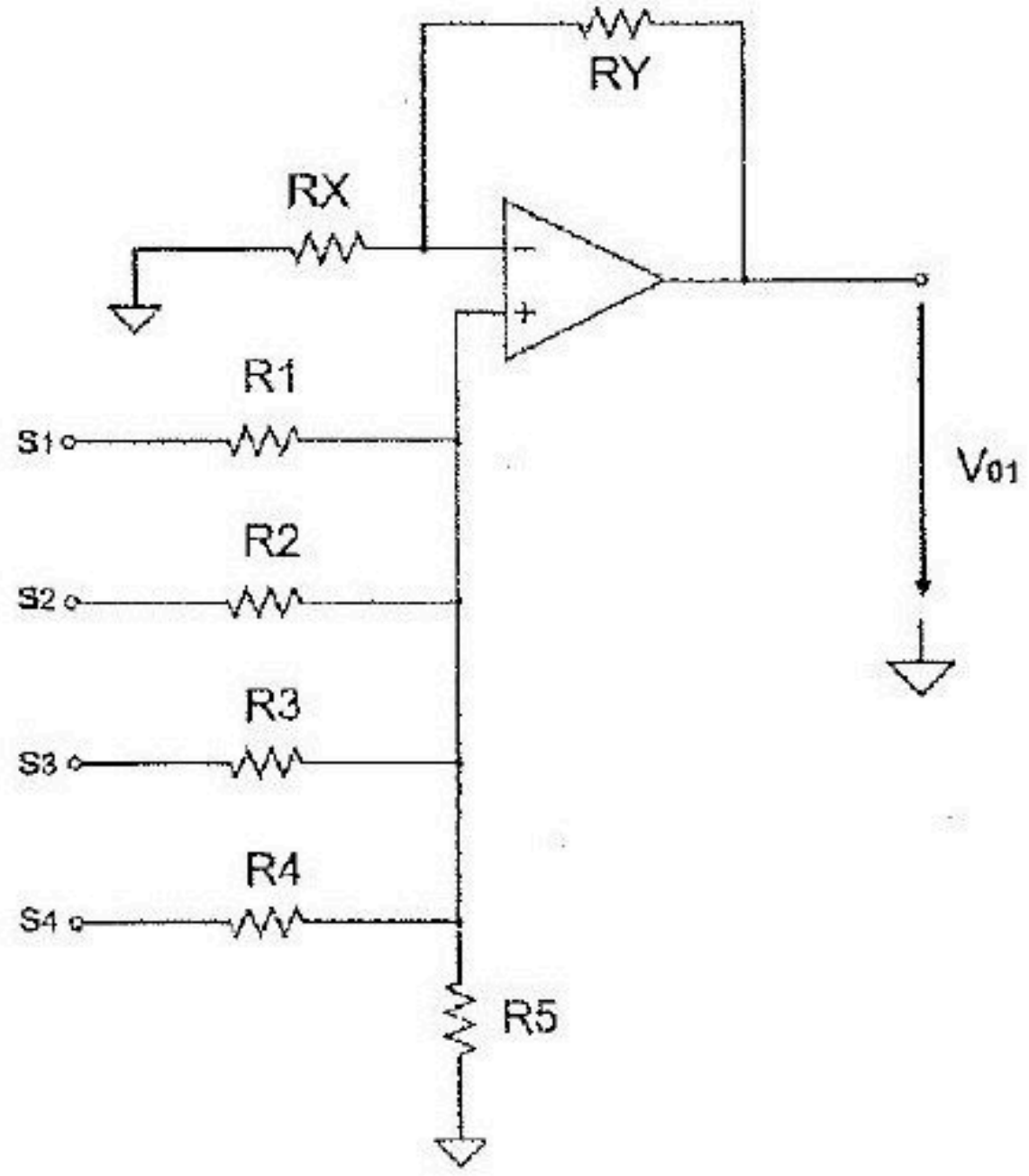
ENUNCIADO

Una plancha apoyada en cuatro patas con un sensor de peso en cada una. Cada sensor da entre 0 y 1 V con $R_s = 1$ kΩ. La etapa 1 suma los cuatro, la etapa 2 acondiciona para un convertidor A/D de 0 a 5 V. Parte I: un ingeniero novel propone el circuito de la figura para la etapa 1. (a) Calcula su salida y di si cumple la función de sumar. (b) ¿Es óptimo? Si no, propón una alternativa. Parte II: (c) propón un circuito para la etapa 2. Datos: $R_Y = 40$ kΩ y $R_X = R_1 = \cdots = R_5 = 10$ kΩ.



ENUNCIADO · CURSO 25-26

Etapa 1 suma $P_T = P_1 + P_2 + P_3 + P_4$; la etapa 2 adapta el rango al A/D.



ENUNCIADO · CURSO 25-26 · PARTE I

Un no inversor cuyo nudo positivo es un sumador resistivo.

0 La idea, desde cero

Hay cinco resistencias iguales de 10 kΩ en la entrada positiva (cuatro de las fuentes y una a masa). Con todas iguales, la tensión del nudo es el **promedio** de las cuatro entradas repartido entre cinco ramas. Luego el no inversor multiplica por $1 + R_Y/R_X = 5$. El 5 compensa el reparto y sale justo la suma.

1 (a) Salida del circuito

Nudo u^+ (suma de corrientes, sin corriente en el operacional): $\frac{S_1 - u^+}{R} + \frac{S_2 - u^+}{R} + \frac{S_3 - u^+}{R} + \frac{S_4 - u^+}{R} = \frac{u^+}{R}$ con $R = 10$ kΩ. Luego $5u^+ = S_1 + S_2 + S_3 + S_4$ y $u^+ = \frac{\sum S_i}{5}$. El no inversor tiene ganancia $1 + \frac{40}{10} = 5$:

$V_{o1} = 5u^+ = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = P_T$.

Funcionalmente **sí suma**: la salida va de 0 a 4 V.

2 (b) ¿Es óptimo?

No. Tres defectos:

- **Los sensores no son fuentes ideales.** Cada uno tiene $R_s = 1$ kΩ en serie, así que cada rama vale $R + R_s = 11$ kΩ y el reparto cambia: $u^+ = \frac{\sum S_i}{4 + (R + R_s)/R} = \frac{\sum S_i}{5{,}1}$ y $V_{o1} = 0{,}980 \sum S_i$. Un **error de ganancia de −1,96 %** (lo he comprobado con un programa). Con otro R_s el error cambia.
- **Cada entrada ve $R_1 + (R_2 \| R_3 \| R_4 \| R_5) = 12{,}5$ kΩ**, que carga al sensor, y los canales se influyen entre sí (la tensión de u^+ vuelve a las otras ramas).
- **La exactitud depende de siete resistencias** (seis iguales y la relación R_Y/R_X): con tolerancias del 1 % la suma deja de ser exacta.

Alternativa: un sumador **inversor**. Cada sensor entra por una R a la tierra virtual, no hay interacción entre canales y $V_{o1} = -\frac{R_F}{R} \sum S_i$ (con $R_F = R$ para ganancia 1). Son 5 resistencias y un operacional, y el efecto de R_s es un error fijo (R_s/R) que se corrige con R_F. Si hace falta la señal positiva, la etapa 2 puede ser otro inversor. Otra mejora más cara: un seguidor por canal para aislar los sensores.

3 (c) Etapa 2

La suma sale entre 0 y 4 V y el A/D acepta 0–5 V. Para aprovechar todo el rango hace falta una ganancia $K = \frac{5}{4} = 1{,}25$.

- Con la etapa 1 de la figura (salida positiva): un **no inversor** con $1 + \frac{R_B}{R_A} = 1{,}25 \Rightarrow R_B/R_A = \frac{1}{4}$, por ejemplo $R_A = 40$ kΩ y $R_B = 10$ kΩ.
- Con el sumador inversor (salida de 0 a −4 V): un **inversor** con $\frac{R_B}{R_A} = \frac{5}{4}$, por ejemplo $R_A = 40$ kΩ y $R_B = 50$ kΩ.

Resultado

SOLUCIÓN

(a) $V_{o1} = \sum S_i = P_T$ con fuentes ideales. (b) Mejorable: con $R_s = 1$ kΩ queda un −1,96 %, los canales interactúan y dependen de siete resistencias; mejor un sumador inversor. (c) Ganancia $5/4$ en la etapa 2 (no inversor con $R_B/R_A = 1/4$, o inversor con $5/4$ si la etapa 1 invierte).

EXÁMENES

Exámenes de otros años, resueltos desde cero

◎ CÓMO USAR ESTA PÁGINA

Cada examen trae el enunciado (solo el circuito y los datos), la solución paso a paso y, cuando toca, una gráfica. Haz el ejercicio con papel y **abre solo el paso en el que te atascas**. Todos los números están recalculados aquí con un programa y coinciden con las soluciones del aula virtual, salvo dos casos en los que la solución publicada tiene un error de signo (se explican en el examen de noviembre de 2023 y en el de enero de 2024), un rango de tensión de modo común que no cuadra (julio de 2024), un

caso en el que el texto de la solución llama «paso bajo» a un pasa altos (curso 25-26) y un redondeo que da 0,83 dB de más (noviembre de 2021).

EXAMEN	EJERCICIO	TEMA	DIFICULTAD
Feb 2013	Dos etapas con RC	Función de transferencia y Bode con 5 factores	●●●
Jul 2016	Impedancia de entrada con dos AO	Girador: un condensador que parece una bobina	●●●
Feb 2020	Comparador con referencia	Schmitt no inversor y ciclo de histéresis	●●
Sep 2020	Filtro pasa banda con tres AO	Ganancia, $G(j\omega)$ y Bode	●●
P1 Nov 2023	Sallen-Key con ganancia 2,9, red en T, inversor real	Bode de segundo orden, saturación, slew rate, tolerancias, corriente máxima	●●●
Final P1 Ene 2024	Howland, Sallen-Key, zéner, diferencial	Fuente de corriente, Bode, comparador con zéner, CMRR	●●●
P1 Jul 2024	Schmitt inversor, dos Sallen-Key, modo común, ventana con diodos	Histéresis, Bode de cuarto orden, rango de entrada del operacional, comparadores y diodos	●●●
P1 curso 24-25	Schmitt con zéner, dos etapas RC, sensor ±10 V a 0–5 V	Histéresis con realimentación positiva, Bode con cero y dos polos, acondicionamiento de señal, Z_i, Z_o, A_u	●●●
P1 curso	Pasa altos Sallen-Key, tiempo de	Bode de segundo orden con $K = 1$, respuesta RC al	●●●

25-26	establecimiento, pesaje con cuatro sensores	escalón, sumadores y error por R_s	
P1 Nov 2021	Derivador con dos etapas, cuadripolos, slew rate	Bode con cinco factores, acoplamiento de impedancias, corriente máxima, frecuencia máxima	●●
Aula virtual	Termómetro con LM35	Seguidor, no inversor, comparador, Schmitt, restador y ajuste de rango	●●

El patrón es siempre el mismo: un circuito con operacionales ideales que se resuelve con Kirchhoff en un nudo, un Bode y un problema largo con el operacional real. Si dominas todo lo de aquí, dominas el primer parcial.

EXAMEN · FEBRERO DE 2013

13 Dos etapas inversoras con RC y diagrama de Bode

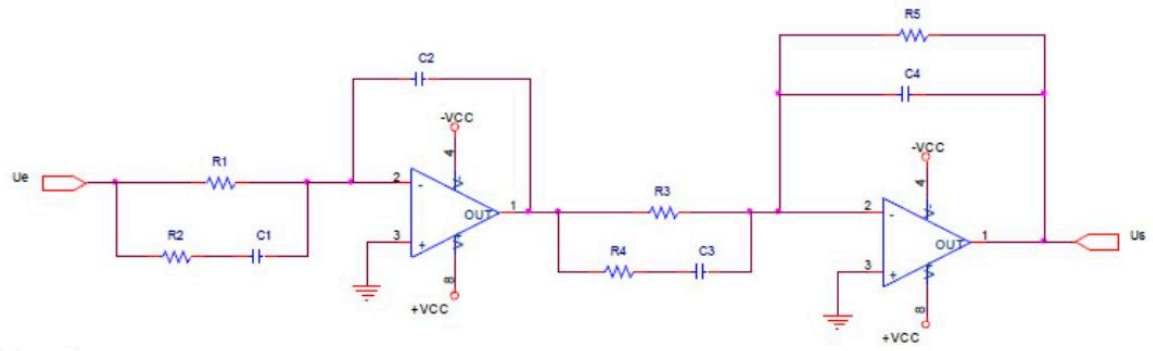
Ejercicio 1 · 2,5 puntos

ENUNCIADO

Dado el circuito de la figura, obtén (a) la función de transferencia $G(j\omega) = U_s/U_e$ y (b) su diagrama de Bode. Datos: $R_1 = 1\,\text{M}\Omega$, $R_2 = R_4 = 5\,\text{k}\Omega$, $R_3 = R_5 = 45\,\text{k}\Omega$, $C_1 = C_3 = 100$ nF, $C_2 = 10$ nF, $C_4 = 55{,}5$ nF.

Ejercicio 1 (2,5 puntos)

Dado el circuito de la figura.



Se pide:

a) Función de transferencia G(jw)=Us/Ue
b) Diagrama de bode asociado

DATOS: R1=1MΩ R2=R4=5kΩ R3=R5=45kΩ
C1=C3=100nF C2=10nF C4=55,5nF

ENUNCIADO · FEBRERO DE 2013

Dos inversores en cascada. En cada etapa la ganancia es $-Z_{realim}/Z_{ent}$, con impedancias que mezclan resistencias y condensadores.

0 La idea, desde cero

Un inversor con operacional ideal tiene ganancia $G = -\dfrac{Z_f}{Z_i}$, donde Z_f es la impedancia entre la salida y el nudo inversor y Z_i la de la entrada. Esa fórmula vale aunque Z lleve condensadores, siempre que escribas $Z_C = \dfrac{1}{j\omega C}$. Dos etapas en cascada se **multiplican**, porque la salida del primer operacional es ideal (impedancia de salida nula) y no se carga.

El truco del examen: calcula primero tres impedancias paralelo, cada una es «una resistencia en paralelo con una resistencia en serie con un condensador». Después juntas.

1 Impedancia de entrada de la etapa 1

$Z_{e1} = R_1 \parallel (R_2 + \dfrac{1}{j\omega C_1})$. Con $Z_1 = R_2 + \dfrac{1}{j\omega C_1} = \dfrac{1 + j\omega C_1 R_2}{j\omega C_1}$:

$$Z_{e1} = \frac{R_1 Z_1}{R_1 + Z_1} = \frac{R_1(1 + j\omega C_1 R_2)}{1 + j\omega C_1 (R_1 + R_2)}.$$

2 Ganancia de la etapa 1

La realimentación es solo C_2, luego $Z_f = \dfrac{1}{j\omega C_2}$ y

$$G_1 = -\frac{1/(j\omega C_2)}{Z_{e1}} = -\frac{1 + j\omega C_1 (R_1 + R_2)}{j\omega C_2 R_1 \,(1 + j\omega C_1 R_2)}.$$

3 Etapa 2: entrada y realimentación

Entrada: $Z_{e2} = R_3 \parallel (R_4 + \dfrac{1}{j\omega C_3}) = \dfrac{R_3(1 + j\omega C_3 R_4)}{1 + j\omega C_3 (R_3 + R_4)}$, con el mismo cálculo que antes.

Realimentación: $Z_{f2} = R_5 \parallel \dfrac{1}{j\omega C_4} = \dfrac{R_5}{1 + j\omega R_5 C_4}$.

$$G_2 = -\frac{Z_{f2}}{Z_{e2}} = -\frac{R_5\,[1 + j\omega C_3 (R_3 + R_4)]}{R_3\,(1 + j\omega C_3 R_4)(1 + j\omega R_5 C_4)}.$$

4 Producto de las dos etapas

Los dos signos menos se cancelan:

$$G = \frac{R_5}{R_3} \cdot \frac{[1 + j\omega C_1 (R_1 + R_2)]\,[1 + j\omega C_3 (R_3 + R_4)]}{j\omega C_2 R_1\,(1 + j\omega C_1 R_2)(1 + j\omega C_3 R_4)(1 + j\omega R_5 C_4)}.$$

5 Sustituir números

$R_5/R_3 = 1$. Constantes de tiempo: $C_1(R_1 + R_2) = 0{,}1005$ s, $C_3(R_3 + R_4) = 0{,}005$ s, $C_2 R_1 = 0{,}01$ s, $C_1 R_2 = C_3 R_4 = 0{,}0005$ s, $R_5 C_4 = 0{,}0025$ s.

$$G = \frac{(1 + j\omega\, 0{,}1005)(1 + j\omega\, 0{,}005)}{j\omega\, 0{,}01\,(1 + j\omega\, 0{,}0005)^2 (1 + j\omega\, 0{,}0025)}.$$

Cada factor $(1 + j\omega\tau)$ tiene su frecuencia de corte en $\omega = 1/\tau$. Fíjate en que $C_1 R_2$ y $C_3 R_4$ coinciden y por eso sale un **polo doble**.

6 Tabla de quiebros y pendientes

FACTOR	$\Omega = 1/T$ (RAD/S)	EFECTO
$\frac{1}{j\omega\, 0{,}01}$	cruza 0 dB en 100	pendiente -20 dB/dec desde el principio
$1 + j\omega\, 0{,}1005$	9,95	cero: sube $+20$ dB/dec
$1 + j\omega\, 0{,}005$	200	cero: sube $+20$ dB/dec
$1 + j\omega\, 0{,}0025$	400	polo: baja -20 dB/dec
$(1 + j\omega\, 0{,}0005)^2$	2000	polo doble: baja -40 dB/dec

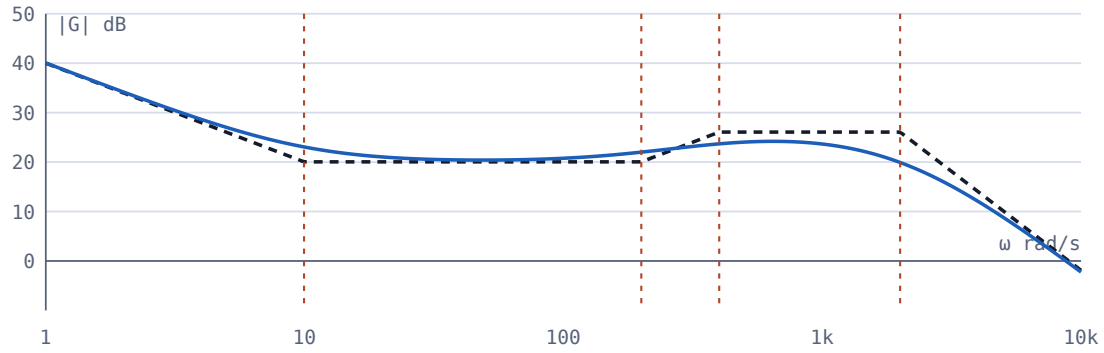
Recorre el eje de izquierda a derecha sumando pendientes. Antes de 9,95: -20. Entre 9,95 y 200: $-20 + 20 = 0$ (tramo plano). Entre 200 y 400: $+20$. Entre 400 y 2000: $+20 - 20 = 0$ (plano). Después de 2000: $0 - 40 = -40$.

7 Niveles en dB

En $\omega = 1$ rad/s el integrador vale $1/0{,}01 = 100 \rightarrow 40$ dB. Bajando -20 dB/dec hasta 9,95 rad/s (casi una década): $40 - 20 \log 9{,}95 = 20{,}04$ dB. Tramo plano a **20,04 dB** hasta 200. De 200 a 400 sube $20 \log 2 = 6{,}02$ dB y llega a **26,06 dB**, que se mantiene hasta 2000 rad/s. Luego cae -40 dB/dec.

Valores exactos: $|G(j105)| = 20{,}8$ dB y $|G(j1200)| = 23{,}06$ dB. En 1200 rad/s la asíntota dice 26,06 dB y el módulo real es 23,06 dB: entre quiebros tan próximos (400 y 2000 rad/s) la aproximación asintótica puede quedarse hasta 3 dB por encima del valor real.

BODE DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA · FEBRERO DE 2013



Línea discontinua: aproximación asintótica. Línea azul: módulo exacto. Líneas verticales rojas: frecuencias de los ceros y polos.

Resultado

SOLUCIÓN

$G = \dfrac{(1 + j\omega\, 0{,}1005)(1 + j\omega\, 0{,}005)}{j\omega\, 0{,}01\,(1 + j\omega\, 0{,}0005)^2(1 + j\omega\, 0{,}0025)}$. Bode: -20 dB/dec hasta 9,95 rad/s, plano a 20,04 dB hasta 200, $+20$ dB/dec hasta 400, plano a 26,06 dB hasta 2000, -40 dB/dec después. Es un filtro paso banda con ganancia máxima de unos 26 dB.

EXAMEN · JULIO DE 2016

16 Impedancia de entrada con dos operacionales: un condensador que se comporta como bobina

Ejercicio 1 · 2,5 puntos

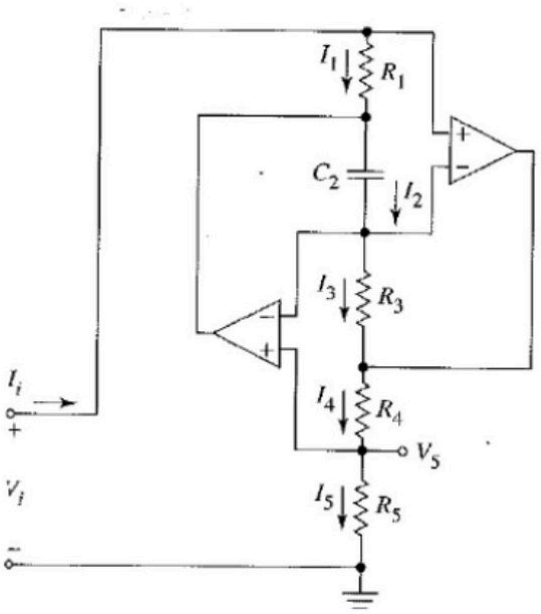
ENUNCIADO

Considerando ideales los operacionales del circuito, (a) obtén la impedancia de entrada $Z_{in} = V_i/I_i$ solo con resistencias y capacidades y (b) identifica si es resistiva, capacitiva o inductiva en régimen senoidal.

Ejercicio 1 (2,5 puntos)

Considerando ideales los amplificadores operacionales del circuito de la figura, se pide:

a) Obtener la expresión de la impedancia de entrada del circuito, entendida como la relación Vi/Ii. Dicha expresión deberá dejarse expresada únicamente en términos de valores de resistencias y de capacidad.
b) Identificar el carácter de dicha impedancia de entrada (resistivo, capacitivo, inductivo) en régimen permanente senoidal (corriente alterna).



ENUNCIADO · JULIO DE 2016

Una cadena R_1, C_2, R_3, R_4, R_5 con dos operacionales que obligan a que ciertos nudos tengan la misma tensión.

0 La idea, desde cero

Con operacionales ideales, la tensión en la entrada − es igual a la de la + y no entra corriente. Cada operacional obliga a que dos nudos tengan la **misma tensión** sin consumir corriente de ellos, y eso sirve para «copiar» una tensión de un nudo a otro. El problema se resuelve con la ley de Ohm tramo a tramo, empezando por abajo, donde las corrientes son más fáciles.

1 Nudos con la misma tensión

Llama $V_1, \ldots, V_5$ a las tensiones de los nudos de arriba abajo, con V_5 entre R_4 y R_5. Los dos operacionales imponen $V_1 = V_3 = V_5 = V_i$. Es decir, el nudo de entrada, el de la mitad y el de abajo valen todos V_i.

2 Corriente por R_5 y tensión V_4

R_5 va de $V_5 = V_i$ a masa, luego $I_5 = \dfrac{V_i}{R_5}$. Al operacional no entra corriente y por eso $I_4 = I_5$. Entonces $V_4 = (R_4 + R_5)I_5 = (1 + \dfrac{R_4}{R_5})\, V_i$.

3 Corriente por R_3 y C_2

$I_3 = \dfrac{V_3 - V_4}{R_3} = \dfrac{V_i - (1 + \frac{R_4}{R_5})\, V_i}{R_3} = -\dfrac{R_4}{R_3 R_5} V_i$. Por el otro operacional tampoco entra corriente, así que $I_2 = I_3$.

4 Tensión V_2 y corriente de entrada

$V_2 = V_3 + Z_{C_2} I_2 = V_i - \dfrac{Z_{C_2} R_4}{R_3 R_5} V_i$. Y la corriente de entrada es la de R_1: $I_i = \dfrac{V_1 - V_2}{R_1} = \dfrac{V_i - V_2}{R_1} = \dfrac{Z_{C_2} R_4}{R_1 R_3 R_5} V_i$.

5 Impedancia de entrada

$Z_{in} = \dfrac{V_i}{I_i} = \dfrac{R_1 R_3 R_5}{R_4\, Z_{C_2}} = \dfrac{R_1 R_3 R_5}{R_4}\, j\omega C_2$.

Es de la forma $j\omega L$: una **bobina** de valor $L = \dfrac{R_1 R_3 R_5}{R_4} C_2$. Este circuito se llama girador (o simulador de inductancia).

6 Un valor numérico para quedarte con la idea

Con las cuatro resistencias de 10 kΩ y $C_2 = 100$ nF: $L = \dfrac{10^4 \cdot 10^4 \cdot 10^4}{10^4} \cdot 10^{-7} = 10$ H. Una bobina real de 10 H pesaría kilos. Con dos operacionales y un condensador pequeño la tienes en un chip.

Resultado

SOLUCIÓN

$Z_{in} = \dfrac{R_1 R_3 R_5}{R_4} j\omega C_2$. Se comporta como una bobina de $L = \dfrac{R_1 R_3 R_5 C_2}{R_4}$.

EXAMEN · FEBRERO DE 2020

20 Comparador con referencia: Schmitt no inversor

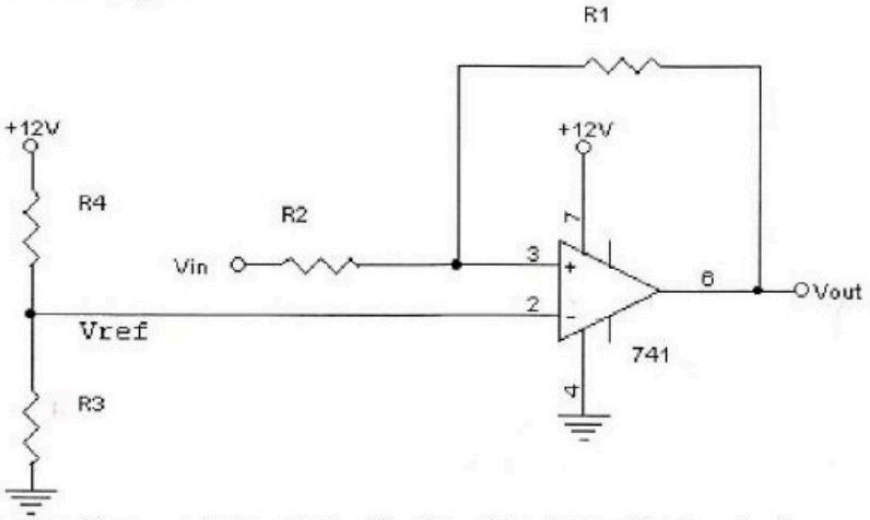
Ejercicio 1 · 2,5 puntos

ENUNCIADO

Obtén la relación entre la tensión de salida y la de entrada del circuito, represéntala y di qué tipo de circuito es. Datos: $R_1 = 2$ kΩ, $R_2 = 1$ kΩ, $R_3 = R_4 = 2$ kΩ, alimentación del operacional de 0 a +12 V.

Ejercicio 1 (2,5 puntos)

Dado el circuito de la figura.



Obtenga la expresión que relacione la tensión de salida y la tensión de entrada.
Grafique los resultados e indique el tipo de circuito si lo reconoce.

DATOS: R1=2kΩ R2=1kΩ R4=R3=2kΩ

ENUNCIADO · FEBRERO DE 2020

La entrada positiva recibe V_{in} por R_2 y la salida por R_1. La negativa recibe una referencia fija.

0 La idea, desde cero

No hay realimentación negativa: la salida solo vuelve a la entrada positiva. Entonces el operacional **no** cumple $V^+ = V^-$. Se comporta como un comparador: si $V^+ > V^-$ la salida satura arriba y si $V^+ < V^-$ satura abajo. Aquí «arriba» es +12 V y «abajo» es 0 V. Lo único que hay que hacer es calcular V^+ y V^- y ver cuándo se igualan.

1 Tensión de referencia en V^-

Divisor de tensión sin corriente al operacional: $V_{ref} = V^- = \dfrac{R_3}{R_3 + R_4}\,12 = \dfrac{2}{4}\cdot 12 = 6$ V.

2 Tensión en V^+

Por la entrada positiva no entra corriente. La que sale de V_{in} por R_2 es la misma que llega a la salida por R_1: $\dfrac{V_{in} - V^+}{R_2} = \dfrac{V^+ - V_o}{R_1}$. Despejando:

$$V^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{in} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_o = \frac{2}{3} V_{in} + \frac{1}{3} V_o.$$

3 Condición de conmutación

La salida está en +12 V si $V^+ > V^-$, es decir, $\dfrac{2}{3}V_{in} + \dfrac{1}{3}V_o > 6$, o sea $V_{in} > 9 - \dfrac{V_o}{2}$. Esa desigualdad depende de la salida actual, y de ahí sale la histéresis.

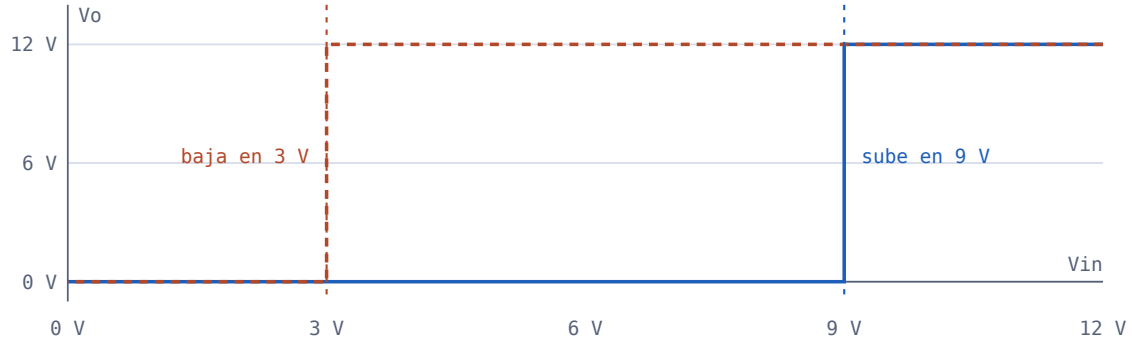
4 Los dos umbrales

Si la salida está en 0 V: para pasar a 12 V hace falta $V_{in} > 9 - 0 = 9$ V. Umbral superior $V_{TH} = 9$ V.

Si la salida está en 12 V: se mantiene mientras $V_{in} > 9 - 6 = 3$ V. Cuando V_{in} baja de 3 V cae a 0 V. Umbral inferior $V_{TL} = 3$ V.

Anchura del ciclo de histéresis: $9 - 3 = 6$ V. Entre 3 V y 9 V la salida conserva el estado anterior.

CARACTERÍSTICA DE TRANSFERENCIA · FEBRERO DE 2020



Al subir la entrada, la salida sube en 9 V (rama inferior hacia arriba). Al bajarla, la salida cae en 3 V. La salida y la entrada van en el mismo sentido: es no inversor.

Resultado

SOLUCIÓN

Disparador de Schmitt **no inversor** con $V_{TH} = 9$ V, $V_{TL} = 3$ V, salida entre 0 y 12 V e histéresis de 6 V.

EXAMEN · SEPTIEMBRE DE 2020

20 Pasa altos, amplificador y pasa bajos en cascada

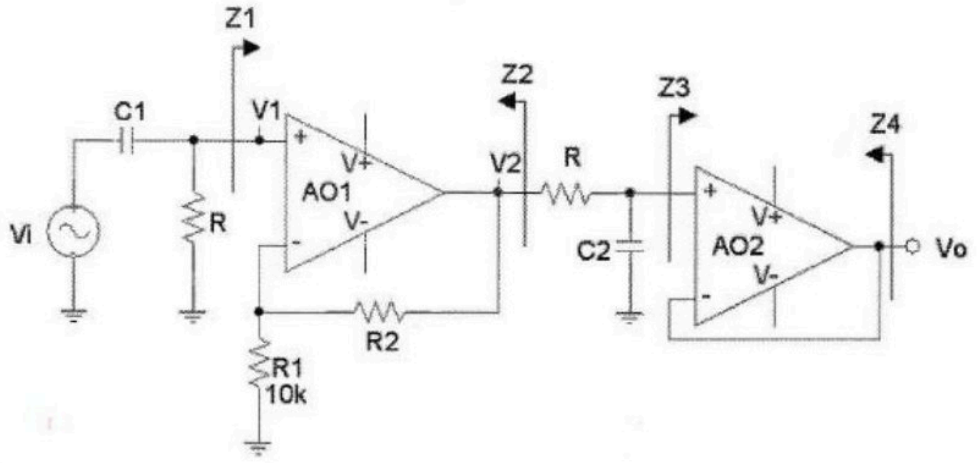
Ejercicio 2 (tipo A) · 2,5 puntos

ENUNCIADO

Datos: $R_1 = R = 10$ kΩ, $C_1 = 1{,}59$ µF, $C_2 = 1{,}59$ nF, alimentación ±12 V. Se pide (a) el valor de R_2 para que $V_2/V_1 = 2$, (b) $G(j\omega) = V_o/V_i$ y (c) su diagrama de Bode.

Ejercicio 2 Tipo A (2,5 puntos)

Dado el circuito de la figura.



DATOS: R1 = R = 10KΩ
C1 = 1.59µF, C2 = 1.59nF
V+ = 12 V, V- = -12 V

Se pide:

a) Calcule el valor de R2 que permite generar una ganancia tal que V2/V1=2
b) Obtenga la ganancia del circuito G(jw)=Vo/Vi
c) Dibuje el diagrama de Bode correspondiente

ENUNCIADO · SEPTIEMBRE DE 2020

Tres bloques: C_1 con R (filtro), no inversor con R_1 y R_2 (amplificador) y R con C_2 más seguidor (filtro).

0 La idea, desde cero

Los tres bloques no se cargan entre sí porque cada operacional ideal tiene entrada de corriente nula. Entonces la ganancia total es el **producto** de las

tres ganancias. Resuelve cada una por separado.

1 Apartado (a): la ganancia del amplificador

El primer operacional es un no inversor: $V_2 = (1 + \frac{R_2}{R_1})\, V^-$ y con $V^- = V^+ = V_1$ queda $\frac{V_2}{V_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$. Si debe valer 2, $\frac{R_2}{R_1} = 1$ y $R_2 = R_1 = 10$ kΩ.

2 Primer bloque: pasa altos

La entrada positiva no consume corriente. Así que C_1 y R forman un divisor: $V_1 = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C_1}} V_i = \frac{j\omega RC_1}{1 + j\omega RC_1} V_i$.

3 Tercer bloque: pasa bajos y seguidor

R y C_2 forman otro divisor, esta vez tomando la tensión en el condensador. El seguidor la copia a la salida: $V_o = \frac{1/(j\omega C_2)}{R + 1/(j\omega C_2)} V_2 = \frac{1}{1 + j\omega RC_2} V_2$.

4 Apartado (b): juntar

$G(j\omega) = \frac{V_o}{V_i} = 2 \cdot \frac{j\omega RC_1}{(1 + j\omega RC_1)(1 + j\omega RC_2)}$ con $RC_1 = 10^4 \cdot 1{,}59 \cdot 10^{-6} = 1{,}59 \cdot 10^{-2}$ s y $RC_2 = 1{,}59 \cdot 10^{-5}$ s.

5 Apartado (c): el Bode

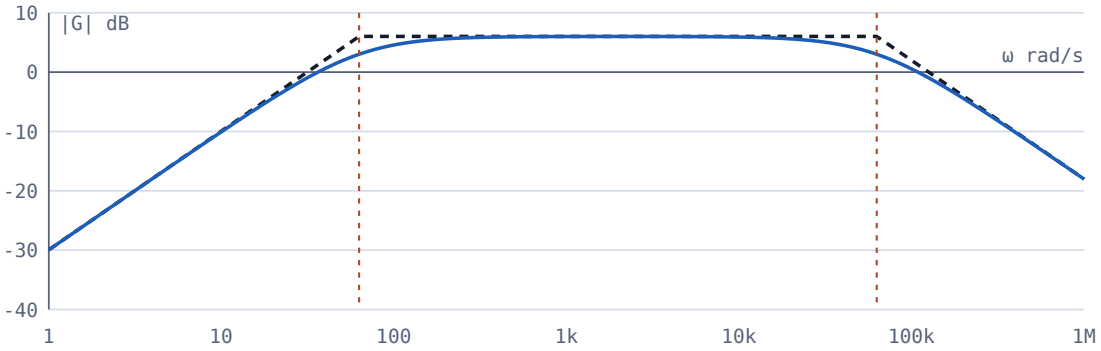
Frecuencias de corte: $\omega_1 = \frac{1}{RC_1} = 62{,}9$ rad/s (10 Hz) y $\omega_2 = \frac{1}{RC_2} = 62\,893$ rad/s (10 kHz). La ganancia en banda es $2 \rightarrow 6{,}02$ dB.

Por debajo de 62,9 rad/s sube $+20$ dB/dec (el pasa altos). Entre 62,9 y 62 893 rad/s está plano a 6,02 dB. Por encima baja -20 dB/dec. Es un filtro

pasa banda de 10 Hz a 10 kHz.

En las frecuencias de corte el módulo exacto vale 3,01 dB, es decir, 3 dB menos que la banda de paso. Eso es lo que significa «frecuencia de corte».

BODE · SEPTIEMBRE DE 2020



La fase va de +90° a 0° en el pasa altos y de 0° a −90° en el pasa bajos. En la banda de paso es casi 0°.

Resultado

SOLUCIÓN

$R_2 = 10$ kΩ. $G = 2\dfrac{j\omega\, 0{,}0159}{(1 + j\omega\, 0{,}0159)(1 + j\omega\, 1{,}59 \cdot 10^{-5})}$. Pasa banda con 6,02 dB entre 62,9 y 62 893 rad/s.

23

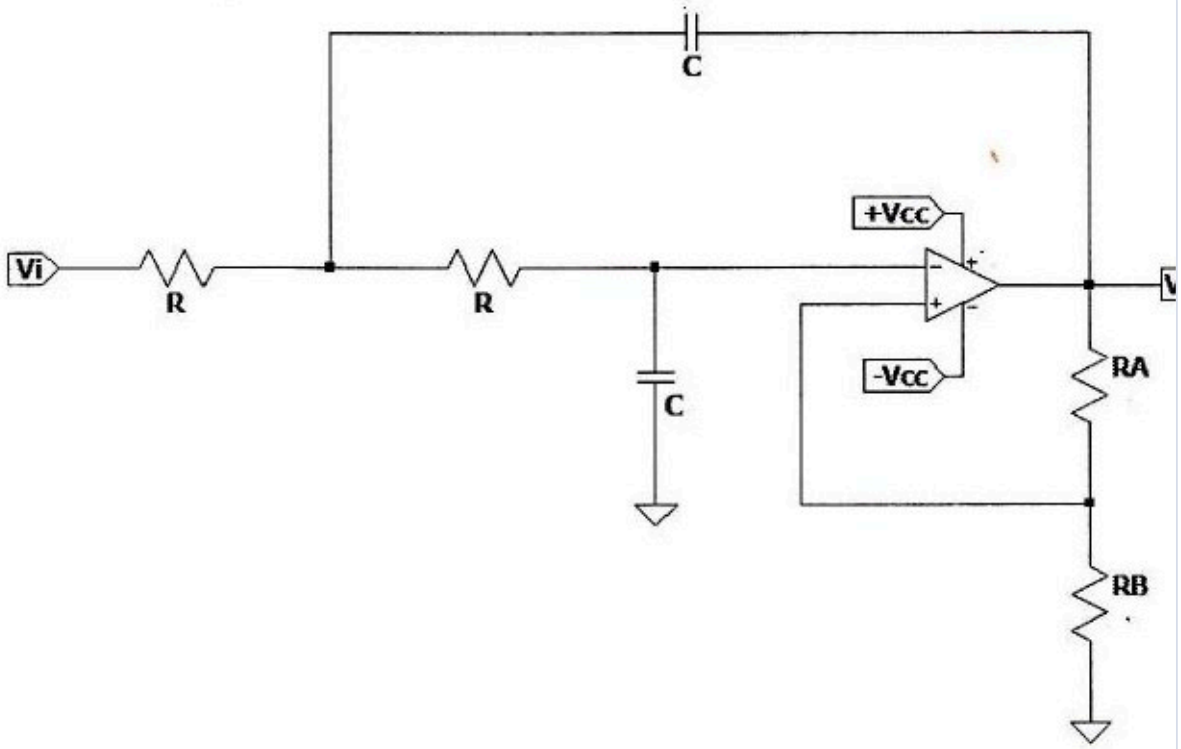
EXAMEN · PRIMER PARCIAL, NOVIEMBRE DE 2023

Sallen-Key con ganancia 2,9 y resonancia

Ejercicio 1 · 2,5 puntos

ENUNCIADO

Obtén (a) $G(j\omega)$ y (b) su diagrama de Bode. Datos: $R = 15{,}8$ kΩ, $R_A = 10$ kΩ, $R_B = 19$ kΩ, $C = 10$ nF. Pista del enunciado: un polinomio $ax^2 + bx + c$ se factoriza con sus raíces.



ENUNCIADO · NOVIEMBRE DE 2023

Es la estructura de Sallen-Key: dos R en serie, un C a masa, un C de realimentación y ganancia fijada por R_A y R_B.

0 La idea, desde cero

Hay dos condensadores, así que el denominador será un polinomio de segundo grado en $j\omega$. Con realimentación negativa $V^+ = V^-$. El operacional con R_A y R_B es un no inversor de ganancia $K = 1 + \dfrac{R_B}{R_A} = \dfrac{R_A + R_B}{R_A} = 2{,}9$, así que $V^+ = \dfrac{V_o}{K}$. Escribe Kirchhoff en el nudo entre las dos R (lo llamo A) y sustituye.

1 Kirchhoff en el nudo A

No entra corriente en V^+. La corriente que llega por la primera R se reparte entre la segunda R y el condensador de realimentación:

$$\frac{V_i - V_A}{R} = \frac{V_A - V^+}{R} + \frac{V_A - V_o}{Z_C}, \text{ con } Z_C = \frac{1}{j\omega C}.$$

2 Relación entre V_A y V^+

La segunda R y el condensador a masa son un divisor: $V^+ = \frac{Z_C}{R + Z_C} V_A$, luego $V_A = (1 + j\omega RC)\, V^+ = (1 + x)\frac{V_o}{K}$ con $x = j\omega RC$.

3 Sustituir y despejar

Multiplica el nudo A por R: $V_i - V_A = V_A - V^+ + x\,(V_A - V_o)$, es decir, $V_i = (2 + x)V_A - V^+ - xV_o$. Sustituyendo V_A y V^+:

$$V_i = \frac{(2 + x)(1 + x) - 1}{K} V_o - xV_o = \frac{1 + 3x + x^2 - Kx}{K} V_o.$$

4 Resultado en forma estándar

$G(j\omega) = \dfrac{K}{1 + (3 - K)\,x + x^2}$ con $x = j\omega RC$. Aquí $K = 2{,}9$ y $RC = 15{,}8 \cdot 10^3 \cdot 10^{-8} = 1{,}58 \cdot 10^{-4}$ s. Entonces

$$G(j\omega) = \frac{2{,}9}{1 + 0{,}1\,(j\omega\, 1{,}58 \cdot 10^{-4}) + (j\omega\, 1{,}58 \cdot 10^{-4})^2}.$$

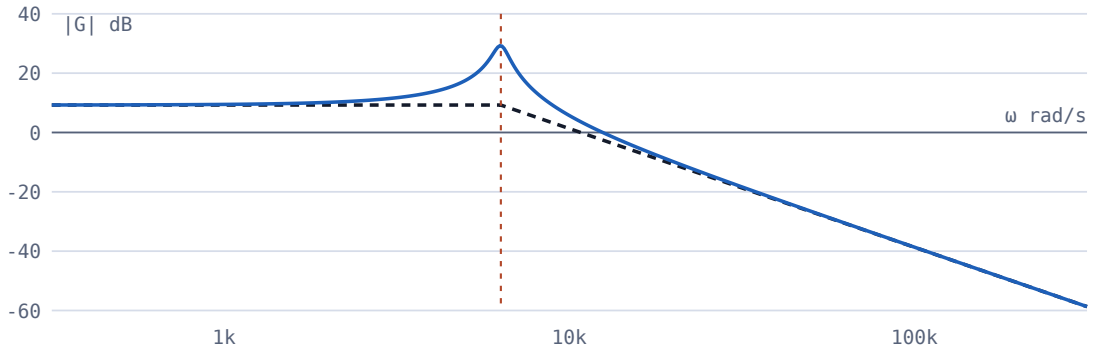
5 Polos y factor de calidad

Compara con $1 + \frac{x}{Q} + x^2$: la frecuencia natural es $\omega_0 = \frac{1}{RC} = 6329$ rad/s ($f_0 = 1007$ Hz) y $\frac{1}{Q} = 3 - K = 0{,}1$, luego $Q = 10$. Las raíces del denominador son complejas: $s = -316 \pm j\,6321$ rad/s. Al tener parte real pequeña, el polo está casi sobre el eje imaginario y el circuito resuena.

6 Bode

Asíntota baja: $K = 2{,}9 \rightarrow 9{,}25$ dB, plana. En $\omega_0 = 6329$ rad/s empieza a caer -40 dB/dec. Como $Q = 10$, hay un **pico de resonancia** en ω_0 de valor $KQ = 29$, es decir, $29{,}25$ dB (20 dB por encima de la asíntota). La fase baja de 0° a −180° y en ω_0 vale −90°.

BODE · NOVIEMBRE DE 2023, EJERCICIO 1



Línea discontinua: aproximación asintótica. Azul: módulo exacto, con el pico de 20 dB que sobresale de la asíntota.

⚠ OJO: LA SOLUCIÓN DEL AULA VIRTUAL DE ESTE EJERCICIO TIENE UN ERROR DE SIGNO

La solución publicada llega a $1 + j\omega RC\,(4 + \frac{R_B}{R_A}) + (j\omega RC)^2$, con raíces reales de −1102 y −36 272 rad/s. Al pasar el término $-(R_A + R_B)\,j\omega RC$ al otro lado cambia su signo, y por eso aparece un + donde debe ir un −. Comprobado de dos formas: resolviendo las ecuaciones del nudo con un programa, $|G(j\,6329)| = 29$ (29,3 dB), y con la fórmula de aquí. Si el profesor te pide la solución oficial, pregúntale. Lo importante para el examen es el método.

Resultado

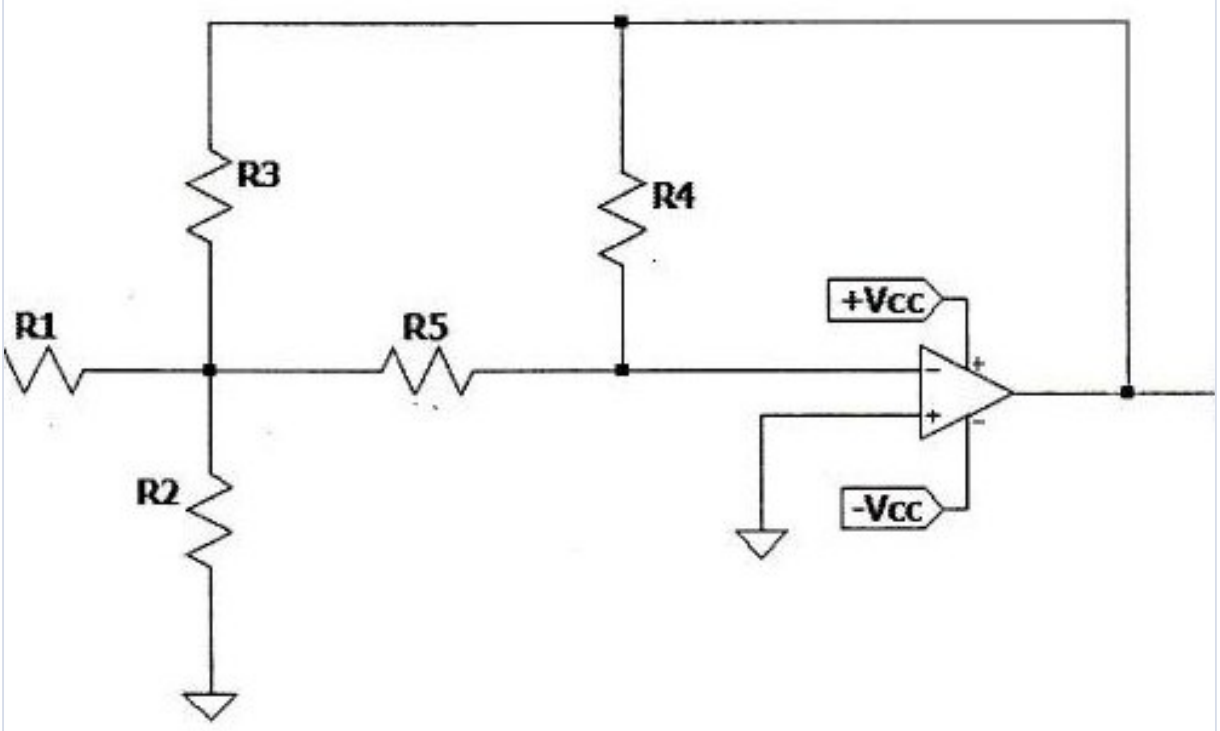
SOLUCIÓN

$G = \dfrac{K}{1 + (3 - K)x + x^2}$ con $K = 2{,}9$, $x = j\omega\, 1{,}58 \cdot 10^{-4}$. Pasa bajos de segundo orden con $\omega_0 = 6329$ rad/s, $Q = 10$, ganancia 9,25 dB y pico de 29,25 dB.

Ejercicio 2 · 2 puntos · red en T

ENUNCIADO

Calcula (a) la ganancia del circuito y (b) la tensión de salida teórica con entradas de 21 V y de 30 V. Datos: $R_1 = R_5 = 3$ kΩ, $R_2 = 6$ kΩ, $R_3 = 8$ kΩ, $R_4 = 5$ kΩ, $\pm V_{cc} = \pm 12$ V.



ENUNCIADO · NOVIEMBRE DE 2023

Inversor con una red en T (R_2, R_3 y R_5) en lugar de una sola resistencia de realimentación.

1 Idea

La entrada positiva está a masa, luego $V^- = 0$ (masa virtual). Hay dos nudos con corrientes que calcular: el nudo A (entre R_1, R_2, R_3 y R_5) y la entrada negativa.

2 Entrada negativa

Sin corriente al operacional, la que viene de A por R_5 sale por R_4 hacia la salida: $\frac{V_A}{R_5} + \frac{V_o}{R_4} = 0 \Rightarrow V_A = -\frac{R_5}{R_4} V_o = -0{,}6\, V_o$.

3 Nudo A

$\frac{V_i - V_A}{R_1} = \frac{V_A}{R_2} + \frac{V_A - V_o}{R_3} + \frac{V_A}{R_5}$. Con $V_A = -0{,}6V_o$ y las resistencias en kΩ: $\frac{V_i}{3} = -0{,}6V_o\,(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{3}) - \frac{V_o}{8} = -0{,}575V_o - 0{,}125V_o = -0{,}7V_o$.

Por tanto $\frac{V_o}{V_i} = -\frac{1/3}{0{,}7} = -0{,}476$.

4 Con 21 V y 30 V

Con 21 V: $V_o = -0{,}476 \cdot 21 = -10$ V, dentro del rango de ±12 V. Con 30 V saldría $-14{,}29$ V, pero el operacional **satura** y se queda en -12 V.

Resultado

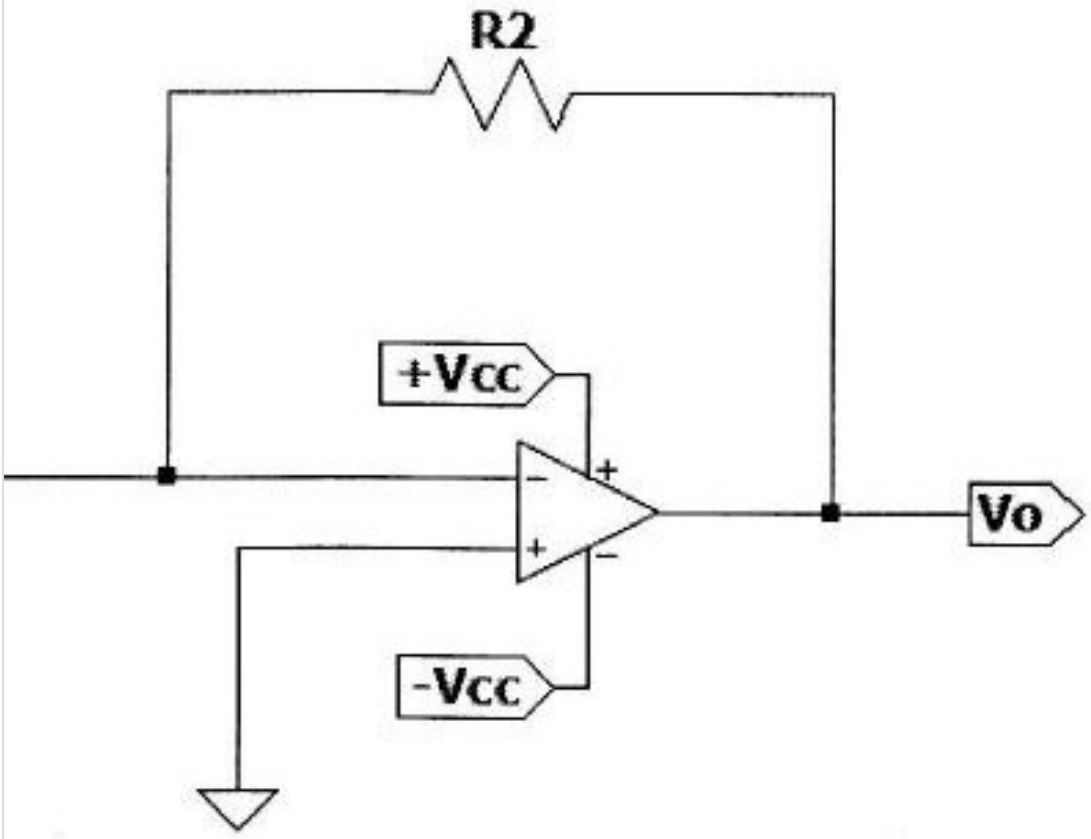
SOLUCIÓN

Ganancia $-0{,}476$. Salida -10 V con 21 V y -12 V (saturación) con 30 V.

Problema · 5,5 puntos · inversor con operacional real

ENUNCIADO

Un inversor de ganancia $-K$ recibe $V_i = A \sin \omega t$ con $A = 1$ V. Datos del operacional: $SR = 0{,}5$ V/µs, $\pm V_{SAT} = \pm 14$ V, $f_0 = 1$ MHz (frecuencia de ganancia 1) e $I_{OS} = 25$ mA. Se pide: (a) frecuencia máxima aplicable. (b) Con A máxima sin saturar, limitación por velocidad. (c) Comparar $K = 10$ y $K = 1$ con la propiedad ganancia por ancho de banda constante, y decir qué limita. (d) Ganancia con A_{AO} finita. (e) Rango con tolerancias del 5 %. (f) Con $K = 10$, $R_1 = 1$ kΩ y $R_2 = 10$ kΩ, R_L mínima sin distorsión.



ENUNCIADO · NOVIEMBRE DE 2023

Inversor básico con R_1 y R_2; $K = R_2/R_1$.

a Frecuencia máxima con $A = 1$ V

La salida es $V_o = -KA \sin \omega t$ y su pendiente máxima vale $KA\omega = 2\pi f\, KA$. El operacional no puede cambiar más rápido que el SR: $2\pi f\, KA < 0{,}5 \cdot$

10^6 V/s, luego $f < \dfrac{0{,}5 \cdot 10^6}{2\pi KA}$.

$K = 10$: $f_{max} = 7{,}96$ kHz. $K = 1$: $f_{max} = 79{,}6$ kHz.

b Con la amplitud máxima sin saturar

La salida no puede pasar de 14 V, luego $KA = 14$ V, es decir, $A = 14/K$: $K = 1 \rightarrow 14$ V, $K = 10 \rightarrow 1{,}4$ V. Ahora $KA = 14$ V en ambos casos y $f_{max} = \dfrac{0{,}5 \cdot 10^6}{2\pi \cdot 14} = 5{,}68$ kHz **para los dos**.

c Comparación con el producto ganancia por ancho de banda

En lazo cerrado el ancho de banda vale $f_c = \dfrac{f_0}{K}$: 100 kHz para $K = 10$ y 1 MHz para $K = 1$. Esos valores son **mucho mayores** que 7,96 kHz y 79,6 kHz. En ambos casos limita el **slew rate**, no el ancho de banda.

d Ganancia finita A_{AO}

$V_o = A_{AO}(V^+ - V^-) = -A_{AO}V^-$. Kirchhoff en la entrada negativa (sin corriente al operacional): $\dfrac{V_i - V^-}{R_1} = \dfrac{V^- - V_o}{R_2}$, luego $V^- = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}\left(\dfrac{V_i}{R_1} + \dfrac{V_o}{R_2}\right)$. Sustituyendo $V^- = -V_o/A_{AO}$ y despejando: $\dfrac{V_o}{V_i} = -\dfrac{R_2}{R_1 + \dfrac{R_1 + R_2}{A_{AO}}}$. Si $A_{AO} \rightarrow \infty$ vuelve a $-R_2/R_1$.

e Tolerancias del 5 %

La ganancia máxima en valor absoluto sale con R_2 al $+5\,\%$ y R_1 al $-5\,\%$: $\dfrac{1{,}05}{0{,}95} = 1{,}105$ veces la ideal. La mínima, con R_2 al $-5\,\%$ y R_1 al $+5\,\%$: $\dfrac{0{,}95}{1{,}05} = 0{,}905$. Así que la ganancia queda entre $0{,}905\,G_{ideal}$ y $1{,}105\,G_{ideal}$.

f Resistencia de carga mínima

La salida del operacional entrega la corriente de la carga y la de R_2 (que va a la masa virtual): $I_{os} = \frac{V_o}{R_L} + \frac{V_o}{R_2} < 25$ mA. Con el peor caso $V_o = 14$ V: $\frac{14}{R_L} < 0{,}025 - \frac{14}{10^4} = 0{,}0236$ A, así que $R_L > \frac{14}{0{,}0236} = 593\ \Omega$.

Resultado

SOLUCIÓN

a) 7,96 kHz y 79,6 kHz. b) 5,68 kHz en ambos. c) Limita el slew rate (f_c de 100 kHz y 1 MHz). d) $-R_2/\,[R_1 + (R_1 + R_2)/A_{AO}]$. e) $0{,}905\,G$ a $1{,}105\,G$. f) $R_L > 593\ \Omega$.

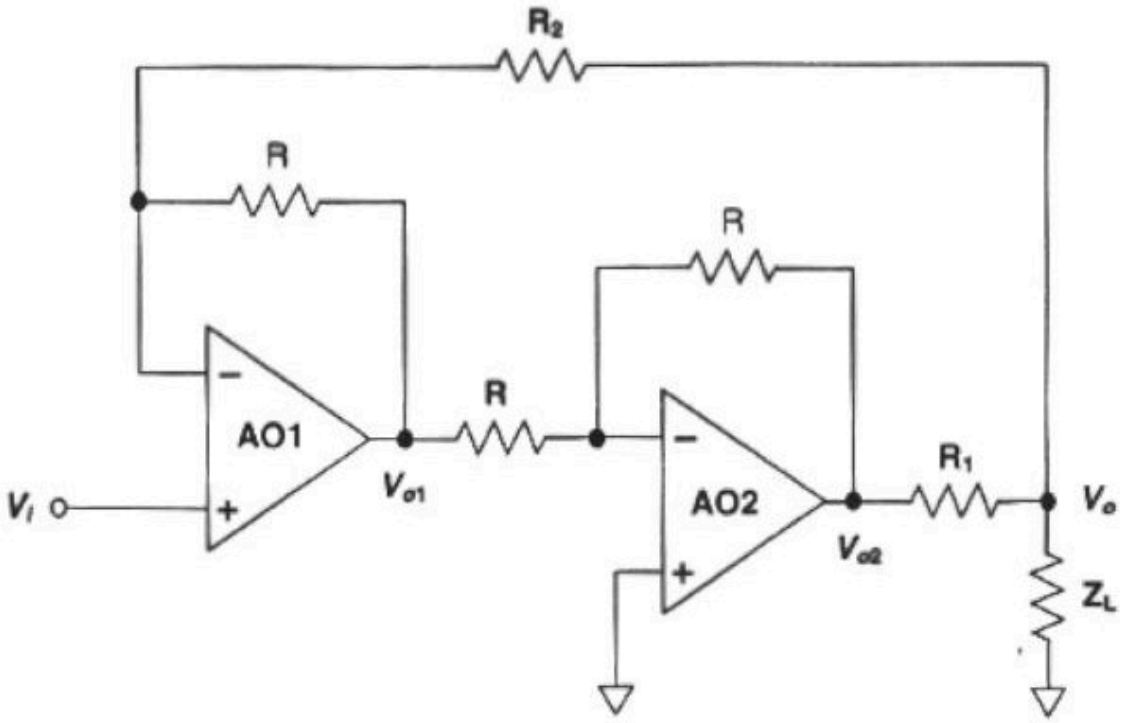
EXAMEN · FINAL DEL PRIMER PARCIAL, ENERO DE 2024

24 Fuente de corriente controlada por tensión (Howland)

Ejercicio 1 · 2 puntos

ENUNCIADO

Halla la relación que deben cumplir las resistencias para que el circuito sea una fuente de corriente controlada por tensión $I_L = f(V_i)$ y la expresión de la corriente por la carga Z_L cuando se cumple.



ENUNCIADO · ENERO DE 2024

El segundo operacional es un inversor de ganancia -1. R_1 y R_2 cierran la realimentación hacia la carga.

0 La idea, desde cero

Una fuente de corriente entrega la misma corriente aunque cambie la carga. Eso significa que I_L **no puede depender de** V_o (la tensión en la carga). El método es obtener I_L en función de V_i y V_o y ver qué condición anula el término de V_o.

1 El segundo operacional

Es un inversor con dos R iguales: $V_{o2} = -V_{o1}$.

2 Nudo de la entrada negativa del primero

$V^- = V^+ = V_i$. Sin corriente en el operacional: $\dfrac{V_i - V_{o1}}{R} + \dfrac{V_i - V_o}{R_2} = 0$,

luego $V_{o1} = \dfrac{(R + R_2)V_i - RV_o}{R_2}$.

3 Corriente por la carga

Al nudo de salida B llegan dos corrientes: la de R_2, que vale $\dfrac{V_i - V_o}{R_2}$ porque $V^- = V_i$, y la de R_1, que vale $\dfrac{V_{o2} - V_o}{R_1}$. Su suma es la corriente de la carga: $I_L = \dfrac{V_i - V_o}{R_2} + \dfrac{V_{o2} - V_o}{R_1}$. Sustituye $V_{o2} = -V_{o1}$:

$$I_L = V_i \frac{R_1 - R - R_2}{R_1 R_2} + V_o \frac{R - R_1 - R_2}{R_1 R_2}.$$

4 Condición

Anulas el término de V_o: $R = R_1 + R_2$. Entonces $I_L = V_i \dfrac{R_1 - R_1 - 2R_2}{R_1 R_2} = -\dfrac{2V_i}{R_1}$. El signo menos solo indica que la corriente circula de masa hacia el nudo B a través de Z_L. En módulo, $I_L = \dfrac{2V_i}{R_1}$ y no depende de Z_L.

⚠ OJO: LA SOLUCIÓN DEL AULA VIRTUAL DE ESTE EJERCICIO PLANTEA MAL EL NUDO DE SALIDA

La solución publicada escribe $i_{R_2} = i_{R_1} + i_L$, con las dos corrientes entrando al nudo B, y llega a $R = R_2 - R_1$. Con las dos entrando, la ecuación correcta es $i_{R_2} + i_{R_1} = i_L$ y da $R = R_1 + R_2$. Lo he comprobado simulando el circuito: con $R_1 = 1$ kΩ, $R_2 = 3$ kΩ y $R = 4$ kΩ la corriente vale -2 mA para $V_i = 1$ V con cargas de 100 Ω, 1 kΩ y 5 kΩ, mientras que con $R = 2$ kΩ (= $R_2 - R_1$) cambia con la carga (−1,25, −0,8 y −0,31 mA). La magnitud $2V_i/R_1$ coincide con la publicada.

Resultado

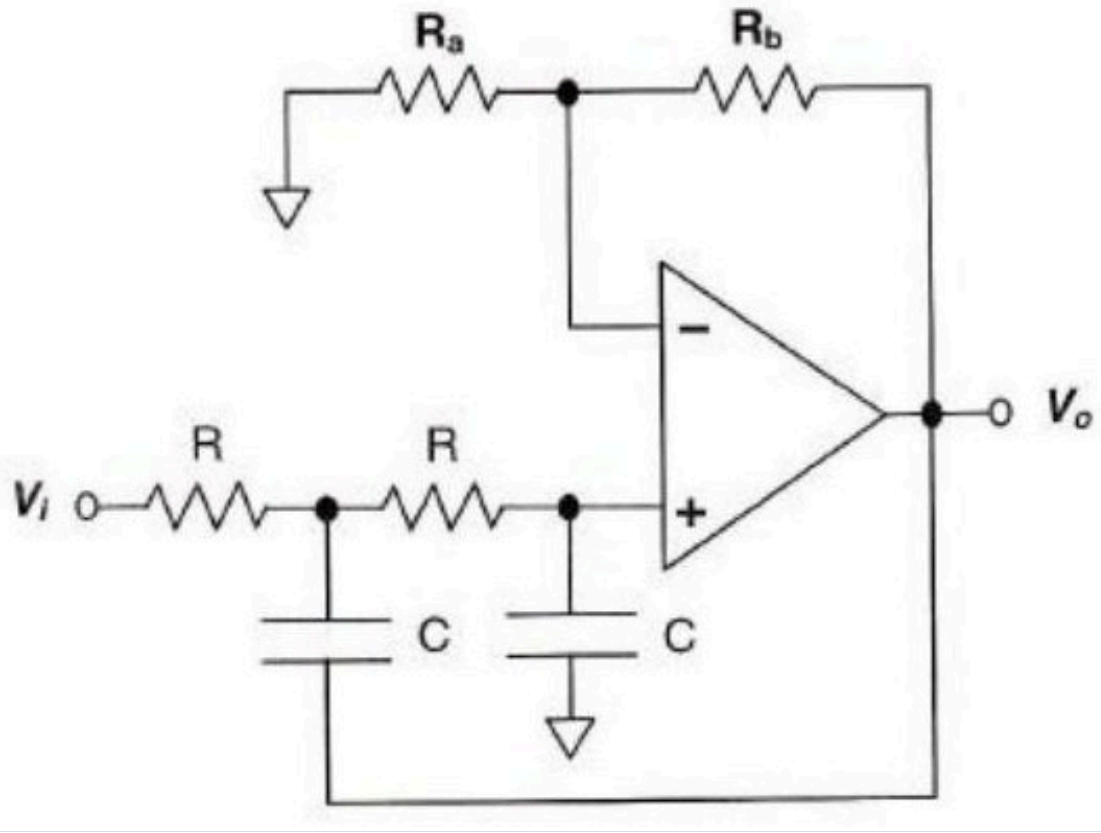
SOLUCIÓN

Condición $R = R_1 + R_2$. Corriente $|I_L| = \dfrac{2V_i}{R_1}$, independiente de Z_L.

Ejercicio 2 · 2,5 puntos · Sallen-Key de ganancia 2

ENUNCIADO

Obtén (a) $G(j\omega)$ y (b) el diagrama de Bode. Datos: $R = R_a = R_b = 10$ kΩ, $C = 10$ nF.



ENUNCIADO · ENERO DE 2024

Misma estructura que el ejercicio de noviembre de 2023, pero con $R_a = R_b$, es decir $K = 2$.

1 **Aplica la fórmula del Sallen-Key**

Es la misma topología que el ejercicio 1 de noviembre de 2023, y tienes la deducción allí: $G(j\omega) = \dfrac{K}{1 + (3 - K)x + x^2}$, con $x = j\omega RC$ y $K = 1 + \dfrac{R_b}{R_a} = 2$.

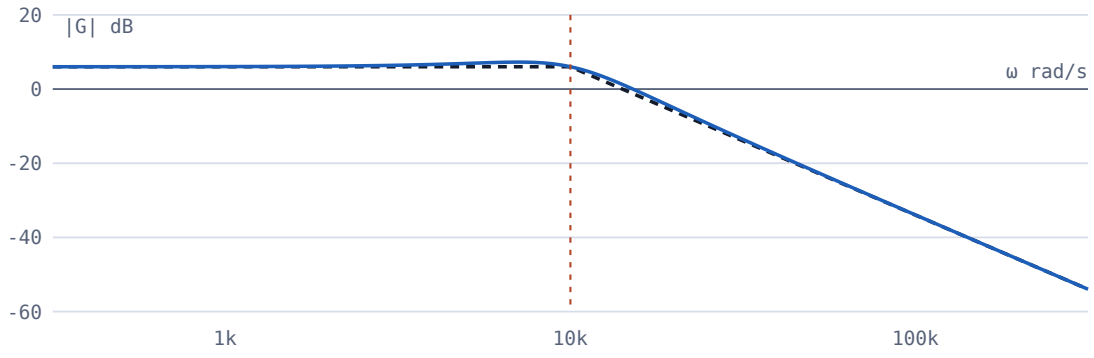
2 Números

$RC = 10^4 \cdot 10^{-8} = 10^{-4}$ s, así que $\omega_0 = 10^4$ rad/s. $G(j\omega) = \dfrac{2}{1 + j\omega 10^{-4} + (j\omega 10^{-4})^2}$ y $Q = \dfrac{1}{3 - K} = 1$.

3 Bode

Plano a $20 \log 2 = 6{,}02$ dB hasta 10^4 rad/s y después -40 dB/dec. Con $Q = 1$ hay un abultamiento pequeño: máximo de 7,27 dB hacia 7071 rad/s, y en ω_0 el módulo vale exactamente 2 (6,02 dB). La fase baja de 0° a −180° y vale −90° en ω_0.

BODE · ENERO DE 2024, EJERCICIO 2



Resultado

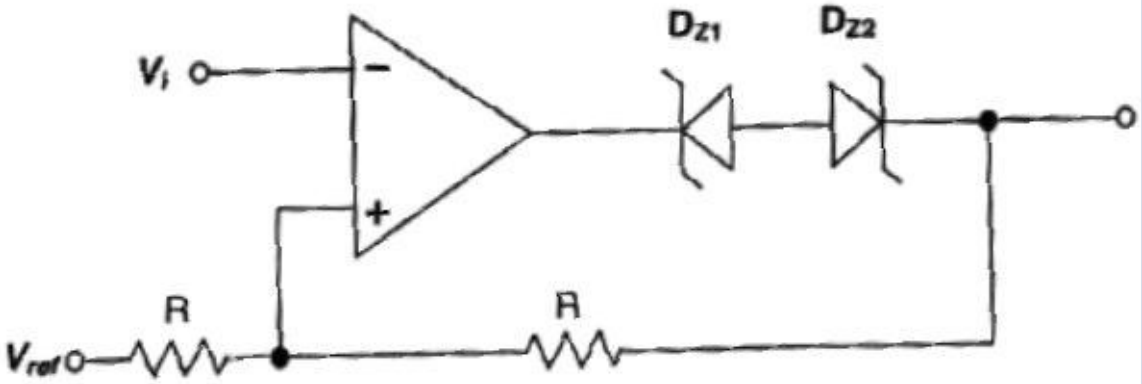
SOLUCIÓN

$G = \dfrac{2}{1 + j\omega 10^{-4} + (j\omega 10^{-4})^2}$. Pasa bajos de segundo orden, 6,02 dB, $\omega_0 = 10^4$ rad/s, $Q = 1$.

Problema · 5,5 puntos · parte I · comparador con zéneres

ENUNCIADO

Los diodos zéner son ideales con $V_{Z1} = 10$ V y $V_{Z2} = 5$ V. El operacional es ideal, pero con alimentación de ±15 V satura en $\pm 13{,}6$ V. En V_{ref} hay -5 V y $R = 10$ kΩ. (a) Obtén la función de transferencia ideal. (b) Dibuja V_i y V_o para una triangular de 20 V de pico a pico, valor medio nulo y 100 Hz.



ENUNCIADO · ENERO DE 2024

La salida del operacional pasa por dos zéneres en oposición hasta V_o, y de ahí vuelve a la entrada positiva (realimentación positiva).

0 La idea, desde cero

La realimentación es positiva, así que el operacional satura siempre (+13,6 V o −13,6 V). Los zéneres recortan esa salida: con dos en serie y en oposición, uno conduce como diodo normal (0 V, ideal) y el otro en

ruptura (su V_Z). Cuál es cuál depende del signo. Después, igual que en un Schmitt, se mira cuándo se igualan V^+ y V^- con cada nivel de salida.

1 Nivel de salida con la salida del AO en +13,6 V

Conduce D_{Z2} como diodo y D_{Z1} en ruptura (10 V): $V_o = 13{,}6 - 10 = \mathbf{3{,}6}$ V.

2 Nivel de salida con la salida del AO en −13,6 V

Ahora D_{Z1} conduce y D_{Z2} está en ruptura (5 V): $V_o = -13{,}6 + 5 = \mathbf{-8{,}6}$ V.

3 Tensión en la entrada positiva

Las dos R iguales forman un divisor entre V_{ref} y V_o: $V^+ = \dfrac{V_{ref} + V_o}{2}$. La tensión diferencial es $V_d = V^+ - V^- = \dfrac{V_{ref} + V_o}{2} - V_i$.

4 Umbrales

Con $V_o = 3{,}6$ V: $V_d = -0{,}7 - V_i$. Pasa a la salida baja cuando $V_d < 0$, es decir, $V_i > -0{,}7$ **V**.

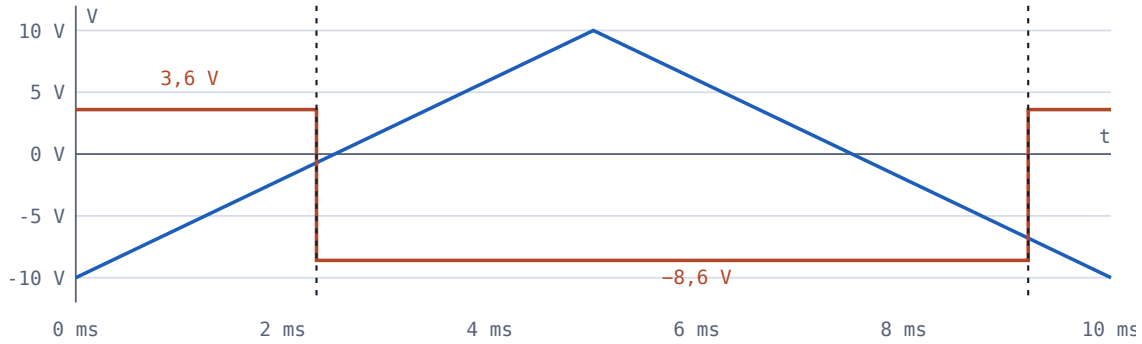
Con $V_o = -8{,}6$ V: $V_d = -6{,}8 - V_i$. Vuelve a la salida alta cuando $V_d > 0$, es decir, $V_i < -6{,}8$ **V**.

Es un Schmitt **inversor**: salida 3,6 V para entradas bajas y −8,6 V para altas, con histéresis de 6,1 V.

5 Triangular de 20 Vpp a 100 Hz

Periodo de 10 ms. La entrada va de −10 V a +10 V en 5 ms, con pendiente 4 V/ms. Empezando en −10 V (salida alta, 3,6 V) cruza −0,7 V en $t = \dfrac{9{,}3}{4} = 2{,}325$ ms y la salida cae a −8,6 V. Al bajar desde +10 V (en $t = 5$ ms) cruza −6,8 V en $t = 5 + \dfrac{16{,}8}{4} = 9{,}2$ ms y la salida vuelve a 3,6 V.

ENTRADA Y SALIDA DURANTE UN PERIODO · ENERO DE 2024



Azul: entrada triangular. Rojo: salida cuadrada, con los cambios en 2,325 ms y 9,2 ms.

Resultado

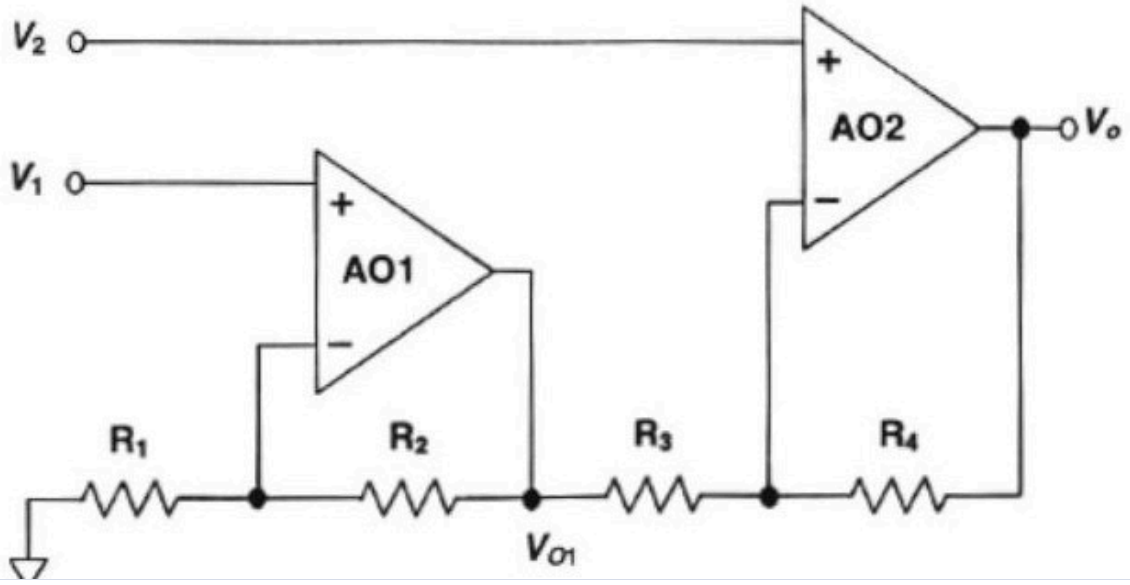
SOLUCIÓN

Salida de 3,6 V a −8,6 V con umbrales de −0,7 V (baja) y −6,8 V (sube). Schmitt inversor.

Problema · parte II · amplificador diferencial y CMRR

ENUNCIADO

(a) Ganancia diferencial A_d y de modo común A_{cm}. (b) Relación entre resistencias que minimiza A_{cm}. (c) Con $R_1 = R_4 = 10$ kΩ y $R_2 = R_3 = 1$ kΩ, el CMRR a 200 Hz es de 70 dB. Si se acopla un armónico de red de 200 Hz con 100 mV de amplitud, ¿qué interferencia aparece en la salida?



ENUNCIADO · ENERO DE 2024

Amplificador de instrumentación de dos operacionales.

1 Salida de cada operacional

AO1 es un no inversor: $V_{o1} = (1 + \frac{R_2}{R_1})\, V_1$. AO2 combina un no inversor para V_2 y un inversor para V_{o1}: $V_o = (1 + \frac{R_4}{R_3})\, V_2 - \frac{R_4}{R_3} V_{o1}$ (superposición).

2 (a) Ganancias

$V_o = (1 + \frac{R_4}{R_3})\, V_2 - \frac{R_4}{R_3}\,(1 + \frac{R_2}{R_1})\, V_1$. Con $V_d = V_2 - V_1$ y $V_c = \frac{V_1 + V_2}{2}$: $A_d = \frac{1}{2}\,[(1 + \frac{R_4}{R_3}) + \frac{R_4}{R_3}\,(1 + \frac{R_2}{R_1})]$ y $A_{cm} = 1 - \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3}$.

3 (b) Minimizar A_{cm}

$A_{cm} = 0$ cuando $R_2 R_4 = R_1 R_3$. Entonces las dos ramas se cancelan para una entrada común a V_1 y V_2.

4 (c) Interferencia

Con los valores dados, $R_4/R_3 = 10$ y $1 + R_2/R_1 = 1{,}1$. $A_d = \frac{1}{2}(11 + 11) = 11$. Se cumple $R_2R_4 = R_1R_3 = 10^7$, luego $A_{cm} = 0$ en teoría. En la práctica el CMRR es de 70 dB = 3162. $A_{cm} = \frac{A_d}{CMRR} = \frac{11}{3162} = 3{,}48 \cdot 10^{-3}$. Con 100 mV de modo común: $V_{o,int} = 3{,}48 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}1 = 0{,}348$ mV.

Resultado

SOLUCIÓN

$A_d = 11$, $A_{cm} = 1 - R_2R_4/(R_1R_3) = 0$ con la condición $R_2R_4 = R_1R_3$. Interferencia a la salida: 0,35 mV.

J

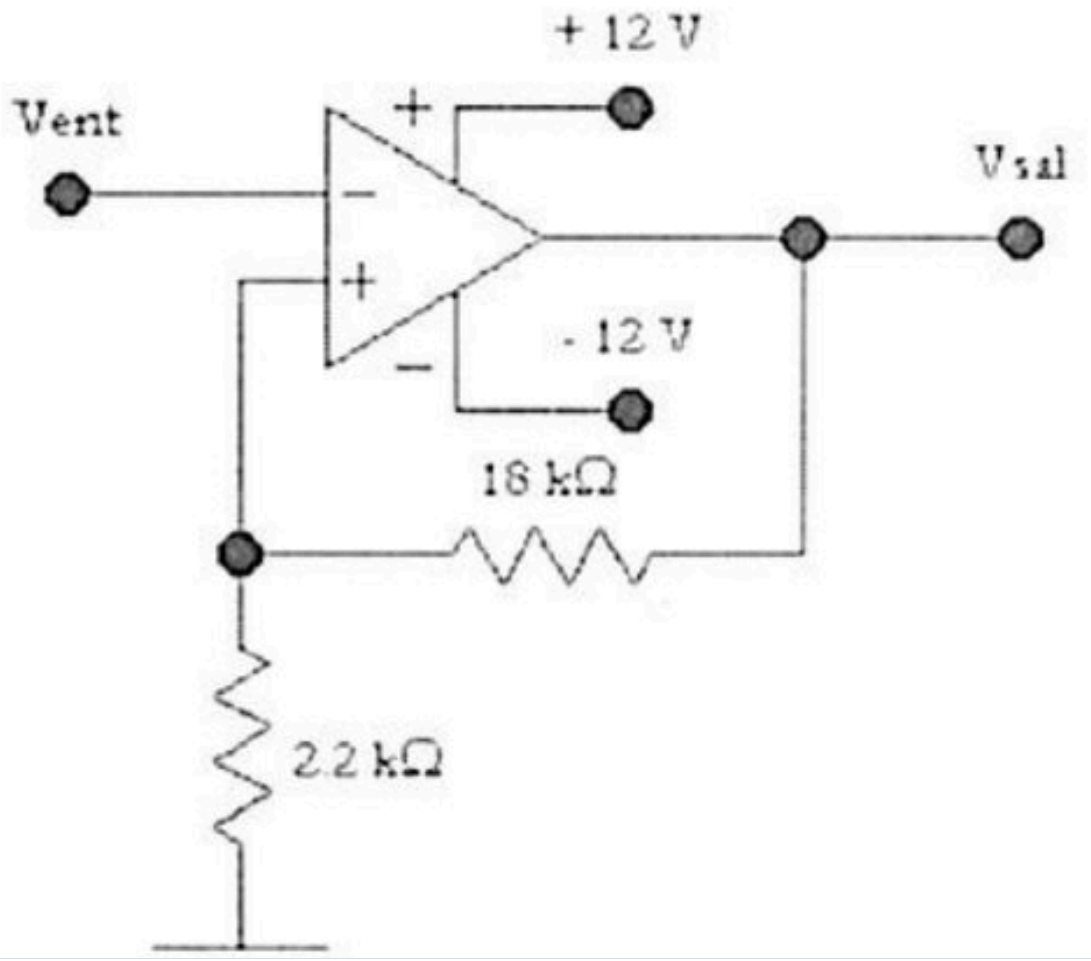
EXAMEN · PRIMER PARCIAL DE LA CONVOCATORIA DE JULIO, CURSO 23-24

Comparador con histéresis: umbrales y ciclo

Ejercicio 1 · 2 puntos

ENUNCIADO

Con el operacional alimentado a ±12 V, $R_1 = 18$ kΩ y $R_2 = 2{,}2$ kΩ: (a) relación entre V_{sal} y V_{ent}; (b) represéntala; (c) ¿qué tipo de circuito es?



ENUNCIADO · JULIO DE 2024

V_{ent} entra por la **entrada negativa**; la salida vuelve a la positiva por R_1, con R_2 a masa.

0 La idea, desde cero

La salida se conecta de vuelta a la entrada **positiva**: realimentación positiva. Entonces el operacional ya no es un amplificador, **satura**: su salida solo puede valer $+12$ V o -12 V. Lo que cambia con la señal es *cuándo* pasa de una a otra. Para saberlo se mira el signo de $u_d = u^+ - u^-$, con $u^- = V_{ent}$.

1 Tensión en la entrada positiva

R_1 y R_2 forman un divisor entre la salida y masa: $u^+ = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} V_{sal} = \dfrac{2{,}2}{20{,}2} V_{sal} = 0{,}109\, V_{sal}$. Con la salida en ± 12 V, $u^+ = \pm 1{,}307$ V. Y $u_d = u^+ -$

V_{ent}.

2 **Si la salida está en $+12$ V**

$u^+ = +1{,}307$ V. Se mantiene en $+12$ V mientras $u_d > 0$, esto es, $V_{ent} < 1{,}307$ V. Cuando la entrada **sube** por encima de $+1{,}307$ V, u_d cambia de signo y la salida cae a -12 V.

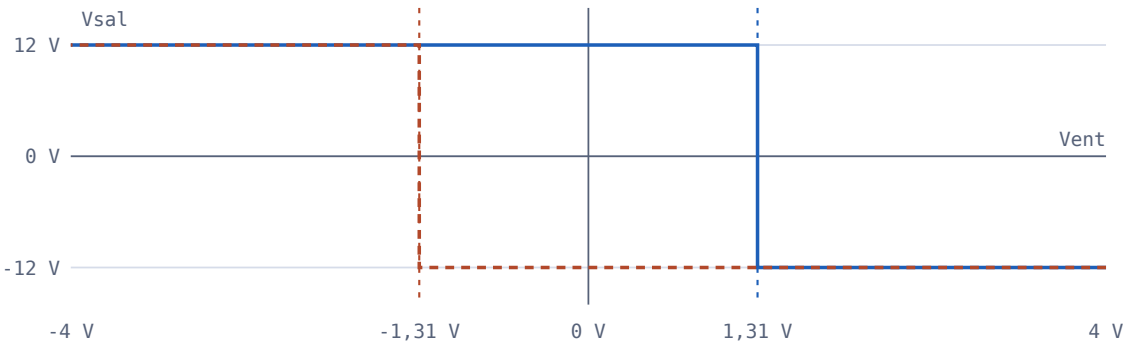
3 **Si la salida está en -12 V**

$u^+ = -1{,}307$ V. Se mantiene en -12 V mientras $u_d < 0$, es decir, $V_{ent} > -1{,}307$ V. Cuando la entrada **baja** de $-1{,}307$ V, la salida sube a $+12$ V.

4 **Gráfica y nombre**

Entre $-1{,}307$ V y $+1{,}307$ V la salida puede valer cualquiera de las dos: **depende de la historia**. Eso es histéresis, de ancho $2 \cdot 1{,}307 = 2{,}61$ V. Como la entrada va a la negativa y la salida se invierte, es un **comparador con histéresis (Schmitt trigger) inversor**.

CARACTERÍSTICA DE TRANSFERENCIA · JULIO DE 2024, EJERCICIO 1



Azul continuo: la entrada sube. Rojo discontinuo: la entrada baja.

⚠ OJO: EL UMBRAL ES $R_2/(R_1 + R_2) \cdot V_{CC}$, NO $R_1/(R_1 + R_2)$

El dibujo final de la solución del aula virtual rotula los umbrales con $R_1/(R_1 + R_2)V_{cc}$. Con $R_1 = 18$ kΩ eso daría 10,7 V, y los cálculos numéricos de la propia solución dan 1,31 V, que es la cifra buena con $R_2/(R_1 + R_2)$. Es una errata de rotulado.

Resultado

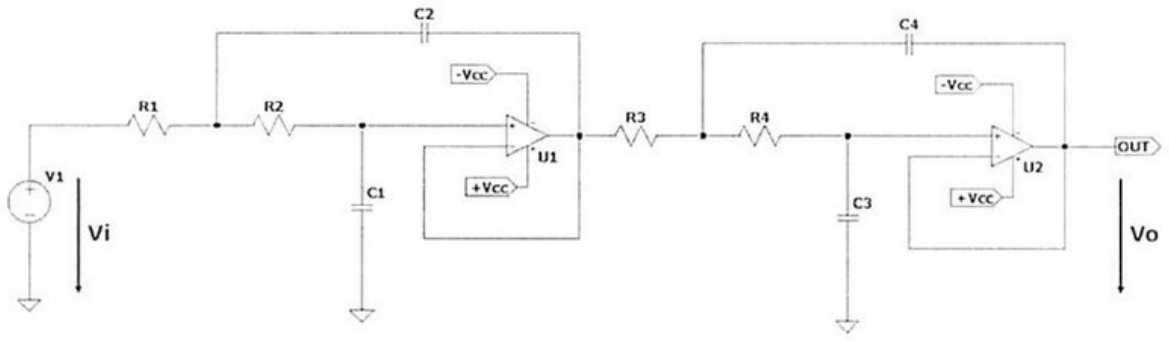
SOLUCIÓN

Schmitt inversor con salidas ±12 V y umbrales ±1,307 V (sube en +1,307 V, baja en −1,307 V). Histéresis de 2,61 V.

Ejercicio 2 · 2,5 puntos · dos Sallen-Key de ganancia 1 en cascada

ENUNCIADO

(a) Obtén $G(j\omega) = V_o/V_i$. (b) Dibuja el diagrama de Bode. Datos: $R_1 = R_2 = 3{,}9$ kΩ, $R_3 = R_4 = 9{,}1$ kΩ, $C_1 = C_3 = 15$ nF, $C_2 = 100$ nF, $C_4 = 18$ nF.



ENUNCIADO · JULIO DE 2024

Cada etapa es un Sallen-Key con el operacional como seguidor (ganancia 1). C_2 y C_4 son los condensadores de realimentación.

0 La idea, desde cero

Hay dos etapas **iguales en forma** y la salida de la primera (un operacional, impedancia de salida casi cero) alimenta a la segunda sin cargarla. Por eso $G = G_1 \cdot G_2$: calculas una etapa en general y la aplicas dos veces con números distintos. En Bode eso significa **sumar los dos diagramas en dB**.

1 Una etapa, en general

Llama A al nudo entre las dos resistencias (R_a y R_b) y V_o a la salida. El operacional es un seguidor: $V^+ = V^- = V_o$. C_a (a masa) y R_b hacen un divisor: $V^+ = \dfrac{V_A}{1 + j\omega C_a R_b}$, luego $V_A = (1 + j\omega C_a R_b)V_o$.

La corriente por R_b es la que carga C_a: vale $j\omega C_a V_o$ (porque $V^+ = V_o$). La que sale por C_b hacia la salida es $j\omega C_b(V_A - V_o)$. En el nudo A entra por R_a la suma de las dos:

$\dfrac{V_i - V_A}{R_a} = j\omega C_b(V_A - V_o) + j\omega C_a V_o$. Sustituyes $V_A = (1 + j\omega C_a R_b)V_o$ y ordenas:

$$\boxed{G = \frac{1}{1 + j\omega\, C_a(R_a + R_b) + (j\omega)^2 R_a R_b C_a C_b}}$$

Es un **pasa bajos de segundo orden con ganancia 1**, con $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{R_a R_b C_a C_b}}$ y $Q = \dfrac{\sqrt{R_a R_b C_a C_b}}{C_a(R_a + R_b)}$.

2 Primera etapa (R_1, R_2, C_1, C_2)

$C_1(R_1 + R_2) = 15 \cdot 10^{-9} \cdot 7800 = 1{,}17 \cdot 10^{-4}$ y $R_1 R_2 C_1 C_2 = 3900^2 \cdot 15 \cdot 10^{-9} \cdot 100 \cdot 10^{-9} = 2{,}28 \cdot 10^{-8}$.

$G_1 = \dfrac{1}{1 + 1{,}17 \cdot 10^{-4} j\omega + 2{,}28 \cdot 10^{-8}(j\omega)^2}$, con $\omega_{01} = 6620$ rad/s (1054 Hz) y $Q_1 = 1{,}29$. Los polos son complejos: $-2564 \pm j\,6104$ rad/s.

3 Segunda etapa (R_3, R_4, C_3, C_4)

$C_3(R_3 + R_4) = 15 \cdot 10^{-9} \cdot 18200 = 2{,}73 \cdot 10^{-4}$ y $R_3 R_4 C_3 C_4 = 9100^2 \cdot 15 \cdot 10^{-9} \cdot 18 \cdot 10^{-9} = 2{,}24 \cdot 10^{-8}$.

$G_2 = \dfrac{1}{1 + 2{,}73 \cdot 10^{-4}\, j\omega + 2{,}24 \cdot 10^{-8} (j\omega)^2}$, con $\omega_{02} = 6688$ rad/s (1064 Hz) y $Q_2 = 0{,}548$. Polos complejos: $-6105 \pm j\, 2730$ rad/s.

4 (a) Resultado global

$G(j\omega) = G_1\, G_2$, producto de los dos cuadráticos anteriores. Cuarto orden, ganancia 1 (0 dB) en continua.

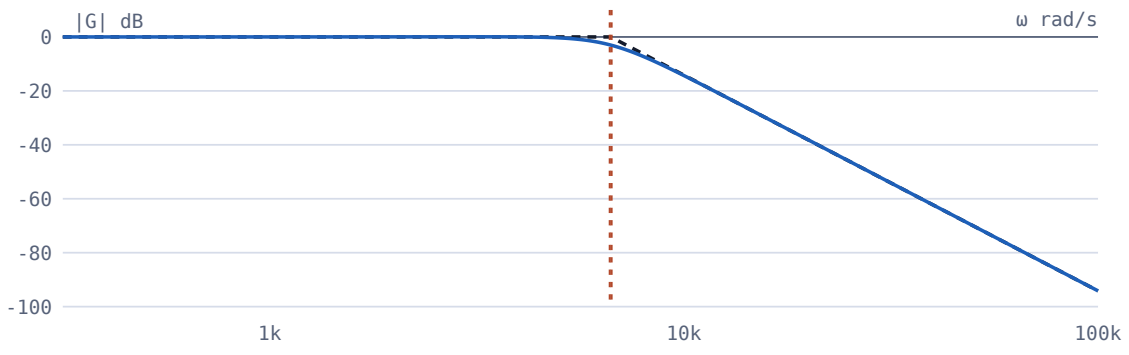
5 (b) Bode

Las dos frecuencias propias están casi juntas ($\omega_{01} \approx \omega_{02} \approx 6{,}65 \cdot 10^3$ rad/s), así que el diagrama asintótico es: **0 dB hasta unos 6650 rad/s y después** -80 **dB/dec** (dos pares de polos). La fase baja de 0° a $-360°$ y vale $-180°$ en esa zona.

La curva real tiene pequeños detalles. La primera etapa ($Q = 1{,}29$) suma $+2{,}2$ dB en ω_{01} y la segunda ($Q = 0{,}548$) resta $5{,}2$ dB en ω_{02}: se compensan y el conjunto queda **casi plano** hasta el codo (variación máxima de 0,05 dB), con -3 dB en $\omega \approx 6650$ rad/s (1058 Hz). Algunos valores: $-0{,}35$ dB a 5000, $-14{,}3$ dB a 10^4, $-38{,}2$ dB a $2 \cdot 10^4$ y -94 dB a 10^5 rad/s.

No es casualidad: unos Q de 0,541 y 1,307 son los de un filtro **Butterworth de cuarto orden**, y los de este ejercicio (0,548 y 1,29) se les parecen. Es un **pasa bajos de cuarto orden casi Butterworth, con frecuencia de corte de unos 1,06 kHz**.

BODE · JULIO DE 2024, EJERCICIO 2



Azul: módulo exacto. Discontinuo: asíntotas (−80 dB/dec desde 6650 rad/s). Las líneas verticales marcan ω_{01} y ω_{02}.

⚠ OJO: NO CONFUNDAS LOS DOS CONDENSADORES DE CADA ETAPA

En cada etapa el condensador **a masa** (el que está en la entrada positiva) va multiplicando la **suma** $R_a + R_b$ en el término de primer orden, y el de **realimentación** solo aparece en el producto del término de segundo orden. Si los intercambias, Q sale mal (con $C_2 = 100$ nF a masa, Q_1 sería 0,19 en vez de 1,29). La solución del aula virtual da los polos de la segunda etapa redondeados ($-6148 \pm j\,2691$ en vez de $-6105 \pm j\,2730$): es redondeo de $2{,}24 \cdot 10^{-8}$ a $(1{,}49 \cdot 10^{-4})^2$, sin importancia.

Resultado

SOLUCIÓN

$$G = \frac{1}{(1 + 1{,}17 \cdot 10^{-4} j\omega + 2{,}28 \cdot 10^{-8}(j\omega)^2)(1 + 2{,}73 \cdot 10^{-4} j\omega + 2{,}24 \cdot 10^{-8}(j\omega)^2)}$$

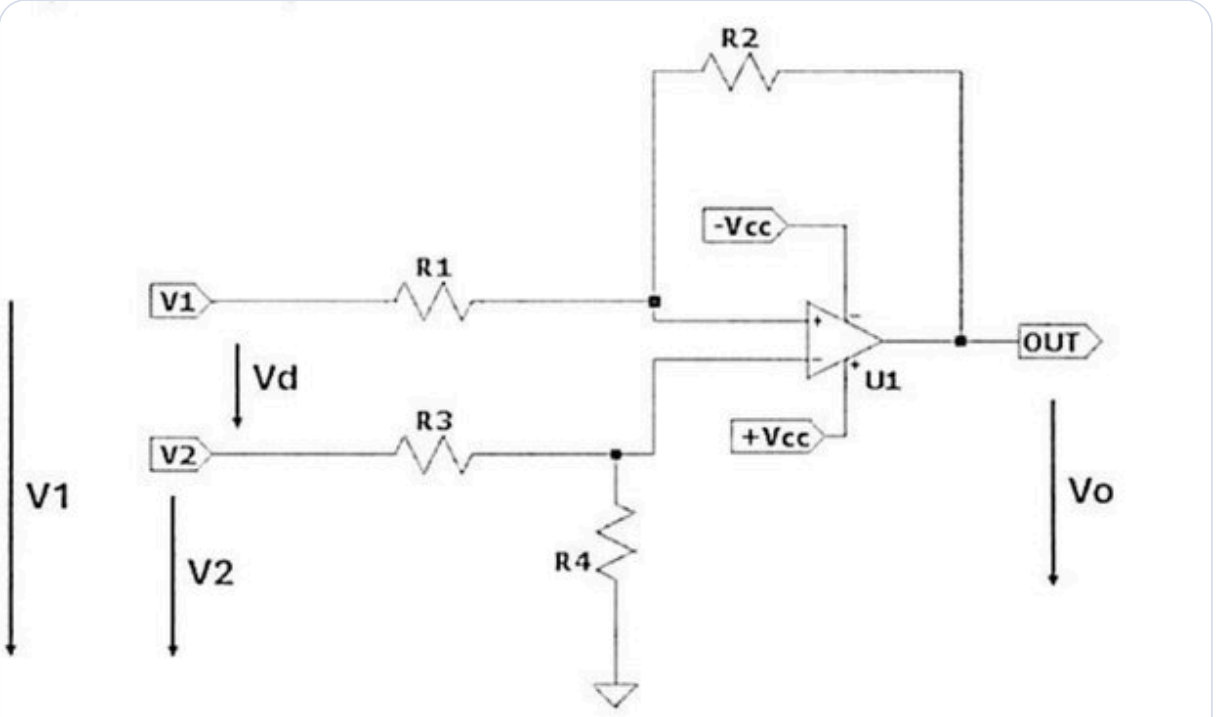
. Pasa bajos de cuarto orden, 0 dB, codo hacia 6650 rad/s y −80 dB/dec.

Problema · 5,5 puntos · parte I · amplificador diferencial y tensión de modo común

ENUNCIADO

Etapa de entrada de un sistema de adquisición, con un operacional alimentado a ± 12 V que soporta en sus entradas tensiones hasta las de alimentación y da en su salida valores próximos a ellas. Se prevé que V_d entre las dos entradas no pase de 5 V. Datos: $R_1 = R_3 = 1$ kΩ, $R_2 = R_4 = 2$ kΩ. (a) ¿Qué V_d máxima se puede introducir sin saturar la etapa? (b)

¿Cuál es la mayor tensión en modo común permitida? ¿Qué pasaría si se supera?



ENUNCIADO · JULIO DE 2024

Amplificador diferencial clásico: $V_d = V_1 - V_2$ según la flecha del enunciado.

0 La idea, desde cero

Un diferencial amplifica la **diferencia** V_d de sus dos entradas y debería ignorar lo que tienen **en común**, $V_c = \dfrac{V_1 + V_2}{2}$. Pero el operacional tiene límites físicos: su salida no puede pasar de ± 12 V (limita V_d), y sus entradas tampoco pueden salirse de ± 12 V (limita V_c). Son dos límites distintos.

1 Salida del circuito

Con operacional ideal, $u^+ = u^-$ y $u^+ = \dfrac{R_4}{R_3 + R_4} V_2 = \dfrac{2}{3} V_2$. En el nudo de la entrada negativa, $\dfrac{V_1 - u^-}{R_1} = \dfrac{u^- - V_o}{R_2}$, de donde $V_o = (1 + \dfrac{R_2}{R_1})\, u^- -$

$\frac{R_2}{R_1}V_1 = 3u^- - 2V_1$. Sustituyes $u^- = \frac{2}{3}V_2$: $V_o = 2(V_2 - V_1) = -2V_d$.
Ganancia diferencial 2.

2 **(a) Máxima V_d sin saturar**

La salida debe quedar dentro de ±12 V: $|V_o| = 2|V_d| < 12$, luego $|V_d| < 6$ **V**. Con los 5 V previstos hay margen.

3 **(b) Qué limita el modo común**

Las entradas del operacional valen $u^+ = u^- = \frac{2}{3}V_2$, y deben estar entre −12 V y +12 V. Eso exige $|V_2| \leq 18$ V. Con $V_2 = V_c - \frac{V_d}{2}$ y $|V_d| \leq 5$ V (el peor caso es el que más acerca V_2 al límite, es decir $V_d = -5$ V para el máximo y $V_d = +5$ V para el mínimo):

$V_{c,max} = 18 - 2{,}5 = \mathbf{15{,}5}$ V y $V_{c,min} = -18 + 2{,}5 = \mathbf{-15{,}5}$ V.

Comprobación para $V_c = 15{,}5$ V y $V_d = -5$ V: $V_1 = 13$ V, $V_2 = 18$ V, $u^+ = 12$ V (justo en el límite) y $V_o = 2(18 - 13) = 10$ V, dentro de ±12 V. Un poco más y u^+ se pasa de 12 V.

4 **¿Qué pasa si se supera?**

La entrada del operacional sale de su **rango de modo común de entrada**. Fuera de él deja de comportarse como un diferencial: la salida deja de seguir a $-2V_d$, se distorsiona o se queda saturada, y con tensiones muy grandes en las entradas el operacional puede dañarse.

⚠ OJO: EL RANGO DE LA SOLUCIÓN DEL AULA VIRTUAL NO COINCIDE CON ÉSTE

La solución publicada da $V_c \in [-9{,}5;\ 15{,}5]$ V (y en el cuerpo del cálculo aparece también $-10{,}5$ V). Lo he recomprobado con un programa: con $V_c = -15{,}5$ V y $V_d = +5$ V, $u^+ = -12$ V, justo en el límite, y con $V_c = -15{,}51$ V ya se sale; el rango simétrico $\pm 15{,}5$ V es el que sigue del

enunciado. Los 9,5 V salen si se exige además que $V_1 \leq 12$ V $(12 - 2{,}5)$, cosa que el enunciado no pide porque V_1 no es una entrada del operacional. Y el $-10{,}5$ V viene de usar 13 en vez de 18 en el límite inferior. El máximo, 15,5 V, sí coincide. Si el profesor corrige con su rango, conviene razonar en el examen que el límite lo ponen las entradas del operacional.

Resultado

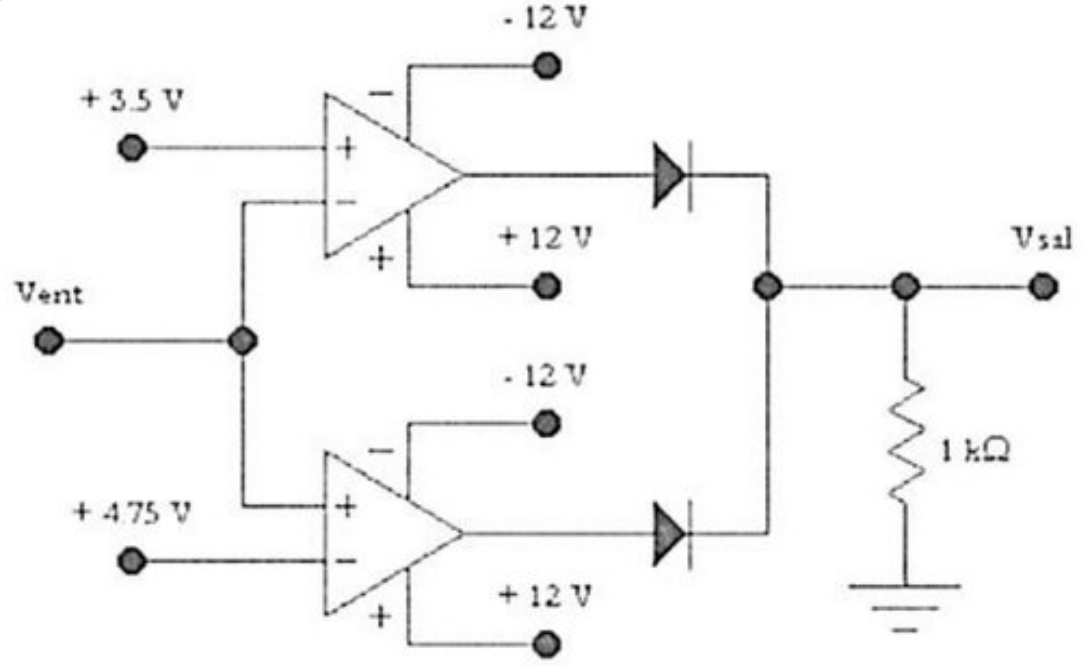
SOLUCIÓN

$V_o = -2V_d$. (a) $|V_d| < 6$ V. (b) $|V_c| \leq 15{,}5$ V. Por encima, el operacional sale de su rango de entrada y la etapa deja de amplificar bien.

Problema · parte II · comparadores con ventana y diodos

ENUNCIADO

Componentes ideales. Obtén las ecuaciones de la salida y grafícala para una entrada senoidal de 20 V pico a pico ($V_{max} = 10$ V).



ENUNCIADO · JULIO DE 2024

Alimentaciones ± 12 V. Sin realimentación, los dos operacionales son comparadores.

0 La idea, desde cero

Un operacional **sin realimentación** es un comparador: su salida es $+12$ V si $u^+ > u^-$ y -12 V si no. Los diodos ideales solo dejan pasar tensión positiva hacia el nudo de salida, donde la resistencia a masa la convierte en V_{sal}. Así que V_{sal} es el mayor de tres valores: la salida de cada comparador (si es positiva) y 0 V.

1 Cada comparador

AO1 ($u^+ = 3{,}5$ V, $u^- = V_{ent}$): salida $+12$ V si $V_{ent} < 3{,}5$ V y -12 V si $V_{ent} > 3{,}5$ V.

AO2 ($u^+ = V_{ent}$, $u^- = 4{,}75$ V): salida $+12$ V si $V_{ent} > 4{,}75$ V y -12 V si $V_{ent} < 4{,}75$ V.

2 Tres zonas

$V_{ent} < 3{,}5$ **V:** AO1 da $+12$ V (D1 conduce) y AO2 da -12 V (D2 cortado): $V_{sal} = 12$ V.

$3{,}5 < V_{ent} < 4{,}75$ **V:** los dos dan -12 V, los dos diodos cortados y la resistencia deja el nudo en $V_{sal} = 0$ V.

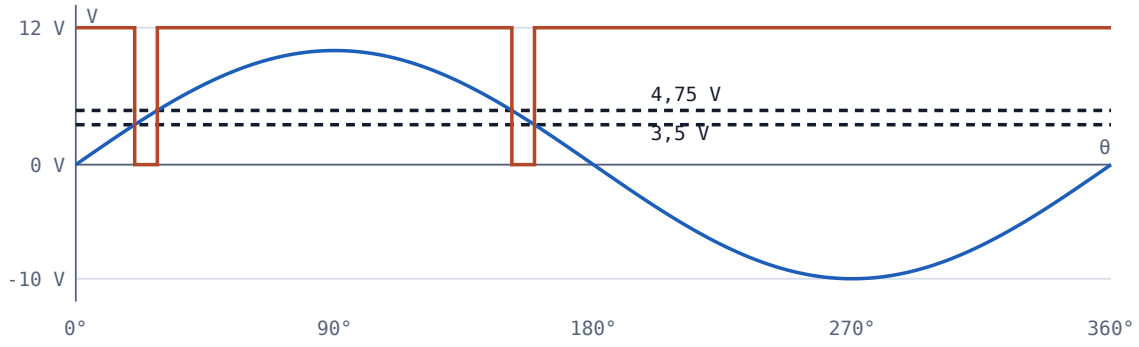
$V_{ent} > 4{,}75$ **V:** AO1 da -12 V (D1 cortado) y AO2 da $+12$ V (D2 conduce): $V_{sal} = 12$ V.

Es un **detector de ventana invertido**: 12 V fuera de la ventana [3,5 V; 4,75 V] y 0 V dentro.

3 La senoidal de 10 V de pico

$V_{ent} = 10 \sin\theta$. Los niveles se cruzan en $\theta = \arcsin 0{,}35 = 20{,}49°$ y $\theta = \arcsin 0{,}475 = 28{,}36°$, y por simetría en $151{,}64°$ y $159{,}51°$. Solo hay dos **muescas a 0 V** por periodo, de 7,87° cada una (un 4,4 % del periodo en total). El resto del tiempo, incluida toda la semionda negativa, $V_{sal} = 12$ V.

ENTRADA Y SALIDA DURANTE UN PERIODO · JULIO DE 2024



Azul: V_{ent}. Rojo: V_{sal}. Discontinuas: los niveles de 3,5 V y 4,75 V.

Resultado

SOLUCIÓN

V_{sal} = 12 V si V_{ent} < 3,5 V o V_{ent} > 4,75 V, y V_{sal} = 0 V entre ambos. Con la senoidal, dos muescas a 0 V por periodo entre 20,5° y 28,4° y entre 151,6° y 159,5°.

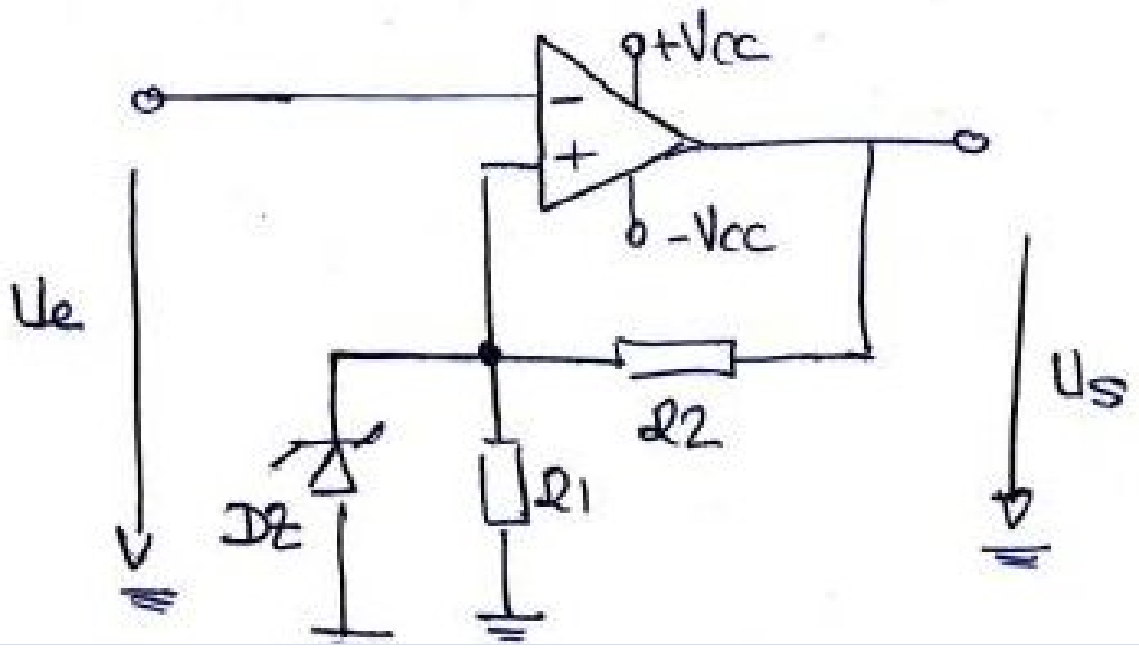
EXAMEN · PRIMER PARCIAL, CURSO 24-25 (OCTUBRE DE 2024)

24 Comparador con zéner y realimentación positiva

Ejercicio 1 · 2 puntos

ENUNCIADO

Con todos los componentes ideales, obtén la función que relaciona la salida U_s con la entrada U_e y represéntala. Datos: $\pm V_{cc} = \pm 15$ V, $R_1 = R_2 = 10$ kΩ, $V_z = 5$ V.



ENUNCIADO · CURSO 24-25

U_e entra por la entrada negativa. La positiva depende de la salida a través de R_2.

0 La idea, desde cero

Hay realimentación hacia la entrada positiva, así que el operacional **no es lineal**: la salida solo puede valer $+V_{cc}$ o $-V_{cc}$. Para saber cuál, miras el signo de $u_d = u^+ - u^- = u^+ - U_e$. Y u^+ vale una cosa u otra según cuál sea la salida, porque el zéner cambia de estado. Resuelves dos hipótesis, una por cada salida, y compruebas que son coherentes.

1 Hipótesis 1: $U_s = +V_{cc} = +15$ V

R_2 conecta 15 V con el nudo, y en el nudo hay R_1 a masa y el zéner. Sin zéner, un divisor daría $u^+ = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} 15 = 7{,}5$ V. Como 7,5 V supera los 5 V del zéner, **el zéner conduce en zona zéner y fija $u^+ = 5$ V**. Para que esta hipótesis se mantenga hace falta $u_d > 0$, es decir, $5 - U_e > 0 \Rightarrow U_e < 5$ V.

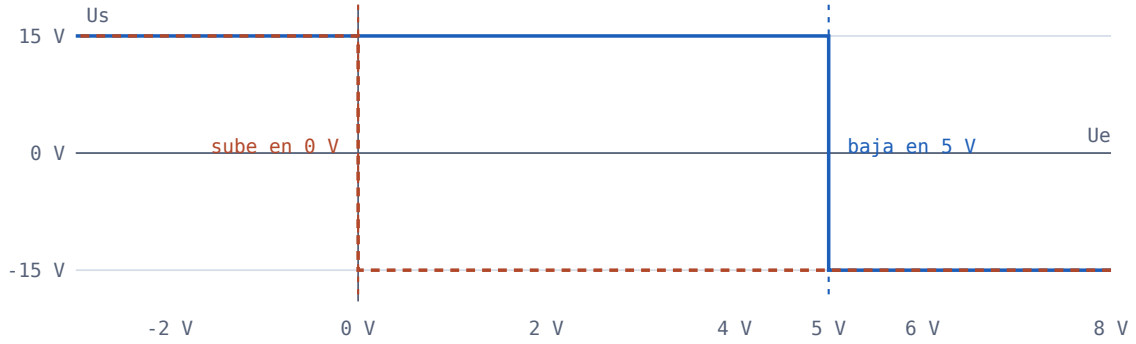
2 Hipótesis 2: $U_s = -V_{cc} = -15$ V

Ahora R_2 lleva el nudo hacia −15 V. El zéner queda en directa y conduce como un diodo ideal: $u^+ = 0$ V. La salida sigue en −15 V si $u_d < 0$, esto es, $0 - U_e < 0 \Rightarrow U_e > 0$. Si $U_e < 0$ la hipótesis es incoherente y la salida salta a +15 V.

3 Juntar las dos

Si $U_e < 0$ solo es coherente la salida alta. Si $U_e > 5$ V solo es coherente la baja. Entre 0 y 5 V valen las dos y **manda la historia**: la salida se queda como estaba. Es un comparador con histéresis (Schmitt) **inversor**, con umbrales 0 V (la salida sube al bajar la entrada) y 5 V (la salida baja al subir la entrada). Ancho de histéresis: 5 V.

CARACTERÍSTICA DE TRANSFERENCIA · CURSO 24-25



Azul: la entrada sube. Rojo discontinuo: la entrada baja.

Resultado

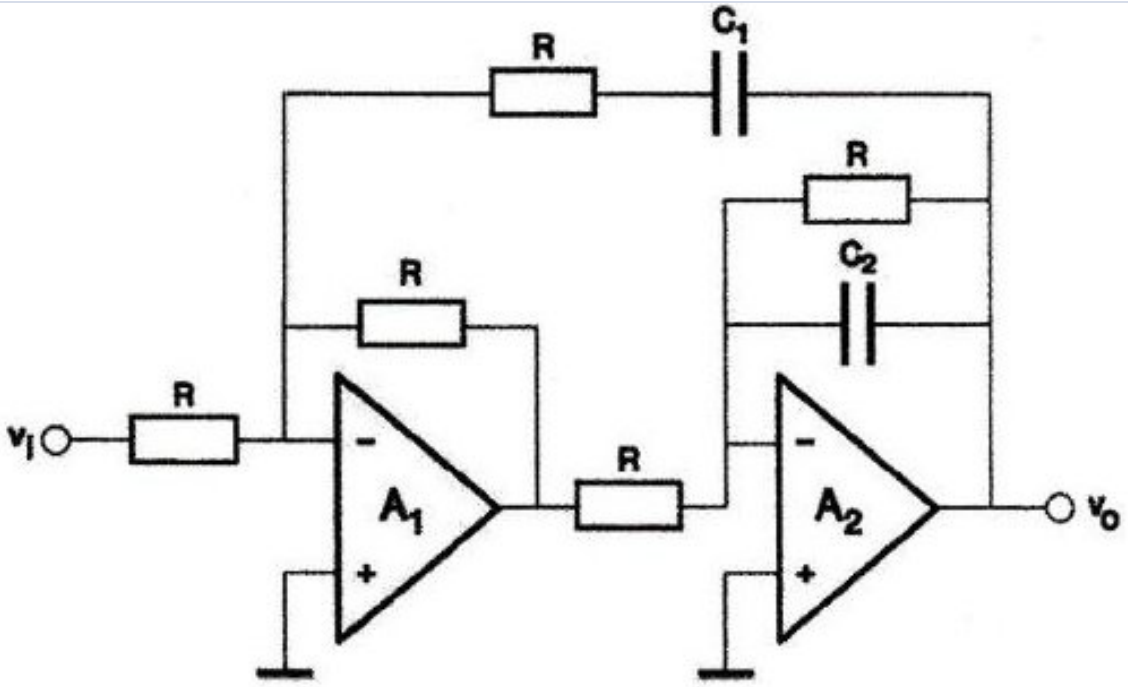
SOLUCIÓN

Schmitt inversor con salidas ±15 V y umbrales $U_e = 0$ V y $U_e = 5$ V. $u^+ = 5$ V con salida alta, $u^+ = 0$ V con salida baja.

Ejercicio 2 · 2,5 puntos · dos etapas inversoras con realimentación global

ENUNCIADO

(a) Obtén $G(j\omega) = V_o/V_i$. (b) Dibuja el diagrama de Bode. Datos: $R = 1$ kΩ, $C_1 = 1$ µF, $C_2 = 10$ µF.



ENUNCIADO · CURSO 24-25

La salida final V_o vuelve a la entrada del primer operacional por la rama $R + C_1$.

0 La idea, desde cero

Los dos operacionales tienen la entrada positiva a masa, así que las dos entradas negativas son **tierras virtuales** (0 V). Eso te da dos ecuaciones sencillas: una por nudo de entrada negativa. Llama V_A a la salida del primero. Las impedancias que aparecen son $Z_{eq1} = R + \dfrac{1}{j\omega C_1}$ (rama R y C_1 en serie) y $Z_{eq2} = \dfrac{R}{1 + j\omega C_2 R}$ (R y C_2 en paralelo).

1 Segunda etapa

Es un inversor con entrada R y realimentación Z_{eq2}: $\dfrac{V_o}{V_A} = -\dfrac{Z_{eq2}}{R} = -\dfrac{1}{1 + j\omega C_2 R}$. Despeja $V_A = -V_o(1 + j\omega C_2 R)$.

2 Nudo de entrada negativa del primero

Con $u^- = 0$ llegan V_i/R y las corrientes que salen hacia V_A (por R) y hacia V_o (por Z_{eq1}): $\frac{V_i}{R} = -\frac{V_A}{R} - \frac{V_o}{Z_{eq1}}$. Es decir, $V_i = -V_A - \frac{R}{Z_{eq1}} V_o$, con $\frac{R}{Z_{eq1}} = \frac{j\omega C_1 R}{1 + j\omega C_1 R}$.

3 Sustituir y simplificar

$V_i = V_o(1 + j\omega C_2 R) - \frac{j\omega C_1 R}{1 + j\omega C_1 R} V_o$. Con denominador común, el numerador es $(1 + j\omega C_2 R)(1 + j\omega C_1 R) - j\omega C_1 R = 1 + j\omega C_2 R + (j\omega)^2 C_1 C_2 R^2$. Entonces

$$G(j\omega) = \frac{1 + j\omega C_1 R}{1 + j\omega C_2 R + (j\omega)^2 C_1 C_2 R^2}.$$

4 Números y polos

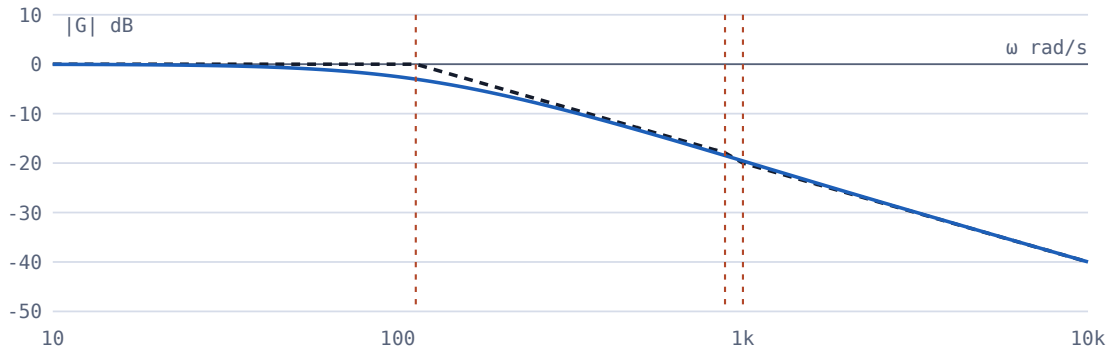
$C_1 R = 10^{-3}$ s, $C_2 R = 10^{-2}$ s, $C_1 C_2 R^2 = 10^{-5}$ s². Así $G = \frac{1 + j\omega\, 10^{-3}}{1 + j\omega\, 10^{-2} + (j\omega)^2\, 10^{-5}}$. El denominador, con $s = j\omega$, se anula cuando $s^2 + 1000\, s + 10^5 = 0$, y sus raíces son reales: $s = -112{,}7$ y $s = -887{,}3$ rad/s. Por tanto

$$G(j\omega) = \frac{1 + j\omega/1000}{(1 + j\omega/112{,}7)\,(1 + j\omega/887{,}3)}.$$

5 Bode

Ganancia en continua $= 1$ (0 dB). A 112,7 rad/s aparece el primer polo y baja a -20 dB/dec. A 887,3 rad/s el segundo polo lo lleva a -40 dB/dec. El cero de 1000 rad/s sube la pendiente en $+20$ dB/dec y el tramo final queda en -20 dB/dec. Como el polo de 887,3 y el cero de 1000 están casi juntos, la asíntota -40 dura muy poco. Exacto: −3,02 dB en 112,7 rad/s, −13,4 dB en 500 y −19,6 dB en 1000.

BODE · CURSO 24-25, EJERCICIO 2



Resultado

SOLUCIÓN

$G = \dfrac{1 + j\omega C_1 R}{1 + j\omega C_2 R + (j\omega)^2 C_1 C_2 R^2}$. Con los datos: polos en 112,7 y 887,3 rad/s, cero en 1000 rad/s, 0 dB en continua y pendiente final de -20 dB/dec.

Problema · 5,5 puntos · acondicionar un sensor de ±10 V a 0–5 V

ENUNCIADO

Un sensor (fuente de tensión real que en vacío da entre −10 y +10 V) se conecta a un microcontrolador que solo acepta de 0 a 5 V. Parte 1: (a) obtén V_o en función de V_i; (b) dimensiona V_{ref} para que V_o no baje de 0 V con sensor negativo; (c) dimensiona las resistencias que faltan para adaptar la salida al rango del micro. Parte 2: modelo de amplificador de la figura 2: (d) Z_i, (e) Z_o, (f) A_u, (g) comenta si el circuito es un buen amplificador de tensión y propón una mejora. Datos: $R_1 = R_2 = 12$ kΩ, $R_3 = 2$ kΩ.

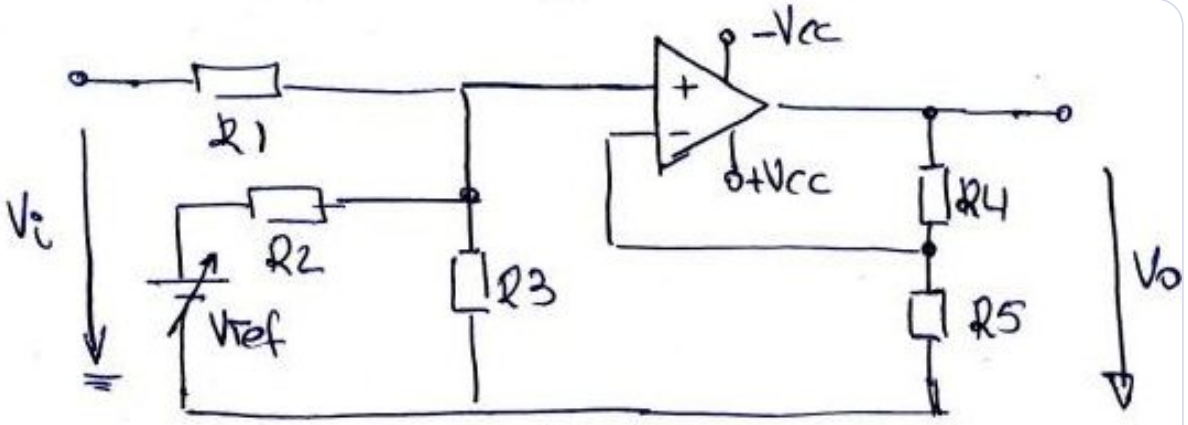


Figura 01

ENUNCIADO · CURSO 24-25

Un sumador resistivo (R_1, R_2, R_3) seguido de un amplificador no inversor (R_4, R_5).

0 La idea, desde cero

Un microcontrolador con convertidor de 0 a 5 V no admite tensiones negativas. Hay que hacer una **transformación lineal** $V_o = a\,V_i + b$ que lleve −10 V a 0 V y +10 V a 5 V. El término b (un desplazamiento) lo da V_{ref}, y la pendiente a la dan las resistencias.

1 (a) V_o en función de V_i

Operacional con realimentación negativa: $u^+ = u^-$ y no entra corriente. La entrada negativa es un divisor de la salida: $u^- = \dfrac{R_5}{R_4 + R_5} V_o$. Nudo de la entrada positiva: $\dfrac{V_i - u^+}{R_1} + \dfrac{V_{ref} - u^+}{R_2} = \dfrac{u^+}{R_3}$. Despejando,

$$u^+ = \frac{V_i/R_1 + V_{ref}/R_2}{1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3}.$$

Con $R_1 = R_2 = 12$ kΩ y $R_3 = 2$ kΩ el denominador vale $\dfrac{8}{12\ \text{k}\Omega}$, luego $u^+ = \dfrac{V_i + V_{ref}}{8}$. La salida es $V_o = \dfrac{R_4 + R_5}{R_5} u^+$:

$$V_o = \frac{R_4 + R_5}{8R_5}\,(V_i + V_{ref}).$$

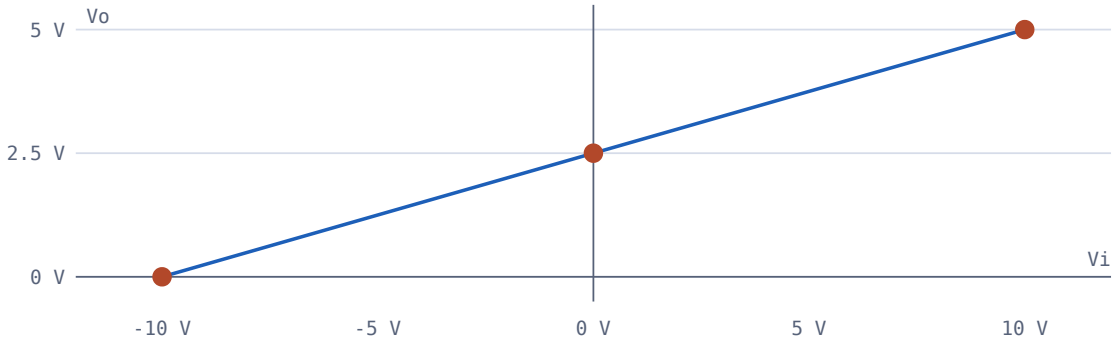
2 (b) V_{ref}

El peor caso es $V_i = -10$ V, que debe dar $V_o = 0$: $-10 + V_{ref} = 0 \Rightarrow V_{ref} = 10$ V.

3 (c) R_4 y R_5

Con $V_i = +10$ V debe salir 5 V: $5 = \frac{R_4 + R_5}{8R_5} \cdot 20 \Rightarrow \frac{R_4 + R_5}{R_5} = 2 \Rightarrow R_4 = R_5$. Por ejemplo, 10 kΩ las dos. Queda $V_o = \frac{V_i + 10}{4}$. Comprobación: $-10 \rightarrow 0$ V, $0 \rightarrow 2{,}5$ V, $+10 \rightarrow 5$ V.

CARACTERÍSTICA DE ENTRADA-SALIDA · CURSO 24-25



4 (d), (e), (f) Modelo de amplificador

Se pide mirar el circuito como un amplificador. La solución del aula virtual hace un equivalente de Thévenin del sensor y el sumador resistivo visto desde la entrada positiva: $V_{th} = [(R_s + R_1) \| R_2 \| R_3] \left(\frac{V_s}{R_s + R_1} + \frac{V_{ref}}{R_2}\right)$ y $Z_{th} = (R_s + R_1) \| R_2 \| R_3$. Lo que queda después es un **no inversor** de ganancia $1 + \frac{R_4}{R_5}$. Un no inversor ideal tiene entrada infinita y salida igual a la del operacional, de modo que:

$Z_i = \infty$, $Z_o = Z_{o,AO} \approx 0$ y $A_u = 1 + \frac{R_4}{R_5} = 2$.

5 (g) Comentario y mejora

El amplificador cumple lo que se pide de un amplificador de tensión: entrada altísima, salida baja y ganancia fijada por las resistencias. El defecto es que V_{th} **depende de** R_s, la resistencia del sensor, que no controlas (cambia con el sensor y la temperatura): R_s se suma a R_1 en el divisor y la pendiente de V_o cambia. La mejora es poner entre el sensor y R_1 un **seguidor de tensión**. Su entrada no carga al sensor, su salida es de baja impedancia y desaparece la dependencia: $V_{th} = (R_1 \| R_2 \| R_3)\left(\frac{V_s}{R_1} + \frac{V_{ref}}{R_2}\right)$.

Ojo con la palabra «entrada»: si miras desde V_i hacia la red de resistencias, la resistencia que ve el sensor es $R_1 + (R_2 \| R_3) = 12 + 1{,}71 = 13{,}7$ kΩ, no infinita (con V_{ref} ideal, una fuente de tensión ideal equivale a un cortocircuito). Esa es la razón de que R_s importe y de que el seguidor ayude.

Resultado

SOLUCIÓN

(a) $V_o = \frac{R_4 + R_5}{8R_5}(V_i + V_{ref})$. (b) $V_{ref} = 10$ V. (c) $R_4 = R_5$, y entonces $V_o = \frac{V_i + 10}{4}$. (d–f) $Z_i = \infty$, $Z_o \approx 0$, $A_u = 2$ (para el no inversor). (g) Buen amplificador salvo por la dependencia de R_s; se arregla con un seguidor tras el sensor.

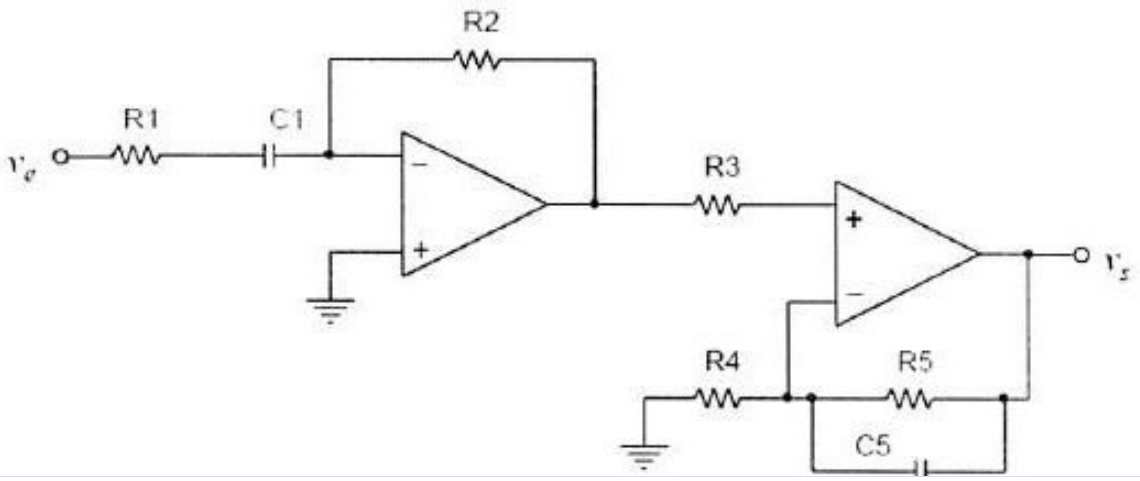
EXAMEN · PRIMER PARCIAL, NOVIEMBRE DE 2021

21 Derivador, no inversor con condensador y Bode con cinco factores

Ejercicio 1 · 3,5 puntos

ENUNCIADO

Operacionales ideales. (a) Obtén $G(j\omega) = v_s/v_e$. (b) Dibuja el Bode acotando todos los valores y calcula la ganancia exacta a $\omega = 10^4$ rad/s en dos casos: b.1) $C_5 = 1$ nF, b.2) $C_5 = 2$ µF. Datos: $R_1 = R_4 = 1$ kΩ, $R_2 = R_3 = R_5 = 10$ kΩ, $C_1 = 100$ nF.



ENUNCIADO · NOVIEMBRE DE 2021

Etapa inversora con R_1 y C_1 en serie, y etapa no inversora con $R_5 \| C_5$ en la realimentación.

0 La idea, desde cero

Son dos etapas en cascada y se resuelven por separado. La salida del primero (u_1) es la entrada del segundo, y el segundo operacional no carga al primero (su entrada es infinita), así que $G = \frac{u_1}{v_e} \cdot \frac{v_s}{u_1}$. Cada etapa es una de las que ya conoces: inversor y no inversor, pero con impedancias en lugar de resistencias.

1 Primera etapa: inversor con $Z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}$

$\frac{u_1}{v_e} = -\frac{R_2}{Z_1} = -\frac{j\omega C_1 R_2}{1 + j\omega C_1 R_1}$. Con los datos, $C_1 R_2 = 10^{-3}$ s y $C_1 R_1 = 10^{-4}$ s: $\frac{u_1}{v_e} = -\frac{j\omega\, 10^{-3}}{1 + j\omega\, 10^{-4}}$. Es un derivador con un polo a 10^4 rad/s (a altas frecuencias se queda en $-R_2/R_1 = -10$). El signo menos es solo un giro de fase de 180° y no afecta al módulo.

2 Segunda etapa: no inversor con $Z_5 = R_5 \| C_5$

$\frac{v_s}{u_1} = 1 + \frac{Z_5}{R_4}$ con $Z_5 = \frac{R_5}{1 + j\omega C_5 R_5}$. Operando, $\frac{v_s}{u_1} = \frac{R_4 + R_5}{R_4} \cdot \frac{1 + j\omega C_5 (R_4 \| R_5)}{1 + j\omega C_5 R_5} = 11\, \frac{1 + j\omega C_5 (R_4 \| R_5)}{1 + j\omega C_5 R_5}$, con $R_4 \| R_5 = 909\ \Omega$. A baja frecuencia el condensador está abierto y vale 11; a alta frecuencia lo cortocircuita y vale 1.

3 Función total

$G(j\omega) = -11\, \frac{1 + j\omega C_5 (R_4 \| R_5)}{1 + j\omega C_5 R_5} \cdot \frac{j\omega\, 10^{-3}}{1 + j\omega\, 10^{-4}}$. Escrita con K y ω delante: $K = 11 \cdot 10^{-3} = 0{,}011$ con un cero en el origen.

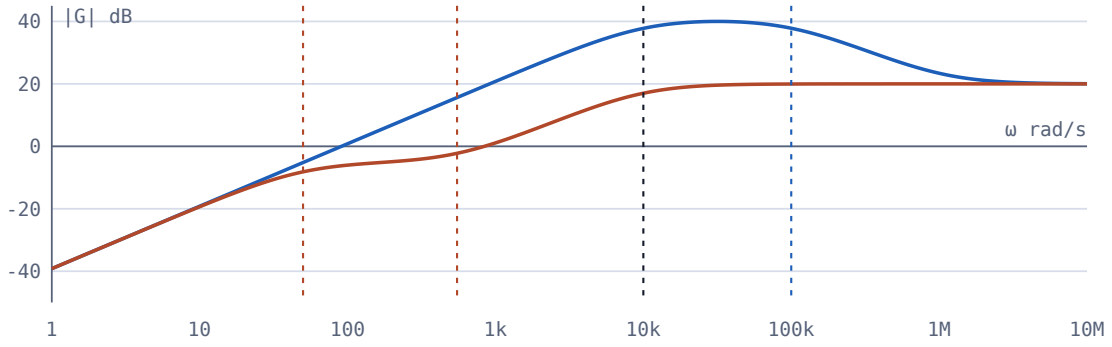
4 (b.1) $C_5 = 1$ nF

Cero en $\frac{1}{C_5 (R_4 \| R_5)} = 1{,}1 \cdot 10^6$ rad/s y polo en $\frac{1}{C_5 R_5} = 10^5$ rad/s; el polo de la primera etapa está en 10^4 rad/s. El cero del origen da $+20$ dB/dec, y a $\omega = 1$ rad/s el módulo vale $20 \log 0{,}011 = -39{,}2$ dB. Corta 0 dB en $\omega = 91$ rad/s. Pendientes: $+20$ hasta 10^4 rad/s, **plano** de 10^4 a 10^5 (el polo cancela el cero del origen), -20 de 10^5 a $1{,}1 \cdot 10^6$ y plano después. En $\omega = 10^4$: **37,77 dB** exactos (la asíntota daría 40,83 dB, 3 dB más, porque estás en un polo). Alta frecuencia: **20 dB**, es decir $11 \cdot \frac{1}{11} \cdot 10 = 10$.

5 (b.2) $C_5 = 2$ µF

$C_5R_5 = 2 \cdot 10^{-2}$ s (polo a 50 rad/s) y $C_5(R_4 \| R_5) = 1{,}82 \cdot 10^{-3}$ s (cero a 550 rad/s). Entre 0 y 50 rad/s sube $+20$ dB/dec, de 50 a 550 es plano (polo contra cero del origen), de 550 a 10^4 sube $+20$ dB/dec otra vez, y por encima de 10^4 rad/s es plano. En $\omega = 10^4$ el módulo exacto es **17,0 dB** y a alta frecuencia otra vez 20 dB.

BODE · NOVIEMBRE DE 2021, EJERCICIO 1



Azul: $C_5 = 1$ nF. Rojo: $C_5 = 2$ µF. En ambos casos acaba en 20 dB.

⚠ OJO: LA SOLUCIÓN DEL AULA REDONDEA Y SE DESVÍA 0,83 DB

La solución publicada reescribe el cero de la segunda etapa como si $R_4 \| R_5$ fuera 1 kΩ (cero a 10^6 en vez de $1{,}1 \cdot 10^6$ rad/s, y a 500 en vez de 550 rad/s) y de ahí saca una ganancia a alta frecuencia de 11 (20,83 dB). Con el valor exacto la ganancia es 10, es decir 20 dB, porque la segunda etapa vale 1 a alta frecuencia y la primera $-R_2/R_1 = -10$. Lo he comprobado resolviendo la función completa con un programa.

Resultado

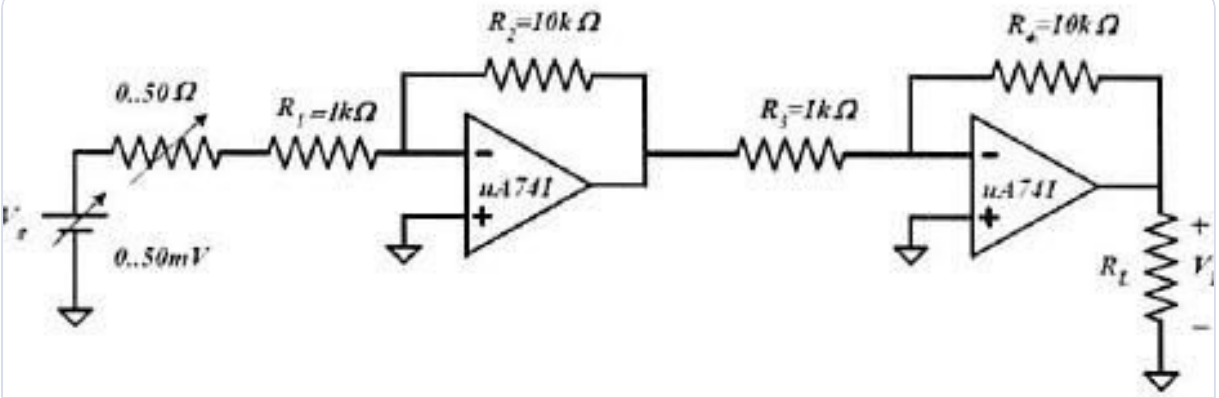
SOLUCIÓN

$G = -11 \dfrac{1 + j\omega C_5(R_4 \| R_5)}{1 + j\omega C_5 R_5} \cdot \dfrac{j\omega\, 10^{-3}}{1 + j\omega\, 10^{-4}}$. A 10^4 rad/s: 37,77 dB con $C_5 = 1$ nF y 17,0 dB con $C_5 = 2$ µF. Alta frecuencia: 20 dB.

Ejercicio 2 · 3,5 puntos · acoplamiento de impedancias

ENUNCIADO

Dos etapas inversoras en cascada con un sensor de 0–50 mV y resistencia de salida R_g variable entre 0 y 50 Ω. (a) Modelo de cuadripolo (Z_{in}, Z_o, G_i) de cada etapa. (b) Ganancia V_L/V_g. (c) Error máximo en la salida por el acoplamiento. (d) El 741C da como mucho 25 mA: valor mínimo de R_L. Datos: $R_1 = R_3 = 1$ kΩ, $R_2 = R_4 = 10$ kΩ.



ENUNCIADO · NOVIEMBRE DE 2021

Dos inversores de ganancia -10 en cascada.

0 La idea, desde cero

Cada etapa se modela como un cuadripolo: una resistencia de entrada Z_{in}, una fuente $G_i \cdot V_{in}$ y una resistencia de salida Z_o. Al acoplar etapas, la tensión se reparte entre la salida de una y la entrada de la siguiente (divisor de tensión), y eso hace perder ganancia si la salida no es casi cero o la entrada no es muy grande.

1 (a) Cada etapa

Un inversor ideal tiene $G_i = -\dfrac{R_f}{R_{in}}$, $Z_{in} = R_{in}$ (la resistencia de entrada, porque la entrada negativa es una tierra virtual) y $Z_o = 0$ Ω. Etapa 1: $G_1 =$

-10, $Z_{in1} = R_1 = 1$ kΩ, $Z_{o1} = 0$. Etapa 2: $G_2 = -10$, $Z_{in2} = R_3 = 1$ kΩ, $Z_{o2} = 0$.

2 **(b) Ganancia total**

Como $Z_{o1} = 0$, entre las dos etapas no se pierde nada. Solo hay divisor a la entrada: $u_1 = V_g \dfrac{Z_{in1}}{R_g + Z_{in1}}$. Así

$$\frac{V_L}{V_g} = G_2\, G_1\, \frac{Z_{in1}}{R_g + Z_{in1}}.$$

3 **(c) Error máximo**

Ideal ($R_g = 0$): $G = (-10)(-10) = 100$. Con $R_g = 50$ Ω: $G = 100 \cdot \dfrac{1000}{1050} = 95{,}24$. Error máximo: $\dfrac{|95{,}24 - 100|}{100} = 4{,}76\ \%$, de menos ganancia.

4 **(d) R_L mínima**

La tensión de salida máxima es $50\ \text{mV} \cdot 100 = 5$ V. El operacional entrega como mucho 25 mA, luego $I = \dfrac{5}{R_L} < 25\ \text{mA} \Rightarrow R_L > 200$ Ω. (Con $R_g = 50$ Ω la salida máxima es 4,76 V y bastaría 190 Ω; 200 Ω es el valor seguro.)

Resultado

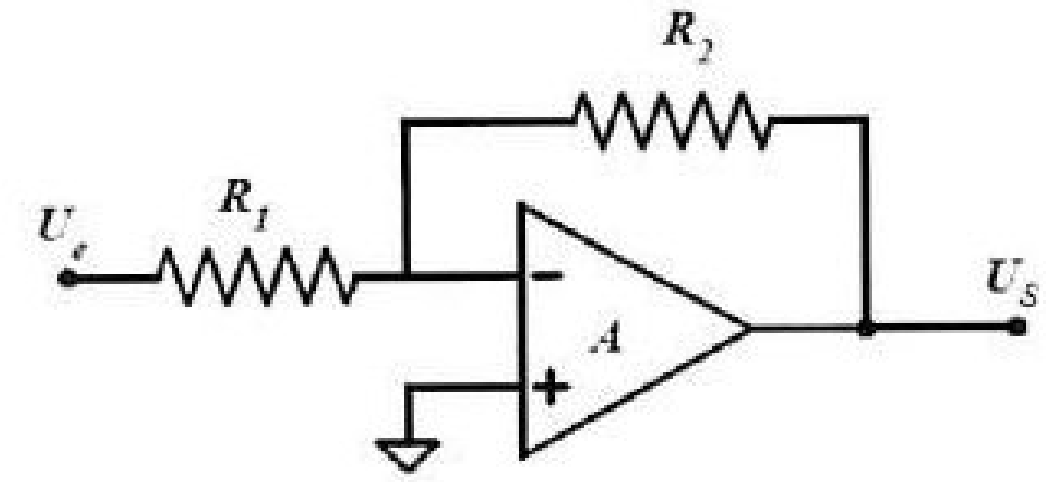
SOLUCIÓN

$G_i = -10$, $Z_{in} = 1$ kΩ, $Z_o = 0$ para ambas etapas. $V_L/V_g = 100\dfrac{Z_{in1}}{R_g + Z_{in1}}$. Error máximo 4,76 %. $R_L > 200$ Ω.

Ejercicio 3 · 3 puntos · slew rate

ENUNCIADO

Inversor con $|G_1| = 1$ o $|G_2| = 10$ y señal senoidal de valor medio nulo. Datos: slew rate $0{,}5$ V/µs, $\pm V_{cc} = \pm 14$ V. (a) Con 1 V de amplitud de entrada, la frecuencia máxima con cada ganancia. (b) Si la amplitud de entrada es la máxima sin saturar, la frecuencia máxima con cada ganancia.



ENUNCIADO · NOVIEMBRE DE 2021

Amplificador inversor con $|G| = R_2/R_1$.

0 La idea, desde cero

La salida $|G|A \sin \omega t$ no puede cambiar más deprisa que el slew rate (SR). Su pendiente máxima es $|G|A\omega = |G|A\,2\pi f$, así que $f < \dfrac{SR}{2\pi |G| A}$. La amplitud **de salida** $A_s = |G|A$ es lo que manda.

1 (a) $A = 1$ V

$SR = 0{,}5 \cdot 10^6$ V/s. $|G| = 1$: $f < \dfrac{0{,}5 \cdot 10^6}{2\pi \cdot 1} = 79{,}6$ kHz. $|G| = 10$: $f < \dfrac{0{,}5 \cdot 10^6}{2\pi \cdot 10} = 7{,}96$ kHz.

2 (b) Amplitud máxima sin saturar

La salida no puede pasar de 14 V: $A = 14$ V con $|G| = 1$ y $A = 1{,}4$ V con $|G| = 10$. En los dos casos la amplitud de salida es 14 V: $f < \frac{0{,}5 \cdot 10^6}{2\pi \cdot 14} = 5{,}68$ kHz para ambas ganancias.

Resultado

SOLUCIÓN

(a) 79,6 kHz con $|G| = 1$ y 7,96 kHz con $|G| = 10$. (b) 5,68 kHz con las dos.

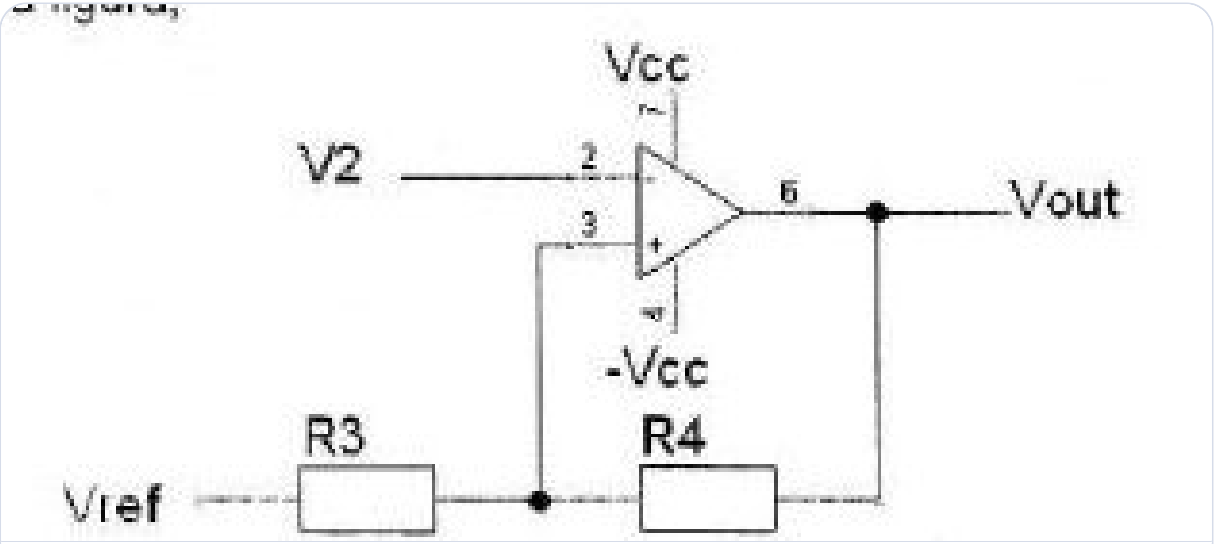
PROBLEMA DEL AULA VIRTUAL · ENTREGA 02

T Termómetro con LM35: etapas, ganancia, umbral e histéresis

Problema · 5,5 puntos · parte I: Schmitt con referencia

ENUNCIADO

(a) Obtén V_{out} en función de V_2 con V_{ref} constante. (b) Represéntala.



ENUNCIADO · PARTE I

V_{ref} y la salida se mezclan en la entrada positiva con R_3 y R_4.

0 La idea, desde cero

Realimentación a la entrada positiva: operacional no lineal, la salida es $+V_{cc}$ o $-V_{cc}$. Se escribe u^+ en función de la salida, se compara con $u^- = V_2$ y se mira el signo de $u_d = u^+ - V_2$.

1 u^+ en función de V_{out}

Por R_3 y R_4 circula una corriente $I = \dfrac{V_{ref} - V_{out}}{R_3 + R_4}$ (el operacional no consume), y $u^+ = V_{ref} - R_3 I$. Operando,

$$u^+ = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{ref} + \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_{out}.$$

2 Dos hipótesis

Salida alta ($V_{out} = +V_{cc}$): se mantiene si $u_d > 0$, es decir, $V_2 < \dfrac{R_4 V_{ref} + R_3 V_{cc}}{R_3 + R_4} = V_H$. **Salida baja** ($V_{out} = -V_{cc}$): se mantiene si $V_2 > \dfrac{R_4 V_{ref} - R_3 V_{cc}}{R_3 + R_4} = V_L$. Entre V_L y V_H hay dos estados posibles y manda la historia: es un **Schmitt inversor** (la salida es alta cuando V_2 es baja).

3 (b) Gráfica

Ciclo centrado en $\dfrac{R_4}{R_3 + R_4} V_{ref}$ y con semiancho $\dfrac{R_3}{R_3 + R_4} V_{cc}$. Subiendo V_2 la salida cae a $-V_{cc}$ en V_H; bajando, vuelve a $+V_{cc}$ en V_L. Ancho total: $\dfrac{2R_3}{R_3 + R_4} V_{cc}$.

Resultado

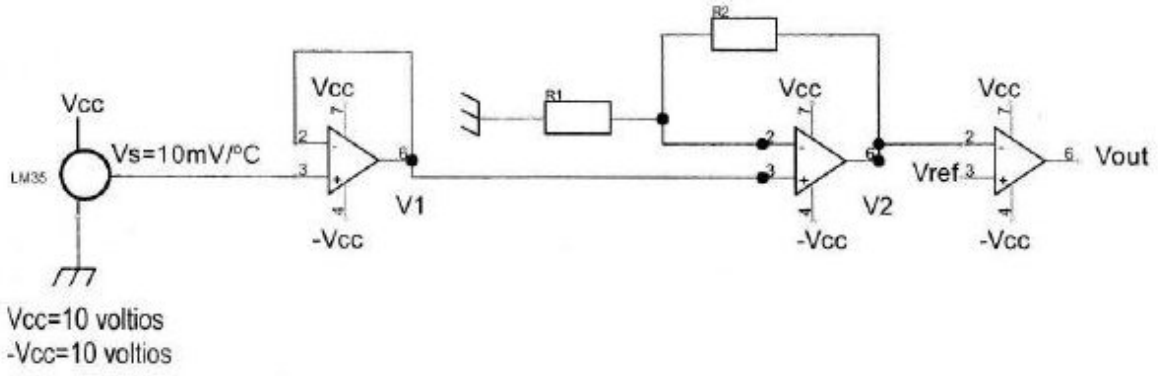
SOLUCIÓN

$V_{out} = +V_{cc}$ si $V_2 < V_H$ y $-V_{cc}$ si $V_2 > V_L$, con $V_{H,L} = \dfrac{R_4 V_{ref} \pm R_3 V_{cc}}{R_3 + R_4}$.

Parte II · del LM35 al comparador

ENUNCIADO

Un LM35 da 10 mV/°C. (a) Función de cada etapa. (b) Ajusta la ganancia para que V_2 vaya de 0 a 3 V cuando la temperatura va de 0 a 30 °C. (c) V_{ref} para que la salida conmute a 10 °C. (d) Rediseña la última etapa con una histéresis de ±2 °C usando el circuito de la parte I. (e) Cambios en la segunda etapa para medir de 35 a 42 °C con V_2 entre 0 y 2 V, y V_{ref} de la última etapa para que conmute a 37 °C. Datos: $V_{cc} = 10$ V.



ENUNCIADO · PARTE II

Seguidor, no inversor y comparador en cascada.

1 (a) Etapas

AO1 es un **seguidor** (adaptador de impedancia): $V_1 = V_s = 10\ \text{mV/°C} \cdot T$. AO2 es un **no inversor**: $V_2 = (1 + \dfrac{R_2}{R_1})\, V_1$. AO3 es un **comparador** con $u^+ = V_{ref}$ y $u^- = V_2$: $V_{out} = +V_{cc}$ si $V_2 < V_{ref}$ y $-V_{cc}$ si $V_2 > V_{ref}$.

2 (b) Ganancia

A 30 °C, $V_1 = 300$ mV y se quiere $V_2 = 3$ V: $1 + \dfrac{R_2}{R_1} = 10 \Rightarrow R_2 = 9R_1$. A 0 °C, $V_2 = 0$ V (se cumple solo).

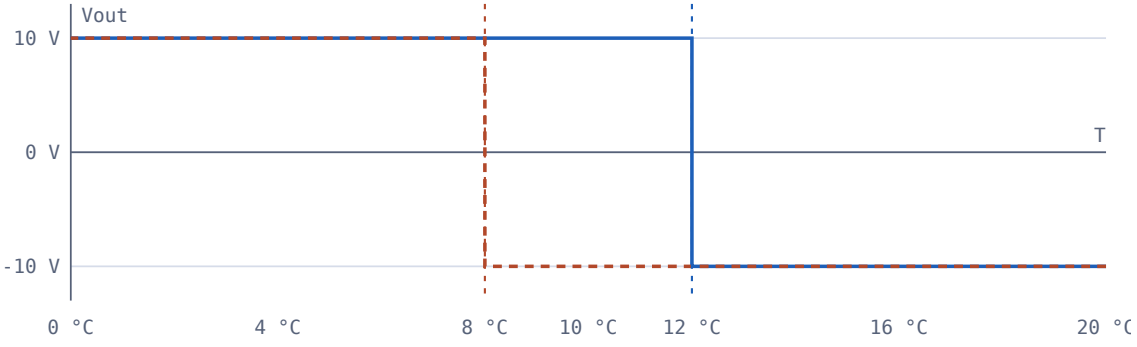
3 (c) V_{ref} a 10 °C

A 10 °C, $V_1 = 100$ mV y $V_2 = 10 \cdot 0{,}1 = 1$ V. Para que el comparador conmute ahí, $V_{ref} = 1$ V.

4 (d) Histéresis de ±2 °C

La etapa 3 pasa a ser el Schmitt de la parte I, centrado en $V_2 = 1$ V (10 °C). ±2 °C equivalen a ± 20 mV en V_1 y a $\pm 0{,}2$ V en V_2, así que los umbrales son $V_2 = 0{,}8$ V (8 °C) y $1{,}2$ V (12 °C). Semiancho: $\dfrac{R_3}{R_3 + R_4} V_{cc} = 0{,}2 \Rightarrow \dfrac{R_3}{R_3 + R_4} = 0{,}02 \Rightarrow R_4 = 49R_3$. Centro: $\dfrac{R_4}{R_3 + R_4} V_{ref} = 1 \Rightarrow V_{ref} = \dfrac{50}{49} = 1{,}02$ V.

SALIDA FRENTE A TEMPERATURA · HISTÉRESIS DE ±2 °C



Azul: la temperatura sube (conmuta a 12 °C). Rojo discontinuo: baja (conmuta a 8 °C).

5 (e) Termómetro clínico, 35–42 °C

Hay que restar 350 mV (la salida a 35 °C) y amplificar el resto: a 42 °C, $V_1 = 420$ mV y $V_1 - 0{,}35 = 70$ mV deben dar 2 V, luego la ganancia es

$K = \dfrac{2}{0{,}07} = 28{,}57$. La segunda etapa pasa a ser un **amplificador diferencial**: $V_2 = \dfrac{R_3}{R_1}(V_A - V_B)$ con $V_A = V_1$, $V_B = 350$ mV y $\dfrac{R_3}{R_1} = 28{,}57$. Fiebre a 37 °C: $V_1 = 370$ mV, $V_2 = 28{,}57\,(0{,}37 - 0{,}35) = 0{,}571$ V, así que $V_{ref} = 0{,}571$ **V** (571 mV). Por debajo de 37 °C la salida es $+V_{cc}$ y por encima $-V_{cc}$.

Resultado

SOLUCIÓN

(a) seguidor, no inversor, comparador. (b) $R_2 = 9R_1$. (c) $V_{ref} = 1$ V. (d) $R_4 = 49R_3$ y $V_{ref} = 1{,}02$ V. (e) diferencial con ganancia 28,57, $V_B = 350$ mV y $V_{ref} = 0{,}571$ V.

TUS APUNTES MANUSCRITOS

Apuntes de Fuen: mapa, páginas clave y problemas rehechos

◎ CÓMO USAR ESTA PARTE

El PDF **«Analógica fuen»** tiene 143 páginas manuscritas: teoría de los temas 0 a 8, ejercicios resueltos y problemas tipo examen. Aquí tienes primero un **mapa** para encontrar cada cosa, después **7 problemas** de esos apuntes rehechos paso a paso, con las páginas escaneadas plegadas debajo de cada uno por si quieres ver el original. Los números de página son los del PDF. Al rehacerlos he recalculado todos los resultados, y en cinco puntos no me salen los mismos números que en el cuaderno (están marcados en el recuadro rojo de abajo).

Mapa del cuaderno

TEMA	PÁGS.	QUÉ HAY	EN ESTA GUÍA
0 Fundamentos	1–5	Señales, ganancia y dB, fuentes, Thévenin/Norton, máxima transferencia de potencia ($R_L = R_g$)	Empieza desde cero
1 Amplificadores	6–10	Cuatro tipos, Z_{in}, Z_{out}, atenuación en entrada y salida, mejor amplificador de cada tipo	U1
2 AO ideal	11–13	Tierra virtual, modo diferencial y común, realimentación negativa	U2
3 Aplicaciones lineales	14–24	Inversor, no inversor, integrador, derivador, seguidor, sumador, restador, instrumentación. Ejercicios en 20–24 (fuente de corriente, regulador con zener)	U3
4 No lineales	25–31	Comparador, Schmitt, rectificador de precisión, log/exp. Ejercicios tipo examen en 28–31	U4 · problemas F1 y F2
5 AO real	32–40	Estructura interna, límites, slew rate, CMRR, Z_{in} finita, ganancia finita, offsets, tolerancias, GBW	U5
6 Bode	41–81	Teoría 41–52. Ejercicios 53–55. Problemas tipo examen resueltos 57–81 (circuitos con C, polos complejos, resonancia)	U6, Bode a fondo · F3 y F4
Exámenes	82–85	Enunciados de parciales (los resueltos están en 57–81)	—

7 Cuadripolos	86–90	Parámetros z, y, h, g y un problema de h de un cuadripolo en T	U7
8 Transistores en frecuencia	91–140, 143	Teoría 91–100 (modelo h, π, Miller, constantes de tiempo). Ejercicios 101–140. Resumen de modelos en 143	U8 · F5, F6 y F7

Las págs. 56 y 141 son escaneos casi en blanco, y la 142 es de otra asignatura (contaminación atmosférica).

⚠ CINCO SITIOS DONDE MIS CUENTAS NO COINCIDEN CON EL CUADERNO

- **Pág. 55 (intercambiar Z_1 y Z_2).** Con $R_1 = 160$ kΩ y $R_2 = 32$ kΩ la ganancia en continua es $R_1/R_2 = 5$ (13,98 dB), no 3,2 (10,1 dB). El nivel de alta frecuencia sale -20 dB, no $-17{,}7$ dB.
- **Pág. 54–55 (K_1).** El 17,93 dB del cuaderno es el módulo *exacto* en 40 000 rad/s, ya pegado al polo. La meseta asintótica de alta frecuencia es 20 dB.
- **Pág. 106 (sin C_E).** $f_{c1} = 0{,}30$ Hz, no 0,33, así que la suma queda 1,63 Hz y no 1,66 Hz.
- **Pág. 109 (ejercicio de Miller).** $h_{ie} \parallel (R_1 \parallel R_2)$ es 581 Ω, no 588 Ω. La ganancia queda $-96{,}5$ (39,7 dB), no $-95{,}5$.
- **Págs. 115–118 (seguidor de emisor, alta frecuencia).** No me sale 151 kHz sino unos 4 MHz. Detalle en F7.

Si el examen se corrige con el criterio del profesor, contrasta estas cinco con tus diapositivas antes de fiarte de ninguna de las dos versiones.

F1. Schmitt con tensión de referencia

ENUNCIADO · TEMA 4 · PÁGS. 28–29

AO ideal con alimentación $\pm V_{cc}$. La señal V_2 entra por la entrada $-$. La entrada $+$ recibe V_{ref} a través de R_3, y R_4 une la salida con la entrada $+$. Calcula V_{out} en función de V_2 y dibuja la característica.

Pasos (toca para abrir)

1 Qué tipo de circuito es

No hay camino de la salida a la entrada $-$, pero sí a la $+$ (por R_4). Es **realimentación positiva**, así que no vale la tierra virtual: la salida satura en $+V_{cc}$ o en $-V_{cc}$ y hay que **probar hipótesis**.

2 Tensión en la entrada $+$

Por R_3 llega V_{ref} y por R_4 llega V_{out}, y ninguna corriente entra en el AO. Es un divisor con dos fuentes:

$$U^+ = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{ref} + \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_{out}$$

La diferencia que decide es $U_d = U^+ - V_2$.

3 Hipótesis $V_{out} = +V_{cc}$

Se mantiene mientras $U_d > 0$, es decir, mientras

$$V_2 < V_H = \frac{R_4 V_{ref} + R_3 V_{cc}}{R_3 + R_4}.$$

4 Hipótesis $V_{out} = -V_{cc}$

Se mantiene mientras $U_d < 0$, es decir, mientras

$$V_2 > V_L = \frac{R_4 V_{ref} - R_3 V_{cc}}{R_3 + R_4}.$$

5 Une las dos: ciclo de histéresis

Entre V_L y V_H caben las dos hipótesis, así que la salida **depende de la historia**. Si V_2 sube y pasa V_H, la salida cae a $-V_{cc}$ y no vuelve hasta que V_2 baje de V_L. Es inversor: entrada alta, salida baja. El ciclo está centrado en $\frac{R_4}{R_3+R_4}V_{ref}$ y tiene semianchura $\frac{R_3}{R_3+R_4}V_{cc}$. Mover V_{ref} desplaza el ciclo sin cambiarle el ancho, y cambiar R_3/R_4 le cambia el ancho.

Resultado

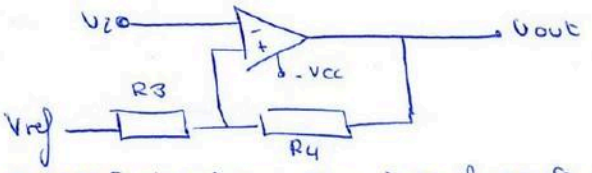
SOLUCIÓN

$V_H = \frac{R_4 V_{ref} + R_3 V_{cc}}{R_3+R_4}$ y $V_L = \frac{R_4 V_{ref} - R_3 V_{cc}}{R_3+R_4}$. Salida $+V_{cc}$ por debajo de V_L, $-V_{cc}$ por encima de V_H y, entre medias, la que tuviera antes.

Ver tus apuntes: págs. 28–29

Ejercicios tema 4 – Ejercicios tipo examen

① Dado el circuito de la figura



a) Calcule la expresión de salida (Vout) en función de la entrada (Vz), considerando que en la entrada Vref se coloca una tensión de valor constante

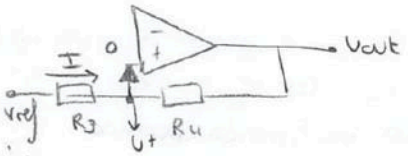
Consideramos AO ideal, por lo que $z_{in} = \infty$ e $i^+ = i^- = 0A$

Al no haber realimentación negativa no podemos decir que $v^+ = v^-$

Como hay realimentación ⊕, hay nodo de saturación $\Rightarrow v_d = v^+ - v^- \Rightarrow V_{out} = A_0 \cdot v_d$

Habrá que hacer hipótesis porque va a saturar

- $v^- = v_z$
- $v^+ = V_{ref} - I \cdot R_3$



Siendo $I = \frac{V_{ref} - V_{out}}{R_3 + R_4} \rightarrow v^+ = V_{ref} - \frac{V_{ref} - V_{out}}{R_3 + R_4} \cdot R_3$

$$v^+ = \frac{V_{ref}(R_3 + R_4)}{R_3 + R_4} - \frac{V_{ref} R_3}{R_3 + R_4} + \frac{V_{out} \cdot R_3}{R_3 + R_4} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot V_{ref} + \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot V_{out}$$

Por lo tanto

$$v_d = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot V_{ref} + \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot V_{out} - V_z$$

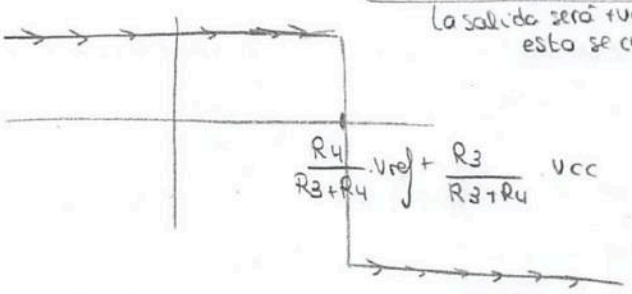
Comenzamos a hacer hipótesis:

(Ho) $V_{out} = +V_{cc}$

Para que esto ocurra es necesario que: $v_d > 0$

$$\frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot V_{ref} + \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot (+V_{cc}) - V_z > 0 \rightarrow V_z < \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{ref} + \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_{cc}$$

La salida será +Vcc mientras esto se cumpla



1

APUNTES · PÁG. 28

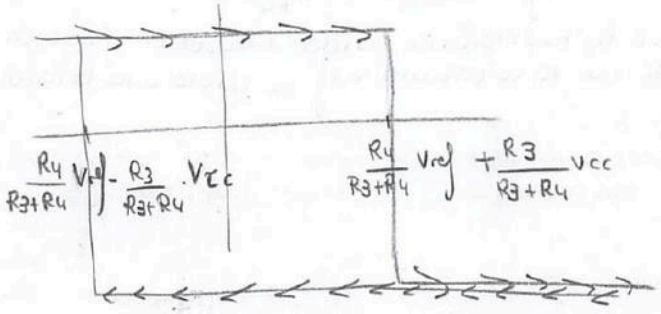
Planteamiento: tensión en U^+ y hipótesis $V_{out} = +V_{cc}$.

(H1) $V_{out} = -V_{cc}$

Para que esto ocurra $V_d < 0$

$$\frac{R_4}{R_3+R_4} V_{ref} - \frac{R_3}{R_3+R_4} V_{cc} - V_2 < 0 \rightarrow \boxed{V_2 > \frac{R_4}{R_3+R_4} \cdot V_{ref} - \frac{R_3}{R_3+R_4} \cdot V_{cc}}$$

Mientras esto ocurra, $V_{out} = -V_{cc}$

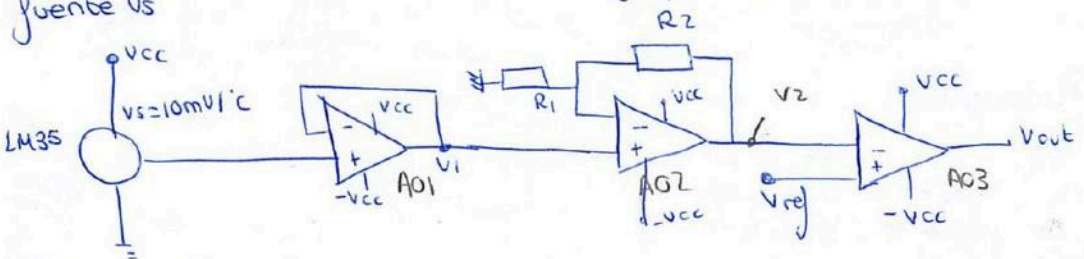


Por lo tanto, tenemos una histéresis centrado en $\frac{R_4}{R_3+R_4} V_{ref}$

b) Representa gráficamente la función obtenida

Ya lo he hecho

(2) Se realiza el montaje de la figura con un sensor de temperatura (LM35) el cuál nos da una tensión de 10mV/°C y que se puede modelar como la fuente Vs



$\pm V_{cc} = \pm 10\,V$

a) ¿Cuál es la función de cada una de las etapas representadas por el operacional?

- AO1 es un seguidor de tensión (adaptador de impedancias), de forma que $V_1 = V_S = 10mV/°C$
- AO2 es un AO no inversor, que amplificará la tensión recibida

Según $G = 1 + \frac{R_2}{R_1} \rightarrow V_2 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_1$

- AO3 es un comparador que, al no tener realimentación ⊖, saturará

Si $V_2 > V_{ref} \rightarrow V_{out} = -V_{cc}$ (porque $U^- > U^+$)

$V_2 < V_{ref} \rightarrow V_{out} = +V_{cc}$ (porque $U^- < U^+$)

2

APUNTES · PÁG. 29

Hipótesis $-V_{cc}$, el ciclo dibujado, y el enunciado del termostato con LM35 (F2).

F2. Termostato con sensor LM35 y tres operacionales

ENUNCIADO · TEMA 4 · PÁGS. 29–31

Un LM35 da 10 mV/°C. Va a un seguidor (AO1), luego a un no inversor de ganancia $1 + R_2/R_1$ (AO2), y su salida V_2 se compara con V_{ref} en AO3. $\pm V_{cc} = \pm 10$ V. (a) Función de cada etapa. (b) Ajusta la ganancia para que V_2 valga 0–3 V cuando la temperatura va de 0 a 30 °C. (c) V_{ref} para conmutar a 10 °C. (d) Rediseña la última etapa con histéresis de ± 2 °C. (e) Si midiéramos de 35 a 42 °C con V_2 entre 0 y 2 V, ¿qué hay que añadir y cuánto vale V_{ref} para detectar 37 °C?

Pasos (toca para abrir)

1 (a) Qué hace cada etapa

AO1 es un **seguidor**: copia la tensión del sensor y le da impedancia de entrada alta (no carga al LM35). AO2 es un **no inversor**: amplifica con $G = 1 + R_2/R_1$. AO3 no tiene realimentación negativa: es un **comparador**. Si $V_2 > V_{ref}$ la entrada − gana y la salida va a $-V_{cc}$. Si $V_2 < V_{ref}$, a $+V_{cc}$.

2 (b) Ganancia

0–30 °C son 0–0,3 V a la salida del seguidor. Queremos 0–3 V, luego $G = 3/0{,}3 = 10$ y $1 + R_2/R_1 = 10$, o sea $R_2 = 9R_1$.

3 (c) V_{ref} para 10 °C

10 °C dan 0,1 V a la salida del sensor y $V_2 = 10 \cdot 0{,}1 = 1$ V. Se conmuta cuando $V_2 = V_{ref}$, así que $V_{ref} = 1$ V.

4 (d) Histéresis de ± 2 °C

±2 °C son ±0,02 V en el sensor y ±0,2 V en V_2. Usamos el Schmitt de F1: el centro tiene que ser 1 V y la semianchura 0,2 V. Con $V_{cc} = 10$ V:

$$\frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot 10 = 0{,}2 \;\Rightarrow\; \frac{R_3}{R_3 + R_4} = 0{,}02 \;\Rightarrow\; R_4 = 49R_3.$$

El centro es $\frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{ref} = \frac{49}{50} V_{ref} = 1$ V, luego $V_{ref} = \frac{50}{49} = 1{,}02$ V. Ojo: el valor 1 V del apartado (c) ya no vale, porque el divisor atenúa V_{ref}.

5 (e) Medir 35–42 °C

35 °C son 0,35 V y 42 °C son 0,42 V. Quieren 0 V y 2 V. Como 0,35 V no se convierte en 0 V multiplicando, primero hay que **restar 0,35 V** con un restador ($R_1 = R_2$, $R_3 = R_d$): $V_2 = \frac{R_d}{R_1}(V_1 - 0{,}35)$. La pendiente es $\frac{2 - 0}{0{,}42 - 0{,}35} = 28{,}57$, así que con $R_1 = 1$ kΩ queda $R_d = 28{,}57$ kΩ.

6 (e) V_{ref} para 37 °C

37 °C son 0,37 V. Entonces $V_2 = 28{,}57 \cdot (0{,}37 - 0{,}35) = 0{,}571$ V, que es el valor de referencia.

Resultado

SOLUCIÓN

$R_2 = 9R_1$; $V_{ref} = 1$ V sin histéresis; con ±2 °C, $R_4 = 49R_3$ y $V_{ref} = 1{,}02$ V; restador con $R_d = 28{,}57$ kΩ y $V_{ref} \approx 0{,}57$ V.

Ver tus apuntes: págs. 30–31

b) Ajuste la ganancia del sistema si queremos que a la salida de la segunda etapa (V_2) tengamos una tensión entre 0 y 3V cuando la temperatura varíe entre 0 y 30ºC

Si temp $\in (0, 30)$ entonces $v_1 \in (0 \cdot 10mV, 30 \cdot 10mV) \rightarrow v_1 \in (0, 0'3)$

Cuando $\begin{cases} v_1 = 0V \longrightarrow v_2 = 0V \\ v_2 = 0{,}3V \longrightarrow v_2 = 3V \end{cases}$ $\quad G = \frac{v_2}{v_1} = \frac{3}{0{,}3} = 10$

Como AO2 es un no inversor, $G = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 10 \longrightarrow \boxed{R_2 = 9 \cdot R_1}$

c) ¿Qué valor debe tener V_{ref} si se desea que el sistema conmute a 10ºC?

$V_1 = 10°C \cdot 10mV/°C = 100mV = 0{,}1V$

Sabemos que $v_2 = 10 \cdot v_1 \longrightarrow v_2 = 0{,}1 \cdot 10 = 1V$

Por lo tanto, para que conmute $\boxed{V_{ref} = 1V}$.

d) Rediseñe la última etapa para incluir un ciclo de histéresis que corresponda a ±2ºC, utilizando para ello el circuito del ejercicio 1

Si queremos que haya histéresis en torno a ±2ºC ($v_1 = \pm 0{,}02V$)

Por lo tanto, $v_2 = v_1 \cdot 10 = 0{,}2V$

↳ si trabajamos sobre la última etapa, trabajamos sobre v_2

Manteniendo el V_{ref} anterior, el centro de histéresis será en torno a 10ºC → V=1V

Y los dos extremos serán ±2ºC (es decir, $v = \pm 0{,}2V$)

10ºC ± 2ºC

$$\underbrace{\frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{ref}}_{\text{Centro (1V)}} \pm \underbrace{\frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot V_{cc}}_{\text{Extremos (±0,2V)}} \longrightarrow \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot V_{cc} = 0{,}2 \rightarrow \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot 10 = 0{,}2$$

$$\frac{R_3}{R_3 + R_4} = 0{,}02 \longrightarrow R_3 = 0{,}02R_3 + 0{,}02R_4 \longrightarrow 0{,}98R_3 = 0{,}02R_4$$

$$\boxed{R_4 = 49R_3}$$

Por lo tanto

$$V_{ref} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 1 \longrightarrow V_{ref} = \frac{R_3 + R_4}{R_4} = \frac{(49 + 1)R_3}{49R_3} = \boxed{1{,}02V}$$

3

APUNTES · PÁG. 30

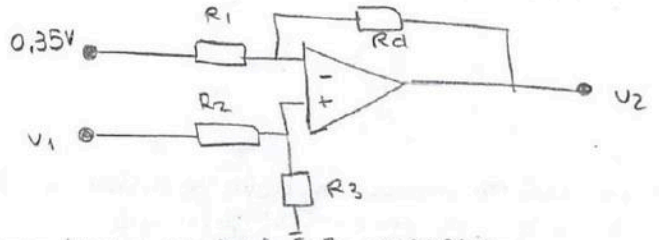
Apartados (b), (c) y (d): ganancia 10, $V_{ref} = 1$ V y rediseño con histéresis.

...mbar serían necesarios realizar en la segunda etapa (entre V_1 y V_2) si quisiésemos medir temperaturas fisiológicas entre 35 ºC y 42 ºC y que la tensión de salida esté ajustada entre 0 y 2 V?

Ajuste en esta situación V_{ref} de la última etapa (sin ciclo de histéresis) para que la salida (V_{out}) conmutara al detectar 37 ºC

Queremos $35^{\circ}C = 0{,}01 \cdot 35 = 350\,mV \Rightarrow \begin{cases} 0{,}35\,V \rightarrow 0\,V \\ 0{,}42\,V \rightarrow 2\,V \end{cases}$

Sin embargo esto no es lineal, por lo que no podemos aplicar la ecuación de la pendiente directamente. Antes habría que transformar los 0,35 V en 0 V y para ello los restamos con un AO sustractor

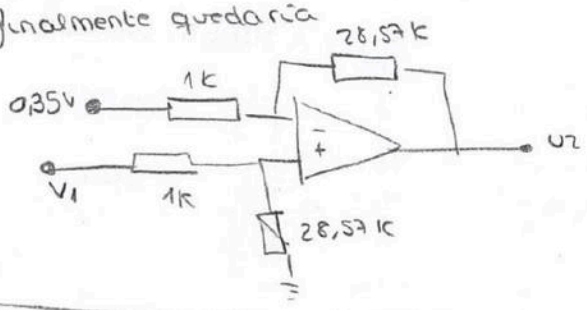


$$U_2 = \frac{R_d}{R_1}(V_1 - 0{,}35)$$

Ahora hay que calcular la ganancia

$$\text{pendiente} \simeq \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2-0}{0{,}42-0{,}35} = 28{,}57 = \frac{R_d}{R_1} \quad \begin{cases} R_1 = 1\,k \\ R_d = 28{,}57\,k \end{cases}$$

Por lo que finalmente quedaría



Si se detectan 37 ºC entonces $V_1 = 0{,}37\,V$

Debido al AO2, $U_2 = (V_1 - 0{,}35) \cdot \frac{R_d}{R_1} = (0{,}37 - 0{,}35) \cdot \frac{28{,}57}{1} = 0{,}57\,V$

Por lo tanto, $V_{ref} = 0{,}57\,V$

4

APUNTES · PÁG. 31

Apartado (e): restador de 0,35 V, $R_d = 28{,}57$ kΩ y $V_{ref} = 0{,}57$ V.

F3. Inversor con $Z_1 = R_1 \parallel C_1$ y $Z_2 = R_2 \parallel C_2$

ENUNCIADO · TEMA 6 · PÁGS. 53–55

Inversor ideal con $R_1 = 160$ kΩ, $C_1 = 10$ nF en la entrada y $R_2 = 32$ kΩ, $C_2 = 1$ nF en la realimentación. (a) Ganancia $A(j\omega)$. (b) Diagrama de Bode. (c) ¿Qué cambia si se intercambian Z_1 y Z_2?

Pasos (toca para abrir)

1 Impedancias

Un paralelo de R y C vale $\dfrac{R}{1 + j\omega RC}$. Entonces $Z_1 = \dfrac{R_1}{1 + j\omega R_1 C_1}$ y $Z_2 = \dfrac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}$.

2 (a) Ganancia

Es un inversor, así que $A = -\dfrac{Z_2}{Z_1} = -\dfrac{R_2}{R_1} \cdot \dfrac{1 + j\omega R_1 C_1}{1 + j\omega R_2 C_2}$. Con los datos, $R_2/R_1 = 0{,}2$, $R_1 C_1 = 1{,}6$ ms y $R_2 C_2 = 32$ µs:

$$A(j\omega) = -0{,}2\,\frac{1 + j\omega\, 0{,}0016}{1 + j\omega\, 0{,}000032}.$$

3 (b) Factores

Constante $0{,}2$: $20 \log 0{,}2 = -13{,}98$ dB (el signo menos es sólo un giro de 180°). Cero en $\omega_z = 1/0{,}0016 = 625$ rad/s. Polo en $\omega_p = 1/0{,}000032 = 31\,250$ rad/s.

4 (b) Tramos

Hasta 625 rad/s: plano en $-13{,}98$ dB. De 625 a 31 250: sube 20 dB/década. Hay $\log_{10}(31250/625) = 1{,}70$ décadas, o sea $+33{,}98$ dB, y el

tramo final queda a $-13{,}98 + 33{,}98 = 20$ dB. Más allá del polo, plano a 20 dB. Comprobación directa: $0{,}2 \cdot R_1C_1/(R_2C_2) = 0{,}2 \cdot 50 = 10$, y $20 \log 10 = 20$ dB.

5 **(c) Intercambiar Z_1 y Z_2**

Ahora $A = -\dfrac{R_1}{R_2} \cdot \dfrac{1 + j\omega R_2C_2}{1 + j\omega R_1C_1} = -5\,\dfrac{1 + j\omega\ 32\ \mu s}{1 + j\omega\ 1{,}6\ ms}$. El cero y el polo se cambian de sitio: polo en 625, cero en 31 250. La ganancia en continua pasa a $+13{,}98$ dB y la final a -20 dB. De **pasa-altas con amplificación** se convierte en **pasa-bajas**. Pulsa el botón de la gráfica para verlo.

Resultado

SOLUCIÓN

$A = -0{,}2\,\dfrac{1 + j\omega\ 1{,}6\ ms}{1 + j\omega\ 32\ \mu s}$: $-13{,}98$ dB hasta 625 rad/s, +20 dB/dec hasta 31 250 rad/s y 20 dB a partir de ahí. Intercambiando, 13,98 dB, polo en 625, cero en 31 250 y -20 dB al final.

Ver tus apuntes: págs. 53–55

Ejercicios tema 6

① Dibuje el diagrama de Bode asociado a la siguiente función

$$G(j\omega) = 10.000 \frac{(j\omega+10)\cdot(j\omega+10.000)}{(j\omega+1.000)(j\omega+100.000)}$$

Primero hay que normalizarla

$$G(j\omega) = 10.000 \left(\frac{j\omega}{10}+1\right)\left(\frac{j\omega}{10.000}+1\right)$$

→ cero real con $\omega = \frac{1}{1/10} = 10$,

→ cero real con $\omega = \frac{1}{1/10.000} = 10.000$

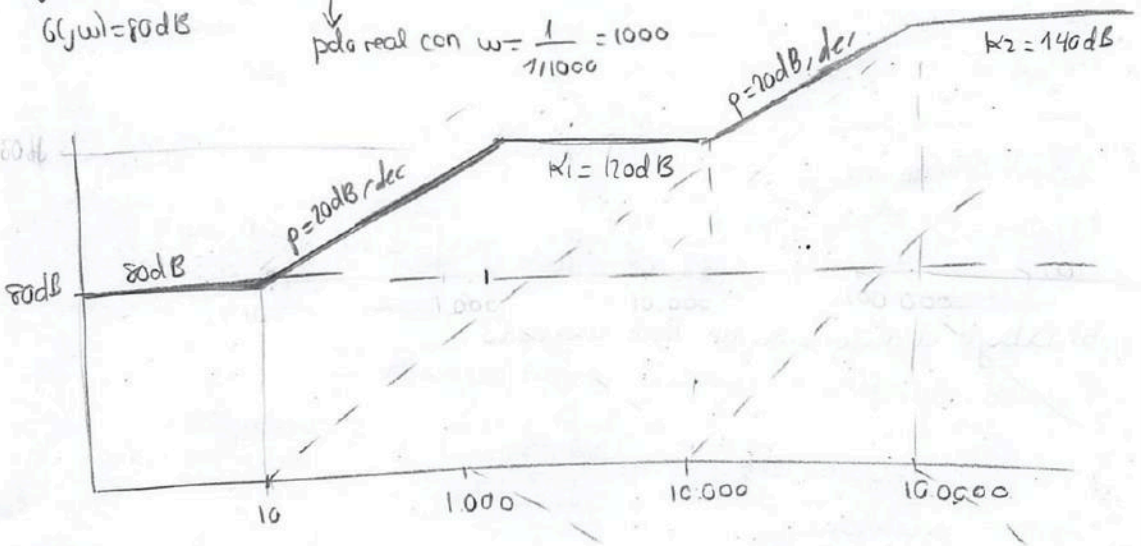
→ polo real con $\omega = \frac{1}{1/100.000} = 100.000$

factor de ganancia

$|G(j\omega)| = 20\log(10^4)$

$G(j\omega) = 80dB$

polo real con $\omega = \frac{1}{1/1000} = 1000$



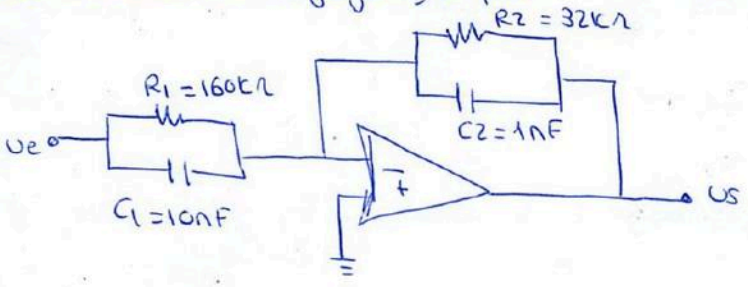
$\frac{1000}{10} = 100 = 10^2$ → Entre ω_1 y ω_2 hay 2 décadas; por lo que $K_1 = 20\cdot2+80$

$K_1 = 120dB$

$\frac{100.000}{10000} = 10$ → Entre ω_3 y ω_4 hay una década, por lo que

$K_2 = 120 + 1\cdot20dB/dec = 140dB$

② Dado el circuito de la figura, se pide



1

APUNTES · PÁG. 53

Ejercicio 1, un Bode con cuatro factores (ceros en 10 y 10 000, polos en 1 000 y 100 000) y el enunciado de este problema.

a) Obtenga la expresión de la ganancia de tensión en el circuito

- $Z_1 = R_1 \| C_1 = \dfrac{Z_{C_1} \cdot R_1}{Z_{C_1} + R_1} = \dfrac{\frac{1}{j\omega C_1} \cdot R_1}{\frac{1}{j\omega C_1} + R_1} = \dfrac{\frac{R_1}{j\omega C_1}}{\frac{j\omega R_1 C_1 + 1}{j\omega C_1}} = \dfrac{R_1}{1 + j\omega R_1 C_1}$

- $Z_2 = R_2 \| C_2 = \dfrac{R_2 \cdot Z_{C_2}}{R_2 + Z_{C_2}} = \dfrac{\frac{1}{j\omega C_2} \cdot R_2}{\frac{1}{j\omega C_2} + R_2} = \dfrac{\frac{R_2}{j\omega C_2}}{\frac{j\omega R_2 C_2 + 1}{j\omega C_2}} = \dfrac{R_2}{j\omega C_2 R_2 + 1}$

Se trata de un AO inversor, por lo que su ganancia vendrá dada por:

$$A(j\omega) = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{j\omega R_1 C_1 + 1}{j\omega R_2 C_2 + 1}$$

Sustituyendo valores...

$$A(j\omega) = -\frac{32 \cdot 10^3}{160 \cdot 10^3} \cdot \frac{j\omega 160 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9} + 1}{j\omega 32 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^{-9} + 1} = \boxed{-0{,}2 \cdot \frac{j\omega 0{,}0016 + 1}{j\omega 0{,}000032 + 1}}$$

b) Dibuje el diagrama de Bode asociado

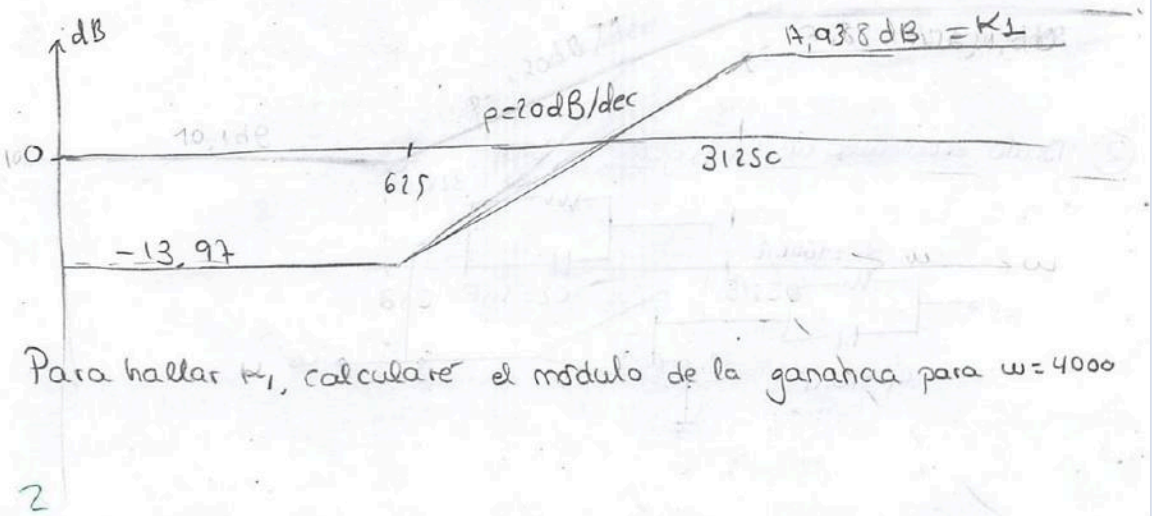
Como la expresión de la ganancia ya está normalizada

$A(j\omega) = -0{,}2$ → Factor de atenuación

$|A(j\omega)| = 20 \log(1 \cdot 0{,}2) = -13{,}98\,dB$

$j\omega 0{,}0016 + 1$ → cero real con $\omega = \frac{1}{0{,}0016} = 625$

$j\omega 0{,}000032 + 1$ → polo real con $\omega = \frac{1}{0{,}000032} = 31250$



Para hallar K_1, calcularé el módulo de la ganancia para $\omega = 4000$

2

APUNTES · PÁG. 54

Impedancias, ganancia y Bode. Fíjate en la nota de K_1 (sección «Cinco sitios...»).

$$|G(\omega=4000)| = \frac{\sqrt{(-0,2)^2}\cdot\sqrt{1^2+(0,0016\cdot 4000)^2}}{\sqrt{1^2+(0,00032\cdot 40000)^2}} = 7,88$$

$K_1 = 20\log(7,88) = 17,93$

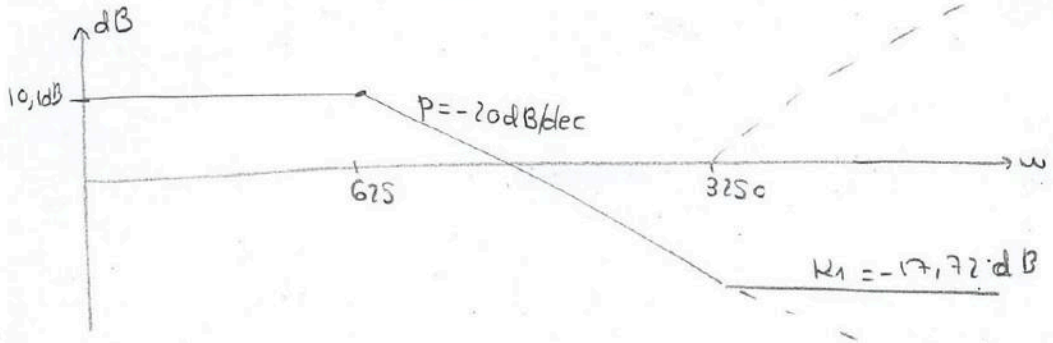
c) ¿Qué ocurre si se intercambian las posiciones de Z_1 y Z_2?

Que el diagrama de Bode cambiaría además que la ganancia ya no estaría multiplicada por un factor de atenuación si no por uno de amplificación

$$A(j\omega) = \frac{-160\cdot 10^3}{32\cdot 10^3}\cdot\frac{j\omega 0,000032+1}{j\omega 0,016+1} = -3,2\cdot\frac{j\omega 0,000032+1}{j\omega 0,016+1}$$

$20\log(3,2) = 10,1dB$ — polo real con $\omega = 625$ — cero real con $\omega = 3250$

El nuevo diagrama de Bode sería:



$$K_1 = \frac{\sqrt{(-3,2)^2}\cdot\sqrt{1^2+(0,000032\cdot 40000)^2}}{\sqrt{1^2+(0,0016\cdot 40000)^2}} = 0,1299$$

$K_2 = 20\log(0,1299) = -17,72$

3

APUNTES · PÁG. 55

Valor de K_1 y el apartado de intercambiar Z_1 y Z_2.

F4. Un polo en el origen que se cancela con un cero

ENUNCIADO · TEMA 6 · PÁGS. 57–58 · TIPO EXAMEN

AO ideal. U^- se conecta a masa por R_1 y a la salida por C_1. U^+ recibe U_e por R_2 y está unido a masa por C_2. (a) Ganancia $A(j\omega) = U_s/U_e$. (b) Bode, sabiendo que $\frac{1}{R_1C_1} < \frac{1}{R_2C_2}$.

Pasos (toca para abrir)

1 Las dos entradas son dos divisores

$U^+ = U_e \frac{Z_{C2}}{Z_{C2} + R_2}$ y $U^- = U_s \frac{R_1}{R_1 + Z_{C1}}$. Con realimentación negativa $U^+ = U^-$.

2 Despeja U_s/U_e

$$A = \frac{Z_{C2}}{Z_{C2} + R_2} \cdot \frac{R_1 + Z_{C1}}{R_1} = \frac{1}{1 + j\omega R_2 C_2} \cdot (1 + \frac{1}{j\omega R_1 C_1}) = \frac{1 + j\omega R_1 C_1}{j\omega R_1 C_1 (1 + j\omega R}$$

Esta expresión ya está normalizada.

3 Factores

Constante $K = 1$ (0 dB). Un **polo en el origen**, $1/(j\omega R_1 C_1)$. Un **cero real** en $\omega_1 = 1/(R_1C_1)$. Un **polo real** en $\omega_2 = 1/(R_2C_2)$.

4 Dibujo

El integrador baja 20 dB/década y pasa por 0 dB justo en $\omega = 1/(R_1C_1)$, que es donde está el cero. El cero **anula** esa pendiente: desde ω_1 el módulo queda plano en 0 dB. Al llegar a ω_2 el polo hace bajar -20 dB/dec. La forma es: **baja** -20 **dB/dec hasta** ω_1**, plano a 0 dB hasta** ω_2**, baja** -20

dB/dec. La fase empieza en -90°, sube hacia 0° en la zona plana y baja a -90° después.

Resultado

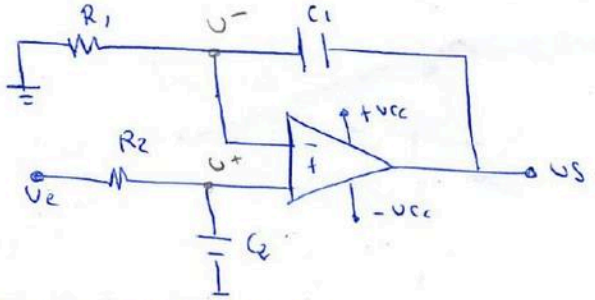
SOLUCIÓN

$A = \dfrac{1 + j\omega R_1 C_1}{j\omega R_1 C_1 (1 + j\omega R_2 C_2)}$. Bode: -20 dB/dec hasta $1/(R_1 C_1)$, 0 dB hasta $1/(R_2 C_2)$ y -20 dB/dec después.

Ver tus apuntes: págs. 57–58

Problemas tipo examen

① Dado el circuito de la figura adjunta, se pide:



a) Ganancia de tensión A(jω)

Como se nos presentan dos divisores de tensión y tenemos realimentación negativa, aplicaremos el principio de tierra virtual $U^+ = U^-$

- $U^+ = \frac{Z_{C2} \cdot Ve}{Z_{C2} + R_2}$
- $U^- = \frac{R_1 \cdot Vs}{R_1 + Z_{C1}}$

$$Ve \cdot \frac{Z_{C2}}{Z_{C2}+R_2} = Vs \cdot \frac{R_1}{R_1 + Z_{C1}}$$

$$\frac{Vs}{Ve} = \frac{\frac{Z_{C2}}{Z_{C2}+R_2}}{\frac{R_1}{R_1+Z_{C1}}} = \frac{Z_{C2}(R_1+Z_{C1})}{R_1(Z_{C2}+R_2)} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{\frac{1}{j\omega C_2}\left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}\right)}{R_1\left(\frac{1}{j\omega C_2} + R_2\right)} = \frac{\frac{1}{j\omega C_2}\cdot\left(\frac{R_1 \cdot j\omega C_1 + 1}{j\omega C_1}\right)}{R_1 \cdot \left(\frac{1 + R_2 j\omega C_2}{j\omega C_2}\right)} =$$

$$= \frac{\frac{j R_1 C_1 \omega + 1}{j\omega C_1}}{R_1\left(\frac{1 + jR_2\omega C_2}{1}\right)} = \boxed{\frac{1 + j\omega R_1 C_1}{j\omega R_1 C_1 \cdot (1 + j\omega R_2 C_2)}} = A(j\omega)$$

b) Diagrama de Bode asociado, considerando que $\frac{1}{R_1 C_1} < \frac{1}{R_2 C_2}$

Para hacer el diagrama de Bode primero hay que analizar la ganancia

$$A(j\omega) = \frac{1 + j\omega(R_1 C_1)^a}{j\omega(R_1 C_1)\,(1 + j\omega R_2 C_2)^a}$$

→ cero real $\omega_{c1} = \frac{1}{R_1 C_1}$

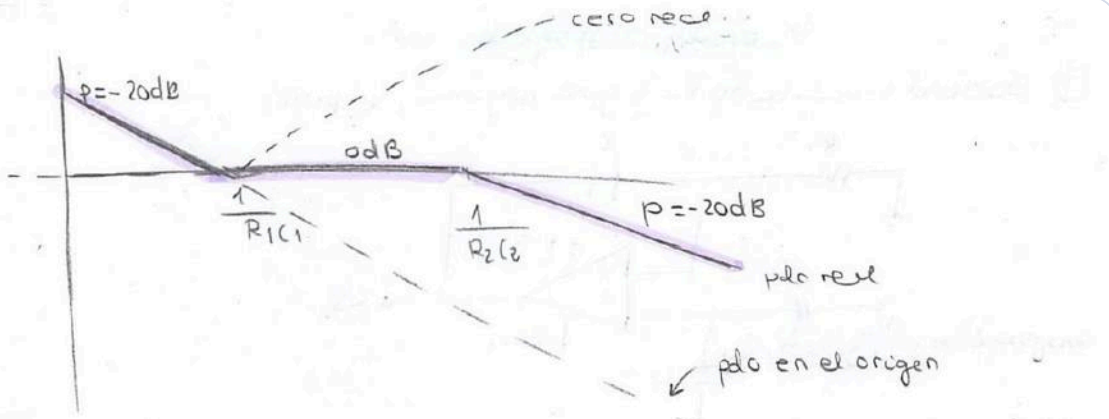
polo en el origen, $\omega_0 = \frac{1}{R_1 C_1}$

→ polo real $\omega_{c2} = \frac{1}{R_2 C_2}$

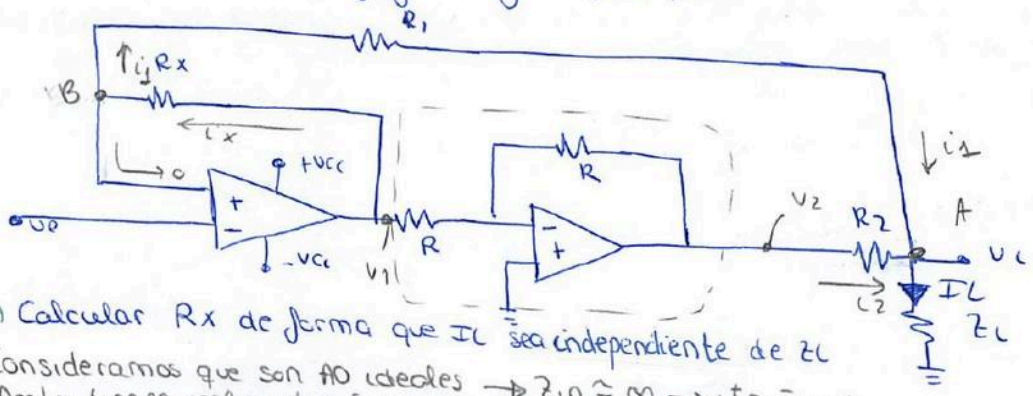
Como ya está normalizado, procedemos a hacer el diagrama

APUNTES · PÁG. 57

Circuito y obtención de $A(j\omega)$ con los dos divisores.



② Dado el circuito de la figura adjunta, se pide



a) Calcular Rx de forma que I_L sea independiente de Z_L

Consideramos que son AO ideales → $Z_{in} \cong \infty$ → $i^+ = i^- = 0A$
Ambos tienen realimentación negativa, por lo que $v^+ \cong v^-$

Además, AO2 es un inversor, por lo que $V_1 = -V_2$

Podemos aplicar Kirchoff en A

$$i_1 + i_2 = I_L \longrightarrow \frac{V_B - V_L}{R_1} + \frac{V_2 - V_L}{R_2} = I_L$$

Siendo $V_B = v^+ = v^- = v_e$

$$I_L = \frac{v_e - V_L}{R_1} + \frac{V_2 - V_L}{R_2}$$

lo sustituimos por $V_L = Z_L I_L$, para que así la ecuación dependa de los valores que queremos controlar.

$$I_L = \frac{v_e - Z_L I_L}{R_1} + \frac{V_2 - Z_L I_L}{R_2} \longrightarrow I_L\left(1 + \frac{Z_L}{R_1} + \frac{Z_L}{R_2}\right) = \frac{v_e}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \quad (1)$$

Como es un AO ideal, $i_x = i_1$ y con esto despejamos V_1 ($V_2 = -V_1$)

$$i_x = \frac{V_1 - v_e}{R_x} \qquad i_1 = \frac{v_e - V_L}{R_1}$$

$$\frac{V_1 - v_E}{R_x} = \frac{v_E - Z_L I_L}{R_1} \longrightarrow V_1 - v_E = v_E \frac{R_x}{R_1} - \frac{Z_L I_L R_x}{R_1}$$

$$V_1 = v_E\left(1 + \frac{R_x}{R_1}\right) - Z_L I_L \frac{R_x}{R_1} \quad (1)$$

2

APUNTES · PÁG. 58

El Bode dibujado, con la zona plana entre las dos frecuencias.

F5. Emisor común: ganancias, impedancias y frecuencias de corte inferiores

ENUNCIADO · TEMA 8 · PÁGS. 101–106

Etapa en emisor común con polarización automática. $R_1 = R_2 = \infty$ (no cuentan), $R_C = 8$ kΩ, $R_E = 1$ kΩ, $R_L = 4$ kΩ, $R_g = 0$, $C_1 = C_2 = C_E = 10$ µF, $h_{ie} = 2$ kΩ, $h_{fe} = 50$. (a) A_I. (b) A_V. (c) Z_{in} y Z_{out}. (d) Frecuencia de cada condensador y f_{ci}. (e) Repite sin C_E.

Pasos (toca para abrir)

1 Modelo a frecuencias medias

En medias, los condensadores de acoplo y desacoplo (en serie y a masa) son cortocircuitos. Dejamos sólo el modelo simplificado: h_{ie} en la base y una fuente $h_{fe} i_b$ en el colector, con $R_C \parallel R_L$ como carga. Como R_E queda puenteada por C_E, desaparece.

2 (a) y (b) Ganancias

$A_I = -h_{fe} \dfrac{R_C}{R_C + R_L} = -50 \cdot \dfrac{8}{12} = -33{,}33$. $A_V = -\dfrac{h_{fe}}{h_{ie}}(R_C \parallel R_L) = -25 \cdot 2{,}667\ \text{k} = -66{,}67$.

3 (c) Z_{in} y Z_{out}

Mirando desde la entrada sólo se ve h_{ie}: $Z_{in} = 2$ kΩ. Para Z_{out} se apaga la fuente de entrada, $i_b = 0$ y $h_{fe} i_b$ se abre. Queda $Z_{out} = R_C = 8$ kΩ (R_L no cuenta, es la carga).

4 (d) C_1: el resto en cortocircuito

C_1 ve h_{ie} (con $R_g = 0$): $f_c(C_1) = \dfrac{1}{2\pi \cdot 2000 \cdot 10\mu} = 7{,}96$ Hz.

5 **(d)** C_2

Apagada la fuente, C_2 ve $R_C + R_L = 12$ kΩ: $f_c(C_2) = \dfrac{1}{2\pi \cdot 12\text{k} \cdot 10\mu} = 1{,}33$ Hz.

6 **(d)** C_E **: refléjalo a la base**

C_E está en el emisor, entre dos mallas, y no se puede separar. Se **refleja a la base**: una impedancia Z del emisor se ve en la base multiplicada por $(1 + h_{fe})$, es decir $R_E^* = R_E(1 + h_{fe}) = 51$ kΩ y $C_E^* = C_E/(1 + h_{fe})$. Entonces $Z_{th}(C_E^*) = R_E^* \parallel h_{ie} = 1{,}925$ kΩ, y para volver al emisor se divide entre 51: $Z_{th}(C_E) = 37{,}74$ Ω.

$$f_c(C_E) = \frac{1}{2\pi \cdot 37{,}74 \cdot 10\mu} = 421{,}8 \text{ Hz}.$$

7 **(d) Frecuencia de corte inferior**

$421{,}8/7{,}96 = 53 > 10$: hay un polo dominante y $f_{ci} = f_c(C_E) = 421{,}8$ Hz. Lo habitual es que el condensador del emisor domine.

8 **(e) Sin** C_E **: baja la ganancia**

Ahora R_E queda en el camino. Es una **degeneración de emisor**: $A_V = -h_{fe}\dfrac{R_C \parallel R_L}{h_{ie} + (1 + h_{fe})R_E} = -\dfrac{50 \cdot 2{,}667\text{ k}}{2\text{ k} + 51\text{ k}} = -2{,}52$. La ganancia ha pasado de $-66{,}7$ a $-2{,}5$. $Z_{in} = h_{ie} + (1 + h_{fe})R_E = 53$ kΩ.

9 **(e) Nuevas frecuencias de corte**

$f_c(C_1) = \dfrac{1}{2\pi \cdot 53\text{k} \cdot 10\mu} = 0{,}30$ Hz y $f_c(C_2) = 1{,}33$ Hz. Ahora $1{,}33/0{,}30 = 4{,}4 < 10$, no hay polo dominante y se **suman**: $f_{ci} \approx 1{,}63$ Hz. Con C_E era 421,8 Hz y sin él 1,63 Hz: menos ganancia ⇒ más ancho de banda (el producto ganancia por ancho de banda es casi constante).

10 Frecuencia de corte superior

Aquí los condensadores de acoplo son cortocircuitos y manda la capacidad $C_{ce} \approx 1{,}49$ nF (= 1/0,672 nF) en paralelo con la carga. Se apaga la fuente: $Z_{th} = R_C \parallel R_L = 2{,}667$ kΩ y $f_{cs} = \dfrac{1}{2\pi \cdot 2{,}667\text{k} \cdot 1{,}49\text{n}} \approx 40$ kHz. No hay más condensadores de alta frecuencia, así que ese es f_{cs}.

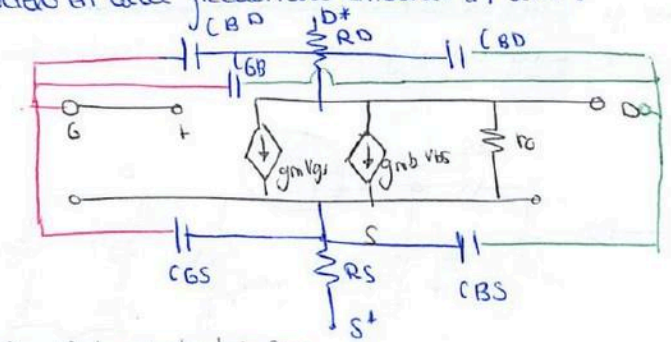
Resultado

SOLUCIÓN

$A_I = -33{,}3$, $A_V = -66{,}7$, $Z_{in} = 2$ kΩ, $Z_{out} = 8$ kΩ. f_c: 7,96 Hz, 1,33 Hz y 421,8 Hz (dominante). Sin C_E: $A_V = -2{,}52$, $Z_{in} = 53$ kΩ, $f_{ci} \approx 1{,}63$ Hz. $f_{cs} \approx 40$ kHz.

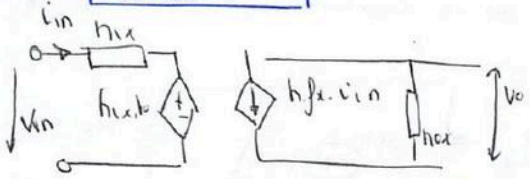
Ver tus apuntes: págs. 99–108

Su modelo en alta frecuencia (modelo π) será:

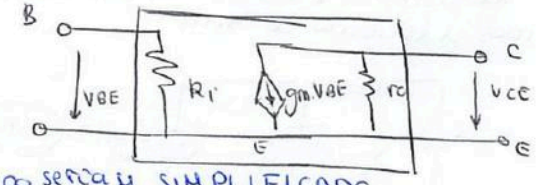


Modelo del transistor bipolar

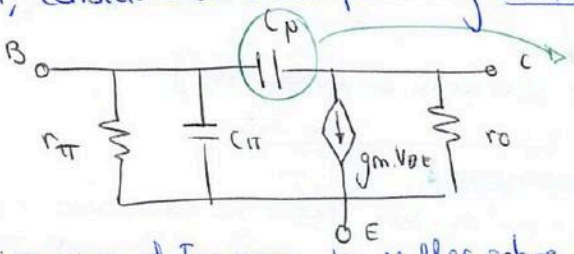
Modelo en h



Modelo en π - Sin considerar el cuerpo



El modelo en π, considerando el cuerpo sería y SIMPLIFICADO

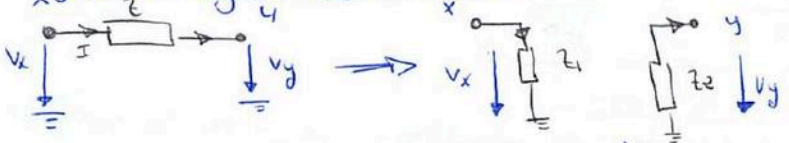


este condensador complica mucho los cálculos

Por ello, aplicaremos el Teorema de Miller sobre C_μ

El Teorema de Miller

Es un método que permite sustituir una impedancia Z, situada entre dos nodos, en otras dos impedancias Z_1 y Z_2. Que dependen del valor original de Z y de la "ganancia de Miller"



$V_x = Z_1 \cdot I$ $\quad V_y = -Z_2 \cdot I$

La corriente va en otro sentido

$$I = \frac{V_x - V_y}{Z}$$

$$V_x = Z_1 \cdot I = Z_1 \cdot \frac{V_x - V_y}{Z} \rightarrow Z_1 = Z \cdot \frac{V_x}{V_x - V_y}$$

Llamando A a la ganancia de Miller $\rightarrow A = \frac{V_y}{V_x}$

$$Z_1 = Z \cdot \frac{1}{1-A}$$

$$Z_2 = Z \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{A}}$$

Si Z es un condensador

$$C_1 = C \cdot (1 - A)$$

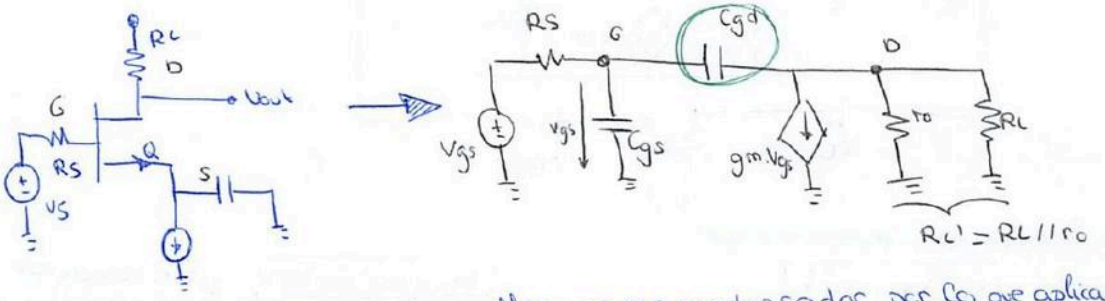
$$C_2 = C \cdot \left(1 - \frac{1}{A}\right)$$

APUNTES · PÁG. 99

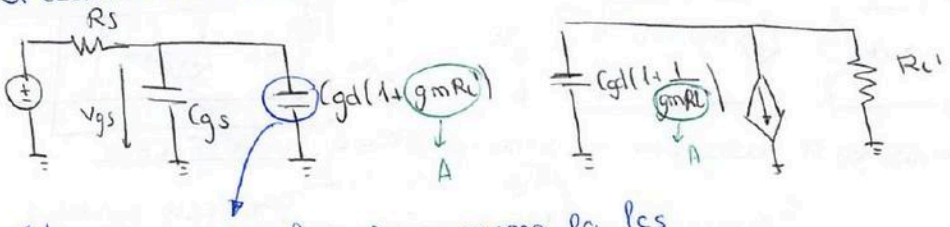
Modelo h y modelo π (con C_π y C_μ) y el enunciado del teorema de Miller.

Aplicación del teorema de Miller al análisis en alta frecuencia

Dado el esquema de un circuito amplificador, sustituimos el transistor por su modelo en π



No podemos separar en dos mallas por ese condensador, por lo que aplicamos el teorema de Miller.



Esta capacidad suele ser la que genera la f_{cs}

Método aproximado de cálculo de la FCS

Aproximación de polo dominante

Cada condensador aportará una frecuencia candidata a f_{cs}. La MENOR de todas ellas será la FCS, si dista de las demás una distancia de 10 o más.

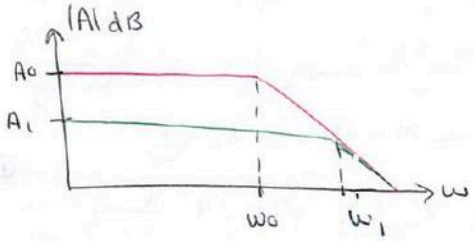
Método de las constantes en circuito abierto

Será el sumatorio de todas las candidatas

$$\frac{1}{f_{cs}} = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{f_{ck}}$$

Producto Ganancia x Ancho de banda

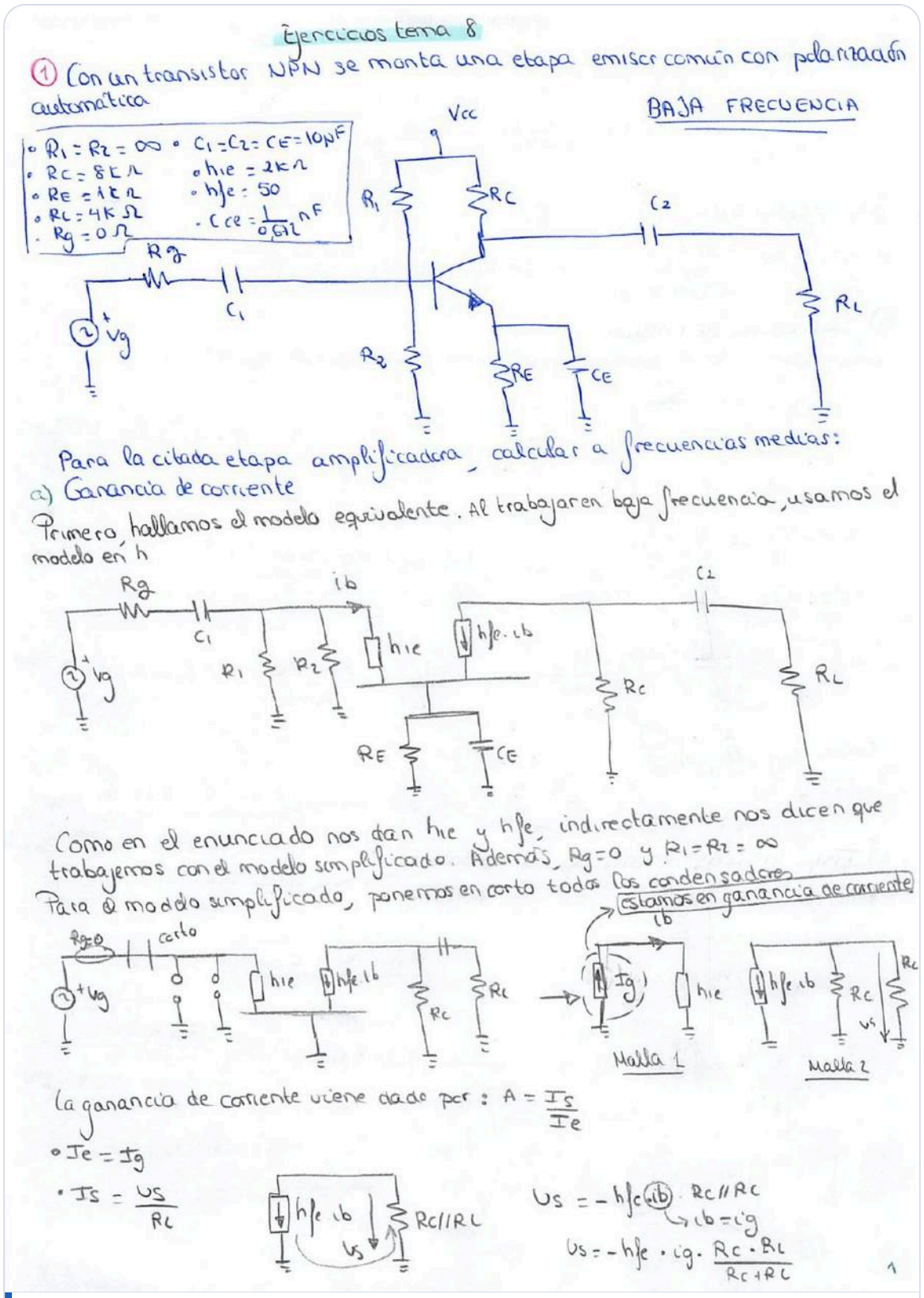
Es un factor de calidad del AO, y es CONSTANTE. De forma que cambiar uno implica que el otro cambie obligatoriamente



10

APUNTES · PÁG. 100

Miller aplicado al análisis en alta frecuencia y método aproximado de f_{cs}.



APUNTES · PÁG. 101

Enunciado, modelo simplificado y planteamiento de A_I.

$I_S = -h_{fe} \cdot i_g \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L}$

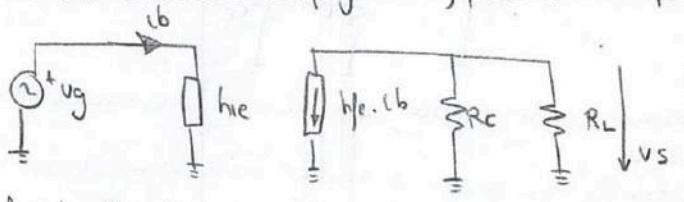
$A = \frac{-h_{fe} \cdot i_g \cdot \frac{R_C}{R_C+R_L}}{i_g} \longrightarrow A_I = -h_{fe} \cdot \frac{R_C}{R_C+R_L}$

Sustituyendo valores

$A_I = -50 \cdot \frac{8 \cdot 10^3}{8 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = -33,33 \longrightarrow \boxed{A_I = -33,33}$

b) Ganancia de tensión

Volvemos a usar el modelo simplificado, pero esta vez para tensión



$A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_S}{V_g}$

$V_S = -h_{fe} \cdot i_b \cdot \frac{R_C \cdot R_L}{R_C + R_L}$

$i_b = \frac{V_g}{h_{ie}}$

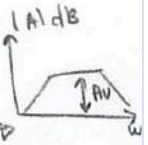
$\Big\} \; V_S = -\frac{h_{fe}}{h_{ie}} \cdot V_g \cdot \frac{R_C + R_L}{R_C + R_L}$

$A_V = \frac{-V_g \cdot \frac{h_{fe}}{h_{ie}} \cdot \frac{R_C + R_L}{R_C + R_L}}{V_g} = -\frac{h_{fe}}{h_{ie}} \cdot \frac{R_C \cdot R_L}{R_C + R_L}$

Como es emisor común $A_V \rightarrow A_I$

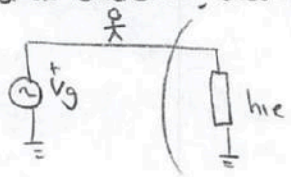
Sustituyendo valores

$A_V = -\frac{50}{2 \cdot 10^3} \cdot \frac{8 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^3}{8 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3} = -66,67 \longrightarrow \boxed{A_V = -66,67}$



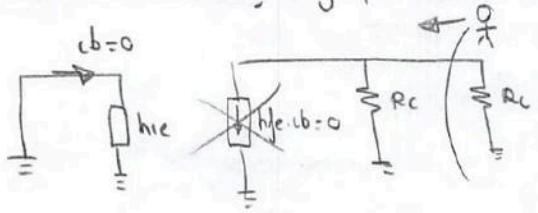
c) Impedancias de entrada y de salida

Para la de entrada, solo hay que "mirar" desde la entrada



$\boxed{Z_{in} = h_{ie} = 2k\Omega}$

Para la de salida, hay que calcular V_{out} (thévenin)
- Fuentes de tensión en corto
- Fuentes de intensidad abiertas



$\boxed{Z_{out} = R_C = 8k\Omega}$

2

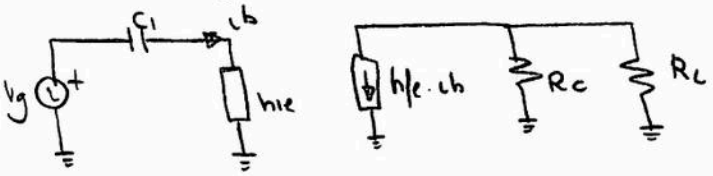
APUNTES · PÁG. 102

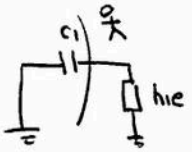
A_I, A_V, Z_{in} y Z_{out}.

d) Efecto de los condensadores

Efecto C_1

Consideramos C_1, y el resto queda en corto

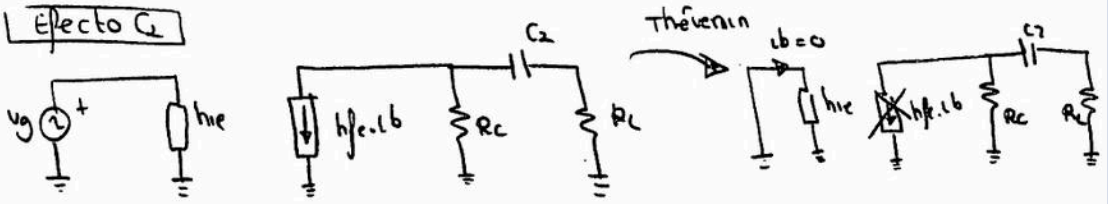




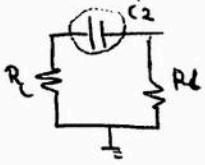
$Z_{th}(C_1) = hie = 2k\Omega$ — Impedancia Thévenin vista desde C_1

$$f_{C_1} = \frac{1}{2\pi Z_{TH} \cdot C_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 2000 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = 7{,}96\,Hz$$

Efecto C_2



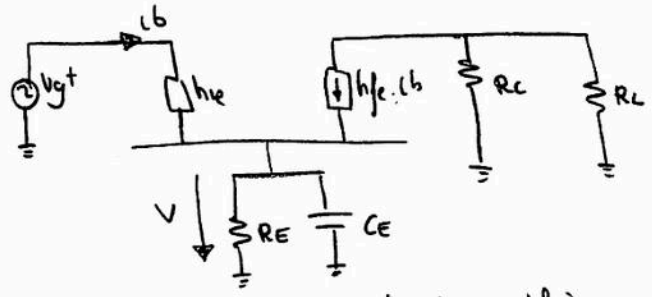
Se nos queda...



$$Z_{th}(C_2) = R_C + R_L = 8 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^3 = 12 \cdot 10^3$$

$$f_C(C_2) = \frac{1}{2\pi \cdot 12\,10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = 1{,}33\,Hz$$

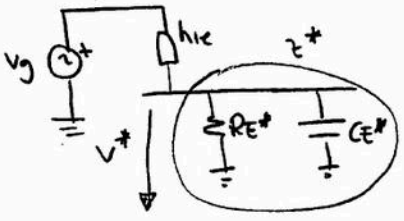
Efecto C_3



Como está en medio, ya no podemos separar el circuito en dos mallas

↓

Reflejamos a la base



$$Z^* = Z \cdot (1 + hfe)$$

$$R_E^* = R_E (1 + hfe)$$

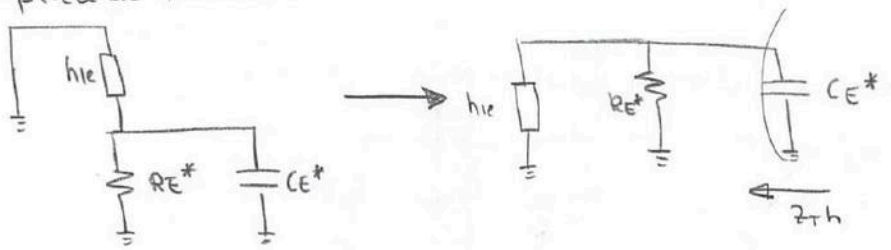
$$V^* = V$$

3

APUNTES · PÁG. 103

Efecto de C_1, C_2 y, reflejado a la base, de C_E.

Aplicando Thévenin...



$$Z_{th}(C_E^*) = R_E^* // h_{ie} = R_e(1+h_{fe}) // h_{ie} = \frac{R_e(1+h_{fe})\cdot h_{ie}}{R_e(1+h_{fe})+h_{ie}}$$

Pero nosotros queremos $Z_{th}(C_E)$

$$Z_{th}(C_E) = \frac{Z_{th}(C_E^*)}{1+h_{fe}} = \frac{R_e(1+h_{fe})\cdot h_{ie}}{(1+h_{fe})\left[R_e(1+h_{fe})+h_{ie}\right]} = \frac{10^3 \cdot 2\cdot 10^3}{10^3(1+50)+2\cdot 10^3}$$

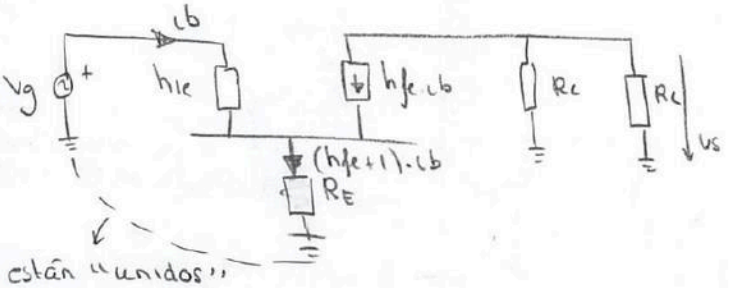
$$Z_{th}(C_E) = 37{,}74\,\Omega$$

$$f_c(C_E) = \frac{1}{2\pi \cdot 37{,}74\cdot 10^{-6}} = \boxed{421{,}76\ Hz}$$

② Si en la anterior etapa retiramos el condensador de desacoplo C_E, determine suponiendo frecuencias medias:

a) Ganancia de tensión

Si se retira el condensador C_E y aplicamos el modelo simplificado (el resto de condensadores en corto)



$$Av = \frac{Vs}{Ve} =$$

- $Vs = -h_{fe}\cdot i_b \cdot \frac{R_c \cdot R_L}{R_c+R_L}$
- $Ve = h_{ie}\cdot i_b + R_E\cdot i_b(h_{fe}+1)$

$$Av = \frac{-h_{fe}\cdot i_b \cdot \frac{R_c R_L}{R_c+R_L}}{h_{ie}\cdot i_b + R_E\, i_b (h_{fe}+1)}$$

$$Av = -50 \cdot \frac{\frac{8\cdot 10^3 \cdot 4\cdot 10^3}{12\cdot 10^3}}{2\cdot 10^3 + 10^3\cdot(50+1)} = \boxed{-2{,}52}$$

podemos observar como la ganancia ha disminuido considerablemente

4

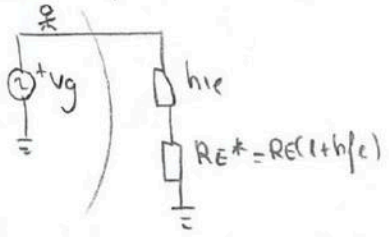
APUNTES · PÁG. 104

$f_c(C_E) = 421{,}76$ Hz y el caso sin C_E ($A_V = -2{,}52$).

b) Impedancias de entrada y de salida

Z_{IN}

Como no podemos separar las dos mallas, hay que reflejar a la base



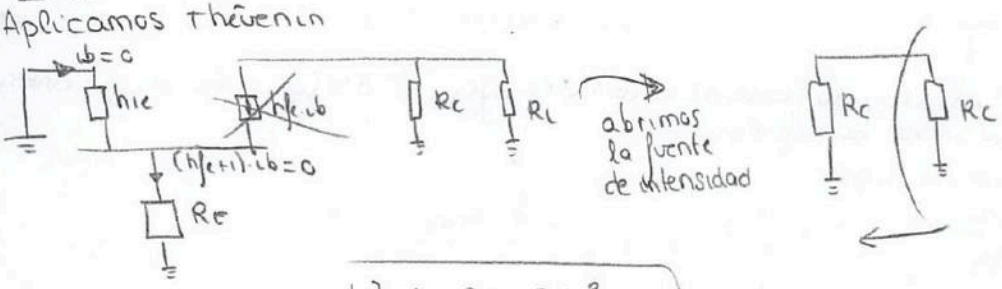
$Z_{in} = h_{ie} + R_E^* = h_{ie} + R_E(1+h_{fe})$

$Z_{in} = 2 \cdot 10^3 + 10^3 \cdot (1+50)$

$Z_{in} = 53\,k\Omega$

Z_{out}

Aplicamos Thévenin

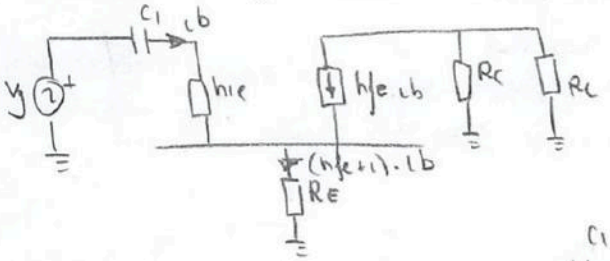


$Z_{out} = R_C = 8 \cdot 10^3\,\Omega$

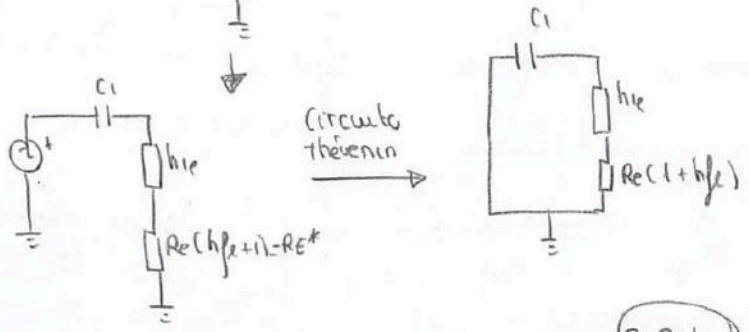
c) Frecuencias de corte asociadas a C_1 y C_2

Efecto C_1

Consideramos C_1 y C_2 queda en corto



(como no podemos separar en dos mallas, hay que reflejar a la base



$Z_{th}(C_1) = h_{ie} + R_E^*$

$Z_{th}(C_1) = 2 \cdot 10^3 + 10^3 \cdot 51$

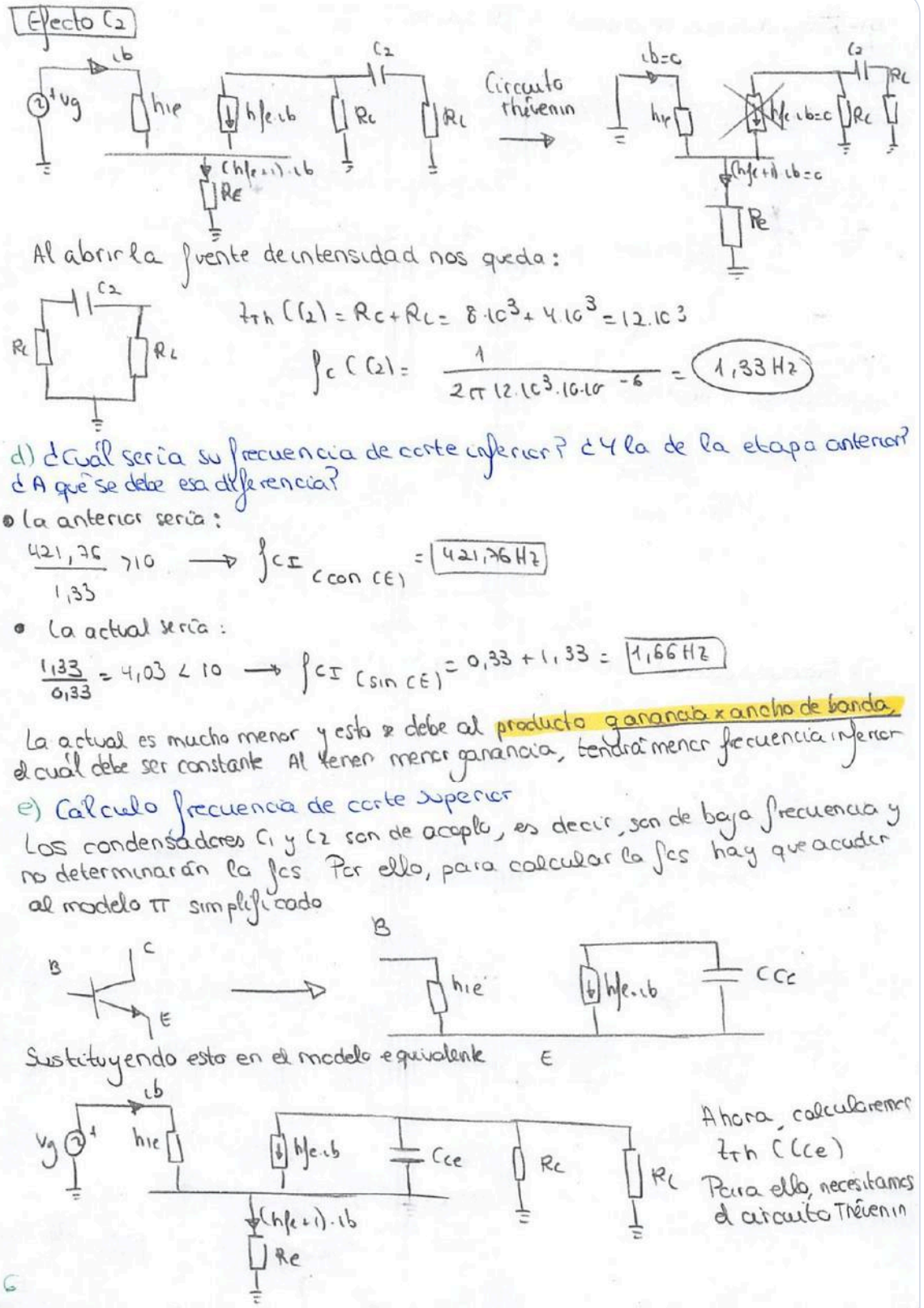
$Z_{th}(C_1) = 53\,k\Omega$

$f_c\,E(C_1) = \dfrac{1}{2\pi \cdot 53.10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = 0{,}3\,Hz$

5

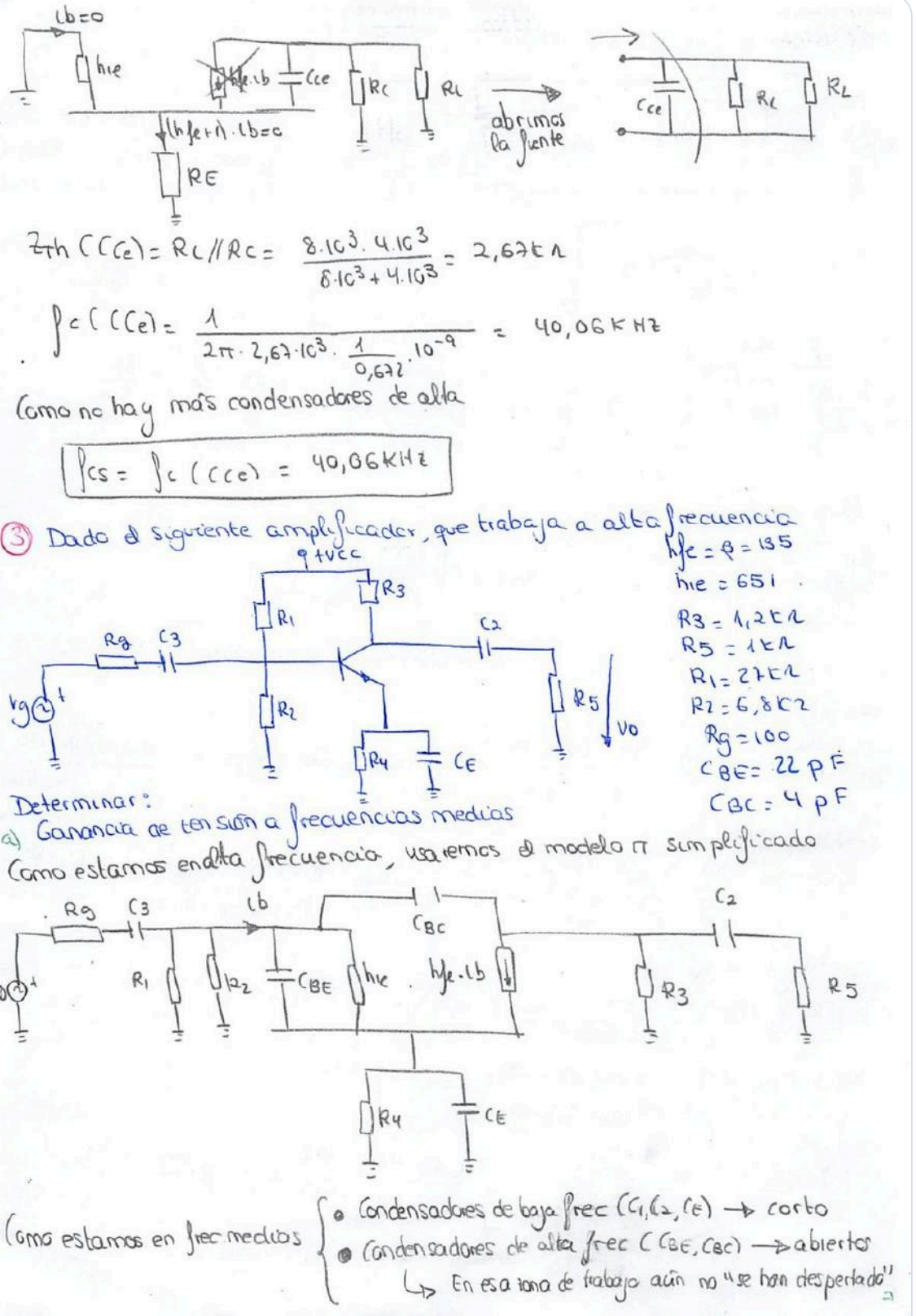
APUNTES · PÁG. 105

Sin C_E: Z_{in} = 53 kΩ, Z_{out} = 8 kΩ y $f_c(C_1)$ = 0,3 Hz.



APUNTES · PÁG. 106

Suma de frecuencias, comparación con la etapa anterior y modelo π para f_{cs}.



APUNTES · PÁG. 107

f_{cs} = 40,06 kHz y el enunciado de F6.

F6. Alta frecuencia con efecto Miller

ENUNCIADO · TEMA 8 · PÁGS. 107–111

Etapa en emisor común con $R_1 = 27$ kΩ, $R_2 = 6{,}8$ kΩ, $R_3 = 1{,}2$ kΩ (colector), $R_5 = 1$ kΩ (carga), $R_g = 100$ Ω, $h_{fe} = 135$, $h_{ie} = 651$ Ω, $C_{BE} = 22$ pF, $C_{BC} = 4$ pF. Calcula: (a) ganancia a frecuencias medias, (b) Z_{in}, (c) Z_{out}, (d) f_{cs}.

Pasos (toca para abrir)

1 Frecuencias medias

En medias, los condensadores de baja frecuencia (C_3, C_2, C_E) son cortos y los de alta (C_{BE}, C_{BC}) abiertos. $R_1 \parallel R_2 = 5{,}43$ kΩ y $h_{ie} \parallel (R_1 \parallel R_2) = 581$ Ω. Hay dos mallas independientes.

2 (a) Ganancia

Entrada: divisor $\dfrac{581}{100 + 581} = 0{,}853$. Transistor: $-\dfrac{h_{fe}}{h_{ie}}(R_3 \parallel R_5) = -0{,}2074 \cdot 545{,}5 = -113{,}1$. Total: $A_v = 0{,}853 \cdot (-113{,}1) \approx -96{,}5$, que son 39,7 dB.

3 (b) y (c) Impedancias

$Z_{in} = (R_1 \parallel R_2) \parallel h_{ie} = 581$ Ω (R_g forma parte de la fuente y no cuenta). $Z_{out} = R_3 = 1{,}2$ kΩ: se apaga la fuente, $h_{fe} i_b = 0$, y R_5 es la carga.

4 (d) C_{BC} está en medio: teorema de Miller

C_{BC} une la base con el colector y no se pueden separar las mallas. Se sustituye por dos condensadores a masa: $C_X = C_{BC}(1 - A)$ a la entrada y $C_Y = C_{BC}(1 - 1/A)$ a la salida, donde $A = V_{col}/V_{base} = -\dfrac{h_{fe}}{h_{ie}}(R_3 \parallel R_5) =$

$-113{,}1$.

$$C_X = 4\ \text{pF} \cdot 114{,}1 = 456\ \text{pF}, \qquad C_Y = 4\ \text{pF} \cdot 1{,}009 = 4{,}04\ \text{pF}.$$

Los 4 pF de C_{BC} se han convertido en 456 pF en la entrada.

5 **(d) Un condensador cada vez**

Para cada uno, apaga la fuente y mira lo que ve. En la entrada: $Z_{th} = R_g \parallel R_1 \parallel R_2 \parallel h_{ie} = 85{,}3\ \Omega$. $f_c(C_{BE}) = \dfrac{1}{2\pi \cdot 85{,}3 \cdot 22\text{p}} = 84{,}8$ MHz. $f_c(C_X) = \dfrac{1}{2\pi \cdot 85{,}3 \cdot 456\text{p}} = 4{,}09$ MHz. En la salida: $Z_{th} = R_3 \parallel R_5 = 545\ \Omega$, $f_c(C_Y) = 72$ MHz.

6 **(d) Cuál manda**

La menor es 4,09 MHz y la siguiente está más de 10 veces por encima (72/4,09 ≈ 17). Hay polo dominante y $f_{cs} = 4{,}09$ MHz.

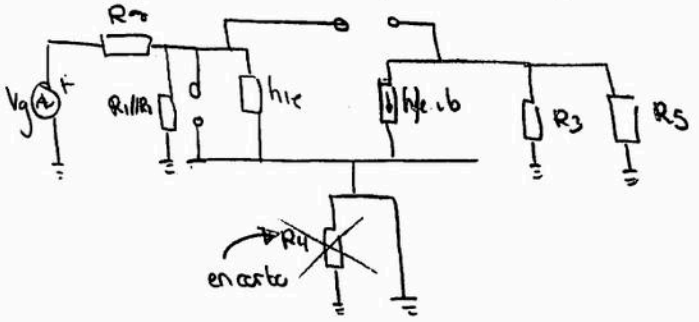
Resultado

SOLUCIÓN

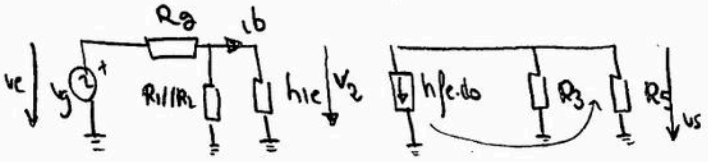
$A_v \approx -96{,}5$ (39,7 dB), $Z_{in} = 581\ \Omega$, $Z_{out} = 1{,}2$ kΩ, $f_{cs} \approx 4{,}09$ MHz fijada por la capacidad Miller de entrada.

Ver tus apuntes: págs. 108–111

Por lo que el circuito equivalente a frec medias será:

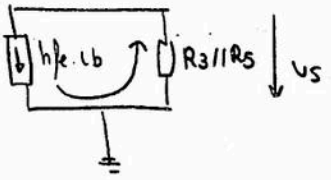


Como no hay CE (queda en corto) podemos separarlo en dos mallas



$$Av = \frac{Vs}{Ve} = \frac{Vs}{Vg}$$

Para el calculo de Vs ...



$$Vs = -hfe \cdot (ib) \cdot \frac{R3 \cdot R5}{R3 + R5}$$

Necesitamos ib ⟶ vamos a la malla 1

$$ib = \frac{V2}{hie}$$

divisor de tensión → $V2 = Vg \cdot \frac{hie // (R1//R2)}{Rg + hie // (R1//R2)}$ ⟶ $ib = \frac{Vg}{hie} \cdot \frac{hie // (R1//R2)}{Rg + hie // (R1//R2)}$

Sustituyendo en Vs

$$Av = \frac{-Vg \cdot \frac{hfe}{hie} \cdot \frac{hie // (R1//R2)}{Rg + hie // (R1//R2)}}{Vg} = \frac{-hfe}{hie} \cdot \frac{hie // (R1//R2)}{Rg + hie // (R1//R2)} \cdot \frac{R3 \cdot R5}{R3 + R5}$$

Sustituyendo valores...

- $R1//R2 = \frac{27 \cdot 10^3 \cdot 6{,}8\,10^3}{27 \cdot 10^3 + 6{,}8 \cdot 10^3} = 5431{,}95\ \Omega$
- $hie // (R1//R2) = \frac{5431{,}95 \cdot 651}{651 + 5431{,}95} = 588{,}33\ \Omega$

$$Av = \frac{-135}{651} \cdot \frac{588{,}33}{100 + 588{,}3} \cdot \frac{1{,}2 \cdot 10^3 \cdot 10^3}{1{,}2\,10^3 + 10^3} = -95{,}53$$

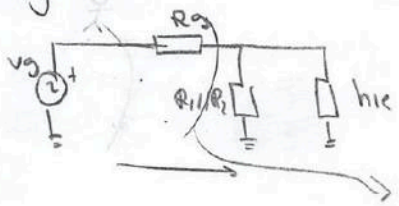
$$|Av|_{dB} = 20 \log |-95{,}53| = 39{,}6\ dB$$

APUNTES · PÁG. 108

Circuito de medias y cálculo de la ganancia. (Ahí aparece 588 Ω y −95,53; yo obtengo 581 Ω y −96,5.)

b) Impedancia de entrada a frecuencias medias

Cogemos el modelo equivalente a frec. medias



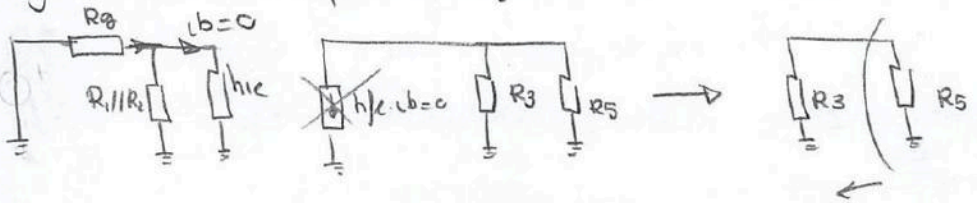
$Z_{in} = R_g \,//\, (R_1//R_2) \,//\, h_{ie}$

$\boxed{Z_{in} = 588{,}33\ \Omega}$

→ La resistencia Rg forma parte de la fuente y por ello no se toma

c) Impedancia de salida a frecuencias medias

Cogemos el modelo equivalente a frec. medias Thévenin



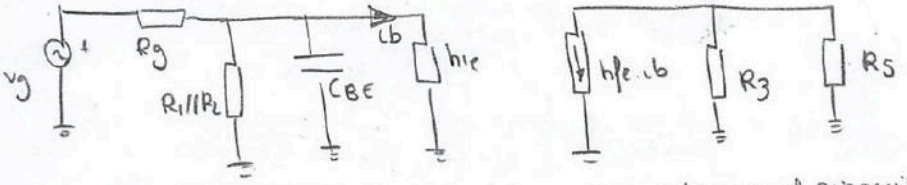
$\boxed{Z_{th(out)} = R_3 = 1{,}2\ k\Omega}$

d) Frecuencia de corte superior

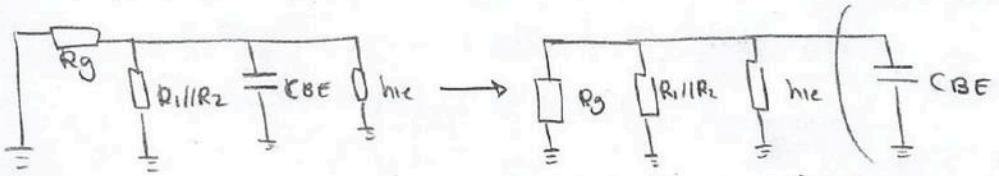
Los condensadores que determinan la fcs son los de alta (C_{BE}, C_{BC}), por lo que estudiaremos cada uno independientemente

Efecto C_{BE}

C_{BE} en activo, C_{BC} abierto (por trabajar en frec medias). Todas los de baja en corto → podemos separar en dos mallas



Ahora, calcularemos $Z_{th}(C_{BE})$ → Necesitamos el circuito Thévenin



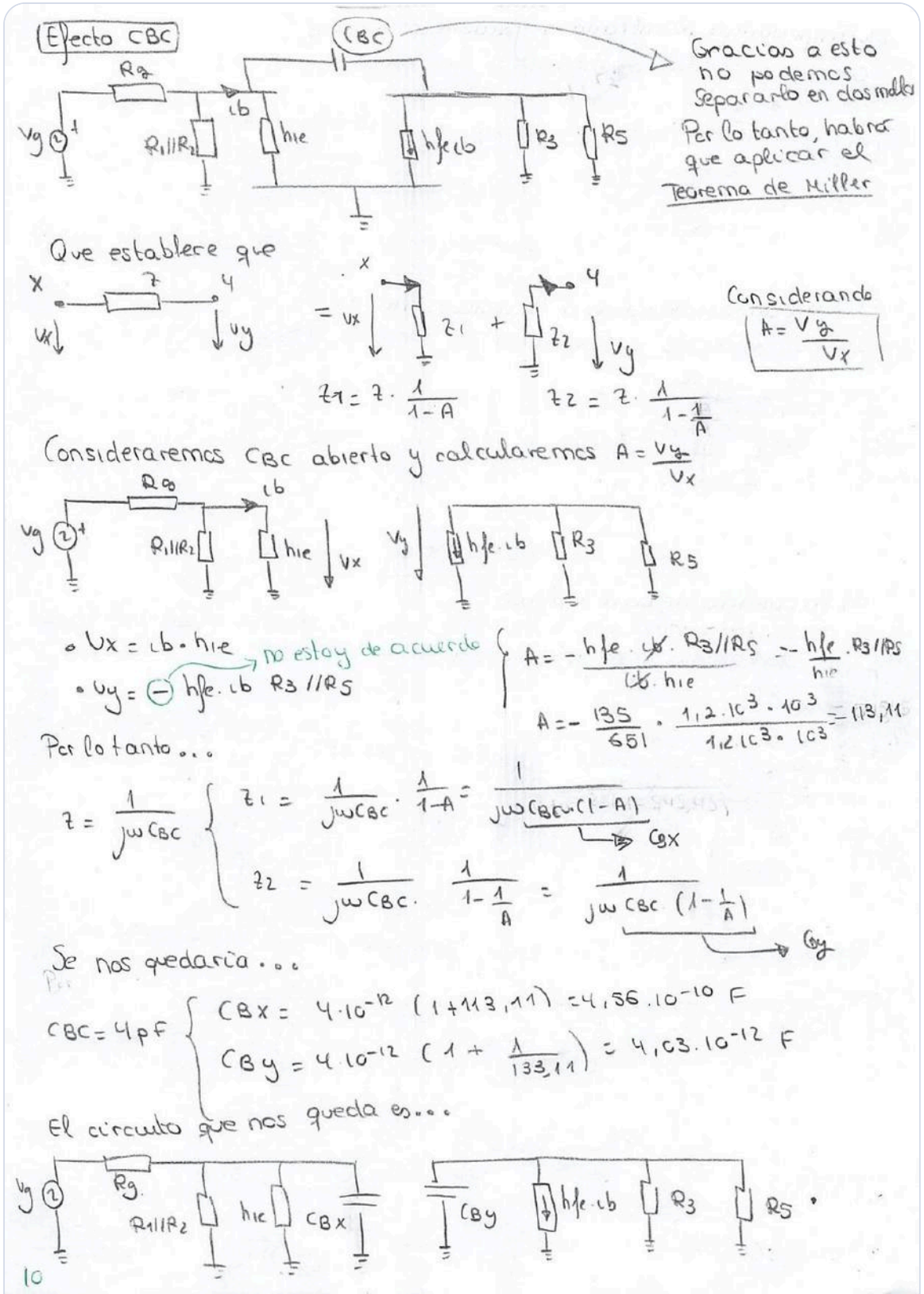
$$\frac{1}{Z_{th(C_{BE})}} = \frac{1}{R_g} + \frac{1}{R_1//R_2} + \frac{1}{h_{ie}} = \frac{1}{100} + \frac{1}{5431{,}95} + \frac{1}{651}$$

$$Z_{th(C_{BE})} = 85{,}32\ \Omega \longrightarrow f_{c(C_{BE})} = \frac{1}{2\pi \cdot 85{,}32 \cdot 22\cdot 10^{-12}} = 84{,}79\ MHz$$

9

APUNTES · PÁG. 109

Z_{in}, Z_{out} y $f_c(C_{BE})$ = 84,8 MHz.

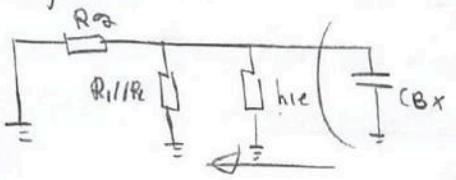


APUNTES · PÁG. 110

Miller sobre C_{BC}: $A = -113{,}1$, C_X y C_Y. La nota verde «no estoy de acuerdo» sobre A: el resultado es correcto.

Ahora estudiamos el efecto de cada uno

Efecto C_{Bx} — Calculamos $Z_{th}(C_{Bx})$

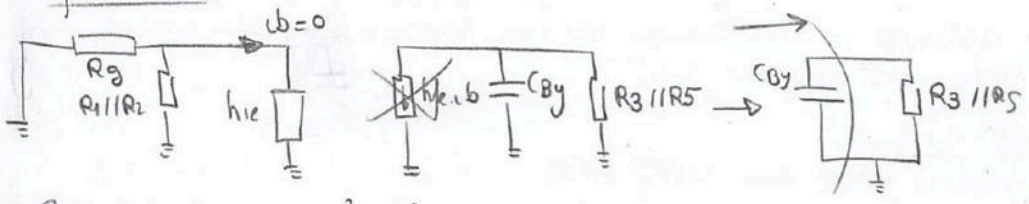


$$\frac{1}{Z_{th}(C_{Bx})} = \frac{1}{R_g} + \frac{1}{R_1 // R_2} + \frac{1}{h_{ie}}$$

$Z_{th}(C_{Bx}) = 85,32\ \Omega$

$$f_c(C_{Bx}) = \frac{1}{2\pi \cdot 4,56 \cdot 10^{-10} \cdot 85,32} = 4,09\ MHz$$

Efecto C_{By} — Calculamos $Z_{th}(C_{By})$



$$Z_{th}(C_{By}) = \frac{1,2 \cdot 10^3 \cdot 10^3}{1,2 \cdot 10^3 + 10^3} = 545,45\ \Omega$$

$$f_c(C_{By}) = \frac{1}{2\pi \cdot 4,03 \cdot 10^{-12} \cdot 545,45} = 72,94\ MHz$$

Por lo tanto, las frecuencias candidatas son

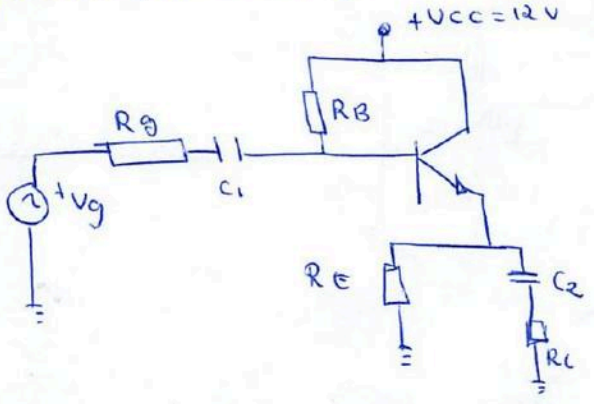
$f_c(C_Y) = 72,94\ MHz$
$f_c(C_{Bx}) = 4,09\ MHz$
$f_c(C_{BE}) = 64,79\ MHz$

La f_{cs} será la menor de todas

$\frac{72,94}{4,09} > 10$ → Por lo tanto $f_{cs} = f_c(C_{Bx})$

$f_{cs} = 4,09\ MHz$

(4) En el seguidor de emisor de la figura determinar la ganancia en frecuencia indicando ganancia en frecuencia, f_{cs} y f_{cI}



$R_g = 1k\Omega$
$R_B = 270k\Omega$
$R_E = 3k\Omega$
$R_L = 1k\Omega$
$C_1 = C_2 = 10nF$
$h_{ie} = 1k\Omega$
$h_{fe} = 100$
$C_{be} = C_\pi = 2nF$
$C_{bc} = C_\mu = 4pF$
$T_\pi = h_{ie}$
$g_m = h_{fe} / T_\pi = 0,1$

11

APUNTES · PÁG. 111

$f_c(C_X) = 4,09$ MHz, $f_c(C_Y) \approx 72$ MHz, $f_{cs} = 4,09$ MHz, y enunciado de F7.

F7. Seguidor de emisor (colector común)

ENUNCIADO · TEMA 8 · PÁGS. 111–118

$V_{cc} = 12$ V, $R_g = 1$ kΩ, $R_B = 270$ kΩ, $R_E = 3$ kΩ, $R_L = 1$ kΩ, $C_1 = C_2 = 10$ µF, $h_{ie} = 1$ kΩ, $h_{fe} = 100$, $C_{BE} = C_\pi = 2$ nF, $C_{BC} = C_\mu = 4$ pF, $g_m = h_{fe}/h_{ie} = 0{,}1$ S. Calcula la ganancia, f_{ci} y f_{cs}. El colector va directo a V_{cc}.

Pasos (toca para abrir)

1 Topología y ganancia

Entrada en la base, salida en el emisor, colector común. Con los condensadores de acoplo en cortocircuito, $R_E \parallel R_L = 750$ Ω. Impedancia vista desde la base: $h_{ie} + (1 + h_{fe}) \cdot 750 = 76{,}75$ kΩ. Con R_B en paralelo, $Z_{in} = 59{,}8$ kΩ.

$$A_v = \frac{Z_{in}}{R_g + Z_{in}} \cdot \frac{(1 + h_{fe})750}{h_{ie} + (1 + h_{fe})750} = 0{,}984 \cdot 0{,}987 \approx 0{,}97.$$

Casi 1, es un seguidor (0 dB aproximadamente).

2 Frecuencia de C_1

C_1 ve $R_g + Z_{in} = 60{,}8$ kΩ: $f_c(C_1) = \dfrac{1}{2\pi \cdot 60{,}8\text{k} \cdot 10\mu} = 0{,}26$ Hz.

3 Frecuencia de C_2

Apagada la fuente, C_2 ve R_L en serie con (R_E en paralelo con la impedancia de salida del seguidor). La salida vista por el emisor es $\dfrac{h_{ie} + R_g \parallel R_B}{1 + h_{fe}} = 19{,}8$ Ω, luego $R_E \parallel 19{,}8 = 19{,}6$ Ω y $Z_{th}(C_2) = 19{,}6 + 1000 = 1019{,}6$ Ω. $f_c(C_2) = \dfrac{1}{2\pi \cdot 1019{,}6 \cdot 10\mu} = 15{,}6$ Hz.

4 f_{ci}

$15{,}6/0{,}26 = 60 > 10$: $f_{ci} = 15{,}6$ Hz. Lo manda C_2, que es el que ve una impedancia baja.

5 Alta frecuencia: C_{BC} sin Miller

El colector está unido a V_{cc}, que en alterna es masa. Así que C_{BC} no une dos nodos con ganancia entre ellos: va **de la base a masa**. No hay Miller. Ve $R_g \parallel R_B \parallel [h_{ie} + (1 + h_{fe})750] \approx 984\ \Omega$, y $f_c(C_{BC}) = \dfrac{1}{2\pi \cdot 984 \cdot 4\text{p}} =$ 40 MHz.

6 Alta frecuencia: C_π (entre base y emisor)

C_π une la base con el emisor, y el emisor sigue a la base (ganancia 0,987). Ve una realimentación fuerte y por eso la impedancia que ve es mucho menor. Resolviendo el circuito con una fuente de prueba en bornes de C_π sale $Z_{th} \approx 22\ \Omega$, así que $f_c(C_\pi) \approx \dfrac{1}{2\pi \cdot 22 \cdot 2\text{n}} \approx 3{,}5$ MHz. Por el método de constantes de tiempo, $\tau_\pi + \tau_\mu \approx 49$ ns, y $f_{cs} \approx 3{,}3$ MHz.

7 Comprobación con simulación

He resuelto el circuito completo con análisis AC (nodos B y E, r_π, g_m, C_π, C_μ a masa). La ganancia en medias sale 0,971 y la caída de 3 dB queda en unos 4,2 MHz. El cuaderno da 151 kHz (págs. 116–118) y no me coincide. Creo que hay dos causas: en la derivación de $Z_{th}(C_\pi)$ parece perderse el factor $R_E \parallel R_L$ al escribir $V^* = -g_m U_{th}$ (una corriente no se puede igualar a una tensión), y C_{BC} se trata con Miller como si el colector fuera una salida con ganancia, cuando va directo a V_{cc}. Revisa esas dos líneas con tus diapositivas.

Resultado

SOLUCIÓN

$A_v \approx 0{,}97$ (≈ 0 dB), $f_{ci} = 15{,}6$ Hz y $f_{cs} \approx 3$–4 MHz (el cuaderno da 151 kHz).

Ver tus apuntes: págs. 113–117

$Vs = ib(1+h_{fe}) \cdot R_E // R_c \quad (1)$

$i_i = i_2 + i_b$

$\frac{V_g - V_x}{R_g} = \frac{V_x}{R_B} + i_b$ sabemos que $V_x = i_b \cdot h_{ie} + V_s$

$\frac{V_g - i_b h_{ie} - V_s}{R_g} = \frac{i_b h_{ie} + V_s}{R_B} + i_b$

$V_g \cdot R_B - i_b h_{ie} \cdot R_B - V_s R_B = i_b h_{ie} \cdot R_g + V_s R_g + i_b R_g R_B$

$V_g R_B - V_s R_B - V_s R_g = i_b (R_g R_B + h_{ie} R_g + h_{ie} R_B)$

$i_b = \frac{V_g R_B - V_s (R_B + R_g)}{R_g R_B + h_{ie} R_g + h_{ie} R_B} \quad (2)$

Sustituimos en (1)

$Vs = \frac{V_g R_B - V_s (R_B + R_g)}{R_g + R_B + h_{ie}(R_g + R_B)} (1 + h_{fe}) R_E // R_c$

$Vs = \frac{V_g \cdot 270 \cdot 10^3 - V_s \cdot (270 \cdot 10^3 + 1000)}{1000 + 270 \cdot 10^3 + 1000 (1000 + 270 \cdot 10^3)} (1 + 100) \cdot 7{,}5$

$Vs \cdot 3581{,}13 = V_g 270 \cdot 10^3 - V_s \cdot 271 \cdot 10^3$

$Vs = 0{,}98\, V_g$

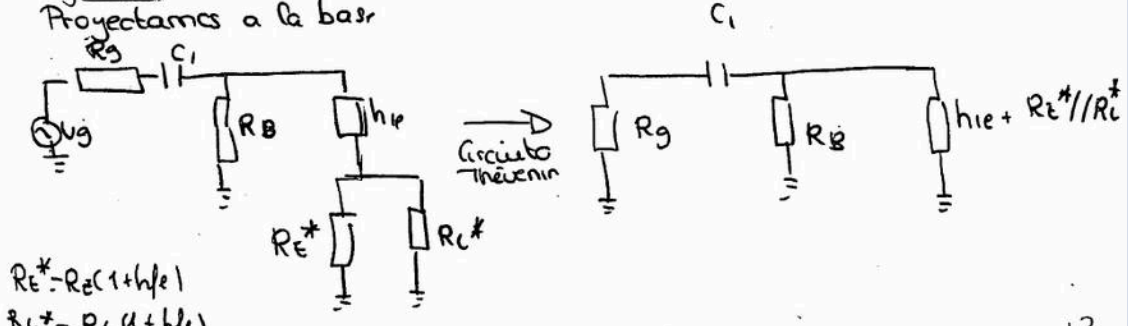
$A_v(f_m) = \frac{Vs}{V_g} = \frac{0{,}98 V_g}{V_g} = 0{,}98 \approx 1$

$A_v(f_m)|_{dB} = 20 \log(1) = 0 \text{ dB}$

~~Frecuencia de corte inferior~~

Efecto C_1 – Calculamos $Z_{th}(C_1)$

Proyectamos a la base



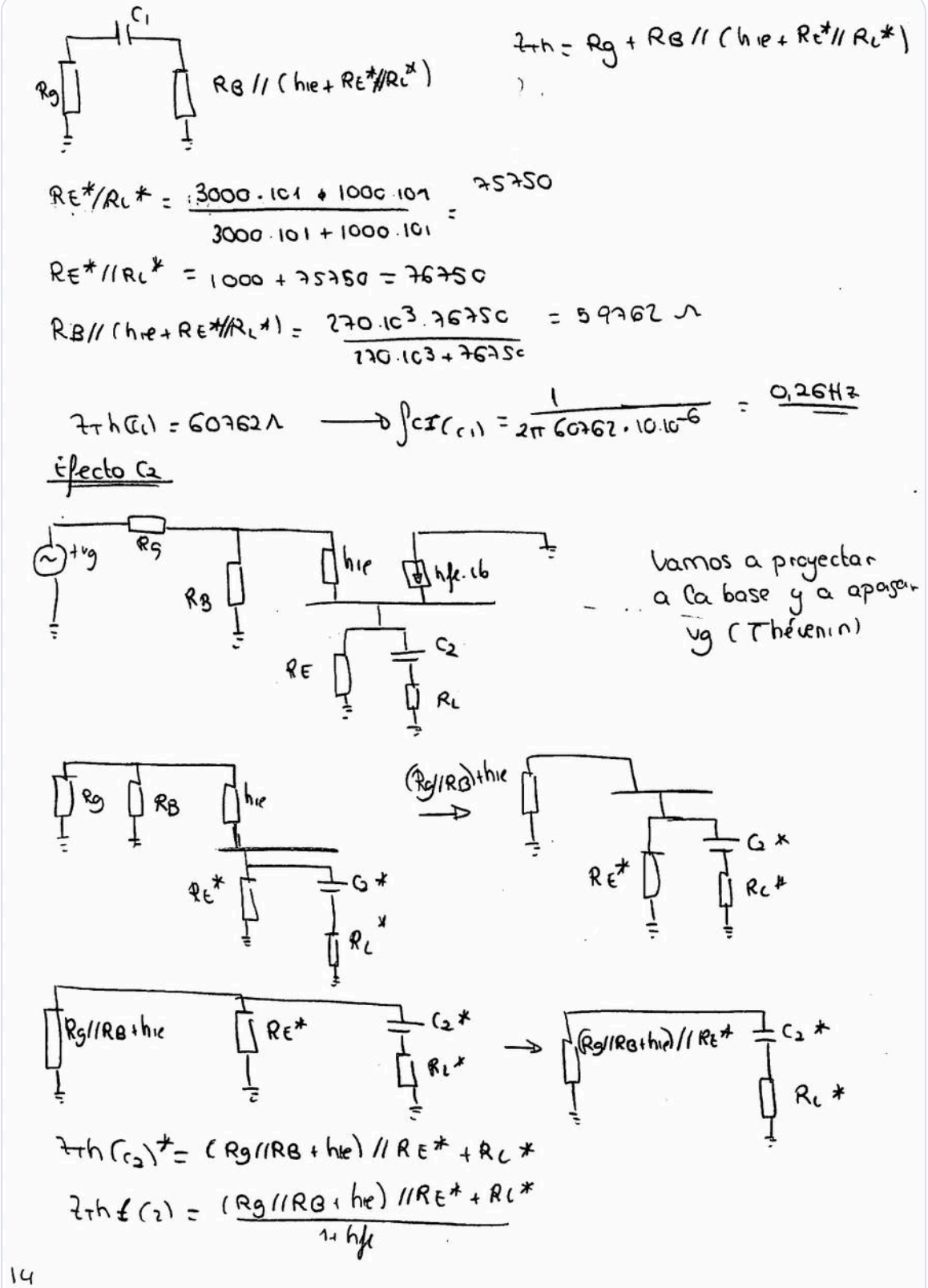
$R_E^* = R_E(1+h_{fe})$

$R_c^* = R_c(1+h_{fe})$

13

APUNTES · PÁG. 113

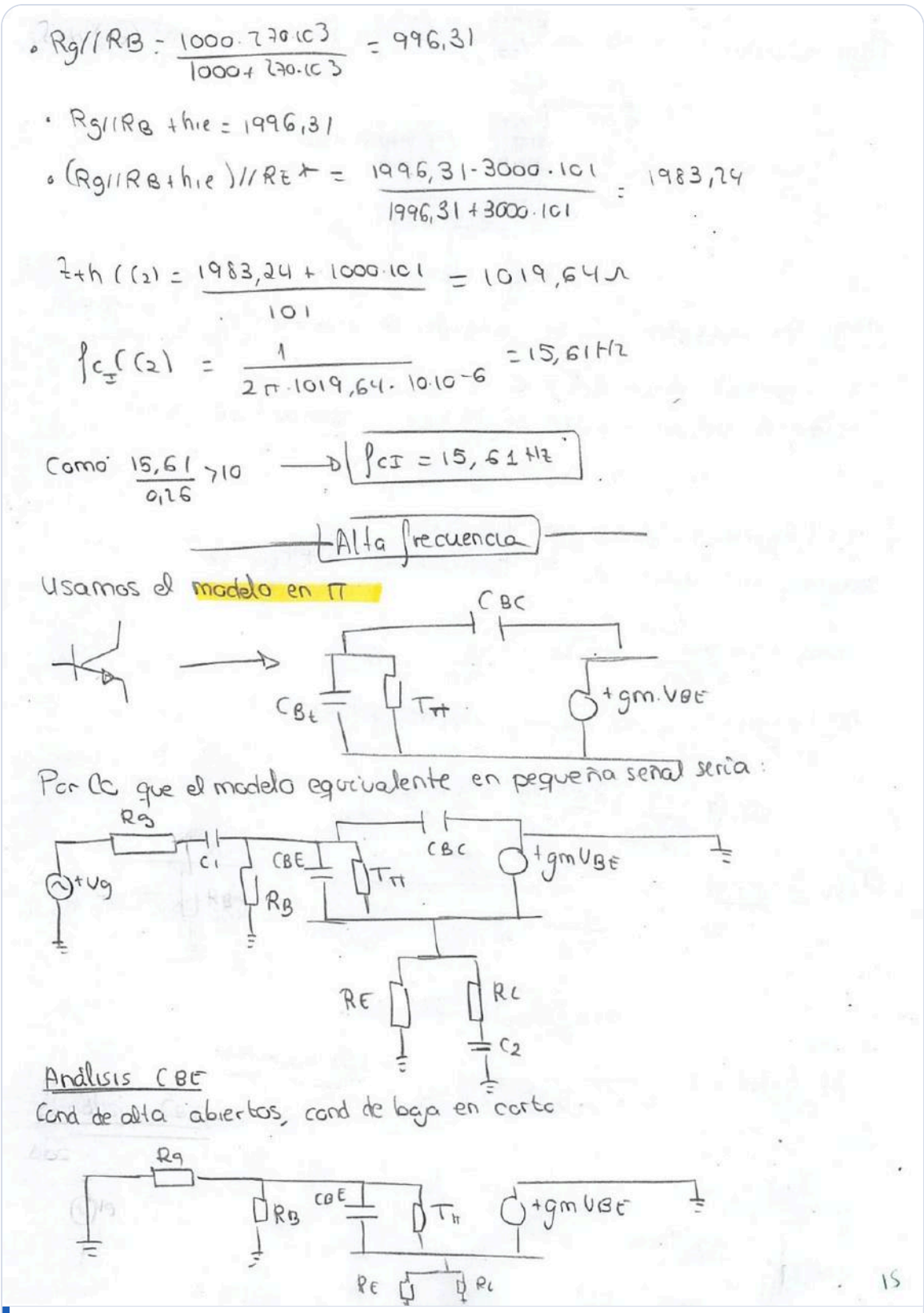
Ganancia 0,98 (yo 0,97) y efecto de C_1.



14

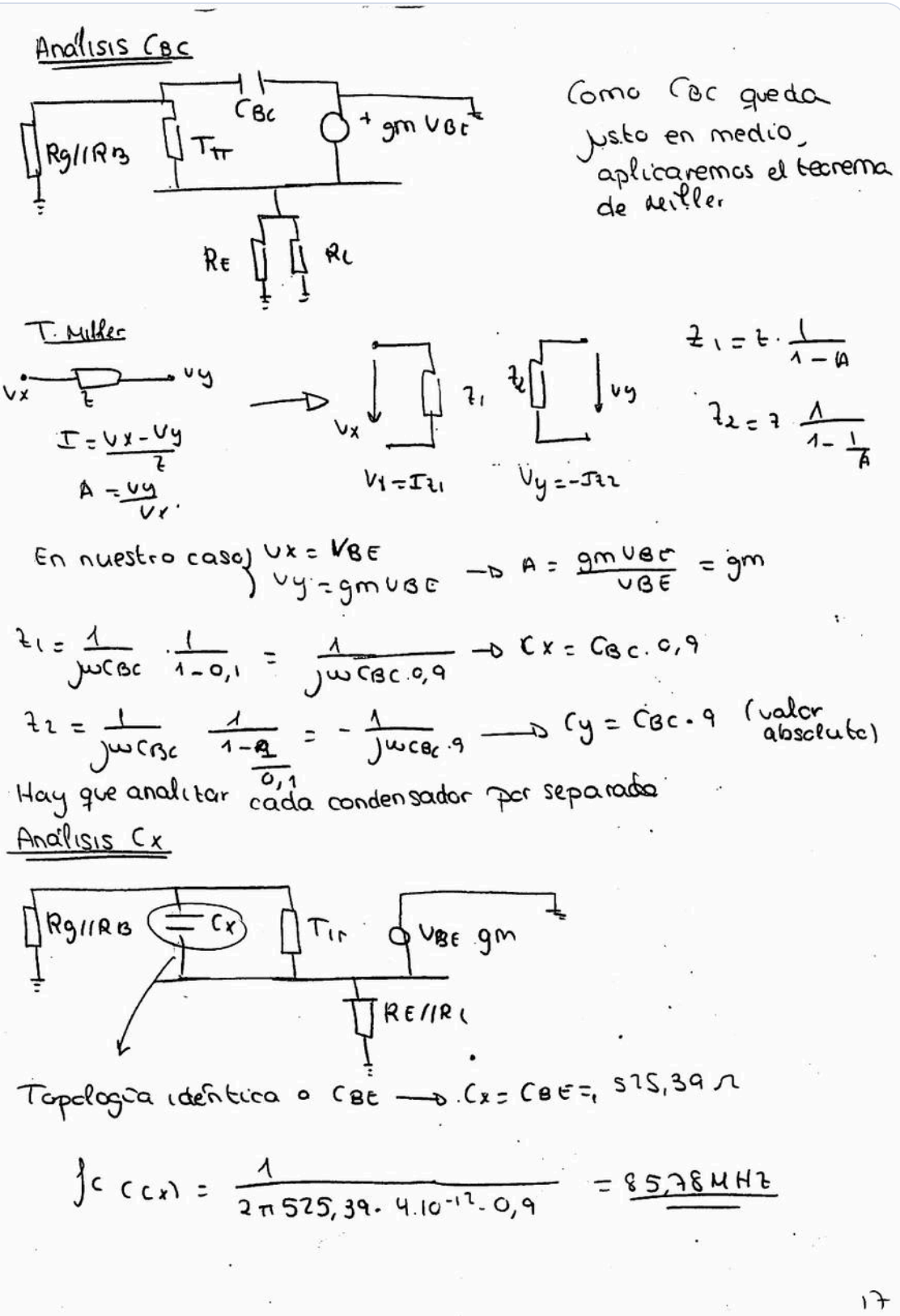
APUNTES · PÁG. 114

Z_{th} de C_1 (60 762 Ω, 0,26 Hz) y planteamiento de C_2 reflejando a la base.



APUNTES · PÁG. 115

$f_c(C_2)$ = 15,61 Hz, f_{ci} = 15,61 Hz y el modelo π en alta frecuencia.



APUNTES · PÁG. 117

Aquí se aplica Miller a C_{BC} con $A = g_m$; es la parte que no me cuadra (el colector va a V_{cc}).

PRACTICAR

Problemas resueltos paso a paso

◎ CÓMO USARLOS

Lee el enunciado, **tapa la solución** e intenta resolver con papel. Después abre los pasos de uno en uno, solo el que te haga falta. Los datos de los problemas 1 a 4 y 7 son los de los ejemplos de las diapositivas de clase (los resultados están recalculados aquí) y los demás son ejercicios propios con el mismo método. Todos los números están comprobados.

1. Límites de un no inversor: saturación y corriente

ENUNCIADO · TEMA 5

Un no inversor tiene $R_i = 1$ kΩ y $R_f = 3$ kΩ. El AO satura a $V_{sat} = \pm 12$ V y su corriente máxima de salida es $I_{OS} = 25$ mA. Calcula la máxima amplitud de entrada sin recorte para (a) $R_L = 10$ kΩ y (b) $R_L = 100$ Ω.

Pasos (toca para abrir)

1 Ganancia

$$A = 1 + \frac{R_f}{R_i} = 1 + 3 = 4.$$

2 Corriente de salida en función de V_o

La salida alimenta la carga y el divisor de realimentación en paralelo: $I_o = \frac{V_o}{R_f + R_i} + \frac{V_o}{R_L}$.

3 (a) $R_L = 10$ kΩ

Con $V_o = 12$ V: $I_o = \frac{12}{4\,k} + \frac{12}{10\,k} = 3 + 1{,}2 = 4{,}2$ mA < 25 mA. No limita la corriente, limita la saturación: $V_{in,max} = \frac{12}{4} = 3$ V.

4 **(b)** $R_L = 100\ \Omega$

Con 12 V saldrían $3 + 120 = 123$ mA > 25 mA. Así que limita la corriente: $V_o\,(\frac{1}{4000} + \frac{1}{100}) = 0{,}025 \Rightarrow V_o = \frac{0{,}025}{0{,}01025} = 2{,}44$ V.

$V_{in,max} = \frac{2{,}44}{4} = 0{,}61$ V. Por encima, se recorta.

Resultado

SOLUCIÓN

(a) 3 V (limita la saturación). (b) 0,61 V (limita la corriente).

2. Slew rate: frecuencia máxima sin distorsión

ENUNCIADO · TEMA 5

Un no inversor con ganancia 10 usa un AO con $SR = 0{,}5$ V/µs y $V_{OM} = \pm 14$ V. La entrada es una senoidal de 1 V de amplitud. ¿Hasta qué frecuencia no distorsiona?

1 **Amplitud de salida**

$V_o = 10 \cdot 1 = 10$ V de pico (menor que 14 V, no satura).

2 **Pendiente máxima**

$$\left|\frac{dV_o}{dt}\right|_{max} = 2\pi f \cdot 10 = 20\pi f.$$

3 Impón $\leq$ SR

$SR = 0{,}5\ \text{V}/\mu\text{s} = 0{,}5 \cdot 10^6\ \text{V/s}.\ 20\pi f < 0{,}5 \cdot 10^6 \Rightarrow f < \dfrac{0{,}5 \cdot 10^6}{20\pi} = 7957$ Hz.

Resultado

SOLUCIÓN

$f_{max} \approx 7{,}96$ kHz.

3. CMRR en decibelios y error por modo común

ENUNCIADO · TEMA 5

Un 741C tiene $A_d = 200\,000$ y $A_c = 6{,}3$. (a) ¿Cuál es el CMRR en dB? (b) Con $V_d = 1$ mV y $V_c = 1$ V, ¿cuál es la salida?

1 CMRR

$$CMRR = \frac{200\,000}{6{,}3} = 31\,746 \Rightarrow 20 \log 31\,746 = 90\ \text{dB}.$$

2 Salida

$V_{out} = A_d V_d + A_c V_c = 200\,000 \cdot 0{,}001 + 6{,}3 \cdot 1 = 200 + 6{,}3$ V (en teoría; la salida real saturaría en ±13 V). El modo común aporta el 3 % del total.

Resultado

SOLUCIÓN

(a) 90 dB. (b) Contribución de modo común: 6,3 V, frente a 200 V de la diferencial. La salida real satura.

4. Tolerancias de las resistencias

ENUNCIADO · TEMA 5

Un inversor de ganancia ideal -100 se monta con resistencias de tolerancia 5 %. ¿Entre qué valores puede estar la ganancia? ¿Y con resistencias del 1 %?

1 Peor caso

El mayor módulo ocurre con R_2 un 5 % alto y R_1 un 5 % bajo: $100 \cdot \dfrac{1{,}05}{0{,}95} = 110{,}5$. El menor, con el caso contrario: $100 \cdot \dfrac{0{,}95}{1{,}05} = 90{,}5$.

2 Con el 1 %

$100 \cdot \dfrac{1{,}01}{0{,}99} = 102{,}0$ y $100 \cdot \dfrac{0{,}99}{1{,}01} = 98{,}0$.

Resultado

SOLUCIÓN

5 %: entre 90,5 y 110,5 (±10 %). 1 %: entre 98,0 y 102,0 (±2 %).

5. Disparador de Schmitt: umbrales y gráfica

ENUNCIADO · TEMA 4

Un Schmitt inversor tiene $V_{sat} = \pm 12$ V, $R_1 = 1$ kΩ (de V^+ a la referencia $V_{ref} = 8$ V) y $R_2 = 3$ kΩ (de la salida a V^+). (a) Calcula los umbrales. (b) Entrada triangular de 0 a 12 V: describe la salida.

1 β

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{1}{4} = 0{,}25.$$

2 Umbrales

Centro: $V_{ref}(1 - \beta) = 8 \cdot 0{,}75 = 6$ V. Semianchura $\beta V_{sat} = 3$ V. $V_{TH} = 9$ V y $V_{TL} = 3$ V. Histéresis de 6 V.

3 Gráfica

Empieza con la salida alta (+12 V) porque la entrada (0 V) está por debajo del umbral. Al subir la entrada y cruzar 9 V, la salida baja a −12 V. Al bajar la entrada y cruzar 3 V, vuelve a subir. Entre 3 V y 9 V la salida mantiene el estado anterior.

Resultado

SOLUCIÓN

$V_{TH} = 9$ V, $V_{TL} = 3$ V; la salida es una cuadrada de ±12 V invertida respecto a la entrada.

6. Bode de un pasa-banda con dos polos y un cero

ENUNCIADO · TEMA 6

Dibuja el Bode de $G(s) = \dfrac{10^4(s+40)}{s^2+410s+4000}$ y calcula $|G(j100)|$.

1 Factoriza y normaliza

$s^2+410s+4000 = (s+10)(s+400)$. $G = 100 \cdot \dfrac{1+s/40}{(1+s/10)(1+s/400)}$, con $K = 100 \Rightarrow 40$ dB.

2 Tramos

0 → 10 rad/s: 40 dB, plano. 10 → 40: -20 dB/dec, baja hasta $40 - 20\log 4 = 27{,}96$ dB. 40 → 400: plano a 27,96 dB. Más de 400: -20 dB/dec.

3 Fase

$\varphi = \arctan\dfrac{\omega}{40} - \arctan\dfrac{\omega}{10} - \arctan\dfrac{\omega}{400}$: empieza en 0°, baja hasta cerca de −40° y termina en −90°.

4 Valor exacto en 100 rad/s

$$|G| = 100 \cdot \frac{\sqrt{1+(100/40)^2}}{\sqrt{1+(100/10)^2}\sqrt{1+(100/400)^2}} = 100 \cdot \frac{2{,}693}{10{,}05 \cdot 1{,}031} =$$

$26{,}0$ y $20\log 26{,}0 = 28{,}3$ dB.

Resultado

SOLUCIÓN

$|G(j100)| \approx 26$ (28,3 dB), 0,3 dB sobre la asíntota de 27,96 dB.

7. Frecuencia de corte inferior de un emisor común

ENUNCIADO · TEMA 8

Emisor común con $R_g = 1$ kΩ, $R_b = R_1 \parallel R_2 = 10$ kΩ, $h_{ie} = 2$ kΩ, $h_{fe} = 100$, $R_C = 4{,}7$ kΩ, $R_L = 10$ kΩ, $R_E = 1$ kΩ, $C_1 = C_2 = 10$ µF y $C_E = 100$ µF. Calcula $A_v(fm)$ y f_{ci}.

1 Ganancia en frecuencias medias

$R_C \parallel R_L = 3{,}2$ kΩ y $R_b \parallel h_{ie} = 1{,}667$ kΩ. $A_v = -100 \cdot \dfrac{3{,}2}{2} \cdot \dfrac{1{,}667}{1{,}667 + 1} = -160 \cdot 0{,}625 = -100$ (40 dB).

2 $f_c(C_1)$

$Z_{th} = R_g + R_b \parallel h_{ie} = 1000 + 1667 = 2667$ Ω. $f_c = \dfrac{1}{2\pi \cdot 10^{-5} \cdot 2667} = 5{,}97$ Hz.

3 $f_c(C_2)$

$Z_{th} = R_C + R_L = 14{,}7$ kΩ. $f_c = \dfrac{1}{2\pi \cdot 10^{-5} \cdot 14\,700} = 1{,}08$ Hz.

4 $f_c(C_E)$

Rama de base reflejada: $\dfrac{h_{ie} + R_g \parallel R_b}{1 + h_{fe}} = \dfrac{2000 + 909}{101} = 28{,}8$ Ω. $Z_{th} = 1000 \parallel 28{,}8 = 28{,}0$ Ω. $f_c = \dfrac{1}{2\pi \cdot 10^{-4} \cdot 28} = 56{,}8$ Hz.

5 Combinar

La mayor (56,8 Hz) y la siguiente (5,97 Hz) distan menos de una década (9,5), así que no hay polo dominante. Se suman las frecuencias: $f_{ci} \approx 56{,}8 + 5{,}97 + 1{,}08 = 63{,}9$ Hz.

Resultado

SOLUCIÓN

$A_v(fm) = -100$ (40 dB), $f_{ci} \approx 64$ Hz, dominada por C_E.

---

8. Resistencia de compensación y error de offset

ENUNCIADO · TEMA 5

Un inversor con $R_1 = 10$ kΩ y $R_2 = 100$ kΩ usa un AO con $I_B = 80$ nA. (a) ¿Qué resistencia R_3 hay que poner en la entrada +? (b) ¿Qué error de continua produce I_B si no se pone?

1 Valor de R_3

$R_3 = R_1 \parallel R_2 = \dfrac{10 \cdot 100}{110} = 9{,}09$ kΩ (valor normalizado: 9,1 kΩ).

2 Error sin R_3

La salida se desplaza $I_B R_2 = 80\ \text{nA} \cdot 100\ \text{k}\Omega = 8$ mV. Es un error de continua que se suma a la señal.

3 Con R_3

El error pasa a depender solo de I_{IO} (unos 20 nA en el µA741): $I_{IO}R_2 = 2$ mV, es decir, 4 veces menos.

Resultado

SOLUCIÓN

$R_3 \approx 9{,}1$ kΩ. Sin ella el error es de 8 mV; con ella, unos 2 mV (más el efecto de V_{IO}).

PRACTICAR

Calculadoras de bolsillo

Para comprobar tus resultados a mano. Todas calculan al momento.

FRECUENCIA DE CORTE DE UN FILTRO RC

R 10,00 kΩ C 100,00 nF

f_c = 159,15 Hz · ω_c = 1000,0 rad/s · τ = RC = 1,0000 ms

Los deslizadores son logarítmicos: R de 100 Ω a 1 MΩ y C de 100 pF a 100 µF.

$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$.

TEMPORIZADOR 555 ASTABLE

R_1 10 kΩ R_2 47 kΩ C 10 nF

f = 1,385 kHz · t_alto = 0,395 ms · t_bajo = 0,326 ms · ciclo de

trabajo = 54,8 %

R_1 y R_2 en kΩ; C en nF. $f = \dfrac{1{,}44}{(R_1 + 2R_2)C}$.

OSCILADOR DE WIEN Y OSCILADOR LC

R 16 kΩ C 10 nF

L 10 mH C_{LC} 10 nF

Wien: f_0 = 994,72 Hz (con $R_f = 2 \cdot R_g$) · LC: f_0 = 15,915 kHz

Wien: R en kΩ y C en nF, $f_0 = \dfrac{1}{2\pi RC}$ con $R_f = 2R_g$. LC: L en mH y C en nF, $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$.

?

PRACTICAR

Autoevaluación

Veinte preguntas; filtra por bloque. Al elegir una opción se muestra por qué la correcta lo es y por qué se falla.

Todas | U1–U3 | U4–U5 | U6–U7 | U8 y más

Un amplificador de tensión tiene Z_in = 9 kΩ, A_v0 = 100 y Z_out = 1 kΩ. Se conecta a un generador de R_s = 1 kΩ y una carga de 3 kΩ. ¿Cuál es la ganancia v_o/v_s?

100

90

67,5

75

Pregunta 1 de 25

Anterior | Siguiente

Acertadas: 0 de 0 respondidas (25 en este grupo)

REPASO

Formulario de una hoja

TEMA	FÓRMULA
Ganancia real con fuente y carga	$\frac{v_o}{v_s} = \frac{Z_{in}}{R_s + Z_{in}} A_{v0} \frac{R_L}{Z_{out} + R_L}$
dB	$20 \log \lvert A \rvert$; ×2 = 6 dB; ×10 = 20 dB; $\sqrt{2}$ = 3 dB
Inversor, no inversor	$-\frac{R_2}{R_1}$ y $1 + \frac{R_2}{R_1}$
Integrador, diferenciador	$-\frac{1}{RC} \int V_i \, dt$ y $-RC \frac{dV_i}{dt}$
Schmitt inversor	$V_{TH,TL} = V_{ref}(1 - \beta) \pm \beta V_{sat}, \beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$
Relajación	$T = 2RC \ln \frac{1 + \beta}{1 - \beta}$
Slew rate	$2\pi f A \leq SR, f_{max} = \frac{SR}{2\pi A}$
CMRR	$20 \log \frac{A_d}{A_c}$

Compensación de I_B	$R_3 = R_1 \parallel R_2$
Ganancia finita (inversor)	$-\frac{R_2}{R_1}\frac{1}{1+\frac{R_1+R_2}{AR_1}}$
GBW	$A_{CL} \cdot f_{-3dB} = f_1$
Polo o cero real	$\omega_c = 1/a$; ±20 dB/dec; ±45° en ω_c
Paso bajo RC	$\frac{1}{1+j\omega RC}, f_c = \frac{1}{2\pi RC}$
Polos complejos	$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$ en $\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$ (si $\zeta < 0{,}707$); $\lvert G(j\omega_n)\rvert = \frac{1}{2\zeta}$
Butterworth	$\lvert H\rvert = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_c)^{2n}}}$, pendiente $-20n$ dB/dec
Sallen–Key	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}, Q = \frac{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}{C_2(R_1+R_2)}$
Parámetros h (amplificador)	$A_i = \frac{-h_{21}}{1+h_{22}R_L}, A_v \approx -\frac{h_{fe}R_L}{h_{ie}}$
EC en frecuencias medias	$A_v = -\frac{h_{fe}(R_C \parallel R_L)}{h_{ie}}\frac{R_b \parallel h_{ie}}{R_b \parallel h_{ie}+R_g}$
Corte inferior de un condensador	$f_c(C_k) = \frac{1}{2\pi C_k Z_{th}(C_k)}$; $f_{ci} = \sum f_{ck}$ si no hay dominante
Miller	$C_{in} = C(1-A), C_{out} = C(1-1/A)$
Corte superior	$f_{cs} = \frac{1}{2\pi\sum\tau_k}$
Realimentación	$A_f = \frac{A}{1+A\beta}$
Wien, desfase, LC, 555	$\frac{1}{2\pi RC}; \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC}; \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}; \frac{1{,}44}{(R_1+2R_2)C}$

Clase B	$\eta = \frac{\pi}{4}\frac{V_p}{V_{CC}}, P_{D,max} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}$

Aa

REPASO

Glosario

Ancho de banda	Intervalo de frecuencias entre f_{ci} y f_{cs} donde la ganancia cae menos de 3 dB.
CMRR	Relación de rechazo del modo común: A_d/A_c, en dB.
Década	Factor 10 en frecuencia.
GBW	Producto ganancia por ancho de banda, constante en un AO con polo dominante.
Histéresis	Diferencia entre los dos umbrales de un comparador: $V_{TH} - V_{TL}$.
Factor de amortiguamiento ζ	Parámetro de un factor de segundo orden: $\zeta < 1$ da polos complejos y, si $\zeta < 0{,}707$, pico de resonancia.
Lazo abierto, cerrado	Sin y con realimentación.
Miller	Efecto por el que una capacidad entre entrada y salida se ve multiplicada por $(1 - A)$ en la entrada.
Offset	Desplazamiento de continua en la salida por V_{IO}, I_B e I_{IO}.
Polo, cero	Raíces del denominador y del numerador de $G(s)$.
PSRR	Rechazo de la fuente de alimentación.
Slew rate	Velocidad máxima de variación de la salida, en V/µs.

Tierra virtual	Nudo que está a 0 V sin estar conectado a masa, por $V^+ = V^-$.
$Z_{th}(C)$	Resistencia de Thévenin vista desde los terminales de un condensador.

REPASO

Plan de estudio sugerido

1. **Día 1.** Empieza aquí, U1 y U2. Haz con papel los dos tipos de Z_{out} y las reglas del AO ideal.
2. **Día 2.** U3 completa. Resuelve a mano inversor, no inversor, sumador, restador e integrador.
3. **Día 3.** U4: dibuja tres Schmitt con umbrales distintos. U5: slew rate, CMRR, offsets y tolerancias.
4. **Día 4.** Problemas 1 a 5 sin mirar la solución. Autoevaluación de las unidades 1 a 5.
5. **Día 5.** U6: practica con el constructor de Bode hasta que puedas dibujar cualquier función en dos minutos.
6. **Día 6.** Filtros, U7 y la receta de Z_{th} por condensador (U8, baja frecuencia).
7. **Día 7.** U8 alta frecuencia, Miller. Problemas 6 y 7. Repaso con el formulario y la autoevaluación completa.

ORIGEN

Fuentes

- Guía docente 2026-27 de Electrónica Analógica (507103006), UPCT.
- Diapositivas de los Temas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, de la asignatura (UPCT). Las imágenes de esta página son recortes de esas diapositivas, sin pie ni logotipos, con fines de estudio y con su explicación al lado.

- Problemas tipo de examen resueltos y ejercicios 1 a 4 de la asignatura.
- Aula virtual de la asignatura: exámenes de otros años y sus soluciones. De ellos se recortan solo los circuitos de los enunciados, sin cabeceras ni nombres, y las soluciones están escritas de nuevo y recalculadas.
- Apuntes manuscritos de otro curso («Electrónica Analógica I y II»), usados únicamente para contrastar resultados; no se reproducen.
- Apuntes manuscritos «Analógica fuen» (143 págs.): se incluyen 26 páginas escaneadas, con los problemas F1 a F7 rehechos y recalculados.

Esta guía es material de estudio personal y no sustituye al profesor ni a las diapositivas. Revisa los resultados contra los apuntes de clase.